Univerzitet u Sarajevu

Elektrotehnički fakultet

Odsjek za računarstvo i informatiku

DRONEINSPECT

Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Dokumentacija

Grupa 10

Vođa tima: Lamija Selimović

Članovi: Azra Trako, Merima Smajić, Iman Bakić, Nejla Bibić, Ajla Hasanbegović, Lamija Maglić, Tahira Ibrišević, Sendin Pašović, Muhamed Muslibegović, Mubarak Appa Bugis

Novembar, 2026.

Sadržaj

1. Projektni zadatak 1 1
1.1. Uvod 1
1.1.1. Svrha 1
1.1.2. Konvencije dokumenta 1
1.1.3. Predviđeni korisnici i sugestije pri korištenju 1
1.1.4. Opseg projekta 2
1.1.5. Skraćenice i reference 3
1.2. Historija dokumenta 3
1.3. Upoznavanje sa organizacijom 5
1.3.1. Djelatnost organizacije 6
1.3.2. Usluge organizacije 6
1.3.3. Organizacijska struktura 7
1.3.4. Postojeći način rada i informaciona podrška 8
1.3.5. Model i ograničenja posmatrane organizacije 9
1.4. Misija, vizija i ciljevi organizacije 9
1.4.1. Misija organizacije 9
1.4.2. Vizija organizacije 10
1.4.3. Strateški i operativni ciljevi organizacije 10
1.5. Stakeholderi 11
1.5.1. Identifikacija i podjela stakeholdera 12
1.5.2. Opis uloga, interesa i očekivanja stakeholdera 13
1.5.3. Prioriteti stakeholdera 16
1.5.4. Potreba za aktivnim učešćem stakeholdera 18
1.5.5. Značaj stakeholdera i njihove međusobne zavisnosti 19
1.5.6. Ključni rizici povezani sa stakeholderima 20
1.5.7. Zaključak 21
1.6. Zahtjev za sistemom 21
1.6.1. Postojeći način poslovanja 21
1.6.2. Problemi postojećeg načina poslovanja 24
1.6.3. Zahtjev za sistemom (System Request) 25
1.6.4. Predloženo rješenje 28
1.6.5. Osnovne funkcionalnosti sistema 31
1.6.6. Granice sistema 34
1.6.7. Organizacijske i tehničke pretpostavke 35
1.7. Ciljevi projekta 36
1.7.1. Glavni cilj projekta 36

1.7.2. Specifični ciljevi projekta ... 36
1.7.3. Mjerljivi ciljevi projekta ... 37
1.7.4. Očekivani rezultati projekta ... 39
1.8. Analiza izvedivosti ... 39
1.8.1. Analiza tehničke izvedivosti ... 40
1.8.2. Analiza ekonomske izvedivosti ... 44
1.8.3. Analiza vremenske izvedivosti ... 52
1.8.4. Analiza operativne izvedivosti ... 55
1.8.5. Analiza organizacijske i pravne izvedivosti ... 58
1.8.6. Zaključna procjena izvedivosti projekta ... 61
2. Projektni zadatak 2 ... 62
2.1. Intervjui ... 62
2.1.1. Simulirani intervju s klijentom ... 62
2.1.2. Simulirani intervju s koordinatorom inspekcija ... 71
2.1.3. Simulirani intervju s operaterom drona ... 76
2.1.4. Simulirani intervju s tehničkim inspektorom ... 81
2.2. Upitnik ... 88
2.2.1. Svrha i cilj upitnika ... 88
2.2.2. Metodologija istraživanja ... 88
2.2.3. Upitnik za korisnike informacionog sistema DroneInspect ... 89
2.2.4. Analiza simuliranih rezultata upitnika ... 91
2.2.5. Identifikovane korisničke potrebe ... 97
2.2.6. Zaključak ... 98
2.3. Analiza dokumenata koji se koriste u poslovanju ... 98
2.3.1. Uvod i svrha analize ... 98
2.3.2. Postojeći način vođenja dokumentacije ... 99
2.3.3. Analiza poslovnih dokumenata i evidencija ... 99
2.3.4. Uočeni nedostaci postojeće dokumentacije ... 103
2.3.5. Preporučeni način objedinjavanja dokumentacije u DroneInspect sistemu ... 104
2.3.6. Veza dokumentacije s poslovnim procesom ... 104
2.3.7. Zaključak ... 104
2.4. Definisanje funkcionalnih zahtjeva sistema ... 105
2.4.1. Osnova za definisanje zahtjeva ... 105
2.4.2. Korisničke uloge i statusi ... 107
2.4.3. Specifikacija funkcionalnih zahtjeva ... 108
2.4.4. Granice sistema, pretpostavke i pitanja za daljnju analizu ... 121

2.4.5. Sljedivost zahtjeva ... 122
2.4.6. Zaključna procjena funkcionalnih zahtjeva ... 123
2.5. Definisanje nefunkcionalnih zahtjeva sistema ... 123
2.5.1. Uvod i osnova za definisanje zahtjeva ... 124
2.5.2. Pregled nefunkcionalnih zahtjeva ... 124
2.5.3. Specifikacija nefunkcionalnih zahtjeva ... 125
2.6. Slučajevi upotrebe ... 133
2.6.1. Format opisa slučajeva upotrebe ... 133
2.6.2. Zajedničke funkcionalnosti – prijava i kontrola pristupa ... 133
2.6.3. Slučajevi upotrebe klijenta ... 138
2.6.4. Slučajevi upotrebe koordinatora inspekcija ... 144
2.6.5. Slučajevi upotrebe operatera drona ... 152
2.6.6. Zajednički pregled materijala i historije inspekcija ... 158
2.6.7. Slučajevi upotrebe tehničkog inspektora ... 161
2.6.8. AI podrška pri analizi fotografija ... 164
2.6.9. Završni tehnički izvještaji ... 169
2.6.10. Praćenje statusa i obavještenja ... 173
2.6.11. Administratorski slučajevi upotrebe ... 177
2.6.12. Pregled i zaključna procjena slučajeva upotrebe ... 180
2.7. UML dijagrami slučajeva upotrebe ... 181
2.7.1. Uvod ... 181
2.7.2. UML dijagram slučajeva upotrebe za klijenta ... 182
2.7.3. UML dijagram slučajeva upotrebe za koordinatora inspekcija ... 183
2.7.4. UML dijagram slučajeva upotrebe za operatera drona ... 185
2.7.5. UML dijagram slučajeva upotrebe za tehničkog inspektora i AI servis ... 186
2.7.6. UML dijagram zajedničkih i administratorskih funkcionalnosti ... 189
2.7.7. Zaključak ... 190

Popis tabela

Tabela 1: Pregled verzija i izmjena projektne dokumentacije DroneInspect ... 5
Tabela 2: Procjena moći i interesa stakeholdera te predložene strategije upravljanja ... 17
Tabela 3: Nivoi učešća stakeholdera i predloženi načini njihovog uključivanja u projekat ... 18
Tabela 4: Ključni rizici povezani sa stakeholderima i mjere za njihovo smanjenje ... 20
Tabela 5: Procjena početnih troškova razvoja i implementacije sistema DroneInspect ... 45
Tabela 6: Procjena godišnjih operativnih troškova sistema tokom trogodišnjeg perioda ... 46
Tabela 7: Procjena finansijski mjerljivih koristi od uvođenja informacionog sistema ... 47
Tabela 8: Pregled procijenjenih novčanih tokova projekta tokom trogodišnjeg perioda ... 48
Tabela 9: Izračun diskontovanih novčanih tokova i neto sadašnje vrijednosti (NPV) uz diskontnu stopu od 10% ... 50
Tabela 10: Plan realizacije projekta DroneInspect po fazama i vremenskim okvirima ... 53

Tabela 11: Vremenski rizici projekta i predložene mjere njihovog ublažavanja 55
Tabela 12: Operativni rizici, povezani stakeholderi i predložene mjere ublažavanja 57
Tabela 13: Identifikovane potrebe klijenta i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua 70
Tabela 14: Identifikovane potrebe koordinatora i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua 75
Tabela 15: Identifikovane potrebe operatera drona na osnovu simuliranog intervjua 80
Tabela 16: Preliminarne potrebe tehničkog inspektora i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua 87
Tabela 17: Struktura simuliranih ispitanika 89
Tabela 18: Način evidentiranja i razmjene informacija 92
Tabela 19: Identifikovane poteškoće u postojećem procesu 93
Tabela 20: Učestalost poteškoća prilikom pronalaženja podataka i dokumentacije 94
Tabela 21: Prioritetne funkcionalnosti sistema DroneInspect 94
Tabela 22: Procjena važnosti funkcionalnosti 95
Tabela 23: Očekivane koristi od uvođenja sistema DroneInspect 96
Tabela 24: Povezanost rezultata upitnika i korisničkih potreba 97
Tabela 25: Analiza poslovnih dokumenata i evidencija u okviru sistema DroneInspect 103
Tabela 26: Oznake izvora funkcionalnih zahtjeva 106
Tabela 27: Povezanost oznaka sa specifičnim ciljevima projekta 106
Tabela 28: Korisničke uloge i njihove odgovornosti u sistemu DroneInspect 107
Tabela 29: Statusi zahtjeva i inspekcije i njihova vidljivost korisnicima 108
Tabela 30: Pregled funkcionalnih zahtjeva sistema DroneInspect 109
Tabela 31: Funkcionalni zahtjevi za korisničke račune i kontrolu pristupa 110
Tabela 32: Funkcionalni zahtjevi za klijenta 112
Tabela 33: Funkcionalni zahtjevi za koordinatora inspekcija 114
Tabela 34: Funkcionalni zahtjevi za operatera drona i upravljanje snimljenim materijalom 116
Tabela 35: Funkcionalni zahtjevi za stručnu obradu i evidentiranje nalaza 117
Tabela 36: Funkcionalni zahtjevi za AI podršku pri kategorizaciji fotografija 118
Tabela 37: Funkcionalni zahtjevi za generisanje, odobravanje i ispravku završnog izvještaja 119
Tabela 38: Funkcionalni zahtjevi za praćenje statusa, obavještenja, evidenciju aktivnosti i sigurnosne kopije 121
Tabela 39: Pretpostavke usvojene pri definisanju funkcionalnih zahtjeva 122
Tabela 40: Sljedivost korisničkih potreba prema funkcionalnim zahtjevima 123
Tabela 41: Pregled nefunkcionalnih zahtjeva sistema DroneInspect 125
Tabela 42: Pregled slučajeva upotrebe informacionog sistema DroneInspect 181

Popis slika

Slika 1: Organizaciona struktura posmatrane kompanije 8
Slika 2: AS-IS model postojećeg poslovnog procesa tehničkih inspekcija dronovima 23
Slika 3: TO-BE model poslovnog procesa tehničke inspekcije korištenjem sistema DroneInspect 30
Slika 4: Prikaz simuliranih odgovora o načinu evidentiranja informacija 92
Slika 5: Identifikovane poteškoće u postojećem procesu – simulirani odgovori ispitanika (n = 12, moguć višestruki izbor) 93
Slika 6: Prosječna ocjena važnosti ključnih funkcionalnosti sistema DroneInspect na osnovu simuliranih odgovora (n = 12) 95
Slika 7: UML dijagram slučajeva upotrebe za klijenta sistema DroneInspect 183
Slika 8: UML dijagram slučajeva upotrebe za koordinatora inspekcija sistema DroneInspect 184
Slika 9: UML dijagram slučajeva upotrebe za operatera drona sistema DroneInspect 186
Slika 10: UML dijagram slučajeva upotrebe za tehničkog inspektora i AI servis sistema DroneInspect 188
Slika 11: UML dijagram zajedničkih i administratorskih funkcionalnosti sistema DroneInspect 190

1. Projektni zadatak 1

1.1. Uvod

1.1.1. Svrha

Svrha ovog dokumenta je predstaviti početni koncept informacionog sistema DroneInspect, namijenjenog upravljanju tehničkim inspekcijama objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova), te definisati poslovni kontekst, ciljeve, zahtjeve i izvodljivost predloženog projekta.

DroneInspect je zamišljen kao centralizovani informacioni sistem koji omogućava upravljanje zahtjevima klijenata, rasporedima operatera, raspoloživom opremom, prikupljenim snimcima i tehničkim izvještajima, od zaprimanja zahtjeva za inspekciju do izrade i dostavljanja završnog izvještaja.

Predloženi sistem nastoji riješiti problem nepostojanja jedinstvene platforme za organizaciju, praćenje i dokumentovanje tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova.

1.1.2. Konvencije dokumenta

Ovaj dokument koristi sljedeće konvencije:

- Poglavlja i potpoglavlja numerisana su decimalnom numeracijom (1, 1.1, 1.2 itd.).
- Naziv *DroneInspect* i izraz *sistem* odnose se na predloženi informacioni sistem, dok se izraz *organizacija* odnosi na kompaniju koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima.
- Datumi se navode u formatu dd.mm.gggg.
- Skraćenice korištene u dokumentu objašnjene su u poglavlju 1.1.5.
- Informacije preuzete iz vanjskih izvora navode se uz odgovarajuće reference, dok se podaci o hipotetičkoj organizaciji i njenom poslovanju zasnivaju na jasno naznačenim pretpostavkama.

1.1.3. Predviđeni korisnici i sugestije pri korištenju

Ovaj dokument predstavlja početnu projektnu dokumentaciju informacionog sistema DroneInspect, izrađenu u okviru predmeta Osnove informacionih sistema na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Dokument je prvenstveno namijenjen nastavnom osoblju, članovima projektnog tima i zainteresovanim stranama koje učestvuju u analizi, planiranju i razvoju informacionog sistema.

Predviđeni korisnici samog sistema su klijenti, koordinatori inspekcija, operateri dronova, tehnički inspektori i administratori sistema. Svaka korisnička uloga ima različite odgovornosti i prava pristupa, u skladu s poslovnim procesima koje sistem podržava.

Dokument se preporučuje čitati redoslijedom poglavlja, jer se opis organizacije, identifikacija zainteresovanih strana, definisanje zahtjeva, ciljeva i analiza izvodljivosti međusobno nadovezuju.

1.1.4. Opseg projekta

DroneInspect je informacioni sistem namijenjen jednoj kompaniji koja pruža usluge tehničkog pregleda objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova). Sistem je prvenstveno fokusiran na organizaciju i dokumentovanje inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata.

Predviđene funkcionalnosti sistema obuhvataju digitalnu obradu zahtjeva klijenata, planiranje termina i raspoređivanje operatera i dronova, evidenciju obavljenih inspekcija, organizaciju prikupljenih fotografija i videozapisa, dokumentovanje tehničkih nalaza te generisanje i pregled završnih izvještaja.

Sastavni dio sistema bit će i AI komponenta za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama pregledanih objekata. Njena uloga je pružanje podrške tehničkim inspektorima pri analizi prikupljenog materijala, pri čemu svaki predloženi nalaz mora biti provjeren i potvrđen od strane tehničkog inspektora prije uključivanja u završni izvještaj.

Predviđene isporuke projekta obuhvataju informacioni sistem DroneInspect i pripadajuću projektnu dokumentaciju nastalu tokom faza planiranja, analize i projektovanja sistema.

Izvan opsega projekta nalaze se direktno upravljanje dronovima, autonomni letovi, kompleksna 3D rekonstrukcija objekata, razvoj vlastitih AI modela, automatsko donošenje konačnih stručnih zaključaka o sigurnosti objekata i upravljanje građevinskim radovima nakon inspekcije.

Ključne zainteresovane strane obuhvataju klijente, koordinatore inspekcija, operatere dronova, tehničke inspektore, administratore sistema, menadžment kompanije i razvojni tim, kao i relevantne vanjske učesnike, uključujući pružaoce tehnoloških usluga i nadležna regulatorna tijela. Njihove uloge, potrebe i interesi detaljnije su obrađeni u poglavlju *Stakeholderi*.

Glavni cilj projekta jeste razvoj centralizovanog informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije planiranje, organizaciju, realizaciju i praćenje tehničkih inspekcija. Konkretni ciljevi i pokazatelji uspješnosti definisani su u poglavlju *Ciljevi projekta*.

1.1.5. Skraćenice i reference

Skraćenice korištene u dokumentu:

- **IS** – Informacioni sistem
- **AI** – Umjetna inteligencija (*Artificial Intelligence*)
- **API** – Aplikacijski programski interfejs (*Application Programming Interface*)
- **REST** – *Representational State Transfer*
- **PDF** – *Portable Document Format*
- **ROI** – Povrat ulaganja (*Return on Investment*)
- **PV** – Sadašnja vrijednost (*Present Value*)
- **NPV** – Neto sadašnja vrijednost (*Net Present Value*)

Reference:

[1] Projektni zadatak 0 – DroneInspect, projektna dokumentacija grupe 10, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2026.

[2] Osnove informacionih sistema – Tutorijal 2: Od poslovne potrebe do projektne odluke, nastavni materijal, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2026.

[3] Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, „Službeni glasnik BiH“, broj 12/25.

[4] Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima, „Službeni glasnik BiH“, broj 51/20, Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.

1.2. Historija dokumenta

U ovom poglavlju prikazana je historija razvoja i izmjena projektnog dokumenta za informacioni sistem DroneInspect. Evidencija obuhvata početno formiranje dokumentacije, dostavljanje pojedinačnih radova članova tima, njihove izmjene te završno objedinjavanje i usklađivanje sadržaja.

Verzija	Datum	Autor(i)	Opis izmjene
0.1	22.10.2026.	Mubarak Appa Bugis	Kreiran projektni repozitorij DroneInspect i uspostavljena osnova za zajedničku pohranu i praćenje projektne dokumentacije.
0.2	23.10.2026.	Azra Trako, Muhamed Muslibegović	Dodani početni dokumenti za ciljeve projekta i zahtjev za sistemom. Započeto prikupljanje pojedinačnih radova članova tima.

Verzija	Datum	Autor(i)	Opis izmjene
0.3	24.10.2026.	Iman Bakić	Dopunjena radna dokumentacija, izvršena izmjena skupa dostavljenih datoteka i uklonjena prethodna datoteka clan7-2.docx.
0.4	25.10.2026.	Nejla Bibić, Lamija Maglić, Sendin Pašović, Ajla Hasanbegović, Tahira Ibrišević, Mubarak Appa Bugis, Merima Smajić	Dostavljeni dodatni radovi članova projektnog tima i proširena radna verzija projektne dokumentacije.
0.5	26.10.2026.	Lamija Selimović	Objedinjeni i uređeni radovi članova tima. Usklađeni nazivi, numeracija i sadržaj poglavlja te zahtjevi, ciljevi i obavezna AI funkcionalnost sistema DroneInspect.
1.0	26.10.2026.	Lamija Selimović	Završna provjera svih osam poglavlja, referenci i međusobne usklađenosti sadržaja. Pripremljena konačna verzija Projektnog zadatka 1 za predaju.
1.1	05.11.2026.	Iman Bakić	Započeta izrada Projektnog zadatka 2 i dostavljanje pojedinačnih radnih priloga u zajednički repozitorij. Pripremani su materijali za prikupljanje korisničkih zahtjeva putem simuliranih intervjua.
1.2	06.11.2026.	Merima Smajić, Azra Trako, Ajla Hasanbegović	Nastavljeno dostavljanje i uređivanje radnih dokumenata. Obrađene su potrebe operatera drona, pripremljen upitnik s analizom simuliranih odgovora te analiza poslovnih dokumenata i evidencija koje se koriste u procesu tehničkih inspekcija.
1.3	07.11.2026.	Lamija Maglić, Nejla Bibić	Dopunjeni materijali za analizu korisničkih zahtjeva kroz simulirane intervjue s tehničkim inspektorom i koordinatorom inspekcija. Posebna pažnja posvećena je stručnim nalazima, AI podršci, planiranju termina i raspoređivanju resursa.
1.4	08.11.2026.	Mubarak Appa Bugis, Muhamed Muslibegović, Tahira Ibrišević	Pripremljena specifikacija funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva sistema. Definisani su prioriteti, kriteriji provjere i povezanost zahtjeva s korisničkim potrebama. Izrađeni su i tekstualni opisi

Verzija	Datum	Autor(i)	Opis izmjene
			slučajeva upotrebe za klijenta, koordinatora i dio funkcionalnosti operatera drona.
1.5	08.11.2026.	Sendin Pašović	Dopunjene tabele slučajeva upotrebe za preostale funkcionalnosti operatera drona, tehničkog inspektora, AI podrške i administratora. Izvršeno je usklađivanje UC oznaka s numeracijom funkcionalnih zahtjeva FR-01 do FR-31.
1.6	09.11.2026.	Lamija Selimović	Pregledani i objedinjeni pojedinačni radovi članova tima. Usklađeni su nazivi, struktura i numeracija poglavlja, tabele, terminologija i međusobne reference. Dopunjeno osam nedostajućih slučajeva upotrebe (UC-01, UC-03, UC-16 i UC-25 do UC-29), čime je obuhvaćen svih 31 funkcionalni zahtjev.
1.7	09.11.2026.	Lamija Selimović	Izrađeno pet UML dijagrama slučajeva upotrebe koji prikazuju funkcionalnosti klijenta, koordinatora inspekcija, operatera drona, tehničkog inspektora i AI servisa te zajedničke i administratorske funkcionalnosti. Dijagrami usklađeni s tekstualnim opisima slučajeva upotrebe.
2.0	09.11.2026.	Lamija Selimović	Završno objedinjeni Projektni zadatak 1 i Projektni zadatak 2 u jedinstvenu dokumentaciju. Izvršena provjera sadržajne usklađenosti, numeracije, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, slučajeva upotrebe i UML dijagrama. Pripremljena konačna verzija dokumentacije i izvještaj o doprinosima članova grupe za predaju.

Tabela 1: Pregled verzija i izmjena projektne dokumentacije DroneInspect

Oznake verzija služe za praćenje značajnih faza nastanka i uređivanja dokumentacije. Dokument je rezultat zajedničkog rada članova projektnog tima, dok je završno objedinjavanje i usklađivanje sadržaja izvršeno pod koordinacijom vođe tima.

1.3. Upoznavanje sa organizacijom

Za potrebe projekta DroneInspect posmatra se hipotetička kompanija specijalizovana za pružanje usluga tehničkog pregleda objekata pomoću bespilotnih letjelica (dronova). Organizacija

predstavlja poslovni okvir za analizu postojećih procesa, identifikaciju poslovnih problema i definisanje potreba za uvođenjem novog informacionog sistema.

Osnovni fokus poslovanja kompanije je pregled teško dostupnih dijelova stambenih i poslovnih objekata, prvenstveno krovova i fasada, radi dokumentovanja njihovog stanja i identifikacije mogućih oštećenja.

1.3.1. Djelatnost organizacije

Osnovna djelatnost organizacije jeste organizovanje i izvođenje tehničkih inspekcija objekata korištenjem dronova. Primjena bespilotnih letjelica omogućava prikupljanje fotografija i videozapisa dijelova objekata kojima je otežan ili rizičan fizički pristup, čime se olakšava njihovo vizuelno pregledanje.

Poslovanje organizacije obuhvata zaprimanje zahtjeva klijenata, planiranje inspekcija, raspoređivanje zaposlenih i opreme, izvođenje snimanja, analizu prikupljenog materijala te izradu i dostavljanje tehničkih izvještaja.

Kompanija se ne bavi razvojem dronova niti softvera za upravljanje njihovim letom. Dronovi predstavljaju opremu koju zaposleni koriste pri izvođenju inspekcija, dok su osnovne poslovne aktivnosti usmjerene na organizaciju pregleda, obradu prikupljenih informacija i pružanje usluga klijentima.

1.3.2. Usluge organizacije

Organizacija pruža usluge vizuelnog tehničkog pregleda krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata. Glavna svrha ovih usluga jeste omogućiti klijentima uvid u stanje pregledanih dijelova objekta na osnovu prikupljenih fotografija, videozapisa i stručnih nalaza.

Proces pružanja usluge započinje zaprimanjem zahtjeva klijenta, koji dostavlja osnovne informacije o objektu, njegovoj lokaciji i vrsti potrebnog pregleda. Nakon obrade zahtjeva koordinator određuje odgovarajući termin inspekcije i, u skladu s raspoloživim resursima, dodjeljuje operatera drona i potrebnu opremu.

Tokom inspekcije operater snima relevantne dijelove objekta i prikuplja fotografije i videozapise. Prikupljeni materijal zatim pregledava tehnički inspektor, koji evidentira uočena oštećenja i druge relevantne nalaze. Na osnovu rezultata pregleda izrađuje se završni tehnički izvještaj, koji se dostavlja klijentu i čuva kao dio dokumentacije o izvršenoj inspekciji.

Osnovne aktivnosti u procesu pružanja usluga obuhvataju:

- Prijem i obradu zahtjeva za tehničku inspekciju.

- Planiranje i organizaciju termina inspekcija.
- Pregled i snimanje krovova i fasada pomoću dronova.
- Prikupljanje i organizaciju fotografija i videozapisa.
- Stručni pregled snimljenog materijala i evidentiranje nalaza.
- Pripremu i dostavljanje završnih tehničkih izvještaja.
- Čuvanje dokumentacije o prethodno izvršenim inspekcijama.

Navedene aktivnosti čine međusobno povezan poslovni proces, čija efikasnost zavisi od pravovremene razmjene informacija između zaposlenih i dostupnosti odgovarajućih podataka.

1.3.3. Organizacijska struktura

Organizacijska struktura posmatrane kompanije prilagođena je osnovnim poslovnim procesima vezanim za izvođenje tehničkih inspekcija. Za potrebe projekta izdvajaju se sljedeće ključne organizacijske uloge:

Menadžment kompanije odgovoran je za upravljanje poslovanjem organizacije, praćenje rezultata rada, donošenje poslovnih odluka i nadzor nad korištenjem raspoloživih resursa.

Koordinator inspekcija organizuje svakodnevne aktivnosti vezane za provođenje inspekcija. Njegove odgovornosti uključuju obradu zaprimljenih zahtjeva, određivanje termina, provjeru raspoloživosti operatera i opreme te praćenje realizacije planiranih pregleda.

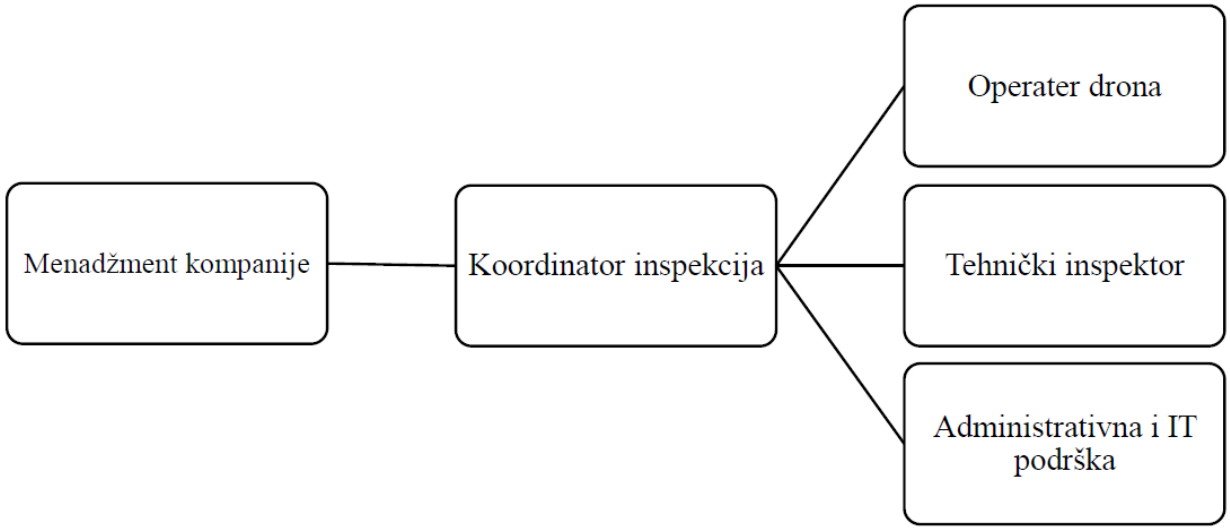
Operater drona zadužen je za terenski dio inspekcije. Upravlja dronom tokom pregleda objekta, prikuplja potrebne fotografije i videozapise te evidentira realizaciju dodijeljenih zadataka.

Tehnički inspektor analizira prikupljeni materijal, identifikuje i evidentira uočena oštećenja, dokumentuje tehničke nalaze i priprema stručni sadržaj završnih izvještaja.

Administrativna i IT podrška obavlja poslove administrativne i tehničke podrške, uključujući upravljanje korisničkim računima, kontrolu pristupa informacijama, podršku zaposlenima i održavanje informacionih resursa organizacije.

Menadžment kompanije nadzire poslovanje, dok koordinator inspekcija povezuje operativne aktivnosti i usklađuje rad operatera i tehničkih inspektora. Administrativna i IT podrška pruža podršku različitim dijelovima organizacije.

Klijenti nisu dio interne organizacijske strukture kompanije, ali predstavljaju ključnu vanjsku zainteresovanu stranu jer podnose zahtjeve za inspekciju i primaju rezultate izvršenih pregleda.



Slika 1: Organizaciona struktura posmatrane kompanije

1.3.4. Postojeći način rada i informaciona podrška

Za potrebe analize pretpostavlja se da posmatrana kompanija trenutno koristi više međusobno nepovezanih alata i evidencija za organizaciju poslovanja, bez jedinstvenog informacionog sistema koji bi obuhvatio cjelokupan proces tehničke inspekcije.

Zahtjevi klijenata zaprimaju se putem elektronske pošte i telefonskih poziva, dok se podaci o zakazanim inspekcijama, dostupnosti zaposlenih i korištenju opreme evidentiraju u zasebnim tabelama ili dokumentima.

Fotografije i videozapisi prikupljeni tokom inspekcija prenose se s memorijskih kartica dronova na lokalne računare ili diskove, gdje se organizuju i čuvaju. Tehnički nalazi i završni izvještaji pripremaju se u odvojenim dokumentima, a komunikacija između zaposlenih odvija se putem različitih komunikacijskih kanala.

Ovakav način rada može dovesti do otežanog usklađivanja termina, ponavljanja unosa podataka, nepregledne evidencije dostupne opreme i sporijeg pronalaženja prethodnih inspekcija. Dodatne poteškoće mogu nastati prilikom povezivanja prikupljenih snimaka s odgovarajućim objektima, evidentiranim nalazima i završnim izvještajima.

Čuvanje podataka na različitim lokacijama također može otežati kontrolu pristupa, pravljenje sigurnosnih kopija i osiguravanje dostupnosti informacija ovlaštenim zaposlenima.

Navedeni nedostaci predstavljaju pretpostavljene poslovne probleme koji služe kao osnova za definisanje zahtjeva informacionog sistema DroneInspect. Njihov stvarni obim i uticaj nisu utvrđeni mjerenjem, budući da se projekat zasniva na hipotetičkoj organizaciji.

1.3.5. Model i ograničenja posmatrane organizacije

Budući da za potrebe projekta nije odabrana konkretna stvarna kompanija, posmatrana organizacija predstavlja hipotetički poslovni model definisan u skladu s ciljevima projekta DroneInspect.

Analiza se zasniva na pretpostavljenoj organizacijskoj strukturi, poslovnim procesima i informacionim potrebama kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima. Zbog toga se ne navode neprovjereni podaci o godini osnivanja, sjedištu, broju zaposlenih, finansijskim rezultatima ili stvarnoj informatičkoj infrastrukturi.

Poslovni model ograničen je na jednu kompaniju čija je osnovna djelatnost tehnički pregled krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata. Upravo ovi poslovni procesi predstavljaju područje primjene budućeg informacionog sistema.

Uvođenjem sistema DroneInspect predviđa se objedinjavanje podataka o zahtjevima, inspekcijama, zaposlenima, opremi, snimcima i izvještajima. Predloženi sistem uključivat će i AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, pri čemu će konačnu provjeru i potvrdu nalaza obavljati tehnički inspektor.

Detaljnija razrada poslovnih potreba, predloženog rješenja i opravdanosti njegovog uvođenja predstavljena je u narednim poglavljima projektne dokumentacije.

1.4. Misija, vizija i ciljevi organizacije

1.4.1. Misija organizacije

Misija posmatrane organizacije jeste pružanje sigurnih, preciznih i pravovremenih usluga tehničkih inspekcija teško dostupnih dijelova građevinskih objekata, s posebnim fokusom na krovove i fasade stambenih i poslovnih zgrada, korištenjem savremenih bespilotnih letjelica (dronova).

Primjenom dronova nastoji se smanjiti potreba za rizičnim fizičkim pristupom teško dostupnim dijelovima objekata i korištenjem dodatne opreme, poput skela, u situacijama u kojima se pregled može obaviti snimanjem iz zraka. Stručnom analizom prikupljenih fotografija i videozapisa tehnički inspektori pripremaju objektivne i pregledne izvještaje koji klijentima omogućavaju bolji uvid u stanje njihovih objekata.

Organizacija je posvećena profesionalnom pristupu, pouzdanosti, transparentnoj komunikaciji i kvalitetnoj realizaciji svake inspekcije, od prvog kontakta s klijentom do dostavljanja završne dokumentacije.

1.4.2. Vizija organizacije

Vizija organizacije jeste postati jedna od vodećih regionalnih kompanija u oblasti tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova, prepoznatljiva po inovativnosti, efikasnosti, sigurnosti i kvalitetu pruženih usluga.

Organizacija teži kontinuiranoj digitalizaciji poslovnih procesa, napuštanju nepovezanih metoda vođenja evidencija i primjeni jedinstvenog informacionog sistema koji omogućava bolju organizaciju poslovanja, upravljanje resursima i pristup informacijama.

Poseban značaj pridaje se primjeni savremenih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, kao podršku tehničkim inspektorima pri analizi snimljenog materijala i preliminarnoj kategorizaciji mogućih oštećenja.

Dugoročna vizija podrazumijeva kontinuirano unapređenje kvaliteta usluga, zaštitu podataka, operativnu efikasnost i izgradnju povjerenja klijenata kroz pouzdane i transparentne poslovne procese.

1.4.3. Strateški i operativni ciljevi organizacije

U skladu s definisanom misijom i vizijom, organizacija nastoji ostvariti sljedeće strateške i operativne ciljeve:

1. Povećanje operativne efikasnosti i centralizacija poslovanja

Objediniti ključne poslovne informacije unutar jedinstvenog informacionog sistema i smanjiti potrebu za paralelnim vođenjem nepovezanih evidencija. Predloženi cilj je smanjenje vremena potrebnog za ručno evidentiranje, organizaciju i administrativnu obradu inspekcija za najmanje 25%.

2. Ubrzanje i povećanje pouzdanosti pružanja usluga

Unaprijediti obradu prikupljenih podataka i pripremu tehničke dokumentacije s ciljem smanjenja vremena između završetka terenskog snimanja i dostavljanja završnog izvještaja klijentu. Predloženi cilj je smanjenje prosječnog trajanja ovog procesa za najmanje 20%, uz očuvanje kvaliteta stručne analize.

3. Optimizacija planiranja i raspodjele resursa

Unaprijediti organizaciju termina inspekcija i raspoređivanje zaposlenih i opreme korištenjem centralizovanog kalendara i evidencije raspoloživosti. Cilj je smanjiti mogućnost preklapanja termina, dvostrukog rezervisanja dronova i neefikasnog korištenja raspoloživih resursa.

4. Poboljšanje korisničkog iskustva i transparentnosti

Omogućiti klijentima jednostavan pristup informacijama o njihovim zahtjevima, zakazanim terminima, statusima inspekcija i završnim izvještajima. Na taj način nastoji se smanjiti potreba za dodatnim telefonskim i elektronskim upitima te unaprijediti komunikacija između organizacije i klijenata.

5. Standardizacija i zaštita dokumentacije

Uspostaviti jedinstven način evidentiranja, organizacije i sigurne pohrane fotografija, videozapisa, tehničkih nalaza i izvještaja. Predloženi cilj je omogućiti pronalaženje kompletne dokumentacije odabrane inspekcije za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva, uz odgovarajuću kontrolu pristupa, sigurnosne kopije i evidenciju aktivnosti korisnika.

6. Unapređenje kontrole kvaliteta i sljedivosti inspekcija

Osigurati da svaka završena inspekcija ima jasno evidentiran status, dokumentovan rezultat stručnog pregleda, uključujući slučaj kada nisu utvrđena vidljiva oštećenja, i pripadajući odobreni završni izvještaj. Cilj je omogućiti praćenje odgovornosti i aktivnosti zaposlenih kroz evidenciju dodijeljenih operatera dronova, tehničkih inspektora i korištene opreme.

7. Tehnološko unapređenje procesa analize snimaka

Primijeniti AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, poput pukotina ili drugih vidljivih promjena na površinama objekata. Cilj je olakšati rad tehničkih inspektora i unaprijediti organizaciju procesa analize, uz obaveznu stručnu provjeru i potvrdu svih nalaza prije njihovog uključivanja u završni izvještaj.

Navedene procentualne vrijednosti i vremenski pokazatelji predstavljaju preliminarne ciljeve definisane za hipotetičku organizaciju. Njihova ostvarivost i stvarni efekti trebaju se potvrditi odgovarajućim mjerenjima postojećeg i unaprijeđenog načina poslovanja.

1.5. Stakeholderi

Stakeholderi, odnosno zainteresovane strane, predstavljaju pojedince, grupe ili organizacije koje mogu uticati na razvoj i implementaciju informacionog sistema ili na koje njegovo uvođenje može imati uticaj.

Za uspješnu realizaciju projekta DroneInspect neophodno je identifikovati ključne zainteresovane strane, razumjeti njihove potrebe i očekivanja te procijeniti njihov uticaj na projekat. Posebna pažnja posvećuje se međusobnoj saradnji učesnika u procesu tehničkih inspekcija, budući da informacioni sistem treba povezati različite organizacijske uloge i unaprijediti postojeći način poslovanja.

1.5.1. Identifikacija i podjela stakeholdera

Za potrebe projekta DroneInspect identifikovano je deset ključnih stakeholdera, označenih identifikatorima S1–S10. Prema njihovom položaju u odnosu na organizaciju i projekat, podijeljeni su na unutrašnje i vanjske zainteresovane strane.

Unutrašnji stakeholderi obuhvataju rukovodstvo i zaposlene posmatrane kompanije, kao i projektni tim koji učestvuje u razvoju informacionog sistema. Oni imaju značajnu ulogu u definisanju poslovnih potreba, donošenju projektnih odluka, razvoju i korištenju sistema.

Identifikovani unutrašnji stakeholderi su:

- **S1 – Uprava kompanije:** sponzor i naručilac projekta, odgovoran za donošenje ključnih poslovnih odluka i osiguravanje potrebnih resursa.
- **S2 – Koordinator inspekcija:** vlasnik operativnog procesa planiranja i organizacije inspekcija te jedan od glavnih budućih korisnika sistema.
- **S3 – Tehnički inspektor:** stručna osoba odgovorna za analizu snimaka, evidentiranje nalaza, provjeru AI prijedloga i pripremu izvještaja.
- **S4 – Operater drona:** zaposleni koji obavlja terenske inspekcije, prikuplja snimke i evidentira realizaciju zadataka.
- **S5 – Administrator sistema:** osoba odgovorna za upravljanje korisničkim računima, pristupnim pravima i administrativnim postavkama sistema.
- **S6 – Projektni menadžer i razvojni tim:** učesnici odgovorni za planiranje, analizu, razvoj, testiranje i isporuku informacionog sistema.

Projektni menadžer i razvojni tim smatraju se unutrašnjim stakeholderima projekta, iako ne moraju biti zaposleni u kompaniji za koju se sistem razvija.

Vanjski stakeholderi obuhvataju korisnike usluga kompanije, potencijalne pružaoce tehnoloških usluga i nadležna regulatorna tijela. Njihovi zahtjevi, očekivanja i ograničenja mogu značajno uticati na način projektovanja i korištenja informacionog sistema.

Identifikovani vanjski stakeholderi su:

- **S7 – Klijenti:** fizička i pravna lica koja podnose zahtjeve za tehničke inspekcije i primaju završne izvještaje.
- **S8 – Pružaoci cloud infrastrukture:** potencijalni pružaoci usluga hostinga, pohrane podataka i održavanja infrastrukture.
- **S9 – Pružaoci AI servisa:** potencijalni pružaoci tehnoloških rješenja za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama.
- **S10 – Regulatorna i nadležna tijela:** institucije nadležne za relevantne oblasti, uključujući zaštitu ličnih podataka i pravila korištenja bespilotnih letjelica.

Pružaoci cloud infrastrukture i AI servisa predstavljaju potencijalne tehnološke partnere. Njihovo konkretno uključivanje zavisi od izbora tehničkog rješenja u kasnijim fazama projekta.

1.5.2. Opis uloga, interesa i očekivanja stakeholdera

Svaka zainteresovana strana ima različite odgovornosti, interese i očekivanja od informacionog sistema DroneInspect. Razumijevanje ovih potreba omogućava kvalitetnije definisanje poslovnih i korisničkih zahtjeva te smanjuje rizik od razvoja funkcionalnosti koje ne odgovaraju stvarnom poslovnom procesu.

S1 – Uprava kompanije

Uprava kompanije predstavlja sponzora i naručioca projekta, osigurava potrebne resurse i donosi ključne poslovne odluke. Njen osnovni interes jeste povećanje efikasnosti poslovanja, smanjenje administrativnih troškova i unapređenje kvaliteta usluga.

Očekuje mogućnost pregleda realizovanih inspekcija, iskorištenosti resursa i osnovnih pokazatelja poslovne uspješnosti. Kao preliminarni ciljevi razmatraju se smanjenje administrativnog rada za 25% i skraćenje vremena pripreme izvještaja za 20%.

Pozitivan uticaj projekta ogleda se u boljoj organizaciji poslovanja i kvalitetnijem donošenju odluka, dok potencijalne rizike predstavljaju povećani troškovi, kašnjenja ili neostvarivanje očekivanih koristi.

S2 – Koordinator inspekcija

Koordinator je odgovoran za planiranje termina, raspoređivanje operatera i opreme te praćenje realizacije inspekcija. Jedan je od ključnih korisnika sistema jer njegove svakodnevne aktivnosti direktno zavise od dostupnosti tačnih i ažurnih informacija.

Očekuje jedinstven kalendar inspekcija, pregled raspoloživosti resursa, praćenje statusa zadataka i upozorenja na moguće preklapanje termina.

Njegovo poznavanje poslovnih procesa može značajno doprinijeti pravilnom definisanju zahtjeva. Potencijalni rizik predstavlja otpor prema promjenama ako novi sistem ne pojednostavi postojeći način rada.

S3 – Tehnički inspektor

Tehnički inspektor odgovoran je za stručni pregled prikupljenih fotografija i videozapisa, dokumentovanje nalaza i pripremu završnih izvještaja.

Očekuje jednostavan pristup snimcima, mogućnost povezivanja uočenih oštećenja s odgovarajućim fotografijama i efikasnu pripremu izvještaja.

Poseban zahtjev odnosi se na AI komponentu koja treba omogućiti preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja. Tehnički inspektor mora imati mogućnost pregleda, potvrđivanja i izmjene AI prijedloga prije njihovog uključivanja u završnu dokumentaciju.

Njegovo stručno znanje ključno je za provjeru rezultata AI komponente. Potencijalni rizici uključuju nepovjerenje u automatski generisane prijedloge i dodatno administrativno opterećenje.

S4 – Operater drona

Operater obavlja terenski dio inspekcije i odgovoran je za prikupljanje fotografija i videozapisa te evidentiranje realizacije dodijeljenih zadataka.

Očekuje pregledan prikaz zakazanih inspekcija, njihovih lokacija i termina, kao i jednostavan način dodavanja prikupljenog materijala.

Njegov doprinos ogleda se u pravovremenom i potpunom evidentiranju realizovanih pregleda. Nepotpuni podaci ili kašnjenje u dostavljanju snimaka mogu negativno uticati na daljnju obradu inspekcije.

S5 – Administrator sistema

Administrator je odgovoran za upravljanje korisničkim računima, dodjeljivanje uloga, kontrolu pristupnih prava i osnovne administrativne postavke sistema.

Njegov interes obuhvata sigurnost podataka, stabilnost sistema i mogućnost efikasnog upravljanja korisničkim ovlaštenjima.

Posebna pažnja posvećuje se sigurnosnim kopijama i zaštiti podataka. Nepravilno dodijeljena ovlaštenja ili nedovoljno pouzdana zaštita mogu predstavljati sigurnosni rizik.

S6 – Projektni menadžer i razvojni tim

Projektni menadžer i razvojni tim odgovorni su za planiranje, analizu zahtjeva, projektovanje, implementaciju, testiranje i isporuku sistema DroneInspect.

Njihov osnovni interes jeste jasno definisan i ostvariv obim projekta, dostupnost potrebnih informacija i pravovremena povratna informacija od ostalih stakeholdera.

Nejasni ili međusobno suprotstavljeni zahtjevi, promjene obima i nedostatak saradnje mogu dovesti do kašnjenja i smanjenja kvaliteta konačnog rješenja.

S7 – Klijenti

Klijenti su fizička i pravna lica koja koriste usluge tehničkih inspekcija. Njihov interes jeste jednostavno podnošenje zahtjeva, transparentno praćenje realizacije, pravovremeno obavještavanje i siguran pristup završnim izvještajima.

Sistem treba omogućiti pregled statusa zahtjeva, informacija o zakazanim terminima i dostupnosti završne dokumentacije.

Jednostavnost korištenja i zaštita povjerljivih informacija imaju značajan uticaj na zadovoljstvo klijenata. Komplikovan korisnički interfejs ili nepouzdane informacije mogu negativno uticati na njihovo povjerenje.

S8 – Pružaoci cloud infrastrukture

U slučaju korištenja cloud infrastrukture, odgovarajući pružalac usluga mogao bi biti zadužen za hosting aplikacije, pohranu podataka i multimedijalnih datoteka te infrastrukturnu podršku.

Važni aspekti saradnje uključuju raspoloživost usluge, sigurnost pohranjenih podataka, kapacitet za čuvanje većih datoteka, pouzdanost sigurnosnih kopija i troškove korištenja.

Potencijalni rizici obuhvataju prekide dostupnosti usluge, rast troškova i zavisnost od vanjskog pružaoca infrastrukture.

S9 – Pružaoci AI servisa

Ukoliko se za realizaciju AI komponente odabere vanjski servis, njegov pružalac predstavljat će važnog tehnološkog stakeholdera.

Odabrano rješenje treba omogućiti preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz jasno definisane kategorije i mogućnost provjere rezultata od strane tehničkog inspektora.

Predložene kategorije mogu uključivati pukotine, oštećenja krovnog pokrivača i druge vidljive promjene na površinama. Konačni izbor kategorija zavisit će od tehničke izvodljivosti i rezultata testiranja.

Potencijalni rizici uključuju netačne rezultate, ograničenja servisa, troškove korištenja i pitanja zaštite podataka koji se dostavljaju na obradu.

S10 – Regulatorna i nadležna tijela

Regulatorna i nadležna tijela predstavljaju stakeholdere čiji propisi i zahtjevi mogu uticati na način poslovanja kompanije i korištenje informacionog sistema.

Njihov interes odnosi se na usklađenost poslovanja s relevantnim pravilima, posebno u oblastima zaštite ličnih podataka, sigurnosti informacija i korištenja bespilotnih letjelica.

Sistem treba podržavati odgovarajuću kontrolu pristupa podacima klijenata i snimljenom materijalu. Neusklađenost s primjenjivim propisima može dovesti do pravnih, finansijskih i organizacijskih posljedica.

1.5.3. Prioriteti stakeholdera

Za određivanje prioriteta stakeholdera koristi se Mendelowova matrica moći i interesa. Ova metoda omogućava procjenu uticaja pojedinih zainteresovanih strana na donošenje projektnih odluka, kao i njihovog interesa za rezultate projekta.

Na osnovu kombinacije moći i interesa određuje se odgovarajuća strategija komunikacije i uključivanja stakeholdera tokom razvoja sistema.

Za potrebe projekta DroneInspect izrađena je preliminarna procjena prioriteta zainteresovanih strana.

Stakeholder	Moć	Interes	Strategija upravljanja
S1 – Uprava kompanije	Visoka	Visok	Bliska saradnja, redovni sastanci i odobravanje ključnih odluka
S2 – Koordinator inspekcija	Visoka	Visok	Aktivno uključivanje u definisanje zahtjeva i poslovnih procesa

Stakeholder	Moć	Interes	Strategija upravljanja
S3 – Tehnički inspektor	Visoka	Visok	Uključivanje u definisanje stručnih zahtjeva i testiranje AI komponente
S4 – Operater drona	Srednja	Visok	Redovno konsultovanje i provjera funkcionalnosti za terenski rad
S5 – Administrator sistema	Srednja	Srednji	Konsultovanje pri definisanju korisničkih uloga, sigurnosti i ovlaštenja
S6 – Projektni menadžer i razvojni tim	Visoka	Visok	Kontinuirana interna koordinacija i praćenje realizacije
S7 – Klijenti	Srednja	Visok	Prikupljanje povratnih informacija i provjera korisničkog iskustva
S8 – Pružaoci cloud infrastrukture	Srednja	Nizak	Praćenje tehničkih uslova, pouzdanosti i troškova
S9 – Pružaoci AI servisa	Srednja*	Nizak do srednji	Procjena dostupnih rješenja, uslova korištenja i rezultata testiranja
S10 – Regulatorna i nadležna tijela	Visoka	Nizak	Praćenje primjenjivih zahtjeva i provjera usklađenosti

Tabela 2: Procjena moći i interesa stakeholdera te predložene strategije upravljanja

**procjena moći se odnosi na slučaj korištenja vanjskog AI servisa i zavisi od odabranog rješenja*

Na osnovu matrice izdvajaju se četiri osnovne strategije upravljanja zainteresovanim stranama:

1. Visoka moć i visok interes – blisko upravljanje

U ovu grupu svrstani su uprava kompanije, koordinator inspekcija, tehnički inspektor i projektni tim. Njihovo aktivno učešće važno je za donošenje odluka, definisanje zahtjeva i provjeru kvaliteta predloženog rješenja.

2. Visoka moć i nizak interes – održavanje zadovoljstva

U ovu grupu preliminarno su svrstana regulatorna i nadležna tijela. Potrebno je pratiti relevantne zahtjeve i osigurati usklađenost poslovanja, bez pretpostavke njihovog stalnog učešća u razvoju informacionog sistema.

3. Srednja moć i visok ili srednji interes – redovno informisanje i konsultovanje

Ovoj grupi pripadaju operater drona, administrator sistema i klijenti. Njihova iskustva i povratne informacije važne su za oblikovanje praktičnih i jednostavnih funkcionalnosti.

4. Niža ili srednja moć i nizak interes – praćenje

U ovu grupu svrstani su potencijalni pružaoci tehnoloških usluga. Njihov značaj zavisi od konačnog izbora infrastrukture i AI rješenja, zbog čega je potrebno pratiti njihove mogućnosti, ograničenja i uslove korištenja.

Navedene procjene predstavljaju početnu analizu hipotetičke organizacije i mogu se promijeniti tokom detaljnijeg definisanja poslovnog okruženja i tehničkog rješenja.

1.5.4. Potreba za aktivnim učešćem stakeholdera

Aktivno učešće ključnih zainteresovanih strana neophodno je kako bi informacioni sistem DroneInspect odgovarao poslovnim potrebama organizacije i svakodnevnom načinu rada budućih korisnika.

Posebno je važno uključiti one stakeholdere čije će se aktivnosti direktno promijeniti uvođenjem novog informacionog sistema. Nedovoljno uključivanje korisnika može dovesti do nepotpunih zahtjeva, nepraktičnih funkcionalnosti i otpora prema promjenama.

Predloženi nivoi učešća stakeholdera prikazani su u sljedećoj tabeli.

Nivo učešća	Stakeholderi	Predloženi način učešća
Aktivno učešće	S1, S2, S3, S6	Radionice, intervjui, definisanje i odobravanje zahtjeva, pregled rješenja i prihvatno testiranje
Aktivno učešće u određenim fazama	S4, S5	Provjera poslovnih tokova, korisničkih uloga, unosa podataka, sigurnosnih postavki i testiranje funkcionalnosti
Konsultovanje	S7	Ankete, intervjui, pregled prototipa i testiranje korisničkog interfejsa
Informisanje i praćenje	S8, S9, S10	Provjera tehničkih uslova, dostupnosti servisa, AI mogućnosti i usklađenosti s relevantnim zahtjevima

Tabela 3: Nivoi učešća stakeholdera i predloženi načini njihovog uključivanja u projekat

Najveći stepen saradnje očekuje se između uprave kompanije, koordinatora inspekcija, tehničkog inspektora i razvojnog tima, jer ove zainteresovane strane imaju ključnu ulogu u definisanju poslovnih potreba, projektnih odluka i kriterija prihvatanja informacionog sistema.

Operateri dronova i administratori sistema trebaju biti uključeni u provjeru funkcionalnosti koje se odnose na njihove svakodnevne zadatke. Klijenti se uključuju kroz povratne informacije o jednostavnosti podnošenja zahtjeva, praćenju statusa inspekcija i pristupu izvještajima.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti tehničkim inspektorima zbog planirane integracije AI komponente. Njihovo učešće u definisanju kategorija oštećenja, provjeri rezultata i prihvatnom testiranju važno je za osiguravanje odgovarajuće stručne kontrole nad predloženim nalazima.

Predloženi oblici uključivanja stakeholdera predstavljaju planirane aktivnosti za potrebe projekta, a ne već provedene intervjue, ankete ili testiranja.

Sistematičnim uključivanjem zainteresovanih strana nastoji se osigurati da DroneInspect bude usklađen s poslovnim procesima organizacije, potrebama korisnika i definisanim ciljevima projekta.

1.5.5. Značaj stakeholdera i njihove međusobne zavisnosti

Uspješnost projekta DroneInspect zavisi od usklađivanja poslovnih ciljeva organizacije, potreba budućih korisnika i tehničkih mogućnosti predloženog informacionog sistema.

Najveći uticaj na definisanje zahtjeva i realizaciju projekta imaju uprava kompanije (S1), koordinator inspekcija (S2), tehnički inspektor (S3) i projektni menadžer s razvojnim timom (S6). Njihova međusobna saradnja neophodna je za pravilno određivanje poslovnih prioriteta, definisanje funkcionalnosti i provjeru usklađenosti sistema s potrebama organizacije.

Operater drona (S4) i klijenti (S7) imaju značajnu ulogu u provjeri praktične upotrebljivosti sistema. Operater doprinosi definisanju zahtjeva za evidenciju terenskih aktivnosti i prenos snimaka, dok klijenti pružaju povratne informacije o jednostavnosti podnošenja zahtjeva, praćenju statusa i pristupu završnim izvještajima.

Administrator sistema (S5) ima važnu ulogu u osiguravanju odgovarajuće kontrole pristupa, zaštite podataka i pouzdanosti sistema. Njegova saradnja s razvojnim timom posebno je značajna pri definisanju sigurnosnih i administrativnih zahtjeva.

Potencijalni pružaoci cloud infrastrukture (S8) i AI servisa (S9) mogu uticati na tehničku izvodljivost, dostupnost i troškove sistema, zavisno od odabrane arhitekture i načina implementacije. Regulatorna i nadležna tijela (S10) predstavljaju važan faktor pri razmatranju pravnih i sigurnosnih ograničenja poslovanja.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti saradnji tehničkog inspektora i razvojnog tima prilikom implementacije AI komponente. Budući da je preliminarna kategorizacija mogućih oštećenja jedna od predviđenih funkcionalnosti sistema, potrebno je provesti odgovarajuće testiranje i omogućiti tehničkom inspektoru pregled, potvrdu i eventualnu korekciju predloženih nalaza. AI komponenta treba služiti kao podrška stručnoj analizi, a ne kao zamjena za donošenje konačnih tehničkih zaključaka.

1.5.6. Ključni rizici povezani sa stakeholderima

Različite potrebe i odgovornosti zainteresovanih strana mogu uticati na uspješnost razvoja i korištenja informacionog sistema DroneInspect. Zbog toga je potrebno prepoznati potencijalne rizike i predvidjeti odgovarajuće mjere za njihovo smanjenje.

U sljedećoj tabeli prikazani su ključni rizici povezani s poslovnim procesima i odgovarajući stakeholderi koji imaju važnu ulogu u njihovom sprečavanju ili ublažavanju.

Rizik	Povezani stakeholderi	Predložena mjera za smanjenje rizika
Preklapanje termina i neefikasna organizacija inspekcija	S1, S2, S4	Centralizovan kalendar, provjera raspoloživosti operatera i dronova te upozorenja na preklapanje termina
Nepotpuni ili izgubljeni snimci	S3, S4, S8	Pouzdana pohrana, provjera uspješnosti prenosa datoteka i redovno pravljenje sigurnosnih kopija
Neovlašten pristup podacima	S5, S7, S10	Kontrola pristupa zasnovana na korisničkim ulogama, odgovarajuće sigurnosne mjere i evidencija pristupa
Kašnjenje u realizaciji projekta	S1, S6	Jasno definisani zahtjevi, određivanje prioriteta, realno planiranje i redovna komunikacija
Netačni rezultati AI kategorizacije	S3, S6, S9	Testiranje AI komponente, procjena pouzdanosti rezultata i obavezna stručna provjera predloženih nalaza
Nedostupnost AI komponente ili infrastrukture	S5, S6, S8, S9	Praćenje dostupnosti, odgovarajuća obrada grešaka i mogućnost ponavljanja neuspjelih operacija
Nezadovoljstvo klijenata	S1, S7	Transparentno praćenje statusa zahtjeva, pravovremeno obavještavanje i jednostavan pristup završnim izvještajima

Tabela 4: Ključni rizici povezani sa stakeholderima i mjere za njihovo smanjenje

Navedeni rizici i mjere predstavljaju početnu procjenu zasnovanu na pretpostavljenom poslovanju organizacije i planiranim funkcionalnostima sistema.

Posebno je važno razlikovati poslovne rizike od tehničkih i organizacijskih. Njihova detaljnija procjena, uključujući uticaj na troškove, realizaciju i svakodnevno korištenje sistema, bit će razmatrana u okviru analiza izvedivosti.

1.5.7. Zaključak

Analiza stakeholdera pokazuje da uspješna realizacija informacionog sistema DroneInspect zahtijeva usklađivanje poslovnih ciljeva organizacije, potreba korisnika i tehničkih zahtjeva sistema.

Aktivno uključivanje ključnih zainteresovanih strana omogućava preciznije definisanje zahtjeva, pravovremeno prepoznavanje potencijalnih problema i kvalitetniju provjeru razvijenih funkcionalnosti.

Poseban značaj imaju saradnja koordinatora inspekcija, operatera dronova i tehničkih inspektora, zaštita podataka te stručna provjera rezultata obavezne AI komponente.

Sistematičnom analizom potreba, očekivanja, uticaja i rizika stakeholdera stvaraju se pretpostavke za razvoj funkcionalnog, pouzdanog i organizacijski prihvatljivog informacionog sistema koji odgovara definisanim poslovnim potrebama.

1.6. Zahtjev za sistemom

1.6.1. Postojeći način poslovanja

Za potrebe projekta DroneInspect posmatra se hipotetička kompanija koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata pomoću dronova. Pretpostavlja se da se trenutno poslovanje kompanije odvija korištenjem više međusobno nepovezanih alata, bez jedinstvenog informacionog sistema koji bi objedinio sve faze postupka inspekcije.

Zahtjevi klijenata zaprimaju se putem telefona i elektronske pošte, dok se osnovni podaci o klijentima, objektima i terminima evidentiraju u Excel tabelama. Raspoloživost operatera dronova i opreme koordinator provjerava ručno, korištenjem kalendara i direktne komunikacije sa zaposlenima.

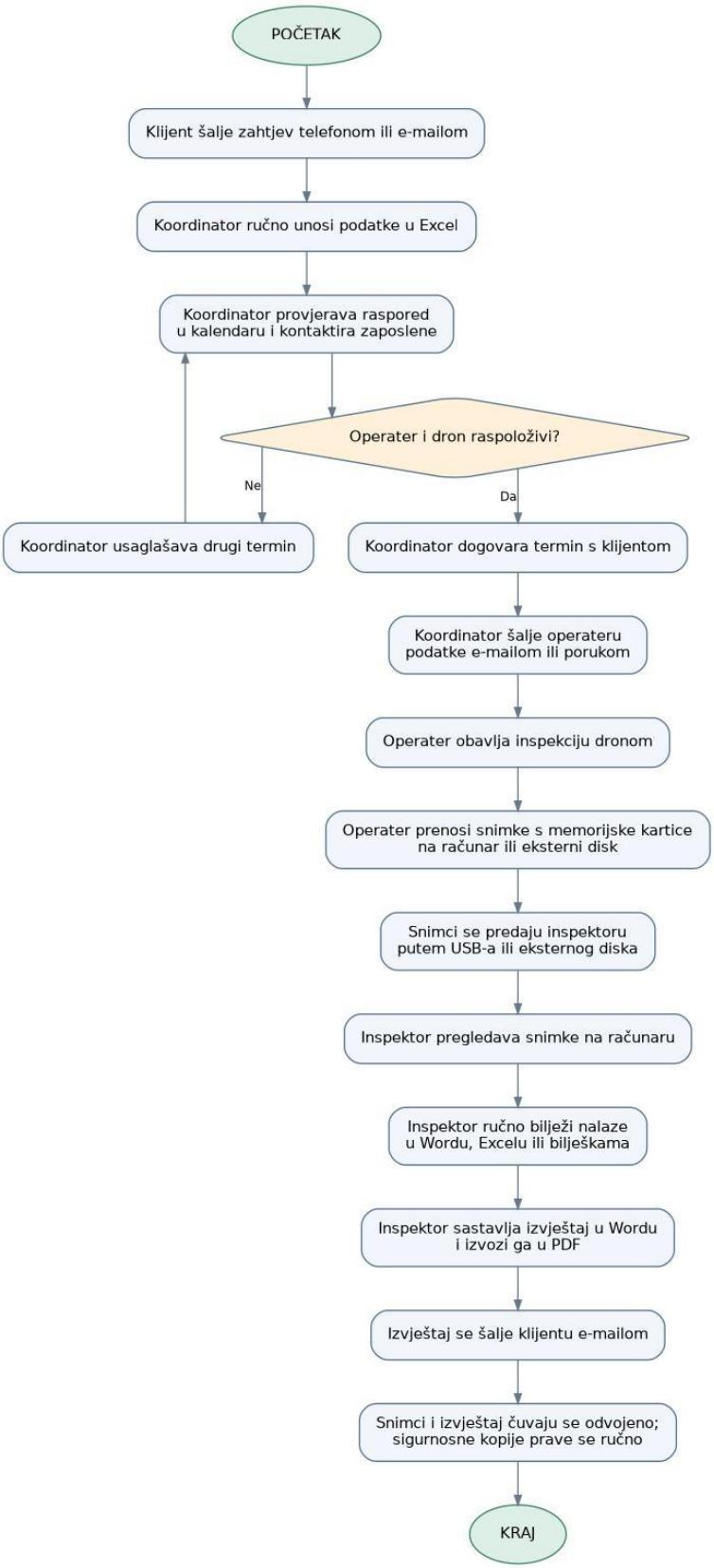
Nakon dogovora o terminu inspekcije, operateru se putem elektronske pošte ili poruka dostavljaju informacije o lokaciji, vrsti objekta i planiranim aktivnostima. Po završetku terenskog pregleda, prikupljene fotografije i videozapisi prenose se s memorijske kartice drona na računar ili eksterni disk. Zbog veličine datoteka, materijal se tehničkom inspektoru može dostavljati i korištenjem USB memorije ili eksternih diskova.

Prikupljeni materijal čuva se na lokalnim računarima i eksternim medijima, bez jedinstvene centralne evidencije. Način organizacije foldera i imenovanja datoteka nije standardizovan, zbog čega pronalaženje snimaka određene inspekcije ili objekta može zahtijevati dodatno vrijeme.

Tehnički inspektor pregledava prikupljene snimke, evidentira uočena oštećenja u zasebnim dokumentima ili tabelama te priprema završni izvještaj. Izvještaj se izrađuje u programu za obradu teksta, izvozi u PDF format i dostavlja klijentu elektronskom poštom. Konačna verzija izvještaja često se čuva odvojeno od fotografija, videozapisa i ostale prateće dokumentacije.

Sigurnosne kopije podataka izrađuju se ručno, najčešće korištenjem eksternih diskova. Pretpostavlja se da ne postoji jedinstvena evidencija sigurnosnih kopija niti jasno definisana pravila o rokovima čuvanja originalnih snimaka, radnih verzija dokumenata i završnih izvještaja. Sa smanjenjem raspoloživog prostora stariji materijali premještaju se na arhivske medije.

Opisani način poslovanja predstavlja pretpostavljeno početno stanje hipotetičke organizacije i služi kao osnova za definisanje poslovne potrebe i zahtjeva informacionog sistema DroneInspect.



Slika 2: AS-IS model postojećeg poslovnog procesa tehničkih inspekcija dronovima

Prikazani dijagram opisuje postojeći način organizacije i realizacije tehničkih inspekcija. Zahtjevi klijenata zaprimaju se telefonom ili e-mailom, dok se evidencija, raspoređivanje operatera i opreme te razmjena informacija obavljaju ručno. Nakon inspekcije, prikupljeni materijal prenosi se putem lokalnih računara i vanjskih medija, a tehnički nalazi i završni izvještaji pripremaju se korištenjem odvojenih dokumenata. Ovakav način rada otežava povezivanje podataka, praćenje realizacije inspekcija i pristup prethodnoj dokumentaciji.

1.6.2. Problemi postojećeg načina poslovanja

Korištenje nepovezanih alata stvara poteškoće u organizaciji, praćenju i dokumentovanju tehničkih inspekcija. Podaci o klijentima, zahtjevima, terminima, operaterima, snimcima i izvještajima nalaze se u različitim evidencijama, zbog čega zaposleni nemaju jedinstven pregled informacija koje se odnose na određenu inspekciju.

Ručno raspoređivanje operatera i opreme zahtijeva dodatnu komunikaciju i povećava mogućnost grešaka prilikom zakazivanja i izmjene termina. Poseban problem predstavlja mogućnost preklapanja termina i dodjeljivanja istog operatera ili drona na više inspekcija u istom vremenskom periodu.

Nepostojanje centralizovane evidencije statusa zahtjeva otežava koordinatoru praćenje napretka pojedinačnih inspekcija. Klijenti nemaju mogućnost samostalnog uvida u status svog zahtjeva, zbog čega se informacije često moraju provjeravati telefonskim pozivima ili elektronskom poštom.

Dodatne poteškoće pojavljuju se pri upravljanju fotografijama i videozapisima. Datoteke zauzimaju značajan prostor, prenose se između različitih uređaja, a njihovo imenovanje i arhiviranje nisu standardizovani. Pronalaženje materijala prethodnih inspekcija može zahtijevati pregled više foldera i diskova.

Ručno pravljenje sigurnosnih kopija ne osigurava dosljedno obuhvatanje svih važnih podataka. Čuvanje dokumentacije na različitim uređajima dodatno otežava kontrolu pristupa povjerljivim informacijama i povećava rizik od njihovog gubitka.

Problemi postoje i pri stručnoj analizi prikupljenog materijala. Tehnički nalazi evidentiraju se u odvojenim dokumentima, a njihovo povezivanje s odgovarajućim fotografijama, objektima i ranijim inspekcijama zahtijeva dodatni ručni rad. Ne postoji jedinstven način praćenja da li je materijal pregledan, jesu li nalazi potvrđeni i da li je završni izvještaj dostavljen klijentu.

Navedeni nedostaci mogu dovesti do povećanog administrativnog opterećenja, sporije obrade zahtjeva, otežane koordinacije zaposlenih, dupliranja podataka i smanjene pouzdanosti dokumentacije.

Zbog toga se javlja potreba za uvođenjem centralizovanog informacionog sistema koji će objediniti ključne poslovne aktivnosti, unaprijediti organizaciju inspekcija i omogućiti sigurnije i preglednije upravljanje podacima.

1.6.3. Zahtjev za sistemom (System Request)

Zahtjev za sistemom predstavlja početni dokument kojim se definišu poslovna potreba za razvojem novog informacionog sistema, osnovni poslovni zahtjevi, očekivana poslovna vrijednost i dodatni zahtjevi ili ograničenja projekta.

1.6.3.1. Poslovna potreba

Osnovna poslovna potreba jeste centralizacija podataka i aktivnosti povezanih s tehničkim inspekcijama objekata pomoću dronova.

Predloženi informacioni sistem treba omogućiti objedinjavanje informacija o klijentima, objektima, zahtjevima, terminima, operaterima, raspoloživoj opremi, prikupljenim snimcima, tehničkim nalazima i završnim izvještajima.

Uvođenjem sistema nastoji se ostvariti:

- Jedinstven pristup informacijama i dokumentaciji povezanima s pojedinačnim inspekcijama.
- Efikasnije planiranje termina i raspoređivanje operatera dronova i opreme.
- Jednostavnija razmjena informacija između koordinatora, operatera, tehničkih inspektora i klijenata.
- Pouzdanije čuvanje fotografija, videozapisa i izvještaja te jednostavniji pristup historijskim podacima.
- Smanjenje administrativnog rada i vremena potrebnog za obradu zahtjeva i pripremu izvještaja.
- Uvođenje AI podrške za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, uz obaveznu stručnu provjeru tehničkog inspektora.

1.6.3.2. Poslovni zahtjevi

Na osnovu identifikovanih problema i poslovnih potreba definišu se sljedeći zahtjevi na visokom nivou:

1. Centralizovana evidencija podataka

Sistem treba omogućiti jedinstvenu evidenciju u kojoj će svaka inspekcija biti povezana s odgovarajućim klijentom, objektom, zahtjevom, terminom, operaterom, opremom, snimcima, tehničkim nalazima i završnim izvještajem.

2. Jedinstven pristup dokumentaciji

Ovlaštenim korisnicima potrebno je omogućiti pristup svim povezanim podacima i dokumentima određene inspekcije, bez pretraživanja različitih računara, eksternih diskova ili komunikacijskih kanala.

3. Upravljanje fotografijama i videozapisima

Sistem treba omogućiti učitavanje, organizaciju, pohranu, pregled i preuzimanje fotografija i videozapisa te njihovo povezivanje s odgovarajućim inspekcijama.

4. Planiranje i raspoređivanje resursa

Koordinatoru je potrebno omogućiti pregled zakazanih inspekcija, dostupnosti operatera i opreme te upozorenja na moguće preklapanje termina.

5. Praćenje statusa zahtjeva i inspekcija

Sistem treba omogućiti praćenje postupka od zaprimanja zahtjeva i zakazivanja termina do završetka inspekcije, izrade i dostavljanja izvještaja.

6. Informisanje klijenata

Klijentima je potrebno omogućiti pregled statusa vlastitih zahtjeva i obavještavanje o važnim promjenama, uključujući potvrdu termina, promjenu termina i dostupnost završnog izvještaja.

7. Podrška stručnoj analizi i AI kategorizaciji

Sistem treba omogućiti evidentiranje tehničkih nalaza i njihovo povezivanje s prikupljenim materijalom. Obavezna AI komponenta treba predlagati preliminarne kategorije mogućih oštećenja na fotografijama, pri čemu tehnički inspektor mora imati mogućnost pregleda, potvrđivanja, izmjene ili odbacivanja predloženih rezultata.

8. Generisanje završnih izvještaja

Sistem treba omogućiti izradu završnog izvještaja na osnovu evidentiranih podataka i potvrđenih tehničkih nalaza, uz njegov pregled i odobravanje od strane tehničkog inspektora.

9. Sigurnost i kontrola pristupa

Pristup podacima i funkcionalnostima potrebno je ograničiti prema korisničkim ulogama i ovlaštenjima. Sistem treba podržavati definisan postupak sigurnosnog kopiranja podataka.

10. Evidencija važnih aktivnosti

Potrebno je omogućiti praćenje važnih promjena, uključujući izmjene termina, promjene statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje AI prijedloga i objavljivanje izvještaja, kako bi se moglo utvrditi ko je izvršio određenu aktivnost i kada.

1.6.3.3. Očekivana poslovna vrijednost

Uvođenjem informacionog sistema DroneInspect očekuje se unapređenje efikasnosti poslovanja, kvaliteta dokumentacije i dostupnosti informacija.

Predloženi pokazatelji poslovne vrijednosti su:

Smanjenje administrativnog rada: Smanjiti vrijeme provedeno na ručnom evidentiranju i organizaciji inspekcija za najmanje 25%.

Brže pronalaženje dokumentacije: Omogućiti pronalaženje svih povezanih datoteka i izvještaja za odabranu inspekciju za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva.

Efikasnije zakazivanje: Smanjiti broj grešaka nastalih zbog preklapanja termina korištenjem centralizovanog kalendara i automatske provjere raspoloživosti resursa.

Brža obrada inspekcija: Smanjiti prosječno vrijeme od završetka terenskog snimanja do dostavljanja završnog izvještaja klijentu za najmanje 20%.

Potpunija evidencija: Osigurati da svaka inspekcija označena kao završena ima evidentiran status, dokumentovan stručni zaključak i pripadajući odobreni završni izvještaj.

Navedene vrijednosti predstavljaju preliminarne ciljeve hipotetičke organizacije, a ne rezultate provedenih mjerenja. Njihovo ostvarenje potrebno je procijeniti na osnovu odgovarajućih početnih vrijednosti i testiranja unaprijeđenog poslovnog procesa.

1.6.3.4. Dodatni zahtjevi i ograničenja

Prilikom razvoja informacionog sistema potrebno je uzeti u obzir zaštitu povjerljivih podataka, pouzdanost pohrane fotografija i videozapisa, kontrolu pristupa prema korisničkim ulogama i mogućnost sigurnosnog kopiranja podataka.

Posebnu pažnju zahtijeva implementacija AI komponente, koja mora omogućiti stručnu provjeru rezultata i ne smije samostalno donositi konačne tehničke zaključke o stanju ili sigurnosti objekta.

Projekat je ograničen na podršku poslovanju jedne kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada. Direktno upravljanje dronovima, autonomni letovi i razvoj vlastitih AI modela nisu dio predloženog obuhvata.

Tehnološko rješenje, infrastruktura i način integracije AI komponente bit će razmotreni u okviru analiza izvedivosti.

1.6.4. Predloženo rješenje

Kako bi se otklonili identifikovani nedostaci postojećeg načina poslovanja, predlaže se razvoj informacionog sistema DroneInspect, namijenjenog upravljanju tehničkim inspekcijama krovova i fasada objekata pomoću dronova.

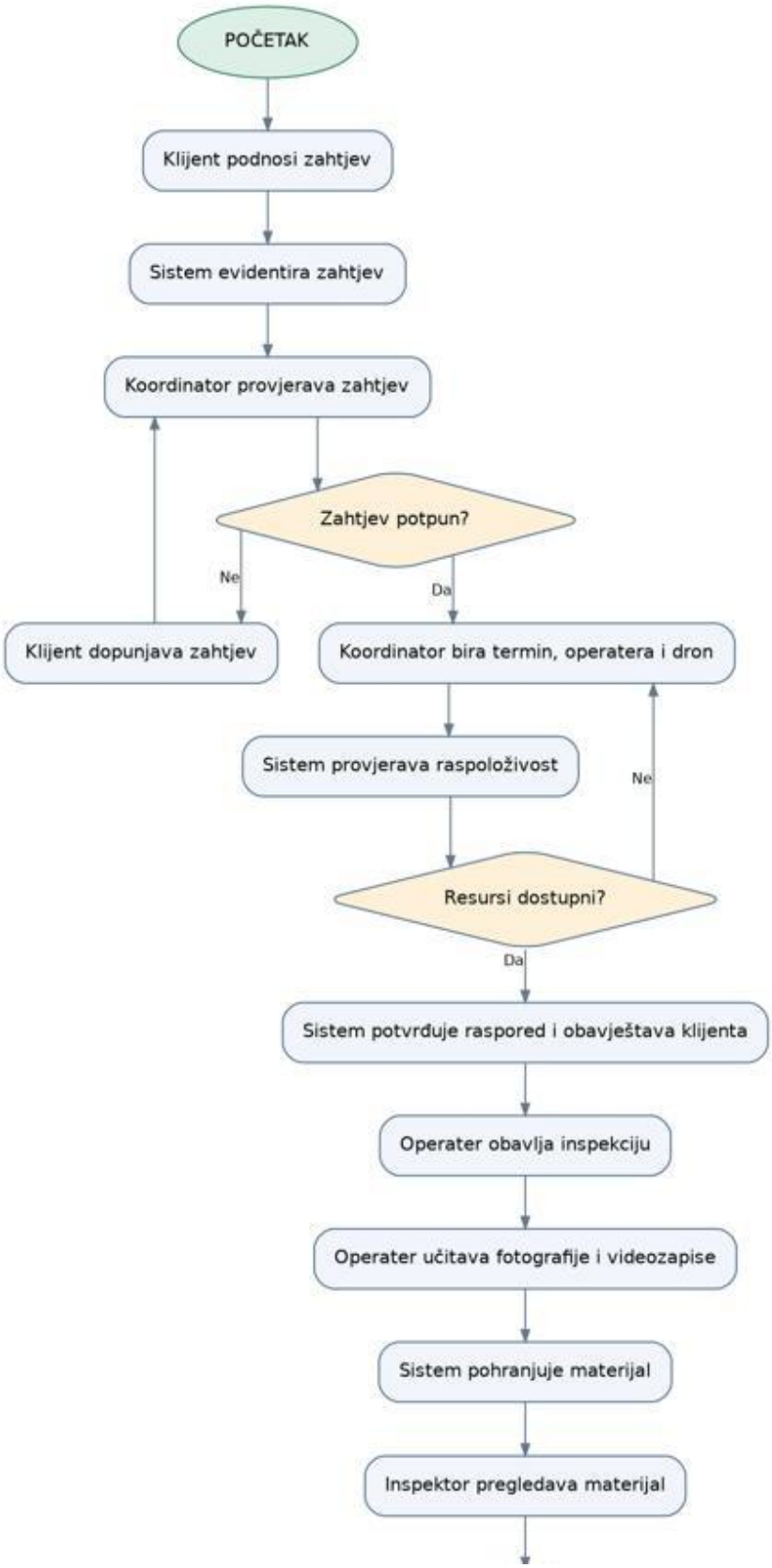
Osnovna ideja predloženog rješenja jeste objedinjavanje podataka i aktivnosti vezanih za inspekcije unutar jednog informacionog sistema. Umjesto vođenja evidencija kroz Excel tabele, razmjene informacija putem elektronske pošte i čuvanja dokumentacije na različitim uređajima, DroneInspect će omogućiti centralizovan pristup podacima i praćenje postupka od podnošenja zahtjeva klijenta do dostavljanja završnog izvještaja.

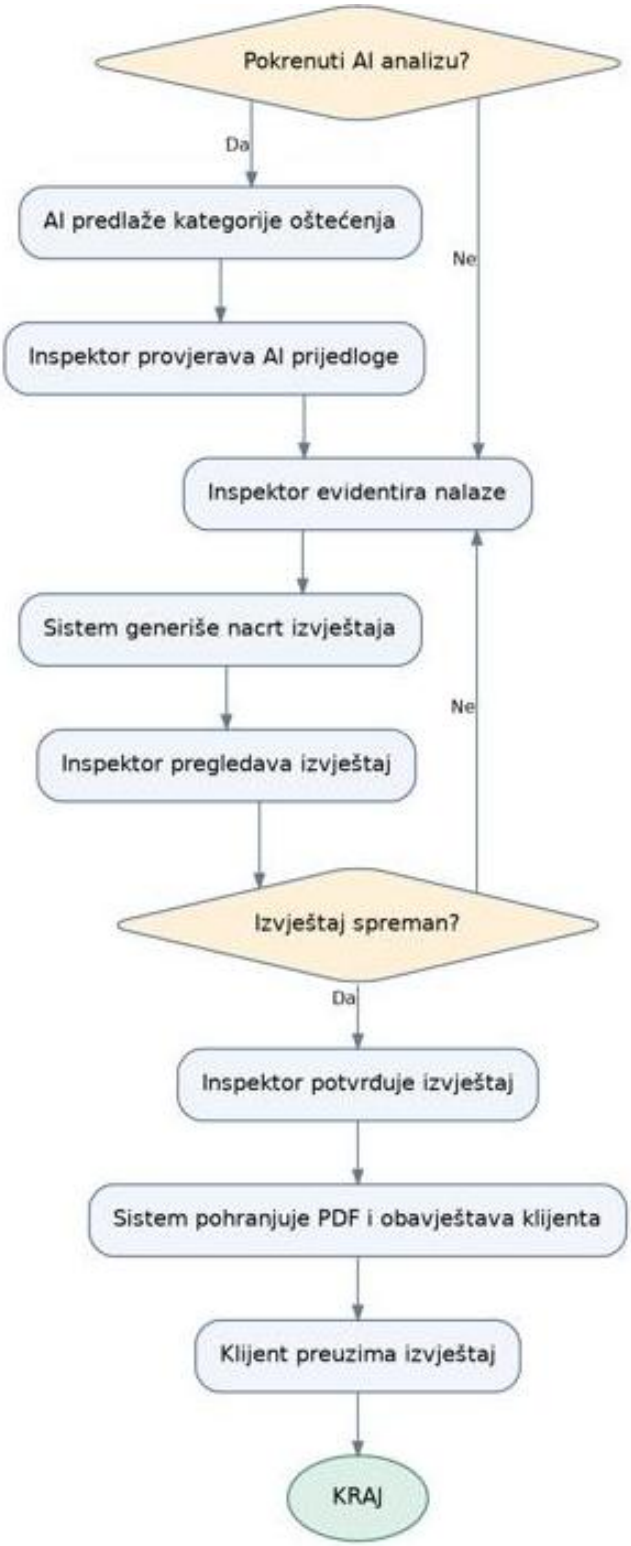
Za svaku inspekciju vodit će se jedinstvena evidencija koja povezuje podatke o klijentu i objektu, zakazani termin, dodijeljenog operatera i dron, prikupljene fotografije i videozapise, tehničke nalaze i završni izvještaj.

Sistem je namijenjen za pet kategorija korisnika: klijente, koordinatore inspekcija, operatere dronova, tehničke inspektore i administratore. Svakoj korisničkoj ulozi bit će dodijeljene odgovarajuće funkcionalnosti i prava pristupa.

Pored funkcionalnosti za organizaciju i dokumentovanje inspekcija, sistem će uključivati AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama. Dobijeni rezultati predstavljat će prijedloge koje tehnički inspektor mora provjeriti prije njihovog korištenja u završnoj dokumentaciji.

DroneInspect će na taj način povezati administrativni i stručni dio poslovanja, unaprijediti razmjenu informacija i omogućiti pregledan tok inspekcija, bez preuzimanja aktivnosti koje zahtijevaju neposredan rad operatera drona ili stručnu procjenu tehničkog inspektora.


POČETAK
Klijent podnosi zahtjev
Sistem evidentira zahtjev
Koordinator provjerava zahtjev
Zahtjev potpun?
Ne
Da
Klijent dopunjava zahtjev
Koordinator bira termin, operatera i dron
Sistem provjerava raspoloživost
Ne
Resursi dostupni?
Da
Sistem potvrđuje raspored i obavještava klijenta
Operater obavlja inspekciju
Operater učitava fotografije i videozapise
Sistem pohranjuje materijal
Inspektor pregledava materijal



Slika 3: TO-BE model poslovnog procesa tehničke inspekcije korištenjem sistema DroneInspect

Prikazani model predstavlja predloženi tok poslovnog procesa nakon uvođenja informacionog sistema DroneInspect. Proces započinje podnošenjem zahtjeva klijenta, nakon čega slijede provjera potpunosti zahtjeva, planiranje inspekcije, raspoređivanje resursa, prikupljanje i obrada snimljenog materijala te evidentiranje tehničkih nalaza. Sistem omogućava centralizovano upravljanje zahtjevima, automatsku provjeru raspoloživosti resursa, AI podršku pri kategorizaciji mogućih oštećenja i generisanje nacrta završnog izvještaja. Stručna provjera nalaza i potvrđivanje izvještaja ostaju u nadležnosti tehničkog inspektora. Proces završava pohranom potvrđenog izvještaja i njegovim dostavljanjem klijentu.

1.6.5. Osnovne funkcionalnosti sistema

1.6.5.1. Evidencija klijenata, objekata i zahtjeva za inspekciju

Sistem će omogućiti evidentiranje klijenata i objekata na kojima se obavljaju tehničke inspekcije. Za svaki objekat čuvat će se osnovni podaci, uključujući lokaciju, vrstu objekta i informacije potrebne za organizaciju pregleda.

Klijent će moći podnijeti zahtjev za inspekciju, odabrati ili evidentirati objekat, navesti dio objekta koji je potrebno pregledati te opisati razlog podnošenja zahtjeva.

Svakom zahtjevu dodjeljivat će se jedinstvena oznaka i odgovarajući status.

Koordinator inspekcija imat će pregled zaprimljenih zahtjeva, mogućnost uvida u njihove detalje i pristup informacijama potrebnim za daljnje planiranje. Zahtjevi će biti objedinjeni u jedinstvenoj evidenciji koja omogućava njihovo praćenje i pretraživanje.

1.6.5.2. Planiranje i raspoređivanje inspekcija

Nakon obrade zahtjeva, koordinator će moći odrediti termin inspekcije i dodijeliti operatera drona i potrebnu opremu.

Planiranje će se obavljati korištenjem kalendarskog prikaza zakazanih inspekcija, uz pregled raspoloživosti operatera i dronova. Sistem će provjeravati postojeće rasporede i upozoravati na preklapanje termina kako bi se izbjegla istovremena dodjela istog operatera ili drona na više zadataka.

Koordinator će moći izmijeniti termin ili dodijeljene resurse, pri čemu će se važne promjene evidentirati u sistemu. Operaterima će biti dostupne informacije o inspekcijama za koje su zaduženi.

Ova funkcionalnost odnosi se isključivo na organizaciju inspekcija i raspoređivanje resursa, a ne na planiranje putanje ili upravljanje letom drona.

1.6.5.3. Evidencija realizacije inspekcija

Operater drona imat će pregled dodijeljenih inspekcija, uključujući podatke o objektu, zakazanom terminu i zadatku koji je potrebno izvršiti.

Nakon obavljenog terenskog pregleda operater će evidentirati realizaciju inspekcije i učitati prikupljene fotografije i videozapise, koji će biti povezani s odgovarajućim zapisom.

Sistem će omogućiti praćenje napretka pojedinačnih inspekcija kroz definisane statuse, tako da koordinator i drugi ovlašteni korisnici mogu utvrditi u kojoj se fazi postupak nalazi.

1.6.5.4. Upravljanje fotografijama i videozapisima

Fotografije i videozapisi nastali tokom inspekcije pohranjivat će se u centralizovanom sistemu i povezivati s inspekcijom kojoj pripadaju.

Prilikom učitavanja datoteka evidentirat će se osnovni podaci, poput naziva, formata, veličine i datuma učitavanja. Ovlašteni korisnici moći će pristupiti snimljenom materijalu, pregledati ga, preuzeti i pretraživati prema pripadajućoj inspekciji.

Pristup fotografijama i videozapisima bit će ograničen korisničkim ovlaštenjima.

Sistem neće služiti za profesionalnu montažu videozapisa, naprednu grafičku obradu snimaka ili izradu trodimenzionalnih modela objekata.

1.6.5.5. AI podrška pri kategorizaciji fotografija

Sistem će uključivati obaveznu funkcionalnost preliminarne analize fotografija korištenjem umjetne inteligencije, s ciljem pružanja podrške tehničkom inspektoru pri pregledu prikupljenog materijala.

Nakon učitavanja fotografije tehnički inspektor moći će pokrenuti AI analizu. Na osnovu sadržaja fotografije sistem će predložiti odgovarajuću kategoriju mogućeg oštećenja.

Predviđene kategorije mogu uključivati pukotine na fasadi, oštećenja krovnog pokrivača i tragove vlage, kao i oznaku da nije prepoznato oštećenje iz definisanih kategorija. Konačan skup kategorija bit će usklađen s mogućnostima odabranog AI modela i rezultatima testiranja.

Rezultat AI analize predstavljat će preliminarni prijedlog koji tehnički inspektor može prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti. Njegova odluka evidentirat će se u sistemu, a potvrđene kategorije moći će se povezati s odgovarajućim tehničkim nalazima.

AI komponenta neće zamijeniti stručni pregled fotografija. Sistem neće samostalno određivati ozbiljnost oštećenja, procjenjivati sigurnost objekta niti predlagati građevinske zahvate. Za konačno tumačenje nalaza i sadržaj završnog izvještaja odgovoran je tehnički inspektor.

Za realizaciju ove funkcionalnosti predviđa se integracija postojećeg AI modela ili servisa, bez razvoja i treniranja vlastitog modela od početka.

1.6.5.6. Evidencija tehničkih nalaza i generisanje završnih izvještaja

Tehnički inspektor imat će pristup fotografijama, videozapisima i ostalim podacima vezanim za dodijeljenu inspekciju.

Na osnovu pregleda prikupljenog materijala moći će evidentirati uočena oštećenja i druge relevantne nalaze. Svaki nalaz sadržavat će opis i mogućnost povezivanja s fotografijama ili drugim materijalom koji ga dokumentuje.

Ukoliko je korištena AI analiza, inspektor će moći uključiti prethodno provjerene i potvrđene prijedloge kategorija oštećenja.

Na osnovu evidentiranih podataka sistem će omogućiti generisanje završnog izvještaja prema unaprijed definisanom predlošku. Izvještaj će sadržavati osnovne podatke o klijentu, objektu i obavljenoj inspekciji, opise potvrđenih nalaza i pripadajuće fotografije.

Prije konačnog objavljivanja tehnički inspektor imat će mogućnost pregleda i potvrđivanja izvještaja. Nakon potvrde izvještaj će biti sačuvan u PDF formatu, povezan s odgovarajućom inspekcijom i dostupan klijentu putem sistema.

Sistem će automatizovati sastavljanje dokumenta na osnovu već evidentiranih podataka, ali neće samostalno donositi stručne zaključke niti procjenjivati sigurnost objekta.

1.6.5.7. Praćenje statusa i obavještavanje klijenata

Sistem će omogućiti praćenje zahtjeva i inspekcija kroz jasno definisane statuse, od zaprimanja zahtjeva i zakazivanja termina do realizacije pregleda, pripreme izvještaja i završetka postupka.

Klijent će putem vlastitog korisničkog računa imati uvid u trenutni status podnesenog zahtjeva, zakazani termin i završnu dokumentaciju.

Informacije će se ažurirati nakon evidentiranja odgovarajućih promjena u sistemu, čime će klijent moći samostalno pratiti napredak postupka.

O važnim promjenama, poput potvrde ili izmjene termina, završetka inspekcije i dostupnosti izvještaja, klijent će biti obaviješten unutar sistema.

Razvoj zasebnih servisa za slanje SMS poruka ili mobilnih push obavještenja nije predviđen.

1.6.5.8. Upravljanje korisnicima i evidencija aktivnosti

Pristup sistemu bit će omogućen putem korisničkih računa, uz dodjelu odgovarajućih uloga i pristupnih prava.

Administrator će biti zadužen za upravljanje korisničkim računima i ovlaštenjima. Klijenti će moći pristupiti isključivo vlastitim zahtjevima i izvještajima, dok će zaposleni imati pristup podacima u skladu sa svojim poslovnim zadacima.

Sistem će voditi historiju važnih aktivnosti, uključujući promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje ili izmjenu AI prijedloga i objavljivanje završnih izvještaja.

Za evidentirane aktivnosti bilježit će se korisnik koji ih je izvršio i vrijeme izvršavanja. Takva evidencija omogućit će praćenje izmjena i utvrđivanje odgovornosti za pojedine radnje.

1.6.5.9. Sigurnosne kopije podataka

Radi zaštite poslovne dokumentacije i smanjenja rizika od gubitka podataka, za sistem će biti definisan postupak redovnog sigurnosnog kopiranja.

Administrator će imati mogućnost pregleda osnovnih informacija o sigurnosnim kopijama, uključujući datum posljednjeg uspješnog kopiranja i njegov status.

Sigurnosno kopiranje bit će dio održavanja i zaštite sistema. Razvoj zasebnog softvera za izradu sigurnosnih kopija ili složenog sistema za oporavak podataka nije predmet predloženog rješenja.

1.6.6. Granice sistema

DroneInspect je namijenjen podršci poslovnom procesu tehničkih inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata pomoću dronova.

Njegov funkcionalni obuhvat određen je aktivnostima potrebnim za zaprimanje zahtjeva klijenata, organizaciju pregleda, evidentiranje prikupljenog materijala, stručnu obradu tehničkih nalaza i dostavljanje završne dokumentacije.

Jasno definisanje granica sistema potrebno je kako bi se izbjeglo nepotrebno proširivanje projekta na aktivnosti koje nisu neposredno povezane s njegovom osnovnom namjenom.

1.6.6.1. Funkcionalnosti unutar granica sistema

U funkcionalni obuhvat sistema DroneInspect ulaze:

- Evidencija klijenata, objekata i zahtjeva za inspekciju.
- Planiranje termina i dodjela raspoloživih operatera dronova i opreme.
- Praćenje statusa i evidentiranje realizacije inspekcija.
- Učitavanje, pohrana, pregled i preuzimanje fotografija i videozapisa.
- Preliminarna AI kategorizacija mogućih oštećenja na fotografijama, uz obaveznu provjeru tehničkog inspektora.
- Evidentiranje tehničkih nalaza i njihovo povezivanje s prikupljenim materijalom.
- Generisanje završnih izvještaja prema unaprijed definisanom predlošku, uz pregled i potvrdu inspektora.
- Pohrana potvrđenih izvještaja i omogućavanje pristupa klijentima.
- Praćenje statusa zahtjeva i obavještavanje klijenata unutar sistema.
- Upravljanje korisničkim računima i pristupnim pravima.
- Evidencija važnih aktivnosti i osnovni nadzor sigurnosnih kopija.

Navedene funkcionalnosti čine povezanu cjelinu u kojoj se podaci nastali tokom jedne faze inspekcije koriste i u narednim fazama, bez potrebe za njihovim ponovnim unosom u zasebne evidencije.

1.6.6.2. Funkcionalnosti izvan granica sistema

DroneInspect neće obuhvatati sljedeće aktivnosti:

- **Upravljanje dronovima i letovima:** Daljinsko upravljanje dronovima, autonomna navigacija, određivanje putanja i upravljanje letnim operacijama.
- **Napredna AI dijagnostika:** Samostalno donošenje konačnih tehničkih zaključaka, procjena ozbiljnosti oštećenja, određivanje sigurnosti objekta i preporučivanje građevinskih intervencija.
- **Razvoj vlastitih AI modela:** Prikupljanje i označavanje velikih skupova podataka radi razvoja i treniranja modela od početka.
- **Napredna obrada snimaka:** Fotogrametrijska rekonstrukcija, izrada 3D modela objekata, automatsko mjerenje oštećenja i profesionalna montaža videozapisa.
- **Finansijsko poslovanje:** Obračun cijena usluga, izdavanje faktura, naplata i računovodstvo.
- **Detaljno upravljanje opremom:** Nabavka, servisiranje, održavanje i praćenje cjelokupnog životnog ciklusa dronova. Sistem će koristiti podatke o opremi potrebne za njeno raspoređivanje.
- **Upravljanje ljudskim resursima:** Obračun plata, evidencija godišnjih odmora i ostali kadrovski procesi koji nisu neposredno povezani s organizacijom inspekcija.
- **Vanjske specijalizovane integracije:** Povezivanje sa sistemima kontrole zračnog prostora, meteorološkim servisima i državnim registrima.
- **Razvoj zasebnih infrastrukturnih i komunikacijskih servisa:** Izrada vlastite platforme za pohranu i distribuciju multimedijalnog sadržaja, zasebnog sistema za sigurnosno kopiranje i posebnih SMS ili mobilnih push servisa.

Ovim razgraničenjem sistem zadržava funkcionalnosti potrebne za upravljanje tehničkim inspekcijama, bez preuzimanja poslova koji pripadaju drugim specijalizovanim sistemima ili zahtijevaju neposredno stručno djelovanje.

1.6.7. Organizacijske i tehničke pretpostavke

DroneInspect je predviđen za korištenje unutar jedne kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija dronovima, uz mogućnost pristupa klijenata podacima koji se odnose na njihove zahtjeve.

U sistemu je predviđeno pet osnovnih korisničkih uloga: klijent, koordinator inspekcija, operater drona, tehnički inspektor i administrator. Njihova ovlaštenja bit će određena poslovnim odgovornostima i potrebom za pristupom pojedinim podacima.

Sistem će se oslanjati na podatke koje unose ovlašteni korisnici, kao i na fotografije i videozapise nastale tokom stvarnih ili simuliranih tehničkih inspekcija.

AI komponenta obrađivat će fotografije za koje tehnički inspektor pokrene analizu, a njeni rezultati bit će predmet njegove stručne provjere.

Za realizaciju AI funkcionalnosti predviđeno je korištenje postojećeg modela ili servisa. Konkretan način integracije, mogućnosti odabranog modela, zahtjevi za zaštitu i pohranu podataka te izbor infrastrukture bit će razmotreni u okviru analiza izvedivosti.

Pretpostavlja se da će za razvoj, testiranje i korištenje sistema biti dostupni osnovni tehnički resursi, odgovarajuće korisničke uloge i reprezentativni testni podaci. Konačan izbor tehnologija i procjena raspoloživosti resursa zavisit će od rezultata analize tehničke i ekonomske izvodljivosti.

Ovako definisani zahtjevi i granice predstavljaju osnovu za daljnju analizu, detaljniju specifikaciju funkcionalnosti i projektovanje informacionog sistema DroneInspect.

1.7. Ciljevi projekta

1.7.1. Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta DroneInspect jeste razvoj centralizovanog informacionog sistema koji će omogućiti efikasnije planiranje, organizaciju, praćenje i dokumentovanje tehničkih inspekcija krovova i fasada objekata koje se obavljaju pomoću dronova.

Sistem treba objediniti podatke o klijentima, objektima, terminima inspekcija, operaterima dronova, tehničkim inspektorima, raspoloživoj opremi, prikupljenim fotografijama i videozapisima te završnim izvještajima.

Sastavni dio projekta predstavlja i integracija AI komponente za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz obaveznu provjeru i potvrdu rezultata od strane tehničkog inspektora.

Na taj način nastoji se omogućiti bolja koordinacija učesnika u procesu, jednostavnije praćenje realizacije inspekcija, smanjenje rizika od gubitka ili dupliranja informacija te unapređenje dostupnosti i kvaliteta tehničke dokumentacije.

1.7.2. Specifični ciljevi projekta

Specifični ciljevi projekta DroneInspect su:

- Centralizovati podatke o klijentima, objektima, zahtjevima, terminima, operaterima, dronovima, snimcima i izvještajima.

- Omogućiti efikasnije planiranje termina inspekcija i raspoređivanje operatera dronova i raspoložive opreme, uz provjeru mogućih preklapanja.
- Omogućiti praćenje statusa inspekcije od zaprimanja zahtjeva do izrade i dostavljanja završnog izvještaja.
- Unaprijediti razmjenu informacija između koordinatora inspekcija, operatera dronova i tehničkog inspektora.
- Omogućiti sigurnu pohranu i povezivanje fotografija i videozapisa s odgovarajućim objektima i inspekcijama.
- Omogućiti tehničkim inspektorima evidentiranje i potvrđivanje uočenih oštećenja i drugih stručnih nalaza.
- Integrisati AI komponentu koja omogućava preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, uz mogućnost prihvatanja, izmjene ili odbacivanja predloženih rezultata od strane tehničkog inspektora.
- Omogućiti generisanje završnih izvještaja na osnovu evidentiranih i potvrđenih nalaza.
- Smanjiti mogućnost gubitka, dupliranja i nekonzistentnosti podataka.
- Omogućiti klijentima pregled statusa vlastitih zahtjeva, obavještavanje o važnim promjenama i pristup završenim izvještajima.
- Osigurati kontrolu pristupa podacima i funkcionalnostima prema korisničkim ulogama i ovlaštenjima.
- Omogućiti pregled historije prethodno izvršenih inspekcija i pripadajuće dokumentacije.

1.7.3. Mjerljivi ciljevi projekta

Radi objektivne procjene uspješnosti projekta definišu se sljedeći mjerljivi i provjerljivi ciljevi, čija će se ispunjenost utvrđivati tokom testiranja razvijenog informacionog sistema.

1. Centralizovana evidencija i praćenje inspekcija

Osigurati da se 100% inspekcija kreiranih tokom testiranja evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu i da svaka inspekcija ima jasno prikazan trenutni status.

2. Praćenje odgovornosti i raspoloživosti resursa

Omogućiti da se za svaku zakazanu inspekciju mogu utvrditi dodijeljeni operater drona, termin i korištena oprema. U testnim scenarijima preklapanja termina sistem treba prikazati odgovarajuće upozorenje prilikom pokušaja dodjele već zauzetog operatera ili drona.

3. Povezanost i dostupnost dokumentacije

Osigurati da se sve fotografije, videozapisi i dokumenti dodani tokom testiranja mogu povezati s odgovarajućom inspekcijom te da im ovlašteni korisnici mogu pristupiti.

Kao pokazatelj efikasnosti predviđa se pronalaženje kompletne dokumentacije odabrane inspekcije za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva.

4. Potpunost završne dokumentacije

Osigurati da 100% inspekcija označenih kao završene u testnom okruženju ima dokumentovan rezultat stručne analize, s potvrđenim nalazima ili konstatacijom da nisu utvrđena vidljiva oštećenja, te pripadajući odobreni završni izvještaj. Ispunjenost ovog kriterija provjeravat će se odgovarajućim testnim scenarijima.

5. Funkcionalnost AI komponente

Implementirati i testirati AI podršku za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na unaprijed odabranom skupu testnih fotografija.

Sistem treba omogućiti tehničkom inspektoru pokretanje analize, pregled dobijenih prijedloga te njihovo prihvatanje, izmjenu ili odbacivanje prije uključivanja u završni izvještaj.

Pouzdanost AI kategorizacije potrebno je procijeniti na osnovu testnih rezultata, pri čemu AI prijedlozi ne predstavljaju konačne stručne zaključke.

6. Kontrola korisničkih prava pristupa

Osigurati da svih pet predviđenih korisničkih uloga ima odgovarajuća prava pristupa podacima i funkcionalnostima sistema.

Ispravnost kontrole pristupa provjeravat će se testiranjem dozvoljenih i nedozvoljenih aktivnosti za svaku korisničku ulogu.

7. Praćenje historije inspekcija

Omogućiti pregled svih prethodno realizovanih inspekcija evidentiranih za određeni objekat, zajedno s pripadajućim fotografijama, tehničkim nalazima i završnim izvještajima.

8. Evidencija aktivnosti i zaštita podataka

Omogućiti evidentiranje ključnih aktivnosti korisnika, uključujući promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje AI prijedloga i objavljivanje izvještaja.

Također, potrebno je definisati postupak sigurnosnog kopiranja i omogućiti administratoru uvid u status i datum posljednje uspješne sigurnosne kopije.

Navedeni ciljevi predstavljaju kriterije za procjenu uspješnosti implementacije osnovne verzije sistema DroneInspect.

Dodatni pokazatelji poslovne uspješnosti, poput smanjenja administrativnog rada za 25% i skraćenja vremena pripreme završnog izvještaja za 20%, predstavljaju preliminarne ciljne vrijednosti organizacije. Njihovo ostvarenje zahtijeva poređenje odgovarajućih pokazatelja prije i nakon uvođenja informacionog sistema.

1.7.4. Očekivani rezultati projekta

Očekivani rezultat projekta jeste funkcionalan informacioni sistem DroneInspect koji će objediniti i strukturisati proces upravljanja tehničkim inspekcijama dronovima.

Realizacijom projekta očekuju se sljedeći rezultati:

- Jedinstvena i pregledna evidencija klijenata, objekata, zahtjeva i inspekcija.
- Kvalitetnija koordinacija između učesnika u procesu.
- Efikasnije upravljanje terminima, operaterima dronova i raspoloživom opremom.
- Bolja dostupnost i organizovana pohrana dokumentacije, fotografija, videozapisa i tehničkih nalaza.
- Smanjenje rizika od gubitka, dupliranja i nekonzistentnosti informacija.
- Jednostavnije praćenje statusa i historije pojedinačnih inspekcija.
- Unaprijeđena komunikacija s klijentima i lakši pristup završnim izvještajima.
- Funkcionalna AI podrška za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, uz obaveznu stručnu provjeru tehničkog inspektora.
- Kontrolisan pristup podacima i pregled važnih aktivnosti korisnika.
- Kvalitetnija osnova za buduće održavanje i proširenje informacionog sistema.

Pored implementiranog informacionog sistema, očekivane isporuke projekta obuhvataju i pripadajuću projektnu dokumentaciju nastalu tokom faza planiranja, analize i projektovanja.

Uspješnost projekta procjenjivat će se na osnovu ispunjenosti definisanih zahtjeva, rezultata provedenih testiranja i ostvarenja postavljenih ciljeva.

1.8. Analiza izvedivosti

Analiza izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj procijeniti mogućnost i opravdanost razvoja predloženog informacionog sistema s tehničkog, ekonomskog, vremenskog, operativnog, organizacijskog i pravnog aspekta.

Budući da se projekat zasniva na hipotetičkoj kompaniji, procjene su preliminarne i temelje se na definisanim poslovnim procesima, funkcionalnim zahtjevima i jasno navedenim pretpostavkama.

Rezultati analiza predstavljaju osnovu za donošenje projektne odluke i prepoznavanje rizika koje je potrebno uzeti u obzir tokom daljnjeg razvoja.

1.8.1. Analiza tehničke izvedivosti

1.8.1.1. Procjena tehničke izvedivosti sistema

Analiza tehničke izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj utvrditi da li je predloženi informacioni sistem moguće realizovati korištenjem dostupnih tehnologija, razvojnih alata i infrastrukturnih rješenja. Posebna pažnja posvećuje se mogućnostima centralizovanog upravljanja podacima, čuvanju fotografija i videozapisa, integraciji umjetne inteligencije te sigurnosti i pouzdanosti sistema.

Na osnovu definisanih funkcionalnih zahtjeva, razvoj osnovnih funkcionalnosti sistema DroneInspect smatra se tehnički izvedivim. Evidencija klijenata i inspekcija, planiranje termina, upravljanje korisničkim ulogama, praćenje statusa i generisanje izvještaja mogu se realizovati korištenjem postojećih tehnologija za razvoj web aplikacija.

Dodatnu tehničku složenost predstavljaju upravljanje velikim multimedijalnim datotekama i integracija AI komponente. Iako postoje alati i servisi koji mogu podržati ove funkcionalnosti, konačnu izvedivost odabranog pristupa potrebno je potvrditi odgovarajućim testiranjem.

1.8.1.2. Predložena arhitektura i tehnologije

Za realizaciju sistema DroneInspect predlaže se razvoj centralizovane web aplikacije zasnovane na klijent-server arhitekturi. Ovakav pristup omogućava korisnicima pristup sistemu putem internet preglednika, bez potrebe za instalacijom posebne aplikacije na svakom uređaju.

Predloženi sistem sastojao bi se od korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, relacione baze podataka i servisa za pohranu multimedijalnog sadržaja.

Korisnički interfejs – React

Za razvoj korisničkog interfejsa predlaže se korištenje biblioteke React. Interfejs bi obuhvatao forme za podnošenje zahtjeva, kalendarski prikaz inspekcija, pregled fotografija i izvještaja te funkcionalnosti za administraciju i upravljanje podacima.

Serverska aplikacija – ASP.NET Core i C#

Za serverski dio predlaže se korištenje tehnologije ASP.NET Core i programskog jezika C#. Serverska aplikacija bila bi odgovorna za obradu zahtjeva, provođenje poslovnih pravila, provjeru korisničkih ovlaštenja, upravljanje podacima i komunikaciju s drugim komponentama sistema.

Razmjena podataka između korisničkog interfejsa i serverske aplikacije odvijala bi se putem REST API-ja.

Baza podataka – PostgreSQL

Za upravljanje strukturisanim podacima predlaže se relaciona baza podataka PostgreSQL. U njoj bi se čuvali podaci o klijentima, objektima, zahtjevima, inspekcijama, operaterima, dronovima, terminima, tehničkim nalazima i korisničkim aktivnostima.

Relacioni model omogućio bi uspostavljanje jasnih veza između podataka i smanjenje rizika od njihove nekonzistentnosti.

Navedene tehnologije predstavljaju predloženi pristup realizaciji sistema. Njihov konačan izbor zavisit će od raspoloživih resursa, znanja razvojnog tima i rezultata daljnje tehničke procjene.

1.8.1.3. Pohrana i upravljanje multimedijalnim sadržajem

Jedan od najvažnijih tehničkih zahtjeva sistema DroneInspect odnosi se na pohranu fotografija i videozapisa nastalih tokom inspekcija.

Budući da snimci visoke rezolucije mogu zauzimati značajan prostor, njihovo direktno čuvanje u relacionoj bazi podataka ne predstavlja najpraktičnije rješenje.

Predlaže se korištenje namjenskog servisa za pohranu datoteka, poput Azure Blob Storage ili Amazon S3. Takvi servisi omogućavaju centralizovano čuvanje multimedijalnog sadržaja, dok bi se u bazi podataka čuvale informacije o datotekama i njihove veze s odgovarajućim inspekcijama.

Za svaku datoteku evidentirali bi se osnovni podaci, uključujući:

- naziv datoteke;
- format datoteke;
- veličinu datoteke;
- datum učitavanja;
- identifikator inspekcije kojoj pripada.

Na ovaj način ovlašteni korisnici mogli bi pristupiti svim povezanim fotografijama i videozapisima kroz jedinstveni zapis inspekcije.

Prilikom izbora rješenja potrebno je razmotriti raspoloživi prostor, brzinu učitavanja i preuzimanja velikih datoteka, kontrolu pristupa, sigurnosne kopije i troškove pohrane.

Korištenje navedenih cloud servisa predstavlja predloženu mogućnost, a ne unaprijed donesenu odluku o konačnom pružaocu infrastrukture.

1.8.1.4. Tehnička izvedivost AI komponente

Obavezna AI funkcionalnost sistema DroneInspect odnosi se na preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama krovova i fasada.

Njena realizacija zasnivala bi se na integraciji postojećeg AI modela ili servisa za analizu slika, bez razvoja i treniranja vlastitog modela od početka.

Osnovni tehnički izazov predstavlja izbor modela koji može dovoljno pouzdano prepoznavati kategorije relevantne za inspekcije krovova i fasada. Opći modeli za analizu slika ne moraju biti jednako uspješni u prepoznavanju specifičnih građevinskih oštećenja, posebno kada su fotografije snimljene iz različitih uglova ili pri nepovoljnim uslovima osvjetljenja.

Zbog toga je prije konačnog izbora AI rješenja potrebno provesti testiranje na reprezentativnom skupu fotografija i provjeriti podržava li model predviđene kategorije oštećenja.

Predložene kategorije mogu uključivati pukotine, oštećenja krovnog pokrivača i tragove vlage, pri čemu će njihov konačan izbor zavisiti od mogućnosti i rezultata testiranja odabranog modela.

Prilikom procjene AI rješenja potrebno je razmotriti:

- pouzdanost kategorizacije na odgovarajućim fotografijama;
- podržane kategorije oštećenja;
- ograničenja formata i veličine fotografija;
- vrijeme potrebno za analizu;
- troškove korištenja modela ili servisa;
- uslove obrade i zaštite podataka;
- mogućnost integracije s ostatkom informacionog sistema.

Rezultati AI analize predstavljat će preliminarne prijedloge koje tehnički inspektor može prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti. Konačne stručne zaključke o stanju objekta donosit će isključivo tehnički inspektor.

Integracija postojeće AI tehnologije ocjenjuje se kao tehnički moguća, ali je pouzdanost predloženih kategorija potrebno potvrditi testiranjem prije donošenja konačnog zaključka o kvalitetu funkcionalnosti.

1.8.1.5. Infrastruktura, dostupnost i sigurnosne kopije

Za smještaj sistema predlaže se korištenje postojeće cloud infrastrukture, čime bi se izbjegla potreba za nabavkom i održavanjem vlastitih fizičkih servera.

Serverska aplikacija, baza podataka i servis za pohranu datoteka mogli bi se postaviti na odgovarajuće cloud servise, uz mogućnost prilagođavanja raspoloživih resursa stvarnim potrebama sistema.

Budući da je DroneInspect namijenjen jednoj kompaniji i njenim klijentima, u početnoj fazi nije neophodna složena distribuirana arhitektura. Jednostavnije centralizovano rješenje moglo bi zadovoljiti predviđene zahtjeve, uz mogućnost kasnijeg povećanja kapaciteta.

Za pouzdan rad sistema potrebno je definisati postupak redovnog sigurnosnog kopiranja baze podataka i važne dokumentacije. U skladu sa zahtjevima sistema, administratoru treba omogućiti pregled osnovnih informacija o statusu sigurnosnih kopija.

Također je potrebno predvidjeti mjere zaštite podataka, uključujući autentifikaciju korisnika, kontrolu pristupa prema ulogama i zaštitu komunikacije između korisničkog interfejsa i serverske aplikacije.

Konačan izbor infrastrukture zavisit će od tehničkih potreba, procijenjenih troškova i zahtjeva za sigurnost i dostupnost podataka.

1.8.1.6. Tehnički rizici i ograničenja

Iako se realizacija sistema smatra tehnički mogućom, potrebno je uzeti u obzir rizike koji mogu uticati na razvoj i korištenje predloženog rješenja.

1. Velika količina multimedijalnih podataka

Kontinuirano prikupljanje fotografija i videozapisa može povećati potrebe za prostorom za pohranu i troškove infrastrukture. Rizik se može smanjiti planiranjem kapaciteta, definisanjem pravila arhiviranja i izborom odgovarajućeg servisa za pohranu.

2. Prekid ili spor prijenos datoteka

Velike datoteke mogu zahtijevati duže vrijeme učitavanja, posebno pri slabijoj internet vezi. Potrebno je predvidjeti provjeru uspješnosti prijenosa i, ukoliko odabrana infrastruktura to podržava, mogućnost prijenosa datoteka u dijelovima.

3. Nepouzdani rezultati AI analize

Odabrani AI model može pogrešno kategorizovati pojedina oštećenja ili ne prepoznati određene promjene na fotografijama. Rizik se smanjuje testiranjem modela na reprezentativnom skupu podataka i obaveznom stručnom provjerom svih AI prijedloga.

4. Neovlašten pristup podacima

Nepravilno definisana korisnička ovlaštenja mogu omogućiti pristup povjerljivim informacijama i dokumentaciji drugih klijenata. Rizik se smanjuje primjenom kontrole pristupa zasnovane na korisničkim ulogama i odgovarajućim sigurnosnim testiranjem.

5. Gubitak podataka ili nedostupnost servisa

Tehnički kvarovi i prekidi rada infrastrukture mogu privremeno onemogućiti korištenje sistema ili pristup podacima. Potrebno je osigurati odgovarajuće sigurnosne kopije i predvidjeti postupke oporavka podataka.

6. Zavisnost od vanjskih servisa

Korištenje cloud infrastrukture i AI servisa podrazumijeva zavisnost od njihove dostupnosti, uslova korištenja i troškova. Pri izboru servisa potrebno je razmotriti mogućnosti njihove zamjene ili prilagođavanja integracije.

Navedeni rizici ne predstavljaju nužno prepreku realizaciji sistema, ali zahtijevaju pravovremeno planiranje, testiranje i izbor odgovarajućih tehničkih rješenja.

1.8.1.7. Zaključna procjena tehničke izvedivosti

Na osnovu provedene preliminarne analize može se zaključiti da je razvoj osnovnih funkcionalnosti informacionog sistema DroneInspect tehnički izvediv korištenjem postojećih tehnologija i infrastrukturnih rješenja.

Predložena arhitektura omogućava realizaciju centralizovane evidencije inspekcija, upravljanje terminima i resursima, pohranu multimedijalnog sadržaja, praćenje statusa, evidentiranje tehničkih nalaza i generisanje završnih izvještaja.

Korištenjem postojećih tehnologija za pohranu datoteka i AI analizu moguće je smanjiti složenost razvoja u odnosu na izradu svih komponenti od početka.

Najveću pažnju tokom daljnje realizacije potrebno je posvetiti upravljanju velikim datotekama, provjeri kvaliteta rezultata odabranog AI modela i pravilnoj implementaciji korisničkih ovlaštenja.

Konačna potvrda tehničke izvedivosti obavezne AI funkcionalnosti zavisit će od rezultata testiranja odabranog modela ili servisa.

1.8.2. Analiza ekonomske izvedivosti

Analiza ekonomske izvedivosti projekta DroneInspect ima za cilj procijeniti finansijsku opravdanost ulaganja u razvoj i uvođenje centralizovanog informacionog sistema za upravljanje tehničkim inspekcijama objekata pomoću dronova.

Procjena se zasniva na poređenju očekivanih troškova razvoja i održavanja sistema s procijenjenim mjerljivim i kvalitativnim poslovnim koristima tokom trogodišnjeg perioda korištenja.

Za potrebe analize koristi se ilustrativni finansijski model hipotetičke kompanije. Novčani iznosi predstavljaju procjene zasnovane na pretpostavljenom obimu projekta i poslovanja, a ne stvarne ponude dobavljača, izmjerene troškove ili potvrđene finansijske rezultate.

U skladu s predloženom tehničkom arhitekturom iz poglavlja 1.8.1, finansijski scenario zasniva se na korištenju postojeće cloud infrastrukture za smještaj aplikacije, baze podataka i multimedijalnih datoteka, kao i postojećeg AI servisa za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja.

Takav pristup može smanjiti potrebu za početnim ulaganjima u vlastite fizičke servere i razvoj AI modela od početka, ali podrazumijeva određene redovne troškove infrastrukture i korištenja servisa.

1.8.2.1. Procjena troškova projekta

Troškovi realizacije i korištenja sistema DroneInspect dijele se na početne, jednokratne troškove razvoja i implementacije (Godina 0) te operativne troškove održavanja i infrastrukture tokom naredne tri godine (Godine 1–3).

1. Početni troškovi ulaganja (Godina 0)

Početno ulaganje obuhvata aktivnosti potrebne za analizu, projektovanje, razvoj, testiranje i početno uvođenje informacionog sistema.

Kategorija početnog troška	Opis aktivnosti	Procijenjeni iznos (KM)
Analiza zahtjeva i dizajn sistema	Analiza poslovnih procesa, specifikacija zahtjeva, dizajn baze podataka i korisničkog interfejsa	3.500
Razvoj osnovne web aplikacije	Implementacija korisničkog interfejsa, serverskog dijela i relacione baze podataka	14.000
Integracija cloud pohrane i AI servisa	Povezivanje sa servisom za pohranu datoteka i integracija AI komponente	3.000
Testiranje, postavljanje i početna migracija	Funkcionalno i sigurnosno testiranje, postavljanje aplikacije i prenos postojećih evidencija	2.000
Obuka korisnika i dokumentacija	Obuka zaposlenih i izrada korisničkih uputstava	1.500
Ukupno početno ulaganje		**24.000**

Tabela 5: Procjena početnih troškova razvoja i implementacije sistema DroneInspect

Procijenjeno početno ulaganje iznosi 24.000 KM.

Budući da se DroneInspect razvija kao studentski projekat, ovi iznosi ne predstavljaju stvarne novčane izdatke studentskog tima, nego hipotetičku procjenu vrijednosti potrebnih aktivnosti kada bi se sistem razvijao za komercijalnu upotrebu.

2. Operativni troškovi (Godine 1–3)

Operativni troškovi nastaju tokom redovnog korištenja informacionog sistema.

Pretpostavlja se da će s povećanjem broja inspekcija, količine pohranjenih fotografija i videozapisa te broja AI analiza postepeno rasti troškovi infrastrukture i korištenja vanjskih servisa.

Kategorija troška	Godina 1 (KM)	Godina 2 (KM)	Godina 3 (KM)	Ukupno (KM)
Zakup cloud infrastrukture, aplikacijskog servera i baze podataka	1.500	1.600	1.700	4.800
Pohrana multimedijalnih podataka i sigurnosne kopije	900	1.150	1.400	3.450
Korištenje AI servisa za kategorizaciju fotografija	600	750	900	2.250
Redovno održavanje, nadogradnje i tehnička podrška	1.000	1.000	1.000	3.000
Ukupni operativni troškovi	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**13.500**

Tabela 6: Procjena godišnjih operativnih troškova sistema tokom trogodišnjeg perioda

Ukupni operativni troškovi tokom tri godine procjenjuju se na 13.500 KM.

Prema navedenom finansijskom scenariju, ukupan trošak projekta iznosi:

Ukupni trošak = 24.000 + 13.500 = 37.500 KM.

Stvarni troškovi zavisit će od odabranih servisa, količine pohranjenih podataka, broja analiza fotografija, načina održavanja i stvarnog obima korištenja sistema.

1.8.2.2. Procjena koristi projekta

Koristi od uvođenja informacionog sistema DroneInspect proizlaze iz rješavanja problema postojećeg načina rada i ostvarivanja poslovnih ciljeva definisanih u prethodnim poglavljima.

Koristi se dijele na opipljive, odnosno finansijski mjerljive, i neopipljive, odnosno kvalitativne.

1. Opipljive koristi

Opipljive koristi mogu nastati kroz smanjenje administrativnog rada, efikasnije korištenje resursa, bržu obradu inspekcija i smanjenje pojedinih operativnih troškova.

Smanjenje administrativnog rada za najmanje 25%

Centralizacijom evidencija i smanjenjem potrebe za ručnim unosom podataka očekuje se ušteda vremena koordinatora inspekcija i administrativnog osoblja.

Oslobođeno radno vrijeme može se koristiti za druge poslovne aktivnosti. Njegova procijenjena novčana vrijednost ne predstavlja automatski direktno smanjenje rashoda za plate.

Skraćenje vremena obrade izvještaja za 20%

Centralizovan pristup snimcima, podrška AI kategorizaciji i automatsko generisanje PDF izvještaja mogu skratiti vrijeme potrebno za završnu obradu pojedinačne inspekcije.

Uz dovoljan broj novih zahtjeva i raspoložive resurse, povećana efikasnost može omogućiti realizaciju dodatnih komercijalnih inspekcija bez proporcionalnog povećanja broja zaposlenih.

Smanjenje troškova grešaka pri zakazivanju

Jedinstven kalendar s provjerom raspoloživosti operatera i dronova može smanjiti rizik od dvostrukih rezervacija, nepotrebnih promjena termina i dodatnih organizacijskih troškova.

Smanjenje troškova fizičkih medija i ručnog arhiviranja

Centralizovana pohrana može smanjiti potrebu za prijenosom podataka putem USB memorija i eksternih diskova te smanjiti vrijeme utrošeno na ručno arhiviranje i pronalaženje dokumentacije.

Na osnovu ovih pretpostavki izrađena je sljedeća ilustrativna procjena finansijski mjerljivih koristi:

Izvor procijenjene koristi	Godina 1 (KM)	Godina 2 (KM)	Godina 3 (KM)	Ukupno (KM)
Vrijednost ušteđenog vremena na administraciji, koordinaciji i pretraživanju dokumentacije	5.000	5.800	6.500	17.300
Procijenjena dodatna poslovna korist od povećanog broja realizovanih inspekcija	6.000	7.500	9.500	23.000
Smanjenje troškova grešaka u rasporedu i korištenja eksternih medija	3.000	3.200	3.500	9.700
Ukupne procijenjene koristi	**14.000**	**16.500**	**19.500**	**50.000**

Tabela 7: Procjena finansijski mjerljivih koristi od uvođenja informacionog sistema

Ukupne procijenjene mjerljive koristi tokom tri godine iznose 50.000 KM.

Navedeni iznosi predstavljaju pretpostavljene dodatne koristi od uvođenja informacionog sistema. Posebno je važno da se prihod od dodatnih inspekcija ne poistovjećuje s ukupnom cijenom pružene usluge, nego da se pri stvarnoj finansijskoj procjeni uzimaju u obzir i pripadajući troškovi njihove realizacije.

Za konačnu potvrdu procjene bilo bi potrebno utvrditi stvarne početne vrijednosti radnog vremena, broj inspekcija, troškove poslovanja i očekivani rast obima usluga.

2. Neopipljive koristi

Pored finansijski mjerljivih efekata, sistem DroneInspect može donijeti i kvalitativne koristi.

Veće zadovoljstvo i povjerenje klijenata

Klijentima će biti omogućen pregled statusa zahtjeva, pristup informacijama o terminima i dostupnost završnih izvještaja putem jedinstvenog sistema.

Smanjenje rizika od gubitka podataka i unapređenje sigurnosti

Centralizovana pohrana, redovne sigurnosne kopije, kontrola pristupa prema korisničkim ulogama i evidencija važnih aktivnosti mogu doprinijeti pouzdanijoj zaštiti podataka i dokumentacije.

Kvalitetnija interna komunikacija

Jasno definisani statusi i objedinjeni podaci mogu smanjiti potrebu za dodatnim telefonskim provjerama i razmjenom informacija putem nepovezanih komunikacijskih kanala.

Modernizacija poslovanja i konkurentska prednost

Primjena savremenog informacionog sistema i AI podrške može unaprijediti kvalitet usluge i doprinijeti konkurentnosti organizacije na tržištu tehničkih inspekcija.

Iako ove koristi nisu direktno izražene u novčanim iznosima, značajne su pri procjeni ukupne poslovne vrijednosti projekta.

1.8.2.3. Pokazatelji ekonomske isplativosti

Za kvantitativnu procjenu ekonomske izvedivosti koriste se sljedeći pokazatelji: povrat ulaganja (ROI), period povrata ulaganja, sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV).

Proračuni su izvedeni na osnovu prethodno navedenih pretpostavljenih troškova i koristi tokom trogodišnjeg perioda.

1. Pregled novčanih tokova

Pokazatelj	Godina 0	Godina 1	Godina 2	Godina 3	Ukupno
Ukupna korist (KM)	0	14.000	16.500	19.500	50.000
Ukupan trošak (KM)	24.000	4.000	4.500	5.000	37.500
Neto novčani tok (KM)	-24.000	10.000	12.000	14.500	12.500
Kumulativni novčani tok (KM)	-24.000	-14.000	-2.000	12.500	

Tabela 8: Pregled procijenjenih novčanih tokova projekta tokom trogodišnjeg perioda

Prema navedenim pretpostavkama, ukupna neto korist na kraju trogodišnjeg perioda iznosi 12.500 KM.

2. Povrat ulaganja (ROI – Return on Investment)

Povrat ulaganja pokazuje odnos ukupne neto koristi i ukupnih troškova projekta.

ROI = (Ukupne koristi − Ukupni troškovi) / Ukupni troškovi × 100%

ROI = (50.000 − 37.500) / 37.500 × 100%

ROI = 33,33%.

Prema ilustrativnom finansijskom scenariju, ukupne koristi projekta premašuju ukupne troškove za 33,33% u posmatranom trogodišnjem periodu.

Ovaj pokazatelj ne uzima u obzir vremensku vrijednost novca niti raspored novčanih tokova, zbog čega se dodatno razmatraju period povrata i neto sadašnja vrijednost.

3. Period povrata ulaganja (Payback Period)

Period povrata pokazuje koliko je vremena potrebno da kumulativni neto novčani tok nadoknadi početno ulaganje.

Na osnovu prethodne tabele, kumulativni novčani tok ostaje negativan na kraju druge godine (-2.000 KM), dok tokom treće godine prelazi u pozitivnu vrijednost.

Uz pretpostavku ravnomjernog ostvarivanja neto koristi tokom treće godine, period povrata računa se na sljedeći način:

Period povrata = 2 + 2.000 / 14.500

Period povrata ≈ 2,14 godina.

Prema predviđenom finansijskom scenariju, početno ulaganje vratilo bi se približno nakon dvije godine i dva mjeseca.

Ovaj rezultat ukazuje na mogućnost povrata unutar trogodišnjeg perioda, ali sam po sebi ne dokazuje nizak finansijski rizik, budući da zavisi od ostvarenja predviđenih koristi.

4. Sadašnja vrijednost (PV) i neto sadašnja vrijednost (NPV)

Sadašnja vrijednost (PV) predstavlja vrijednost budućih novčanih tokova izraženu u današnjim novčanim jedinicama, uz primjenu odgovarajuće diskontne stope.

Za potrebe ove analize pretpostavljena je diskontna stopa od 10% godišnje.

PV = CF / (1 + r)^n

gdje je:

- CF – novčani tok u posmatranoj godini;
- r – diskontna stopa (0,10);
- n – redni broj godine.

Neto sadašnja vrijednost (NPV) predstavlja zbir diskontovanih neto novčanih tokova projekta, uključujući početno ulaganje kao negativan tok u godini 0.

Godina	Neto novčani tok (KM)	Diskontovani neto tok uz 10% (KM)
0	-24.000	-24.000,00
1	10.000	9.090,91
2	12.000	9.917,36
3	14.500	10.894,06
Ukupno (NPV)		**+5.902,33**

Tabela 9: Izračun diskontovanih novčanih tokova i neto sadašnje vrijednosti (NPV) uz diskontnu stopu od 10%

Prema ovom modelu:

NPV = +5.902,33 KM.

Pozitivna neto sadašnja vrijednost pokazuje da diskontovane procijenjene koristi premašuju diskontovane procijenjene troškove uz pretpostavljenu stopu od 10%.

Prema kriteriju NPV, projekat je ekonomski opravdan **pod uslovom da se ostvare pretpostavljeni novčani tokovi**.

Budući da se analiza zasniva na hipotetičkim podacima, njen rezultat ne predstavlja garanciju stvarne finansijske isplativosti.

1.8.2.4. Ekonomski rizici i ograničenja

Prilikom realizacije i korištenja sistema DroneInspect potrebno je uzeti u obzir sljedeće ekonomske rizike:

1. Rast troškova cloud pohrane

Kontinuirano učitavanje fotografija i videozapisa visoke rezolucije može povećati potrebe za prostorom i troškove pohrane. Rizik se može ublažiti planiranjem kapaciteta, definisanjem pravila arhiviranja i odgovarajućom politikom čuvanja podataka.

2. Troškovi korištenja AI servisa

Ukoliko se koristi vanjski AI servis koji se naplaćuje prema broju analiza, povećana učestalost obrade fotografija može dovesti do rasta operativnih troškova.

Rizik se može ograničiti kontrolom pokretanja AI analiza, praćenjem potrošnje i postavljanjem odgovarajućih budžetskih ograničenja.

3. Povećanje troškova razvoja zbog promjene zahtjeva

Naknadno proširivanje funkcionalnog obuhvata može povećati troškove implementacije i produžiti trajanje projekta. Rizik se smanjuje poštivanjem definisanih granica sistema iz poglavlja 1.6.6 i pravovremenim usklađivanjem zahtjeva.

4. Neostvarivanje očekivanih poslovnih koristi

Pretpostavljene uštede vremena i povećanje broja inspekcija možda neće biti ostvareni u planiranom obimu. Na njih utiču stvarna organizacija rada, obim potražnje, prihvatanje sistema i raspoloživost zaposlenih.

Zbog toga je prije donošenja konačne investicijske odluke potrebno potvrditi početne podatke i ispitati osjetljivost finansijskih rezultata na promjene ključnih pretpostavki.

Primjera radi, ako bi procijenjene koristi bile 15% manje od planiranih, uz nepromijenjene troškove i diskontnu stopu od 10%, NPV bi iznosio približno -249,81 KM. Ova dodatna provjera pokazuje da pozitivan rezultat osnovnog scenarija zavisi od ostvarenja predviđenih koristi.

1.8.2.5. Zaključna procjena ekonomske izvedivosti

Na osnovu ilustrativnog finansijskog modela, početno ulaganje u razvoj sistema DroneInspect procjenjuje se na 24.000 KM, dok ukupni troškovi tokom trogodišnjeg perioda iznose 37.500 KM.

Procijenjene mjerljive koristi tokom istog perioda iznose 50.000 KM, što daje neto korist od 12.500 KM.

Izračunati povrat ulaganja iznosi 33,33%, period povrata približno 2,14 godina, a neto sadašnja vrijednost +5.902,33 KM uz diskontnu stopu od 10%.

Prema navedenim pretpostavkama, projekat pokazuje pozitivne pokazatelje ekonomske opravdanosti.

Ipak, zbog hipotetičke prirode organizacije i nedostatka stvarnih poslovnih i finansijskih podataka, rezultati se smatraju preliminarnim. Konačnu ekonomsku opravdanost bilo bi potrebno potvrditi realnim procjenama troškova, ponudama pružalaca usluga i podacima o očekivanim poslovnim koristima.

1.8.3. Analiza vremenske izvedivosti

1.8.3.1. Procjena vremenske izvedivosti projekta

Analiza vremenske izvedivosti ima za cilj procijeniti da li je predloženi informacioni sistem DroneInspect moguće razviti, integrisati i testirati u predviđenom vremenskom okviru.

Za potrebe projektnog plana razmatra se period od 14 sedmica, odnosno približno jedan semestar, uz angažman projektnog tima od 11 članova.

Vremenska izvedivost zavisi od jasno definisanih zahtjeva, pravilne podjele zadataka, raspoloživog znanja i vremena članova tima te pravovremenog izbora tehnoloških rješenja.

Poseban izazov predstavlja integracija AI komponente i upravljanje multimedijalnim sadržajem, zbog čega je neophodno provjeriti njihovu tehničku izvodljivost dovoljno rano u realizaciji.

Uz efikasnu organizaciju rada, paralelno izvođenje pojedinih aktivnosti i korištenje postojećih tehnoloških rješenja, razvoj funkcionalnog prototipa DroneInspecta u planiranom periodu procjenjuje se kao moguć, ali zahtjevan.

1.8.3.2. Plan realizacije projekta po fazama

Realizacija projekta podijeljena je u pet povezanih faza koje omogućavaju postepen razvoj sistema i provjeru ostvarenih rezultata.

Faza	Naziv faze	Ključne aktivnosti i isporuke	Trajanje	Vremenski okvir
1	Inicijacija i analiza poslovanja	Analiza organizacije, poslovnih procesa, stakeholdera, ciljeva, zahtjeva i izvedivosti	3 sedmice	Sedmice 1–3
2	Specifikacija zahtjeva i dizajn sistema	Detaljna specifikacija, modeliranje procesa, dizajn baze podataka i prototipa interfejsa te početna provjera AI rješenja	3 sedmice	Sedmice 4–6
3	Razvoj osnovnih modula sistema	Postavljanje okruženja, autentifikacija, korisničke uloge, evidencija klijenata, objekata i zahtjeva, planiranje i raspoređivanje	4 sedmice	Sedmice 7–10
4	Integracija multimedije, AI	Pohrana snimaka, integracija odabranog AI rješenja,	2 sedmice	Sedmice 11–12

Faza	Naziv faze	Ključne aktivnosti i isporuke	Trajanje	Vremenski okvir
	komponente i izvještaja	evidentiranje nalaza i generisanje PDF izvještaja		
5	Testiranje, dokumentovanje i demonstracija	Integracijsko i prihvatno testiranje, provjera sigurnosti, završna dokumentacija, korisničke upute i demonstracija prototipa	2 sedmice	Sedmice 13–14
Ukupno			**14 sedmica**	**Sedmice 1–14**

Tabela 10: Plan realizacije projekta DroneInspect po fazama i vremenskim okvirima

Predloženi raspored predstavlja okvirni plan realizacije. Pojedine aktivnosti mogu se provoditi paralelno, posebno izrada korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze podataka i testiranje AI rješenja.

Budući da je riječ o fakultetskom projektu, završna isporuka podrazumijeva funkcionalan prototip i njegovu demonstraciju. Stvarno puštanje u produkcijsku upotrebu zahtijevalo bi dodatnu provjeru spremnosti i posebnu odluku organizacije.

1.8.3.3. Faktori koji podržavaju vremensku izvedivost

1. Jasno definisane granice sistema

Iz funkcionalnog obuhvata projekta isključene su vremenski zahtjevne aktivnosti poput direktnog upravljanja dronovima, autonomnih letova, 3D rekonstrukcije objekata, finansijskog poslovanja i razvoja vlastitog AI modela od početka.

Ovakvo ograničenje omogućava usmjeravanje raspoloživog vremena na osnovne poslovne funkcionalnosti.

2. Korištenje postojećih tehnoloških rješenja

Predloženo korištenje postojećih biblioteka, servisa za pohranu datoteka i AI modela može smanjiti potrebu za razvojem kompleksnih komponenti od početka.

Ipak, potrebno je osigurati da odabrana rješenja odgovaraju zahtjevima sistema i da se njihova integracija može izvršiti u planiranom roku.

3. Veličina i organizacija projektnog tima

Tim od 11 članova omogućava raspodjelu zadataka i paralelno izvođenje pojedinih aktivnosti, poput razvoja korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze podataka i testiranja.

Prednost većeg tima moguće je iskoristiti uz jasno podijeljene odgovornosti, redovnu komunikaciju i pravovremeno povezivanje međusobno zavisnih dijelova sistema.

4. Dostupnost dokumentovanih tehnologija

Za predložene tehnologije React, ASP.NET Core, C# i PostgreSQL postoji odgovarajuća dokumentacija i niz razvojnih biblioteka koje mogu olakšati implementaciju standardnih funkcionalnosti.

Brzina razvoja zavisit će i od prethodnog iskustva članova tima s navedenim tehnologijama.

5. Rana provjera AI komponente

Izbor i početno testiranje AI rješenja potrebno je započeti tokom faze specifikacije i dizajna, kako se eventualna ograničenja odabranog modela ne bi otkrila tek pred završetak projekta.

Rana provjera posebno je važna jer AI kategorizacija predstavlja obaveznu funkcionalnost sistema.

1.8.3.4. Vremenski rizici i mjere ublažavanja

Tokom realizacije projekta mogu se pojaviti rizici koji utiču na planirane rokove.

Vremenski rizik	Mogući uticaj na projekat	Predložena mjera ublažavanja
Širenje obima projekta	Naknadni zahtjevi mogu produžiti razvoj i ugroziti završni rok	Poštivanje granica sistema iz poglavlja 1.6.6 i određivanje prioriteta osnovnih funkcionalnosti
Izbor i testiranje AI rješenja	Pronalaženje modela koji odgovara predviđenim kategorijama može zahtijevati dodatno vrijeme	Rana provjera postojećih modela i testiranje na reprezentativnim fotografijama
Koordinacija rada tima od 11 članova	Neusklađenost može dovesti do čekanja na zavisne komponente ili dupliranja rada	Jasna podjela odgovornosti, dogovor interfejsa između komponenti i redovni sastanci
Dostupnost stakeholdera	Kašnjenje u potvrđivanju zahtjeva može usporiti razvoj i testiranje	Unaprijed planirani pregledi funkcionalnosti i povratne informacije
Problemi pri integraciji sistema	Neusklađenost korisničkog interfejsa, serverske aplikacije, baze	Postepena integracija, rano testiranje povezivanja i redovna

Vremenski rizik	Mogući uticaj na projekat	Predložena mjera ublažavanja
	podataka ili vanjskih servisa može produžiti testiranje	provjera međusobne kompatibilnosti

Tabela 11: Vremenski rizici projekta i predložene mjere njihovog ublažavanja

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravovremenoj integraciji AI komponente i provjeri prenosa većih multimedijalnih datoteka. Ove funkcionalnosti mogu predstavljati značajne izvore kašnjenja ukoliko se problemi otkriju tek u završnoj fazi razvoja.

1.8.3.5. Zaključna procjena vremenske izvedivosti

Na osnovu predloženog plana i definisanih granica sistema, razvoj funkcionalnog prototipa DroneInspecta u periodu od 14 sedmica procjenjuje se kao vremenski moguć, uz odgovarajuću organizaciju rada i ispunjenje ključnih tehničkih pretpostavki.

Raspoloživost tima od 11 članova omogućava paralelno izvođenje dijela aktivnosti, dok korištenje postojećih tehnologija može smanjiti trajanje implementacije.

Najznačajniji vremenski rizici odnose se na integraciju AI komponente, upravljanje velikim datotekama i koordinaciju međusobno zavisnih razvojnih zadataka.

Zbog toga je potrebno rano provjeriti dostupnost odgovarajućeg AI rješenja, pratiti realizaciju planiranih aktivnosti i pravovremeno reagovati na eventualna odstupanja.

Konačna potvrda vremenske izvedivosti zavisit će od stvarnog napretka projekta i rezultata testiranja tokom realizacije.

1.8.4. Analiza operativne izvedivosti

Operativna izvedivost informacionog sistema DroneInspect odnosi se na procjenu njegove primjenjivosti u svakodnevnim poslovnim aktivnostima kompanije koja pruža usluge tehničkih inspekcija krovova i fasada pomoću dronova.

Cilj analize jeste utvrditi da li predloženi sistem odgovara načinu rada organizacije, koliko će promijeniti postojeće poslovne procese i da li će ga budući korisnici moći uspješno prihvatiti i koristiti.

Na osnovu postojećeg načina poslovanja opisanog u poglavljima 1.3.4 i 1.6.1, pretpostavlja se da kompanija trenutno koristi različite nepovezane alate za zaprimanje zahtjeva, planiranje termina, čuvanje snimaka i izradu tehničkih izvještaja.

Uvođenjem DroneInspecta ove aktivnosti bile bi objedinjene unutar jedinstvenog informacionog sistema. Takva promjena može pojednostaviti pristup informacijama i smanjiti potrebu za ručnim usklađivanjem podataka, ali istovremeno zahtijeva prilagođavanje zaposlenih novom načinu rada.

1.8.4.1. Uticaj sistema na svakodnevne poslovne procese

Najznačajnije promjene očekuju se kod zaposlenih koji neposredno učestvuju u procesu realizacije tehničkih inspekcija.

Koordinator inspekcija (S2) koristio bi centralizovani kalendar, pregled zahtjeva i evidenciju raspoloživih resursa. Time bi se smanjila potreba za ručnim provjeravanjem termina i komunikacijom kroz više nepovezanih kanala.

Operater drona (S4) imao bi pristup dodijeljenim zadacima, lokacijama i terminima inspekcija te mogućnost učitavanja prikupljenih fotografija i videozapisa u odgovarajući zapis.

Tehnički inspektor (S3) koristio bi jedinstveno okruženje za pregled snimaka, evidentiranje stručnih nalaza i pripremu završnih izvještaja. Obavezna AI komponenta omogućila bi preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja, pri čemu bi inspektor zadržao odgovornost za pregled, potvrđivanje i eventualnu izmjenu predloženih kategorija.

Administrator sistema (S5) upravljao bi korisničkim računima, ulogama i pristupnim pravima te osnovnim administrativnim funkcionalnostima i informacijama o sigurnosnim kopijama.

Klijenti (S7) mogli bi putem vlastitih korisničkih računa podnositi zahtjeve, pratiti status inspekcija i pristupati potvrđenim završnim izvještajima.

Predložene promjene odnose se prvenstveno na obradu i razmjenu informacija. DroneInspect ne mijenja odgovornost operatera za izvođenje stvarnih letova niti zamjenjuje stručnu procjenu tehničkog inspektora.

1.8.4.2. Prihvatanje sistema i obuka korisnika

Jedan od ključnih uslova operativne izvedivosti jeste spremnost zaposlenih da prihvate novi informacioni sistem.

Uvođenje DroneInspecta podrazumijeva prelazak s postojećih metoda rada na centralizovano evidentiranje zahtjeva, upravljanje terminima i digitalnu obradu dokumentacije. Kod dijela zaposlenih moguća je početna nesigurnost ili otpor prema promjenama, naročito ako su navikli na dosadašnje alate i postupke.

Za smanjenje ovog rizika potrebno je osigurati jednostavan i pregledan korisnički interfejs, odgovarajuća korisnička uputstva i praktičnu obuku.

Obuka treba obuhvatiti osnovne aktivnosti specifične za svaku korisničku ulogu: obradu zahtjeva, zakazivanje termina, učitavanje snimaka, evidentiranje nalaza, pripremu izvještaja i administraciju sistema.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti korištenju AI komponente. Tehnički inspektori moraju razumjeti da AI prijedlozi predstavljaju pomoćni rezultat analize, a ne konačan stručni nalaz. Njihova provjera ostaje obavezan korak u procesu dokumentovanja inspekcije.

Prihvatanje sistema trebalo bi provjeriti kroz demonstraciju funkcionalnosti i testiranje reprezentativnih poslovnih scenarija s korisnicima odgovarajućih uloga.

Budući da kompanija predstavlja hipotetički poslovni model, stvarni nivo prihvatanja sistema nije moguće unaprijed potvrditi. Procjena se zato zasniva na očekivanim promjenama poslovnih procesa i predviđenim mjerama podrške korisnicima.

1.8.4.3. Operativni rizici i mjere ublažavanja

Operativni rizik	Povezani stakeholderi	Moguće posljedice	Predložena mjera
Otpor prema promjenama	S1, S2, S3, S4	Nastavak korištenja nepovezanih evidencija	Obuka, uključivanje korisnika i postepeno uvođenje
Nepravilan ili nepotpun unos podataka	S2, S4, S3	Nepotpuni zapisi i problemi u praćenju inspekcija	Validacija podataka, obavezna polja i korisnička uputstva
Nepouzdani AI prijedlozi	S3, S6	Pogrešna preliminarna kategorizacija oštećenja	Testiranje AI komponente i obavezna stručna potvrda
Nedovoljna obučenost korisnika	S2, S3, S4, S5	Greške i sporije izvršavanje zadataka	Praktična obuka prema korisničkim ulogama
Privremena nedostupnost sistema	S5, S6	Otežan pristup informacijama i dokumentaciji	Praćenje dostupnosti, sigurnosne kopije i postupci oporavka

Tabela 12: Operativni rizici, povezani stakeholderi i predložene mjere ublažavanja

Navedeni rizici predstavljaju preliminarnu procjenu zasnovanu na očekivanom načinu korištenja informacionog sistema.

1.8.4.4. Zaključna procjena operativne izvedivosti

Na osnovu provedene analize procjenjuje se da je DroneInspect operativno izvediv, uz uslov odgovarajuće obuke korisnika, jasnog definisanja poslovnih postupaka i osiguravanja podrške tokom prilagođavanja.

Sistem je usmjeren na unapređenje postojećih aktivnosti, a ne na zamjenu osnovnih stručnih zadataka zaposlenih. Najvažniji operativni izazovi odnose se na prihvatanje novog načina rada, pravilno evidentiranje podataka i odgovorno korištenje AI komponente.

Konačnu potvrdu operativne izvedivosti potrebno je izvršiti testiranjem poslovnih scenarija i prikupljanjem povratnih informacija budućih korisnika.

1.8.5. Analiza organizacijske i pravne izvedivosti

1.8.5.1. Organizacijska izvedivost

Organizacijska izvedivost projekta DroneInspect odnosi se na procjenu njegove usklađenosti s misijom, vizijom, ciljevima i organizacijskom strukturom kompanije.

Misija i vizija organizacije, definisane u poglavlju 1.4, usmjerene su na pružanje pouzdanih tehničkih inspekcija, digitalizaciju poslovanja, unapređenje efikasnosti i primjenu savremenih tehnologija.

Predloženi informacioni sistem neposredno podržava ove ciljeve centralizacijom poslovnih podataka, unapređenjem koordinacije zaposlenih, standardizacijom dokumentacije i korištenjem AI podrške pri preliminarnoj analizi fotografija.

Za realizaciju projekta posebno je važna podrška uprave kompanije (S1), koja bi trebala osigurati organizacijske i finansijske resurse, odobriti ključne odluke i pratiti ostvarivanje očekivanih poslovnih koristi.

Koordinator inspekcija (S2) i tehnički inspektor (S3) imaju značajnu ulogu u definisanju poslovnih zahtjeva i provjeri funkcionalnosti koje direktno utiču na svakodnevni rad organizacije.

Projektni menadžer i razvojni tim (S6) odgovorni su za realizaciju predloženog tehničkog rješenja, dok administrator sistema (S5) ima važnu ulogu u upravljanju korisničkim računima i sigurnosnim postavkama.

Predloženi sistem ne zahtijeva promjenu osnovne djelatnosti kompanije niti formiranje potpuno nove organizacijske strukture. Međutim, potrebno je jasno definisati odgovornosti za unos i

ažuriranje podataka, dodjeljivanje zadataka, potvrđivanje tehničkih nalaza, objavljivanje izvještaja i održavanje sistema.

Najvažniji organizacijski rizici obuhvataju nedovoljnu podršku menadžmenta, nejasnu raspodjelu odgovornosti, ograničenu dostupnost zaposlenih za testiranje i nedostatak resursa za obuku i održavanje.

Ovi rizici mogu se smanjiti pravovremenim uključivanjem ključnih stakeholdera, definisanjem odgovornosti i redovnim praćenjem realizacije projekta.

Budući da je posmatrana kompanija hipotetička, stvarna podrška menadžmenta i raspoloživost organizacijskih resursa nisu potvrđene. One predstavljaju uslove koje bi bilo potrebno provjeriti prije uvođenja sistema u stvarnu poslovnu upotrebu.

Na osnovu usklađenosti predloženog sistema s definisanim poslovnim ciljevima, organizacijska izvedivost procjenjuje se kao povoljna, uz navedena ograničenja i pretpostavke.

1.8.5.2. Pravna izvedivost i sigurnosna ograničenja

Pravna izvedivost projekta DroneInspect odnosi se na procjenu mogućnosti razvoja i korištenja informacionog sistema u skladu s primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Posebno su značajni zaštita ličnih podataka, upravljanje prikupljenim fotografijama i videozapisima, korištenje vanjskih tehnoloških servisa i propisi koji uređuju izvođenje letačkih operacija dronovima.

Zaštita ličnih podataka i povjerljivost dokumentacije

DroneInspect će obrađivati podatke o klijentima, njihovim zahtjevima, lokacijama objekata i izvršenim inspekcijama. Prikupljene fotografije i videozapisi mogu sadržavati i podatke na osnovu kojih je moguće identifikovati fizička lica.

Relevantan pravni okvir predstavlja Zakon o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/25) [3].

Prilikom projektovanja sistema potrebno je predvidjeti odgovarajuću pravnu osnovu za obradu ličnih podataka, jasno definisane svrhe obrade, pristup prema korisničkim ovlaštenjima i odgovarajuće mjere zaštite podataka.

Klijentima treba omogućiti pristup samo njihovim zahtjevima i izvještajima, dok će zaposleni pristupati dokumentaciji u skladu sa svojim odgovornostima.

Također je potrebno definisati pravila čuvanja i eventualnog brisanja podataka, postupanje sa sigurnosnim kopijama i odgovarajuću evidenciju važnih aktivnosti.

Korištenje cloud infrastrukture i AI servisa

Ukoliko se za pohranu fotografija i videozapisa ili AI analizu koriste vanjski pružaoci usluga, potrebno je provjeriti njihove uslove korištenja, mjere zaštite podataka, ugovorne obaveze i način na koji obrađuju dostavljene informacije.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti mogućem prijenosu ličnih podataka izvan Bosne i Hercegovine i odgovarajućim zakonskim uslovima za takvu obradu.

Izbor konkretnih servisa nije konačno izvršen, zbog čega se detaljna provjera njihove usklađenosti ostavlja za fazu izbora tehničkog rješenja.

Propisi o korištenju bespilotnih letjelica

Obavljanje stvarnih tehničkih inspekcija pomoću dronova podliježe odgovarajućim pravilima iz oblasti civilnog zrakoplovstva.

Relevantan je Pravilnik o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima („Službeni glasnik BiH“, broj 51/20), kao i drugi primjenjivi propisi i zahtjevi nadležnih tijela [4].

Prije izvođenja konkretne inspekcije kompanija i odgovarajući operater dužni su provjeriti uslove i ograničenja koja se odnose na planiranu letačku operaciju, kao i potrebna odobrenja kada su propisana.

DroneInspect ne obavlja kontrolu leta, autonomnu navigaciju niti izdavanje regulatornih odobrenja. Sistem predstavlja informacionu podršku organizaciji inspekcija i čuvanju dokumentacije, a odgovornost za zakonito izvođenje letačkih operacija ostaje na kompaniji i operaterima.

Odgovornost za rezultate AI analize

AI komponenta sistema namijenjena je isključivo preliminarnoj kategorizaciji mogućih oštećenja na fotografijama.

Zbog mogućnosti pogrešne kategorizacije, njeni rezultati ne mogu predstavljati samostalnu stručnu procjenu sigurnosti ili stanja objekta.

Sistem mora omogućiti tehničkom inspektoru da pregleda, potvrdi, izmijeni ili odbaci AI prijedlog prije njegovog korištenja u završnom izvještaju.

Ovakvo razgraničenje odgovornosti značajno je za smanjenje rizika od nekritičkog oslanjanja na automatski generisane rezultate.

Zaključak pravne izvedivosti

Na osnovu preliminarne analize nisu identifikovane okolnosti zbog kojih bi sama namjena informacionog sistema DroneInspect bila nespojiva s navedenim pravnim okvirom.

Ipak, pravna izvedivost zavisi od pravilnog definisanja obrade i zaštite podataka, izbora tehnoloških servisa i poštivanja primjenjivih propisa pri stvarnom izvođenju inspekcija.

Konačna provjera pravne usklađenosti zahtijevala bi dodatnu analizu konkretnog načina implementacije i poslovanja kompanije.

1.8.6. Zaključna procjena izvedivosti projekta

Na osnovu provedenih analiza tehničke, ekonomske, vremenske, operativne, organizacijske i pravne izvedivosti može se izvesti preliminarna procjena opravdanosti razvoja informacionog sistema DroneInspect.

Tehnička izvedivost: Osnovne funkcionalnosti sistema moguće je realizovati korištenjem postojećih tehnologija za razvoj web aplikacija, upravljanje bazama podataka i pohranu multimedijalnog sadržaja. Najznačajniji tehnički izazov predstavlja integracija i provjera pouzdanosti AI komponente.

Ekonomska izvedivost: Prema ilustrativnom finansijskom modelu, procijenjeni ukupni troškovi tokom tri godine iznose 37.500 KM, dok očekivane mjerljive koristi iznose 50.000 KM. Pozitivan ROI od 33,33% i NPV od 5.902,33 KM uz diskontnu stopu od 10% ukazuju na potencijalnu ekonomsku opravdanost, pod uslovom da se ostvare pretpostavljeni novčani tokovi. Rezultati nisu potvrđeni stvarnim poslovnim podacima.

Vremenska izvedivost: Razvoj funkcionalnog prototipa u okviru 14 sedmica procjenjuje se kao moguć uz efikasnu organizaciju tima od 11 članova, jasno definisane granice sistema i pravovremeno testiranje tehnički zahtjevnih komponenti.

Operativna izvedivost: Sistem može unaprijediti svakodnevni rad zaposlenih i komunikaciju s klijentima. Za uspješno uvođenje potrebne su odgovarajuća obuka, prihvatanje novog načina rada i kontinuirana stručna kontrola AI rezultata.

Organizacijska izvedivost: Predloženi sistem usklađen je s misijom, vizijom i ciljevima posmatrane organizacije. Njegova realizacija zahtijeva podršku menadžmenta, jasnu podjelu odgovornosti i odgovarajuću saradnju između zainteresovanih strana.

Pravna izvedivost: Sistem se može razvijati uz odgovarajuće mjere zaštite podataka i razgraničenje odgovornosti između informacionog sistema, tehničkih inspektora i operatera dronova. Konkretna pravna usklađenost mora se provjeriti prije stvarne poslovne upotrebe.

Na osnovu navedenog, projekat DroneInspect procjenjuje se kao **uslovno izvediv i opravdan za nastavak razvoja**, uz obavezu provjere ključnih tehničkih, finansijskih i organizacijskih pretpostavki.

Prioritetne aktivnosti prije daljnje realizacije uključuju testiranje odabranog AI rješenja, potvrdu tehničke arhitekture, detaljniju procjenu troškova i planiranje saradnje s budućim korisnicima.

U okviru fakultetskog projekta preporučuje se nastavak razvoja funkcionalnog prototipa koji će obuhvatiti definisane osnovne poslovne funkcionalnosti, uključujući obaveznu AI podršku uz stručnu provjeru.

Ovakav pristup omogućava provjeru predloženog rješenja i stvaranje osnove za eventualno kasnije uvođenje informacionog sistema u stvarno poslovno okruženje.

2. Projektni zadatak 2

2.1. Intervjui

Za potrebe prikupljanja i analize korisničkih zahtjeva informacionog sistema DroneInspect pripremljena su četiri polustrukturirana simulirana intervjua s predstavnicima ključnih korisničkih uloga: klijentom, koordinatorom inspekcija, operaterom drona i tehničkim inspektorom.

Budući da se projekat zasniva na hipotetičkoj organizaciji, intervjui su simulirani u skladu s njenim pretpostavljenim poslovnim procesima. Odgovori predstavljaju moguće stavove i potrebe budućih korisnika, a ne rezultate stvarno provedenog istraživanja.

Cilj intervjua jeste detaljnije razumijevanje postojećeg načina poslovanja, prepoznavanje poteškoća i utvrđivanje očekivanja od budućeg informacionog sistema. Identifikovane potrebe predstavljaju osnovu za daljnju analizu i definisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva.

2.1.1. Simulirani intervju s klijentom

Projekat: DroneInspect – Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Metoda prikupljanja zahtjeva: Polustrukturirani intervju

Intervjuisao/la: Predstavnik projektnog tima

Ispitanik: Predstavnik klijenta koji povremeno naručuje tehničke preglede krovova i fasada za objekte kojima upravlja

Tema: Iskustva s postojećim načinom naručivanja inspekcija i očekivanja od budućeg informacionog sistema

Predviđeno trajanje: 25–30 minuta

Napomena: Intervju je simuliran na osnovu poslovnog konteksta definisanog u Projektnom zadatku 1. Prikazani odgovori predstavljaju pretpostavljene stavove potencijalnog korisnika, a ne rezultate stvarno provedenog istraživanja.

2.1.1.1. Svrha i priprema intervjua

Cilj intervjua jeste razumjeti način na koji klijenti trenutno naručuju tehničke inspekcije, s kojim se poteškoćama susreću i kakva očekivanja imaju od budućeg sistema DroneInspect.

Razgovor je organizovan kao polustrukturirani intervju. Unaprijed su pripremljene osnovne teme, ali su predviđena i dodatna pitanja koja proizlaze iz odgovora sagovornika. Na taj način moguće je detaljnije istražiti konkretne probleme, razjasniti neodređene izjave i preispitati početne pretpostavke o potrebama korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podnošenju zahtjeva, zakazivanju inspekcija, komunikaciji s kompanijom, dostupnosti izvještaja i zaštiti podataka.

2.1.1.2. Tok simuliranog intervjua

Uvod u razgovor

Intervjuer: Dobar dan i hvala Vam što ste pristali na razgovor. Razvijamo koncept informacionog sistema za kompaniju koja obavlja tehničke preglede krovova i fasada pomoću dronova. Prije nego što govorimo o samom sistemu, željela bih razumjeti kako trenutno izgleda taj postupak iz Vaše perspektive. Ne postoje tačni ili pogrešni odgovori, a posebno su nam korisna iskustva sa situacijama u kojima nešto nije funkcionisalo kako ste očekivali. Da li Vam odgovara da tokom razgovora bilježim Vaše odgovore?

Klijent: Naravno, nemam ništa protiv.

Postojeći način rada

Intervjuer: Za početak, možete li mi opisati posljednji put kada ste naručivali inspekciju? Od trenutka kada ste odlučili da Vam je pregled potreban, pa do dogovora s kompanijom.

Klijent: Trebao mi je pregled krova jedne poslovne zgrade. Primijetili smo tragove vlage na posljednjem spratu, pa smo željeli provjeriti postoji li vidljivo oštećenje krova. Kontaktirao sam kompaniju e-mailom, objasnio situaciju i poslao adresu objekta. Nakon toga su me nazvali da razjasnimo neke detalje i dogovorimo termin.

Intervjuer: Šta su Vas dodatno pitali? Jesu li to bile informacije koje ste mogli dostaviti odmah u prvom zahtjevu?

Klijent: Pitali su koji dio krova treba pregledati, koliko je objekat visok i kada bi nam odgovaralo da dođu. Većinu tih informacija mogao sam odmah napisati, samo nisam znao šta im je sve potrebno.

Intervjuer: Dakle, problem nije nužno u tome što komunicirate e-mailom, nego što unaprijed ne znate koje informacije trebate dostaviti?

Klijent: Upravo tako. Da postoji neki obrazac s osnovnim pitanjima, vjerovatno bismo sve riješili brže.

Problemi prilikom zakazivanja

Intervjuer: Rekli ste da ste termin dogovarali telefonom. Koliko je trajalo dok ste dobili konačnu potvrdu?

Klijent: Mislim da je prošao jedan ili dva dana. Prvo su trebali provjeriti kada imaju slobodnog operatera, a onda smo mi morali potvrditi da nam taj termin odgovara.

Intervjuer: Je li Vam to čekanje predstavljalo problem?

Klijent: U tom slučaju nije bilo hitno, pa nije. Ali ako bismo imali ozbiljnije oštećenje, volio bih znati kada mogu očekivati pregled.

Intervjuer: Kada kažete da biste željeli znati termin ranije, mislite li da biste ga sami trebali birati ili Vam je dovoljno da kompanija potvrdi termin u razumnom roku?

Klijent: Ne moram ga sam birati. Razumijem da oni moraju uskladiti operatere i opremu. Važnije mi je da znam da je moj zahtjev zaprimljen i da dobijem potvrdu čim se termin odredi.

Intervjuer: A ako Vam potvrđeni termin ne odgovara?

Klijent: Onda bih kontaktirao kompaniju i zamolio da ga promijene. Bilo bi dobro da u sistemu mogu vidjeti novi termin kada ga dogovorimo.

Praćenje zahtjeva

Intervjuer: Nakon što je termin potvrđen, jeste li imali informacije o tome šta se dešava s Vašim zahtjevom?

Klijent: Znao sam kada će operater doći. Nakon pregleda nisam imao mnogo informacija dok mi nisu poslali izvještaj.

Intervjuer: Jeste li u međuvremenu kontaktirali kompaniju?

Klijent: Jesam, jednom sam pitao je li izvještaj završen.

Intervjuer: Šta ste zapravo željeli saznati? Da li je inspekcija obavljena, da li je pronađeno oštećenje ili kada ćete dobiti dokument?

Klijent: Najviše me zanimalo kada će izvještaj biti gotov. Znao sam da je operater bio na objektu.

Intervjuer: Znači li to da Vam nije potreban uvid u svaki korak rada zaposlenih?

Klijent: Ne, to bi bilo nepotrebno. Dovoljno mi je da vidim je li zahtjev zaprimljen, kada je inspekcija zakazana, je li završena i je li izvještaj spreman.

Pristup dokumentaciji

Intervjuer: Kako ste dobili završni izvještaj?

Klijent: Poslali su mi PDF na e-mail.

Intervjuer: Je li Vam to odgovaralo?

Klijent: Jeste. PDF je sasvim praktičan i mogu ga sačuvati ili proslijediti kome treba.

Intervjuer: Ako Vam slanje e-mailom odgovara, zbog čega bi Vam uopće trebao poseban sistem za preuzimanje izvještaja?

Klijent: Zato što radim s više objekata. Kada nakon nekoliko mjeseci trebam pronaći neki stari izvještaj, moram pretraživati e-mailove i provjeravati koji se dokument odnosi na koji objekat.

Intervjuer: Možete li mi navesti primjer kada Vam je to predstavljalo poteškoću?

Klijent: Nedavno smo tražili dokumentaciju za raniji pregled fasade. Znao sam da je izvještaj poslan, ali nisam mogao odmah pronaći poruku. Na kraju sam ga pronašao, ali sam izgubio dosta vremena.

Intervjuer: Šta bi Vam u takvoj situaciji bilo najkorisnije?

Klijent: Da otvorim objekat i vidim sve izvještaje koji se odnose na njega. Idealno bi bilo da ih mogu preuzeti kad god mi zatrebaju.

Sadržaj završnog izvještaja

Intervjuer: Kada dobijete tehnički izvještaj, šta prvo pogledate?

Klijent: Obično prvo pogledam zaključak i fotografije. Želim razumjeti šta je pronađeno i na kojem dijelu objekta.

Intervjuer: Jesu li Vam stručni opisi uvijek razumljivi?

Klijent: Ne baš. Nisam građevinski stručnjak i nekada mi nije jasno na šta se određeni opis odnosi.

Intervjuer: Šta bi Vam pomoglo da bolje razumijete nalaz?

Klijent: Da uz opis postoji fotografija konkretnog oštećenja. Tako mogu vidjeti o kojem dijelu krova ili fasade se govori.

Intervjuer: Biste li željeli da sistem samostalno tumači nalaze ili Vam je važnije da iza izvještaja stoji stručna osoba?

Klijent: Važnije mi je da ga pregleda stručnjak. Ne bih se oslanjao samo na automatsku procjenu.

Očekivanja od budućeg sistema

Intervjuer: Zamislimo da kompanija uvede sistem u kojem biste mogli podnijeti zahtjev, pratiti njegov status i preuzeti izvještaj. Šta bi Vas moglo odvratiti od njegovog korištenja?

Klijent: Ako je komplikovan. Ne bih želio prolaziti kroz deset koraka samo da pošaljem zahtjev. Telefon je ipak jednostavan.

Intervjuer: Znači, činjenica da je nešto digitalno ne znači automatski da je i praktičnije?

Klijent: Upravo tako. Ako moram potrošiti više vremena nego na telefonski poziv, ne vidim neku prednost.

Intervjuer: Šta bi onda sistem morao omogućiti da biste ga radije koristili?

Klijent: Jednostavan obrazac, pregled zahtjeva i mogućnost da pronađem izvještaje. Posebno bi bilo korisno da ne moram svaki put ponovo unositi podatke o istom objektu.

Intervjuer: Da li biste imali potrebu da mijenjate podatke o objektu koji je već evidentiran?

Klijent: Povremeno, ako je nešto pogrešno uneseno ili se neki podatak promijeni. Ali važno je da to ne utiče na ranije izvještaje koji se odnose na već obavljene preglede.

Obavještenja

Intervjuer: Spomenuli ste da želite znati kada se nešto promijeni. Koje promjene su Vam dovoljno važne da o njima dobijete obavještenje?

Klijent: Potvrda termina, promjena termina i završetak izvještaja.

Intervjuer: A obavještenje da je operater učitao fotografije ili da je inspektor počeo pregled?

Klijent: Ne treba mi to. To su interne stvari kompanije.

Intervjuer: Dakle, želite informacije koje utiču na Vaše naredne korake, a ne obavještenja o svakoj aktivnosti?

Klijent: Da, upravo to.

Privatnost i pristup podacima

Intervjuer: Kada biste sve zahtjeve i izvještaje imali na jednom mjestu, biste li imali nekih nedoumica u vezi s takvim načinom čuvanja podataka?

Klijent: Zanimao bi me pristup dokumentima. Na fotografijama se vidi objekat, a izvještaji mogu sadržavati informacije koje ne želim dijeliti s drugima.

Intervjuer: Kome biste smatrali opravdanim omogućiti pristup Vašim izvještajima?

Klijent: Meni i zaposlenima kojima su potrebni za obavljanje inspekcije. Drugi klijenti svakako ne bi smjeli imati pristup.

Intervjuer: Da li bi Vam bilo prihvatljivo da se prijavljujete korisničkim računom kako biste pristupili dokumentaciji?

Klijent: Da, to mi je sasvim u redu.

Stav prema AI podrški

Intervjuer: Razmatra se i korištenje vještačke inteligencije koja bi inspektoru pomagala da na fotografijama prepozna moguće kategorije oštećenja. Kakav je Vaš prvi utisak o tome?

Klijent: Zvuči korisno, ali ne znam koliko je pouzdano.

Intervjuer: Šta Vas konkretno brine?

Klijent: Da program pogrešno protumači fotografiju i da se takav rezultat nađe u izvještaju.

Intervjuer: A ako AI samo predloži kategoriju, dok inspektor mora pregledati fotografiju i potvrditi ili odbaciti prijedlog?

Klijent: To mi je prihvatljivije. Tada tehnologija služi kao pomoć, a ne kao zamjena za stručnjaka.

Intervjuer: Da li biste očekivali da Vam sistem omogući samostalno pokretanje AI analize fotografija?

Klijent: Ne vidim potrebu za tim. Ja naručujem pregled upravo zato što želim stručno mišljenje. Važnije mi je da dobijem provjeren izvještaj.

Provjera prioriteta

Intervjuer: Spomenuli smo dosta mogućnosti. Kada biste morali izdvojiti samo tri stvari koje su Vam najvažnije, koje biste odabrali?

Klijent: Jednostavno podnošenje zahtjeva, praćenje termina i statusa te pristup ranijim izvještajima.

Intervjuer: Zanimljivo je da niste spomenuli AI. Znači li to da Vam ta funkcionalnost nije važna?

Klijent: Ne kažem da nije korisna, ali kao klijentu mi nije presudna. Važnije mi je da dobijem tačan i razumljiv izvještaj na vrijeme.

Intervjuer: Da provjerim jesam li Vas dobro razumjela: ne očekujete da sistem obavlja posao inspektora, nego da Vam olakša komunikaciju s kompanijom i pristup dokumentaciji?

Klijent: Da. Ako uz to zaposlenima olakša posao, još bolje, ali meni su te tri stvari najvažnije.

Završetak razgovora

Intervjuer: Hvala Vam. Za kraj bih samo provjerila jesmo li propustili nešto što Vam je važno, a o čemu Vas nisam pitala.

Klijent: Mislim da smo obuhvatili najvažnije. Samo bih ponovio da sistem treba biti jednostavan. Nema smisla uvoditi novu tehnologiju ako će klijentima postupak biti komplikovaniji.

Intervjuer: Razumijem. Vaši odgovori pomoći će nam da razlikujemo funkcionalnosti koje su klijentima zaista potrebne od onih koje su samo dodatna mogućnost sistema. Hvala Vam na vremenu i konkretnim primjerima.

2.1.1.3. Evaluacija intervjua

Simulirani razgovor pokazuje da klijent prvenstveno očekuje jednostavniju komunikaciju s kompanijom, veću preglednost zahtjeva i lakši pristup završnoj dokumentaciji. Posebno je značajno što sagovornik ne smatra sve predložene digitalne funkcionalnosti jednako važnim.

Iz odgovora proizlazi nekoliko zapažanja:

- Postojeći način podnošenja zahtjeva nije nužno neprihvatljiv, ali nedostatak jasno definisanih podataka dovodi do dodatne komunikacije.
- Klijent ne zahtijeva samostalno rezervisanje slobodnog termina. Važniji su mu potvrda termina i pravovremena informacija o promjenama.
- Praćenje statusa treba biti jednostavno i ograničeno na informacije koje su relevantne klijentu.
- Pristup prethodnim izvještajima posebno je koristan klijentima koji upravljaju većim brojem objekata.
- Razumljivost tehničkih nalaza zavisi i od njihovog povezivanja s odgovarajućim fotografijama.
- AI podrška nije prepoznata kao prioritetna klijentska funkcionalnost. Njena vrijednost prvenstveno se odnosi na rad tehničkog inspektora.
- Jednostavnost korištenja i zaštita dokumentacije predstavljaju važne uslove za prihvatanje sistema.

2.1.1.4. Identifikovane potrebe klijenta

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
K-01	Podnošenje zahtjeva putem jednostavnog obrasca	Visok
K-02	Evidencija objekata i ponovna upotreba njihovih podataka	Srednji

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
K-03	Pregled potvrđenog termina i njegovih izmjena	Visok
K-04	Praćenje osnovnih statusa zahtjeva	Visok
K-05	Pregled i preuzimanje završnih izvještaja	Visok
K-06	Pristup ranijim izvještajima prema objektu	Visok
K-07	Prikaz potvrđenih nalaza uz pripadajuće fotografije	Srednji
K-08	Obavještenja o važnim promjenama unutar sistema	Srednji
K-09	Ograničavanje pristupa podacima i dokumentaciji klijenta	Visok
K-10	Jednostavno i razumljivo korisničko sučelje	Visok

Tabela 13: Identifikovane potrebe klijenta i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua

Prioriteti su izvedeni iz simuliranih odgovora i predstavljaju početnu procjenu. Njihovo konačno usklađivanje potrebno je provesti zajedno s nalazima drugih metoda prikupljanja zahtjeva.

2.1.1.5. Pitanja za daljnju analizu

Intervju je otvorio i nekoliko pitanja koja je potrebno dodatno razmotriti:

1. Koji će podaci biti obavezni pri podnošenju zahtjeva, a koji opcionalni?
2. Na koji način klijent može zatražiti ispravku podataka o objektu, bez izmjene historijskih izvještaja?
3. Koji će se statusi prikazivati klijentu i kada će se ažurirati?
4. Kako će biti organizovan pristup izvještajima za klijente koji imaju više objekata?
5. Koja će se obavještenja smatrati dovoljno važnim za prikaz klijentu?

Ova pitanja ne podrazumijevaju automatsko proširenje opsega sistema, nego služe za preciziranje već predviđenih funkcionalnosti.

2.1.1.6. Zaključak

Simulirani intervju ukazuje na potrebu za informacionim sistemom koji će pojednostaviti podnošenje zahtjeva za tehničku inspekciju, omogućiti praćenje njenog napretka i objediniti završnu dokumentaciju.

Posebnu vrijednost predstavljaju odgovori kojima je klijent razgraničio svoje stvarne potrebe od funkcionalnosti koje smatra manje važnim. Tako je utvrđeno da klijent ne očekuje samostalno raspoređivanje operatera, uvid u interne aktivnosti kompanije niti direktno korištenje AI analize. Njegova očekivanja prvenstveno se odnose na pravovremene informacije, jednostavnost korištenja i pouzdan pristup stručnim izvještajima.

Prikupljeni nalazi predstavljaju polaznu osnovu za daljnju specifikaciju zahtjeva sistema DroneInspect, uz očuvanje funkcionalnog opsega definisanog prethodnom projektnom dokumentacijom.

2.1.2. Simulirani intervju s koordinatorom inspekcija

Projekat: DroneInspect – Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Metoda prikupljanja zahtjeva: Polustrukturirani intervju

Intervjuisao/la: Predstavnik projektnog tima

Ispitanik: Simulirani predstavnik korisničke uloge: koordinator inspekcija

Tema: Utvrđivanje postojećeg načina organizacije inspekcija, problema pri raspoređivanju resursa i očekivanja od sistema DroneInspect

Predviđeno trajanje: 25–30 minuta

Napomena: Intervju je simuliran na osnovu poslovnog konteksta definisanog u Projektnom zadatku 1. Prikazani odgovori predstavljaju pretpostavljene stavove potencijalnog korisnika, a ne rezultate stvarno provedenog istraživanja.

2.1.2.1. Svrha i priprema intervjua

Cilj intervjua jeste razumjeti način na koji koordinator trenutno zaprima zahtjeve, planira termine, raspoređuje operatere i opremu, s kojim se organizacijskim poteškoćama susreće i kakva očekivanja ima od budućeg sistema DroneInspect.

Razgovor je organizovan kao polustrukturirani intervju. Unaprijed su pripremljene osnovne teme, ali su predviđena i dodatna pitanja koja proizlaze iz odgovora sagovornika. Na taj način moguće je detaljnije istražiti konkretne probleme, razjasniti neodređene izjave i preispitati početne pretpostavke o potrebama korisnika u operativnom upravljanju.

Posebna pažnja posvećena je problemu preklapanja termina, praćenju statusa inspekcija u realnom vremenu i komunikaciji sa zaposlenima na terenu.

2.1.2.2. Tok simuliranog intervjua

Uvod u razgovor

Intervjuer: Dobar dan i hvala Vam što ste pristali na razgovor. Razvijamo koncept informacionog sistema za kompaniju koja obavlja tehničke preglede krovova i fasada pomoću dronova. Željeli bismo razumjeti kako trenutno organizujete inspekcije i raspoređujete resurse. Ne postoje tačni ili pogrešni odgovori, a najviše nas zanimaju oni dijelovi procesa koji Vam trenutno oduzimaju najviše vremena ili gdje se dešavaju greške. Da li Vam odgovara da tokom razgovora bilježim Vaše odgovore?

Koordinator: Dobar dan. Naravno, slažem se, slobodno bilježite.

Postojeći način evidentiranja zahtjeva

Intervjuer: Za početak, možete li mi opisati kako trenutno zaprimate i bilježite zahtjeve koje dobijete od klijenata?

Koordinator: Klijenti se najčešće javljaju putem telefona ili e-maila. Nakon što dobijem upit, taj e-mail ostaje u mom inboxu, a ja onda ručno prepisujem podatke o klijentu, objektu i vrsti pregleda u glavnu Excel tabelu koju koristimo kao evidenciju.

Intervjuer: Imate li sve potrebne informacije u tom prvom upitu?

Koordinator: Često nemam. Ako fali neki podatak, moram ih dodatno zvati. Te zabilješke često ostanu na papiru dok se termin konačno ne potvrdi, što zna biti prilično haotično.

Problemi pri raspoređivanju resursa

Intervjuer: Na koji način provjeravate raspoloživost operatera i opreme prije zakazivanja termina s klijentom?

Koordinator: To je trenutno najizazovniji dio posla. Imam tu Excel tabelu s rasporedom, ali pošto se situacija na terenu često mijenja, tabela ne bude uvijek odmah ažurirana.

Intervjuer: Kako onda rješavate tu situaciju?

Koordinator: Moram direktno kontaktirati operatere telefonom da provjerim jesu li zaista slobodni i je li oprema dostupna, prije nego što klijentu potvrdim termin.

Intervjuer: Da li Vam se dešavaju greške pri takvom načinu zakazivanja?

Koordinator: Da, nažalost. Zbog ručnog praćenja desi se preklapanje termina, pa greškom dodijelim istog operatera ili isti dron na dvije različite lokacije u isto vrijeme. To nam stvara dodatne troškove i tjera nas da hitno pomjeramo termin s klijentom, što ostavlja loš utisak.

Komunikacija i praćenje inspekcija

Intervjuer: Kada konačno zakažete termin, kako operaterima prenosite detalje o zadatku?

Koordinator: Pošto nemamo centralizovan sistem, podatke o lokaciji i zadatku im šaljem putem e-maila ili aplikacija za poruke.

Intervjuer: Šta se dešava ako dođe do izmjene termina?

Koordinator: Onda im šaljem novu poruku. Problem je što operateri ponekad moraju tražiti posljednju važeću informaciju listajući kroz historiju razgovora.

Intervjuer: Kako znate da je inspekcija završena i da je izvještaj poslan klijentu?

Koordinator: Nemam jedinstven pregled statusa. Moram čekati da mi operater pošalje poruku da je snimanje gotovo. Kasnije moram usmeno ili porukom provjeravati s tehničkim inspektorom da li je pregledao snimke i sastavio izvještaj.

Očekivanja od sistema i AI podrške

Intervjuer: Koje su Vam najvažnije funkcionalnosti koje očekujete od novog sistema DroneInspect?

Koordinator: Očekujem centralizovani kalendar i evidenciju u kojoj se jasno vidi raspoloživost operatera i opreme. Najvažnije mi je da me sistem automatski upozori ako pokušam zakazati termin koji se preklapa s već postojećim. Također, želim jedinstven pregled zahtjeva da ne prepisujem podatke iz e-mailova.

Intervjuer: Koliko bi Vam značilo praćenje statusa inspekcija unutar sistema?

Koordinator: To bi potpuno promijenilo način mog rada. Želim samo otvoriti sistem i vidjeti koji je zahtjev na čekanju, koji je u realizaciji, a za koji je izvještaj poslan klijentu. To bi eliminisalo stalne telefonske provjere sa zaposlenima.

Intervjuer: Za kraj, kako vidite svoju ulogu u vezi sa AI analizom fotografija koja je planirana u sistemu?

Koordinator: Moja uloga se ne dotiče same stručne analize. Od AI sistema očekujem da pomogne tehničkom inspektoru, a meni je bitno samo da sistem evidentira status – da vidim da je analiza završena i da izvještaj ide klijentu.

Završetak razgovora

Intervjuer: Hvala Vam na izdvojenom vremenu. Za kraj, da li biste dodali još nešto vezano za organizaciju posla što nismo spomenuli?

Koordinator: Mislim da smo prošli sve ključne stvari. Samo da sistem bude brz i pregledan, to će nam svima uštedjeti mnogo vremena.

Intervjuer: Razumijem. Vaši odgovori su nam izuzetno korisni za prepoznavanje stvarnih operativnih problema i pravilno postavljanje funkcionalnosti sistema. Hvala Vam još jednom.

2.1.2.3. Evaluacija intervjua

Simulirani razgovor potvrđuje da trenutni oslonac na Excel tabele i komunikacijske aplikacije stvara veliko administrativno opterećenje i značajan rizik od ljudske greške. Najvažniji zaključak je da su organizacijski problemi izraženiji od samih tehničkih izazova inspekcije.

Iz odgovora proizlazi nekoliko zapažanja:

- Evidencija zahtjeva u Excel tabelama zahtijeva višestruki ručni unos podataka i otežava praćenje.
- Nepostojanje automatske provjere raspoloživosti direktno dovodi do grešaka u raspoređivanju i preklapanja termina za operatere i opremu.
- Komunikacija s operaterima putem neformalnih poruka stvara konfuziju i mogućnost greške prilikom izmjena zadataka.
- Koordinator nema centralizovan uvid u status inspekcije, što zahtijeva stalnu usmenu provjeru sa ostalim zaposlenima.
- AI podrška nije od direktnog interesa za koordinatora iz perspektive korištenja, već isključivo iz perspektive praćenja statusa zadatka.

2.1.2.4. Identifikovane potrebe koordinatora inspekcija

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
KO-01	Jedinstven pregled svih zaprimljenih zahtjeva bez ručnog prepisivanja	Visok
KO-02	Centralizovani kalendarski prikaz zakazanih inspekcija	Visok

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
KO-03	Uvid u raspoloživost operatera dronova i opreme	Visok
KO-04	Upozorenje sistema u slučaju pokušaja preklapanja termina	Visok
KO-05	Mogućnost dodjeljivanja operatera i opreme direktno kroz sistem	Visok
KO-06	Praćenje statusa svake pojedinačne inspekcije u realnom vremenu	Visok
KO-07	Evidentiranje historije izmjena termina i promjena u rasporedu	Srednji

Tabela 14: Identifikovane potrebe koordinatora i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua

Prioriteti su izvedeni iz simuliranih odgovora i predstavljaju početnu procjenu. Njihovo konačno usklađivanje potrebno je provesti zajedno s nalazima drugih metoda prikupljanja zahtjeva.

2.1.2.5. Pitanja za daljnju analizu

Intervju je otvorio i nekoliko pitanja koja je potrebno dodatno razmotriti:

1. Koja su tačna pravila po kojima sistem prepoznaje da je operater ili dron nedostupan (npr. uračunava li se automatski vrijeme putovanja do i od lokacije)?
2. Koje tačno statuse proces inspekcije mora imati kako bi koordinator u svakom trenutku znao u kojoj je fazi zadatak?
3. Na koji način će operateri na terenu biti obaviješteni kroz sistem (ili notifikacijom) o novododijeljenoj inspekciji ili izmjeni termina od strane koordinatora?

2.1.2.6. Zaključak

Simulirani intervju s koordinatorom inspekcija ukazuje na hitnu potrebu za prelaskom s ručnog vođenja evidencija i rasutih komunikacijskih kanala na centralizovani informacioni sistem.

Posebnu vrijednost predstavljaju odgovori koji jasno ukazuju na to da „usko grlo“ trenutnog poslovanja leži u nedostatku uvezanosti informacija o klijentima, radnicima i opremi. Očekivanja koordinatora prvenstveno se odnose na eliminaciju preklapanja termina kroz pametan kalendar te automatizovano praćenje napretka zadataka. Obezbjeđivanjem ovih funkcionalnosti, sistem DroneInspect će direktno riješiti najveće administrativno opterećenje i smanjiti rizik od organizacijskih grešaka, što je ključno za operativnu izvedivost cjelokupnog rješenja.

2.1.3. Simulirani intervju s operaterom drona

Projekat: DroneInspect – Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Metoda prikupljanja zahtjeva: Polustrukturirani simulirani intervju

Intervjuisao/la: Predstavnik projektnog tima

Ispitanik: Simulirani predstavnik korisničke uloge: operater drona

Tema: Utvrđivanje postojećeg načina rada operatera i potreba koje informacioni sistem treba podržati

Predviđeno trajanje: Okvirno 25–30 minuta (procjena za simulaciju)

Napomena: Intervju je simuliran na osnovu poslovnog konteksta definisanog u Projektnom zadatku 1. Prikazani odgovori predstavljaju pretpostavljene stavove potencijalnog korisnika, a ne rezultate stvarno provedenog istraživanja.

2.1.3.1. Svrha i priprema intervjua

Cilj intervjua jeste razumjeti aktivnosti operatera drona prije, tokom i nakon tehničke inspekcije, probleme postojećeg načina rada i očekivanja od predloženog informacionog sistema DroneInspect.

Razgovor je organizovan kao polustrukturirani simulirani intervju. Pripremljena pitanja odnose se na dodjelu zadataka, promjene termina, evidentiranje realizacije inspekcija, prijenos i pohranu fotografija i videozapisa te odgovornosti operatera u okviru budućeg sistema.

Posebna pažnja posvećena je problemima organizacije snimljenog materijala, potvrđivanju uspješnog učitavanja datoteka i kontroli pristupa podacima.

2.1.3.2. Tok simuliranog intervjua

Uvod u razgovor

Intervjuer: Zahvaljujemo na učešću u simuliranom intervjuu. Pitanja se odnose na aktivnosti operatera drona prije, tokom i nakon tehničke inspekcije, probleme postojećeg procesa i očekivanja od predloženog informacionog sistema DroneInspect.

Postojeći način rada i organizacija zadataka

Intervjuer: 1. Možete li ukratko opisati svoje obaveze tokom jedne inspekcije?

Operater drona: Nakon što mi koordinator dodijeli inspekciju, provjerim podatke o lokaciji i zadatku te pripremim potrebnu opremu. Na terenu upravljam dronom i snimam dio objekta koji treba pregledati, najčešće krov ili fasadu. Poslije pregleda predajem snimke za daljnju stručnu analizu.

Intervjuer: 2. Kako trenutno saznajete koju inspekciju trebate obaviti i kada?

Operater drona: Koordinator mi obično pošalje poruku ili e-mail s terminom, adresom i kratkim opisom zadatka. Ako se u međuvremenu promijeni termin, stiže nova poruka. Kada ima više zadataka, moram provjeravati prethodnu komunikaciju da bih bio siguran da gledam posljednji dogovor.

Intervjuer: 3. Koje su Vam informacije neophodne prije odlaska na teren?

Operater drona: Treba mi tačna lokacija objekta, termin, kontakt za dolazak i podatak pregledam li krov, fasadu ili oboje. Važno mi je znati koji mi je dron dodijeljen i postoji li nešto posebno što trebam snimiti. Bez tih informacija može se desiti da na terenu moram dodatno zvati koordinatora.

Intervjuer: 4. Šta se događa ako dođe do promjene termina ili dodijeljene opreme?

Operater drona: Promjenu mi javlja koordinator. Problem je što stare poruke ostaju u razgovoru, pa ponekad treba provjeriti koji termin ili koja oprema važi. Bilo bi korisno da na jednom mjestu uvijek vidim aktuelne podatke o zadatku, a ne da ih tražim u porukama.

Realizacija inspekcija i upravljanje snimljenim materijalom

Intervjuer: 5. Kako sada evidentirate da je terenska inspekcija završena?

Operater drona: Najčešće javim koordinatoru da je snimanje završeno i da su fotografije i videozapisi spremni za predaju. Ne postoji jedinstvena evidencija u kojoj odmah mogu označiti status zadatka. To otežava praćenje ako više zaposlenih radi na različitim inspekcijama.

Intervjuer: 6. Kako prenosite i čuvate fotografije i videozapise nakon snimanja?

Operater drona: Snimke prebacim s memorijske kartice drona na računar, a po potrebi ih kopiram na USB ili eksterni disk da bih ih predao tehničkom inspektoru. Datoteke organizujemo u foldere, ali ne koristimo uvijek isti način imenovanja. Kasnije je ponekad teško brzo pronaći sav materijal za jednu inspekciju.

Intervjuer: 7. Možete li navesti primjer problema koji nastaje pri organizaciji snimaka?

Operater drona: Ako su dva objekta snimana istog dana, fotografije mogu imati slične ili automatski dodijeljene nazive. Tada moram dodatno provjeravati kojem objektu pripadaju. Želio bih da prilikom učitavanja materijala jednostavno odaberem konkretnu inspekciju, tako da se svi snimci pravilno povežu s njom.

Intervjuer: 8. S kojim se poteškoćama susrećete pri prijenosu većih datoteka?

Operater drona: Videozapisi znaju biti veliki, a internet na terenu nije uvijek dovoljno stabilan za njihov prijenos. Zato ih često prenosim tek kada dođem do računara i pouzdane veze. U budućem sistemu važno mi je da jasno vidim je li učitavanje uspjelo i koje su datoteke zaista sačuvane.

Intervjuer: 9. Šta biste očekivali da se desi ako učitavanje snimka ne uspije?

Operater drona: Želio bih dobiti razumljivu poruku da datoteka nije učitana, umjesto da pretpostavim da je sve završeno. Treba mi mogućnost da pokušam ponovo. Tek kada su svi potrebni snimci uspješno povezani s inspekcijom, smatrao bih predaju materijala završenom.

Očekivanja od sistema, pristup podacima i AI podrška

Intervjuer: 10. Koje su Vam najvažnije funkcionalnosti novog sistema DroneInspect?

Operater drona: Najkorisniji bi mi bio pregled mojih dodijeljenih inspekcija s terminima, lokacijama i osnovnim uputama. Zatim mogućnost da označim realizaciju pregleda i da fotografije i videozapise dodam direktno uz odgovarajuću inspekciju. Tako bih manje vremena trošio na pretraživanje poruka i ručno predavanje datoteka.

Intervjuer: 11. Ko bi trebao imati pristup snimcima koje prikupljate?

Operater drona: Materijal treba biti dostupan zaposlenima kojima je potreban za konkretnu inspekciju, posebno tehničkom inspektoru. Ne bi bilo dobro da svako može pregledati ili preuzimati snimke bilo kojeg klijenta. Volio bih da sistem jasno razlikuje korisničke uloge i prava pristupa.

Intervjuer: 12. Da li biste Vi koristili AI funkcionalnost za potvrđivanje oštećenja?

Operater drona: Ne bih donosio takve zaključke. Moj posao je da kvalitetno snimim objekat i dostavim materijal. AI može pomoći tehničkom inspektoru da pregleda fotografije, ali on treba provjeriti prijedloge i odlučiti šta će biti uneseno u nalaz. Operater ne bi trebao odobravati stručne izvještaje.

Intervjuer: 13. Šta biste posebno istakli kao uslov da novi sistem bude praktičan na terenu?

Operater drona: Želim jednostavan i pregledan prikaz zadataka, bez mnogo nepotrebnih koraka. Posebno je važno da se lako razlikuju aktuelni i završeni zadaci te da je učitavanje snimaka jasno označeno. Sam let drona i sigurnosne provjere ostaju moj posao izvan informacionog sistema.

Za svako pitanje predviđeno je okvirno dvije minute. Trajanje pojedinačnih odgovora služi samo za planiranje simulacije.

Završetak razgovora

Zahvaljujemo na odgovorima. Identifikovane potrebe će biti upoređene s rezultatima ostalih simuliranih intervjua, upitnika i analize poslovnih dokumenata prije konačnog definisanja sistemskih zahtjeva.

2.1.3.3. Evaluacija intervjua

Iz simuliranih odgovora izdvajaju se sljedeći problemi pretpostavljenog postojećeg načina rada:

- Informacije o dodijeljenim inspekcijama i promjenama termina razmjenjuju se putem više komunikacijskih kanala, što otežava praćenje posljednje verzije rasporeda.
- Realizacija terenskog zadatka potvrđuje se neformalnom komunikacijom, bez centralnog praćenja statusa.
- Fotografije i videozapisi prenose se preko računara i eksternih medija, a neujednačeno imenovanje i arhiviranje otežavaju njihovo povezivanje s inspekcijom.
- Veće datoteke i nestabilna internetska veza mogu usporiti prijenos; operateru je važno dobiti jasnu potvrdu uspješnog učitavanja.

Analiza odgovora pokazuje da najveće poteškoće operatera nisu povezane sa samim izvođenjem leta, već s organizacijom dodijeljenih zadataka, razmjenom informacija i predajom prikupljenog materijala. Posebno je značajna potreba za pouzdanim povezivanjem fotografija i videozapisa s odgovarajućom inspekcijom, jer eventualne greške u tom postupku mogu otežati daljnju stručnu analizu. Također, iz odgovora proizlazi da operateru nije potreban pristup svim funkcionalnostima sistema, već prvenstveno onima koje su direktno povezane s njegovim zaduženjima.

2.1.3.4. Identifikovane potrebe operatera drona

Oznaka	Korisnička potreba	Prioritet
OP-01	Pregled dodijeljenih inspekcija	Visok
OP-02	Evidentiranje realizacije inspekcije	Visok
OP-03	Učitavanje i povezivanje snimaka	Visok
OP-04	Potvrda uspješnog učitavanja	Visok

Oznaka	Korisnička potreba	Prioritet
OP-05	Kontrolisan pristup snimcima	Visok

Tabela 15: Identifikovane potrebe operatera drona na osnovu simuliranog intervjua

Prikazani prioriteti predstavljaju preliminarnu procjenu na osnovu simuliranog intervjua i bit će dodatno usklađeni tokom definisanja sistemskih zahtjeva.

2.1.3.5. Pitanja za daljnju analizu

Na osnovu simuliranog intervjua izdvojena su pitanja koja je potrebno dodatno razmotriti prilikom definisanja zahtjeva informacionog sistema:

1. Koje informacije o dodijeljenoj inspekciji operater mora imati na raspolaganju prije odlaska na teren?
2. Na koji način će se evidentirati završetak terenskog snimanja i predaja prikupljenog materijala?
3. Kako će sistem postupati u slučaju neuspješnog učitavanja fotografija ili videozapisa?
4. Koje korisničke uloge trebaju imati pravo pristupa snimljenom materijalu?

Odgovori na ova pitanja pomoći će pri preciziranju funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva sistema.

2.1.3.6. Zaključak

Provedeni simulirani intervju omogućio je detaljnije sagledavanje svakodnevnih aktivnosti operatera drona, poteškoća s kojima se susreće tokom organizacije i realizacije tehničkih inspekcija te njegovih očekivanja od informacionog sistema DroneInspect. Analizom odgovora utvrđeno je da najveći izazovi proizlaze iz neujednačenog načina razmjene informacija, nedostatka centralizovane evidencije zadataka i otežanog upravljanja prikupljenim fotografijama i videozapisima.

Kao ključne korisničke potrebe izdvojene su mogućnost pregleda dodijeljenih inspekcija, evidentiranje njihove realizacije te jednostavno i pouzdano učitavanje snimljenog materijala. Posebna pažnja posvećena je potvrdi uspješnog učitavanja datoteka i kontroli pristupa dokumentaciji, čime se nastoje smanjiti mogućnosti grešaka i osigurati pouzdanost informacija dostupnih ostalim učesnicima poslovnog procesa.

Intervju je također omogućio jasnije razgraničenje odgovornosti između operatera drona i tehničkog inspektora. Dok je operater zadužen za terensko snimanje i predaju prikupljenog materijala, stručna analiza oštećenja i potvrđivanje rezultata AI podrške ostaju u nadležnosti

tehničkog inspektora. Upravljanje samim letom drona ne predstavlja funkcionalnost informacionog sistema.

Identifikovane potrebe i otvorena pitanja predstavljaju osnovu za daljnje preciziranje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva. Njihovo usklađivanje s rezultatima ostalih intervjua, upitnika i analize poslovne dokumentacije omogućit će oblikovanje sistema koji odgovara potrebama različitih korisničkih uloga u okviru pretpostavljenog poslovnog modela.

2.1.4. Simulirani intervju s tehničkim inspektorom

Projekat: DroneInspect – Informacioni sistem za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima

Metoda prikupljanja zahtjeva: Polustrukturirani intervju

Intervjuisao/la: Član projektnog tima

Ispitanik: Simulirani predstavnik korisničke uloge: tehnički inspektor

Tema: Stručna obrada fotografija i videosnimaka, evidentiranje tehničkih nalaza, izrada izvještaja i korištenje AI podrške

Predviđeno trajanje: 25–30 minuta

Napomena: Intervju je simuliran na osnovu poslovnog konteksta definisanog u Projektnom zadatku 1. Prikazani odgovori predstavljaju pretpostavljene stavove korisnika, a ne rezultate stvarno provedenog istraživanja.

2.1.4.1. Svrha i priprema intervjua

Cilj intervjua jeste razumjeti kako tehnički inspektor trenutno preuzima snimljeni materijal, procjenjuje uočena oštećenja na krovovima i fasadama, povezuje nalaze s dokaznim fotografijama i priprema završni tehnički izvještaj.

Intervju je polustrukturiran: pripremljena pitanja prate tok stručnog pregleda, a dodatna potpitanja služe razjašnjavanju problema, prioriteta i odgovornosti. Posebna pažnja posvećena je ulozi vještačke inteligencije (AI) kao podrške, uz obaveznu stručnu provjeru svih njenih prijedloga.

Razgovor je ograničen na aktivnosti predviđene sistemom DroneInspect. Upravljanje letom drona pripada operateru, planiranje termina i resursa koordinatoru, dok tehnički inspektor zadržava odgovornost za stručne nalaze i odobravanje završnog izvještaja.

2.1.4.2. Tok simuliranog intervjua

Postojeći način rada i preuzimanje materijala

Intervjuer: Možete li mi opisati kako počinje Vaš posao nakon što se završi terensko snimanje?

Tehnički inspektor: Operater mi trenutno preda fotografije i videozapise, obično preko računara ili eksternog diska, i objasni na koji se objekat i pregled odnose. Zatim otvaram materijal i upoređujem ga sa zahtjevom klijenta, da znam pregledam li krov, fasadu ili oboje.

Intervjuer: Šta Vam u toj primopredaji najčešće otežava rad?

Tehnički inspektor: Materijal nekad nije jednoznačno imenovan. Ako se istog dana snima više objekata, moram dodatno provjeravati jesu li svi snimci u pravoj mapi. Gubim vrijeme i kada mi uz fotografije nedostaje opis zadatka ili informacija o dijelu objekta koji je trebalo pregledati.

Intervjuer: Kada biste snimke dobijali kroz DroneInspect, šta biste prvo željeli vidjeti?

Tehnički inspektor: Popis inspekcija koje trebam analizirati i, za svaku od njih, podatke o objektu, vrsti pregleda i učitanim fotografijama i videozapisima. Važno je da je materijal vezan za tačno određenu inspekciju. Ne treba mi da ponovo prepisujem adresu ili tražim zadnji e-mail operatera.

Pregled snimaka i evidentiranje nalaza

Intervjuer: Kako sada utvrđujete šta treba unijeti u tehnički nalaz?

Tehnički inspektor: Pregledam snimke i fotografije te bilježim ono što je na njima stvarno vidljivo. Za svaki relevantan nalaz opisujem uočenu promjenu ili moguću vrstu oštećenja i nastojim navesti odgovarajuću fotografiju. Ako snimak ne daje dovoljno osnova za zaključak, to ne predstavljam kao potvrđenu činjenicu.

Intervjuer: Možete li dati primjer poteškoće pri povezivanju nalaza i fotografija?

Tehnički inspektor: Kod pregleda fasade mogu uočiti pukotinu na jednoj fotografiji, a sličnu površinu na nekoliko drugih. Ako u zasebnom dokumentu napišem samo „pukotina na fasadi“, kasnije nije jasno na koju se fotografiju odnosi. Zato bi mi značilo da uz nalaz direktno povežem konkretan snimak.

Intervjuer: Šta radite kada fotografija nije dovoljno oštra ili ne prikazuje cijelo problematično mjesto?

Tehnički inspektor: Ne donosim siguran zaključak samo na osnovu takve fotografije. Pregledam ostali dostupni materijal, a ako ni on nije dovoljan, javim koordinatoru da bi trebalo obezbijediti dodatni snimak ili pojašnjenje od operatera. Novi sistem ne treba samostalno zakazivati dodatni let niti zamijeniti tu komunikaciju.

AI podrška pri analizi fotografija

Intervjuer: U projektu je predviđena AI podrška koja predlaže kategorije mogućih oštećenja na fotografijama. U kojem dijelu posla bi Vam to moglo pomoći?

Tehnički inspektor: Najviše pri prvom pregledu većeg broja fotografija. Ako sistem označi moguću kategoriju oštećenja, to mi može poslužiti kao podsjetnik na šta da obratim pažnju. Ipak moram pogledati fotografiju i sam provjeriti odgovara li taj prijedlog stvarnom stanju.

Intervjuer: Biste li očekivali da AI analiza krene automatski čim operater učita snimke?

Tehnički inspektor: Ne nužno. Meni je praktičnije da nakon preuzimanja i pregleda materijala mogu po potrebi pokrenuti AI analizu odabranih fotografija. Fotografije i videozapisi ostaju dokumentacija inspekcije, ali u ovom sistemu AI kategorizacija se odnosi na fotografije, ne na automatsku analizu videosnimaka.

Intervjuer: Ako AI predloži, naprimjer, kategoriju „pukotina“, šta bi za Vas značio takav rezultat?

Tehnički inspektor: To bi bio preliminarni prijedlog, ne potvrđen nalaz. Provjerio bih je li na fotografiji zaista vidljiva pukotina i odgovara li kategorija. Tek onda bih je potvrdio, izmijenio ili odbacio. Sam AI rezultat ne bi smio automatski postati dio završnog izvještaja.

Intervjuer: Šta ako AI pogrešno označi mrlju ili sjenu kao oštećenje?

Tehnički inspektor: Odbacio bih taj prijedlog i zabilježio ispravnu stručnu procjenu ako je potrebna. Važno mi je da sistem ne primorava inspektora da prihvati ponuđenu kategoriju i da razlikuje AI prijedlog od potvrđenog nalaza.

Intervjuer: A šta ako AI uopće ne prepozna oštećenje koje Vi uočite?

Tehnički inspektor: To je jednako važan slučaj. Odsustvo AI prijedloga ne znači da oštećenja nema. I dalje pregledam materijal i mogu samostalno evidentirati nalaz, povezati ga s fotografijom i unijeti odgovarajući opis.

Intervjuer: Da li bi, po Vašem mišljenju, AI smio automatski određivati ozbiljnost oštećenja ili sastavljati konačni stručni zaključak?

Tehnički inspektor: Ne u opsegu koji smo ovdje zamislili. Predviđena je pomoć pri predlaganju kategorije na fotografiji, a ne samostalna procjena sigurnosti objekta, određivanje hitnosti zahvata ili zamjena stručnog mišljenja. Odgovornost za sadržaj nalaza i izvještaja ostaje na meni.

Provjera nalaza i priprema završnog izvještaja

Intervjuer: Kako biste željeli evidentirati rezultat nakon što pregledate fotografiju i eventualni AI prijedlog?

Tehnički inspektor: Za potvrđeni nalaz želim unijeti kategoriju i razumljiv opis te ga povezati s odgovarajućom fotografijom i inspekcijom. Ako AI predloži pogrešnu kategoriju, trebam je moći izmijeniti ili odbaciti. Na kraju mora biti jasno šta sam ja stručno potvrdio.

Intervjuer: Kako danas pripremate završni izvještaj i gdje nastaje najviše ponavljanja?

Tehnički inspektor: Nalaze sastavljam u posebnom dokumentu, pa ručno dodajem osnovne podatke o objektu i fotografije. Ako podaci postoje u drugim evidencijama, moram ih ponovo provjeravati. Korisno bi bilo da sistem generiše nacrt izvještaja prema predlošku, koristeći podatke o inspekciji i moje potvrđene nalaze.

Intervjuer: Da li biste takav automatski generisan izvještaj odmah poslali klijentu?

Tehnički inspektor: Ne. Prvo bih provjerio jesu li navedeni ispravni podaci o objektu, jasni opisi, odgovarajuće fotografije i svi relevantni potvrđeni nalazi. Tek nakon mog pregleda i odobrenja završni PDF bi se pohranio i postao dostupan klijentu.

Intervjuer: Kako treba postupiti ako poslije odobravanja uočite grešku u dokumentu?

Tehnički inspektor: Ne bi trebalo neprimjetno prepisati već odobreni izvještaj. Bilo bi važno da se svaka naknadna ispravka može povezati s odgovornom osobom i vremenom izmjene, uz očuvanje sljedivosti dokumentacije. Tačan postupak izdavanja ispravljene verzije treba dodatno definisati.

Statusi, komunikacija i pristup podacima

Intervjuer: Koje informacije o napretku Vašeg posla trebaju vidjeti ostale uloge?

Tehnički inspektor: Koordinator treba znati u kojoj je fazi stručna obrada i je li izvještaj završen, kako ne bi morao stalno zvati. Klijentu su bitne osnovne informacije, naprimjer da je pregled obavljen i da je završni izvještaj dostupan. Ne treba mu prikaz svakog internog AI prijedloga ili moje radne bilješke.

Intervjuer: Ko treba imati pristup fotografijama, AI prijedlozima i tehničkim nalazima?

Tehnički inspektor: Materijalu trebaju pristupati samo ovlašteni zaposleni kojima je potreban za konkretnu inspekciju, posebno operater za svoje snimke i inspektor za stručnu obradu. Koordinator treba operativne podatke i status. Klijent treba pristup vlastitim zahtjevima i odobrenim izvještajima, ali ne internoj obradi niti dokumentaciji drugih klijenata.

Intervjuer: Da li Vam je važno da se vidi ko je potvrdio ili promijenio AI prijedlog?

Tehnički inspektor: Da. Ako kasnije pregledamo neki nalaz, korisno je znati ko je i kada potvrdio, izmijenio ili odbacio prijedlog, kao i ko je odobrio završni izvještaj. To je pitanje odgovornosti i sljedivosti, a ne razlog da klijent vidi interne zapise.

Prioriteti i granice sistema

Intervjuer: Kada biste morali izdvojiti tri najvažnije funkcionalnosti za svoj svakodnevni rad, koje bi to bile?

Tehnički inspektor: Prvo, pregled svih snimaka i podataka vezanih za jednu inspekciju. Drugo, unos stručnih nalaza povezanih s fotografijama, uz mogućnost provjere AI prijedloga. Treće, priprema i potvrđivanje završnog izvještaja bez ponovnog ručnog prepisivanja podataka.

Intervjuer: Zanimljivo je da AI niste izdvojili kao zasebnu prvu funkcionalnost. Znači li to da ga ne smatrate važnim?

Tehnički inspektor: Može biti koristan, ali nije zamjena za pregled ni za kvalitetnu dokumentaciju. Ako su snimci pogrešno povezani ili izvještaj sadrži nepotvrđene podatke, sama AI analiza ne rješava problem. Njena vrijednost je u pomoći inspektoru, ne u samostalnom odlučivanju.

Intervjuer: Šta je, prema Vašem mišljenju, važno da sistem ne pokušava raditi?

Tehnički inspektor: Ne treba upravljati dronom, samostalno raspoređivati operatere umjesto koordinatora niti bez moje potvrde donositi stručne zaključke. Nema potrebe ni da klijentu nudi zasebnu AI analizu. Za ovaj projekat dovoljno je da sistem podrži postojeće poslovne uloge i njihov tok rada.

Završetak razgovora

Intervjuer: Hvala Vam. Da provjerim jesam li dobro razumjela: sistem treba centralizovati materijal, pomoći pri evidentiranju nalaza i izradi izvještaja, a AI ostaje dodatna pomoć čiji rezultat Vi provjeravate. Jesmo li izostavili nešto važno?

Tehnički inspektor: To je suština. Dodao bih samo da je važna mogućnost praćenja ko je odobrio nalaze i izvještaj. Bez toga ni centralizovan sistem ne bi pružio dovoljno povjerenja u završnu dokumentaciju.

Intervjuer: Razumijem. Hvala na konkretnim primjerima i razjašnjenju granica AI funkcionalnosti.

2.1.4.3. Evaluacija intervjua

Simulirani razgovor pokazuje da tehnički inspektor najveći dio poteškoća povezuje s nepovezanim snimcima, ručnim sastavljanjem nalaza i izvještaja te otežanim provjeravanjem porijekla dokumenata. Potreba za AI podrškom proizlazi iz stručnog pregleda fotografija, ali ne mijenja odgovornost inspektora za konačni nalaz.

Iz odgovora proizlazi nekoliko ključnih zapažanja:

- Fotografije i videozapisi moraju biti povezani s tačno određenom inspekcijom i objektom.
- Tehnički nalazi trebaju sadržavati razumljiv opis i vezu s odgovarajućom fotografijom.
- AI predlaže preliminarne kategorije na fotografijama; inspektor potvrđuje, mijenja ili odbacuje prijedloge.
- Inspektor evidentira nalaze i kada AI ne ponudi prijedlog; AI rezultat se ne smatra dokazom sam po sebi.
- Završni izvještaj nastaje iz podataka o inspekciji i potvrđenih nalaza, uz obavezan pregled i odobrenje inspektora.
- Koordinator prati napredak, operater predaje snimke, a klijent pristupa tek odobrenom izvještaju; pristup i važne izmjene moraju biti kontrolisani.

2.1.4.4. Identifikovane potrebe tehničkog inspektora

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
TI-01	Pregled dodijeljenih inspekcija i povezanih podataka o objektu	Visok
TI-02	Centralizovan pristup fotografijama i videozapisima po inspekciji	Visok
TI-03	Evidentiranje nalaza i povezivanje s fotografijama	Visok
TI-04	Pokretanje AI prijedloga kategorija oštećenja na fotografijama	Srednji
TI-05	Potvrđivanje, izmjena ili odbacivanje AI prijedloga	Visok

Oznaka	Identifikovana potreba	Prioritet
TI-06	Ručni unos nalaza bez AI prijedloga	Visok
TI-07	Generisanje završnog izvještaja iz potvrđenih nalaza	Visok
TI-08	Pregled i odobravanje izvještaja prije pristupa klijenta	Visok
TI-09	Kontrola pristupa internoj stručnoj dokumentaciji	Visok
TI-10	Evidencija važnih izmjena i odobrenja	Srednji

Tabela 16: Preliminarne potrebe tehničkog inspektora i procijenjeni prioriteti na osnovu simuliranog intervjua

Prioriteti su procijenjeni na osnovu simuliranih odgovora, a ne stvarno provedenog istraživanja. Potrebno ih je uskladiti s ostalim intervjuima, upitnikom i analizom poslovnih dokumenata. AI kategorizacija je pomoćna funkcionalnost u procesu stručne analize, dok je stručna potvrda nalaza obavezna.

2.1.4.5. Pitanja za daljnju analizu

Intervju je otvorio pitanja koja treba precizirati pri definisanju sistemskih zahtjeva:

1. Koje će se tačno kategorije oštećenja nuditi kao AI prijedlozi i kako će biti prikazane inspektoru?
2. Na koji način će sistem razlikovati preliminarni AI prijedlog od potvrđenog stručnog nalaza?
3. Koji su minimalni podaci i obavezne provjere prije odobravanja završnog tehničkog izvještaja?
4. Kako će se evidentirati naknadne ispravke odobrenih izvještaja bez gubitka historije prethodnih verzija?

Navedena pitanja služe preciziranju već predviđenih funkcionalnosti. Njihovo razmatranje ne podrazumijeva proširivanje sistema na automatsko upravljanje dronom, samostalnu dijagnostiku objekata ili direktnu AI uslugu za klijente.

2.1.4.6. Zaključak

Simulirani intervju s tehničkim inspektorom pokazuje potrebu za jedinstvenim pristupom snimljenom materijalu, sistematičnim evidentiranjem stručnih nalaza i pouzdanom izradom

završnog tehničkog izvještaja. Povezivanje zahtjeva, objekta, inspekcije, fotografija, nalaza i odobrenog PDF izvještaja smanjuje ručni rad i olakšava naknadno pronalaženje dokumentacije.

AI funkcionalnost ima ograničenu, jasno definisanu ulogu: može ponuditi preliminarnu kategoriju mogućeg oštećenja na fotografiji, ali ne može samostalno potvrditi nalaz, zamijeniti inspektora niti odobriti završni izvještaj. Inspektor zadržava mogućnost ručnog unosa, provjere, izmjene i odbacivanja prijedloga i preuzima odgovornost za stručni sadržaj završnog dokumenta.

Dobijeni zaključci dopunjuju perspektive klijenta, koordinatora inspekcija i operatera drona bez promjene osnovnih uloga i granica sistema DroneInspect. Predstavljaju preliminarnu podlogu za daljnju specifikaciju funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva.

2.2. Upitnik

2.2.1. Svrha i cilj upitnika

U okviru projekta DroneInspect – informacionog sistema za upravljanje tehničkim inspekcijama dronovima, izrađen je upitnik s ciljem identifikacije potreba i očekivanja budućih korisnika sistema.

Upitnik predstavlja jednu od metoda prikupljanja korisničkih zahtjeva i omogućava sagledavanje postojećih poteškoća u organizaciji, praćenju i dokumentovanju tehničkih inspekcija.

Posebna pažnja posvećena je problemima koji nastaju usljed korištenja nepovezanih evidencija, otežane komunikacije između učesnika i nedovoljno organizovanog čuvanja fotografija, videosnimaka i tehničkih izvještaja.

Osnovni ciljevi upitnika su:

- utvrditi koje poteškoće korisnici prepoznaju u postojećem načinu rada;
- ispitati potrebu za centralizovanom evidencijom inspekcija;
- utvrditi koje funkcionalnosti korisnici smatraju najvažnijim;
- ispitati očekivanja u pogledu pristupa dokumentaciji i praćenja statusa inspekcija;
- prikupiti prijedloge za unapređenje organizacije poslovnih procesa.

Dobijeni rezultati koristit će se kao osnova za identifikaciju korisničkih potreba i dalje definisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva informacionog sistema DroneInspect.

2.2.2. Metodologija istraživanja

Istraživanje je provedeno kao simulacija anketiranja potencijalnih korisnika informacionog sistema DroneInspect. Budući da je projekat zasnovan na zamišljenom poslovnom okruženju,

ispitanici i njihovi odgovori predstavljaju simulirane podatke kreirane radi demonstracije postupka prikupljanja i analize korisničkih zahtjeva.

Simulacijom je obuhvaćeno ukupno 12 ispitanika, raspoređenih u četiri korisničke grupe.

Korisnička uloga	Broj ispitanika	Udio
Klijent	3	25%
Koordinator inspekcija	3	25%
Operater drona	3	25%
Tehnički inspektor	3	25%
Ukupno	**12**	**100%**

Tabela 17: Struktura simuliranih ispitanika

Za potrebe simulacije korišten je strukturirani upitnik koji sadrži 12 pitanja. Pitanja su kombinacija zatvorenih pitanja, pitanja s višestrukim izborom, skale procjene od 1 do 5 i otvorenog pitanja.

Ovakva struktura omogućava kvantitativni pregled rezultata, ali i kvalitativnu analizu prijedloga i očekivanja korisnika.

Analiza je izvršena na osnovu broja i procentualne zastupljenosti pojedinih odgovora. S obzirom na mali i simulirani uzorak, rezultati ne predstavljaju statistički dokaz stvarnih potreba tržišta, nego ilustraciju mogućih korisničkih zahtjeva koje bi trebalo potvrditi u stvarnom poslovnom okruženju.

2.2.3. Upitnik za korisnike informacionog sistema DroneInspect

Naziv upitnika: Analiza korisničkih potreba za informacioni sistem DroneInspect

Opis: Upitnik je namijenjen prikupljanju mišljenja i očekivanja potencijalnih korisnika informacionog sistema za organizaciju i dokumentovanje tehničkih inspekcija objekata pomoću dronova.

Pitanje 1. Kojoj korisničkoj grupi pripadate?

- Klijent
- Koordinator inspekcija
- Operater drona
- Tehnički inspektor

Pitanje 2. Na koji način se trenutno evidentiraju i razmjenjuju informacije o tehničkim inspekcijama?

- Excel tabele ili slične evidencije
- Elektronska pošta i razmjena dokumenata
- Papirna dokumentacija
- Jedinstveni informacioni sistem

Pitanje 3. Koje poteškoće smatrate najizraženijim u organizaciji tehničkih inspekcija?

Moguće je odabrati više odgovora.

- Podaci se nalaze u različitim evidencijama
- Previše vremena se troši na pronalaženje informacija
- Postoji rizik od gubitka ili dupliranja dokumentacije
- Otežana je koordinacija učesnika
- Nedovoljno je pregledan status pojedinačnih inspekcija

Pitanje 4. Koliko često, prema vašoj procjeni, dolazi do poteškoća prilikom pronalaženja potrebnih podataka ili dokumentacije?

- Vrlo često
- Često
- Ponekad
- Rijetko
- Nikada

Pitanje 5. Koju funkcionalnost budućeg sistema smatrate najvažnijom?

- Centralizovana evidencija inspekcija
- Praćenje statusa inspekcija
- Planiranje termina i raspoređivanje resursa
- Pohrana fotografija i videosnimaka
- Pregled i dostavljanje završnih izvještaja

Pitanje 6. Koliko smatrate važnim objedinjavanje podataka o inspekcijama u jedinstvenom informacionom sistemu?

Ocijenite od 1 do 5, gdje 1 znači „uopće nije važno“, a 5 „izuzetno važno“.

Pitanje 7. Koliko vam je važno da možete pratiti status inspekcije od podnošenja zahtjeva do završnog izvještaja?

Ocijenite od 1 do 5.

Pitanje 8. Koliko smatrate važnim da fotografije i videosnimci budu povezani s odgovarajućom inspekcijom?

Ocijenite od 1 do 5.

Pitanje 9. Koji način informisanja o statusu inspekcije smatrate najpogodnijim?

- Pregled statusa unutar informacionog sistema
- Obavještenje putem elektronske pošte
- Kombinacija pregleda u sistemu i elektronske pošte

Pitanje 10. Smatrate li da različite korisničke uloge trebaju imati različita prava pristupa podacima?

- Da
- Ne

Pitanje 11. Koju najveću korist očekujete od uvođenja sistema DroneInspect?

- Smanjenje rizika od gubitka informacija
- Brže pronalaženje i obrada podataka
- Bolja koordinacija učesnika
- Veća transparentnost procesa inspekcije

Pitanje 12. Koje biste dodatne prijedloge ili poboljšanja preporučili za informacioni sistem DroneInspect?

Otvoreno pitanje – slobodan odgovor.

2.2.4. Analiza simuliranih rezultata upitnika

U nastavku su prikazani rezultati simuliranog anketiranja 12 potencijalnih korisnika informacionog sistema DroneInspect.

2.2.4.1. Struktura ispitanika i postojeći način rada

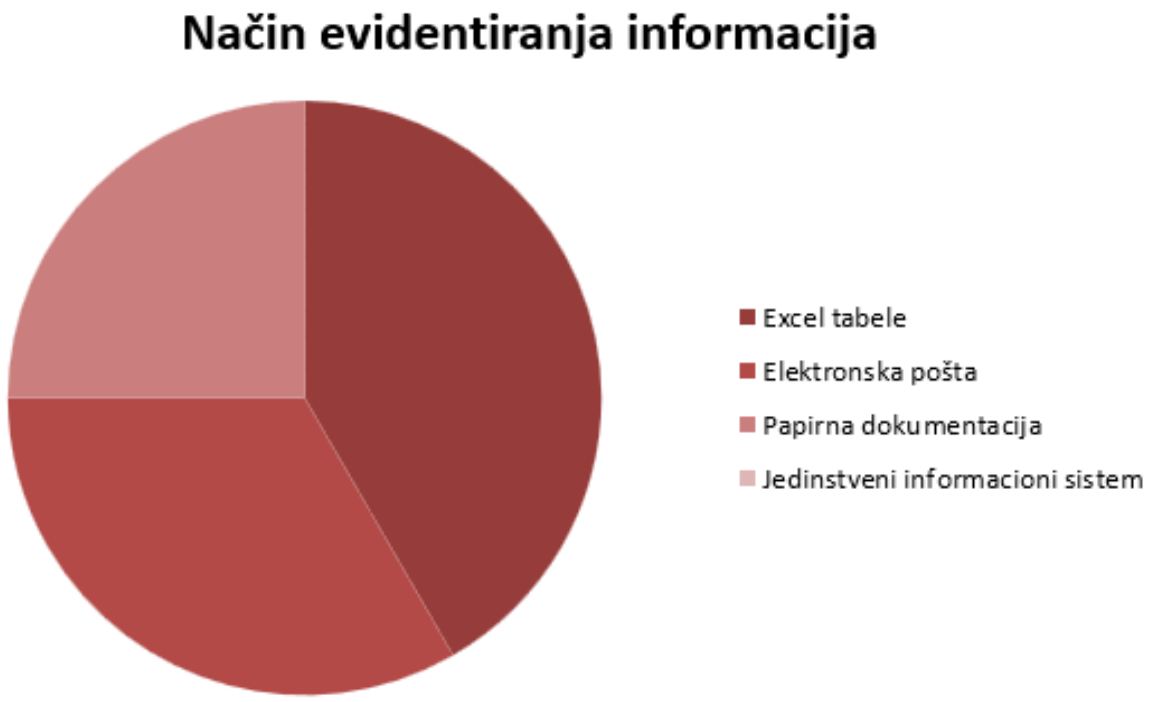
Na prvo pitanje odgovori su raspoređeni ravnomjerno između četiri korisničke grupe, pri čemu svaka grupa čini 25% ukupnog simuliranog uzorka.

Takva raspodjela omogućava da se u analizi razmotre različite perspektive: klijenata koji naručuju inspekcije, koordinatora koji ih organizuju, operatera koji prikupljaju snimke i tehničkih inspektora koji obrađuju nalaze.

Na pitanje o trenutnom načinu evidentiranja i razmjene informacija dobijeni su sljedeći simulirani odgovori.

Način rada	Broj odgovora	Procenat
Excel tabele	5	41,7%
Elektronska pošta	4	33,3%
Papirna dokumentacija	3	25,0%
Jedinstveni informacioni sistem	0	0,0%
Ukupno	**12**	**100%**

Tabela 18: Način evidentiranja i razmjene informacija



Slika 4: Prikaz simuliranih odgovora o načinu evidentiranja informacija

Rezultati simulacije pokazuju da se informacije razmjenjuju i evidentiraju putem više različitih metoda, bez jedinstvenog informacionog sistema.

Najveći udio ispitanika, njih 41,7%, navodi korištenje Excel tabela, dok 33,3% koristi elektronsku poštu. Preostalih 25% oslanja se prvenstveno na papirnu dokumentaciju.

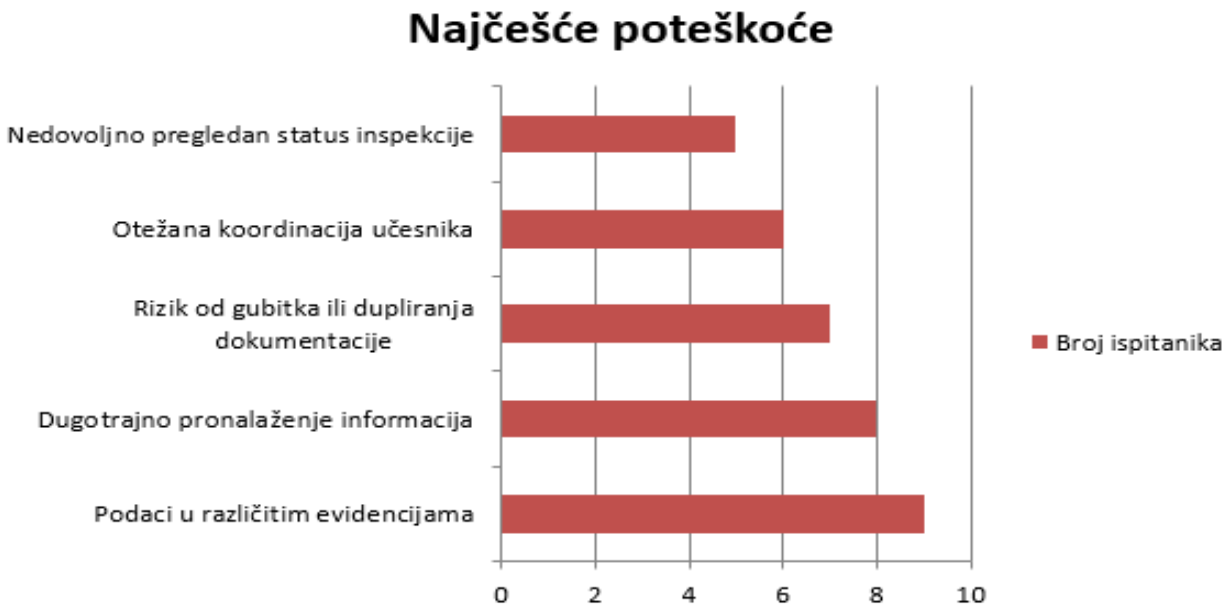
Ovakva organizacija rada može otežati pronalaženje informacija, praćenje promjena i povezivanje dokumentacije s konkretnom inspekcijom. Rezultati podržavaju razmatranje centralizovane evidencije kao jednog od ključnih elemenata predloženog sistema.

2.2.4.2. *Identifikacija najčešćih poteškoća*

Treće pitanje omogućavalo je izbor više odgovora, pa ukupan broj označenih poteškoća može biti veći od broja ispitanika.

Poteškoća	Broj ispitanika	Udio ispitanika
Podaci u različitim evidencijama	9	75,0%
Dugotrajno pronalaženje informacija	8	66,7%
Rizik od gubitka ili dupliranja dokumentacije	7	58,3%
Otežana koordinacija učesnika	6	50,0%
Nedovoljno pregledan status inspekcije	5	41,7%

Tabela 19: Identifikovane poteškoće u postojećem procesu



Slika 5: Identifikovane poteškoće u postojećem procesu – simulirani odgovori ispitanika (n = 12, moguć višestruki izbor)

Najizraženiji problem u simulaciji predstavlja korištenje različitih evidencija, što je označilo 75% ispitanika.

Značajan dio odgovora odnosi se i na vrijeme potrebno za pronalaženje informacija, kao i na mogućnost gubitka ili dupliranja dokumentacije.

Ovi rezultati ukazuju na potrebu da DroneInspect omogući centralizovano čuvanje podataka, jednostavnu pretragu i pregled informacija vezanih za pojedinačne inspekcije.

Kod četvrtog pitanja, koje se odnosilo na učestalost poteškoća, dobijeni su sljedeći odgovori:

Učestalost	Broj ispitanika
Vrlo često	2
Često	5
Ponekad	4
Rijetko	1
Nikada	0
Ukupno	**12**

Tabela 20: Učestalost poteškoća prilikom pronalaženja podataka i dokumentacije

Ukupno 7 od 12 ispitanika (58,3%) navodi da se poteškoće pojavljuju često ili vrlo često, što u simuliranom scenariju dodatno naglašava potrebu za unapređenjem upravljanja dokumentacijom.

2.2.4.3. Prioritetne funkcionalnosti sistema

Na pitanje o najvažnijoj funkcionalnosti budućeg informacionog sistema dobijeni su sljedeći rezultati.

Funkcionalnost	Broj odgovora	Procenat
Centralizovana evidencija inspekcija	4	33,3%
Praćenje statusa inspekcija	3	25,0%
Planiranje termina i resursa	2	16,7%
Pohrana fotografija i videosnimaka	2	16,7%
Pregled završnih izvještaja	1	8,3%
Ukupno	**12**	**100%**

Tabela 21: Prioritetne funkcionalnosti sistema DroneInspect

Centralizovana evidencija izdvojena je kao najvažnija pojedinačna funkcionalnost, a slijedi je mogućnost praćenja statusa inspekcije.

Ipak, različiti odgovori pokazuju da korisnici imaju različite prioritete, zavisno od aktivnosti koje obavljaju.

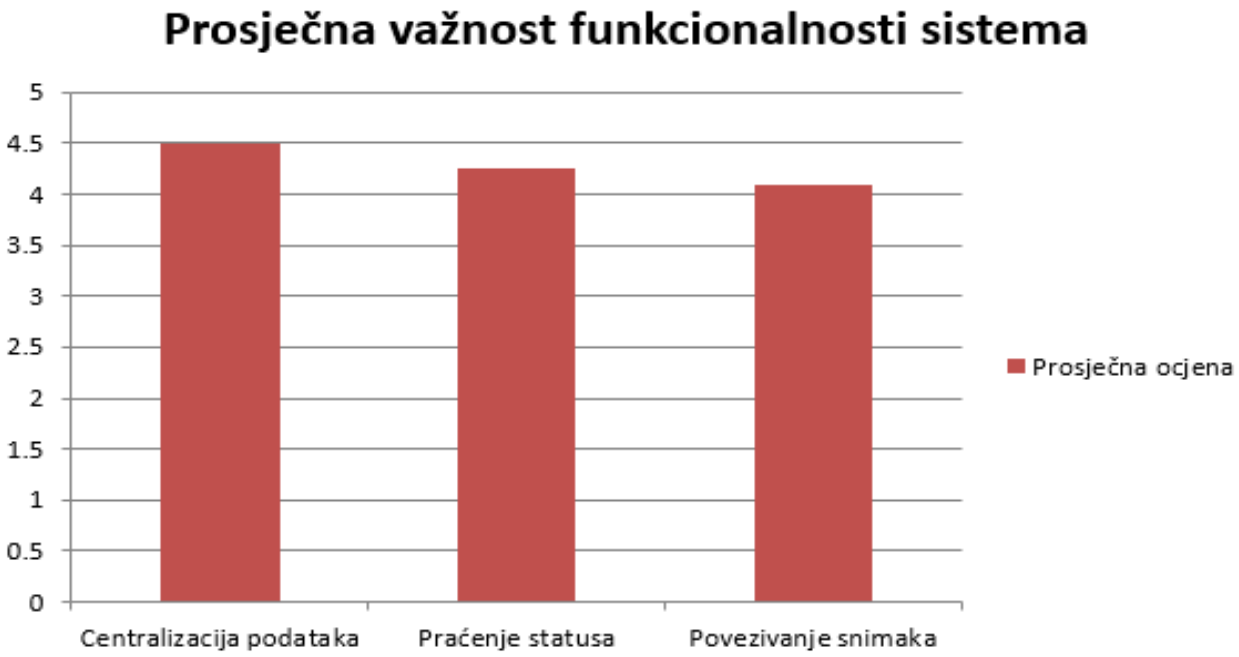
Koordinatorima su važni raspoređivanje resursa i praćenje realizacije, operaterima povezivanje snimaka sa zadacima, tehničkim inspektorima dostupnost dokumentacije, a klijentima pregled statusa i izvještaja.

2.2.4.4. Procjena važnosti ključnih mogućnosti

Pitanja 6, 7 i 8 koristila su skalu od 1 do 5, gdje viša ocjena označava veću važnost.

Ocjena	Centralizacija podataka	Praćenje statusa	Povezivanje snimaka
1	0	0	0
2	0	0	1
3	1	2	2
4	4	5	4
5	7	5	5
Prosječna ocjena	**4,50**	**4,25**	**4,08**

Tabela 22: Procjena važnosti funkcionalnosti



Slika 6: Prosječna ocjena važnosti ključnih funkcionalnosti sistema DroneInspect na osnovu simuliranih odgovora (n = 12)

Sve tri funkcionalnosti ostvarile su prosječnu ocjenu veću od 4,00.

Najvišu ocjenu dobila je centralizacija podataka (4,50), što je u skladu s prethodno identifikovanim problemom nepovezanih evidencija.

Praćenje statusa inspekcija ocijenjeno je prosječnom ocjenom 4,25, dok je povezivanje snimaka s odgovarajućim inspekcijama dobilo ocjenu 4,08.

Na osnovu simuliranih rezultata, navedene funkcionalnosti opravdano se mogu razmatrati kao prioritetne za početnu verziju sistema.

2.2.4.5. Komunikacija, sigurnost i očekivane koristi

Na deveto pitanje, koje se odnosilo na najpogodniji način informisanja o statusu inspekcije, 7 ispitanika odabralo je pregled unutar informacionog sistema, 3 elektronsku poštu, a 2 kombinaciju oba načina.

To ukazuje na prednost centralizovanog pregleda statusa, uz iskazanu preferenciju dijela simuliranih ispitanika za elektronska obavještenja kao dodatni način komunikacije. U početnom opsegu sistema DroneInspect predviđena su obavještenja unutar sistema, dok bi eventualno uvođenje dodatnog načina obavještavanja zahtijevalo zasebno razmatranje.

Kod desetog pitanja, 11 od 12 ispitanika (91,7%) smatra da različite korisničke uloge trebaju imati različita prava pristupa podacima.

Ovaj rezultat podržava potrebu za definisanjem odgovarajućih korisničkih ovlaštenja. Naprimjer, klijent bi pristupao svojim zahtjevima i izvještajima, dok bi koordinator, operater drona i tehnički inspektor imali pristup informacijama potrebnim za izvršavanje svojih zadataka.

Na jedanaesto pitanje, koje se odnosilo na najveću očekivanu korist sistema, odgovori su raspoređeni na sljedeći način:

Očekivana korist	Broj odgovora
Smanjenje rizika od gubitka informacija	5
Brže pronalaženje i obrada podataka	4
Bolja koordinacija učesnika	2
Veća transparentnost procesa	1
Ukupno	**12**

Tabela 23: Očekivane koristi od uvođenja sistema DroneInspect

Rezultati sugerišu da korisnici najveću vrijednost sistema vide u pouzdanijem upravljanju podacima i efikasnijoj obradi informacija.

2.2.4.6. Analiza odgovora na otvoreno pitanje

Dvanaesto pitanje omogućilo je ispitanicima da slobodno predlože poboljšanja sistema.

U simulaciji je pretpostavljeno da su pristigli sljedeći karakteristični prijedlozi:

- „Bilo bi korisno da se svi snimci jedne inspekcije nalaze na istom mjestu.“

- „Potrebno je imati jasan pregled zauzetosti operatera i raspoloživosti dronova.“
- „Klijent bi trebao moći vidjeti kada je njegova inspekcija završena.“
- „Važno je da tehnički inspektor može jednostavno pronaći snimke povezane s određenim objektom.“
- „Sistem bi trebao omogućiti pregled prethodnih inspekcija istog objekta.“

Analizom navedenih prijedloga izdvojene su četiri tematske kategorije: centralizacija dokumentacije, upravljanje resursima, transparentnost statusa i historija inspekcija.

Ove kategorije dopunjuju rezultate zatvorenih pitanja i dodatno potvrđuju opravdanost funkcionalnosti predviđenih početnim konceptom sistema DroneInspect.

2.2.5. Identifikovane korisničke potrebe

Na osnovu analize simuliranih odgovora identifikovane su korisničke potrebe koje predstavljaju osnovu za dalju specifikaciju informacionog sistema.

Identifikovani problem ili očekivanje	Korisnička potreba	Predložena podrška sistema
Podaci su raspoređeni u različitim evidencijama	Jedinstveno mjesto za podatke	Centralizovana evidencija inspekcija
Teško pronalaženje dokumentacije	Brz pristup relevantnim informacijama	Pretraga inspekcija i pregled dokumentacije
Nejasan status realizacije	Pravovremena informacija o toku inspekcije	Evidencija i prikaz statusa
Otežano raspoređivanje učesnika	Pregled dostupnih resursa	Planiranje termina i dodjela operatera i dronova
Snimci nisu sistematično povezani s predmetom	Organizovano čuvanje materijala	Povezivanje fotografija i videosnimaka s inspekcijom
Različite odgovornosti korisnika	Kontrolisan pristup informacijama	Korisničke uloge i prava pristupa
Potreba za pregledom prethodnih radova	Dostupna historija inspekcija	Pregled završenih inspekcija i izvještaja

Tabela 24: Povezanost rezultata upitnika i korisničkih potreba

Identifikovane potrebe usklađene su s prethodno definisanim ciljevima projekta i granicama sistema.

Rezultati upitnika predstavljaju ulazne informacije za članove projektnog tima zadužene za definisanje funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, kao i za modeliranje slučajeva upotrebe.

Važno je naglasiti da upitnik ne predstavlja konačnu specifikaciju sistema. Dobijene potrebe potrebno je dodatno uskladiti s rezultatima simuliranih intervjua i analize poslovnih dokumenata.

2.2.6. Zaključak

Izrada upitnika i analiza simuliranih odgovora omogućile su sistematičnije sagledavanje potreba potencijalnih korisnika informacionog sistema DroneInspect.

Rezultati ukazuju na to da su centralizacija podataka, pregled statusa inspekcija, efikasnije upravljanje dokumentacijom i kontrolisan pristup informacijama među najvažnijim očekivanjima korisnika.

Posebno se izdvaja potreba za objedinjavanjem podataka o inspekcijama na jednom mjestu, čime bi se smanjila zavisnost od nepovezanih evidencija i omogućilo jednostavnije praćenje poslovnih aktivnosti.

Simulirani odgovori također pokazuju značaj različitih korisničkih uloga, pri čemu klijenti, koordinatori, operateri dronova i tehnički inspektori imaju različite odgovornosti i potrebe za pristupom informacijama.

Na osnovu provedene simulacije može se zaključiti da predloženi koncept sistema DroneInspect odgovara identifikovanim problemima poslovnog procesa. Analiza upitnika predstavlja korisnu osnovu za naredne faze projekta, posebno za preciznije definisanje korisničkih zahtjeva i slučajeva upotrebe.

Iako rezultati nisu zasnovani na stvarnom anketiranju, prikazani postupak demonstrira način na koji se metodom upitnika mogu prikupiti, organizovati i interpretirati podaci relevantni za projektovanje informacionog sistema.

2.3. Analiza dokumenata koji se koriste u poslovanju

2.3.1. Uvod i svrha analize

Predmet ove analize su dokumenti i evidencije koji podržavaju poslovni proces tehničkih inspekcija krovova i fasada stambenih i poslovnih objekata pomoću dronova u okviru informacionog sistema DroneInspect. Cilj je identifikovati koje se informacije prikupljaju tokom poslovnog procesa, u kojim dokumentima ili evidencijama se trenutno nalaze, ko ih koristi, koji problemi nastaju pri njihovom vođenju te na koji način ih je potrebno obuhvatiti budućim informacionim sistemom.

Analiza je izrađena na osnovu Projektnog zadatka 1 – DroneInspect, posebno dijelova koji opisuju postojeći način poslovanja, probleme postojećeg procesa, osnovne funkcionalnosti sistema i granice sistema. U Projektnom zadatku 1 organizacija je definisana kao hipotetička kompanija, pa se i dokumenti u ovoj analizi posmatraju kao dokumenti i evidencije koji se pretpostavljeno koriste u takvom poslovnom okruženju.

Važno je naglasiti da Projektni zadatak 1 ne sadrži stvarne popunjene obrasce, originalne zahtjeve klijenata niti konkretne izvještaje neke postojeće kompanije. Zbog toga se ne tvrdi da su analizirani fizički primjerci dokumenata. Umjesto toga, analizirane su vrste poslovne dokumentacije i podaci koji se, prema opisu procesa, evidentiraju ili razmjenjuju.

2.3.2. Postojeći način vođenja dokumentacije

Prema opisu postojećeg poslovanja, zahtjevi klijenata zaprimaju se putem elektronske pošte i telefonskih poziva. Podaci o klijentima, objektima, zakazanim inspekcijama, dostupnosti zaposlenih i korištenju opreme vode se u zasebnim tabelama ili dokumentima. Fotografije i videozapisi prenose se s memorijskih kartica dronova na lokalne računare ili eksterne diskove. Tehnički nalazi i završni izvještaji pripremaju se u odvojenim dokumentima, a završni izvještaj se izvozi u PDF i dostavlja klijentu elektronskom poštom.

Sigurnosne kopije se, prema pretpostavci iz projektnog dokumenta, izrađuju ručno, najčešće na eksternim diskovima. Ne postoji jedinstvena evidencija sigurnosnih kopija niti jasno definisana pravila o rokovima čuvanja originalnih snimaka, radnih verzija dokumenata i završnih izvještaja.

2.3.3. Analiza poslovnih dokumenata i evidencija

U nastavku su prikazane glavne vrste dokumentacije koje prate proces od prijema zahtjeva klijenta do dostavljanja završnog tehničkog izvještaja.

Dokument / evidencija	Sadržaj i namjena	Ko je koristi / vodi	Postojeći način i uočeni problemi	Obrada u sistemu DroneInspect
1. Zahtjev za tehničku inspekciju	Podaci o klijentu; podaci i lokacija objekta; vrsta objekta; dio objekta koji se pregleda (krov ili fasada); razlog i opis zahtjeva; željeni ili dogovoreni termin, ako je naveden.	Klijent podnosi zahtjev; koordinator inspekcija ga zaprima, pregleda i obrađuje.	Zahtjev stiže e-mailom ili telefonom. Podaci mogu ostati u poruci ili bilješkama, pa se otežava pregled svih zahtjeva i njihovo praćenje.	Zahtjev se evidentira u jedinstvenoj evidenciji, dobija jedinstvenu oznaku i status te se povezuje s klijentom i

Dokument / evidencija	Sadržaj i namjena	Ko je koristi / vodi	Postojeći način i uočeni problemi	Obrada u sistemu DroneInspect
				objektom. Koordinator ima pregled detalja i može ga koristiti za planiranje.
2. Evidencija klijenata i objekata	Osnovni podaci o klijentu i objektu, uključujući lokaciju, vrstu objekta i informacije potrebne za organizaciju pregleda. Evidencija omogućava povezivanje više zahtjeva i inspekcija s odgovarajućim klijentom i objektom.	Koordinator i ovlašteni zaposleni; klijent unosi ili potvrđuje podatke prilikom podnošenja zahtjeva.	Podaci se nalaze u različitim dokumentima ili tabelama. Moguće je ponavljanje unosa, neusklađenost podataka i otežano pronalaženje ranijih inspekcija istog objekta.	Podaci se vode centralizovano. Svaki zahtjev i inspekcija povezuju se s odgovarajućim klijentom i objektom, čime se smanjuje ponovni unos.
3. Raspored / evidencija termina i resursa	Planirani datum i termin inspekcije, lokacija, dodijeljeni operater drona i potrebna oprema, uključujući dron. Evidencija služi za organizaciju i provjeru raspoloživosti resursa.	Koordinator inspekcija; operateri koriste informacije o dodijeljenim zadacima.	Termini i raspoloživost vode se u zasebnim tabelama ili dokumentima, uz dodatnu komunikaciju. Postoji rizik preklapanja termina i dvostruke dodjele istog operatera ili drona.	Koordinator koristi kalendarski prikaz i pregled raspoloživosti operatera i dronova. Sistem upozorava na preklapanja, a važne izmjene termina i resursa se evidentiraju.
4. Evidencija realizacije inspekcije	Podaci o izvršenom terenskom pregledu, inspekciji kojoj pripada, realizaciji dodijeljenog zadatka i	Operater drona unosi podatke o realizaciji; koordinator i	Informacije o realizaciji mogu se razmjenjivati različitim kanalima i nisu	Operater pregleda dodijeljene inspekcije, evidentira

Dokument / evidencija	Sadržaj i namjena	Ko je koristi / vodi	Postojeći način i uočeni problemi	Obrada u sistemu DroneInspect
	pripadajućim fotografijama i videozapisima. Služi za praćenje faze u kojoj se inspekcija nalazi.	drugi ovlašteni korisnici prate napredak.	uvijek povezane s ostalim podacima o zahtjevu i terminu.	realizaciju i učitava materijal. Status inspekcije dostupan je koordinatoru i drugim ovlaštenim korisnicima.
5. Fotografije i videozapisi	Multimedijalni dokazni materijal prikupljen tokom pregleda objekta. Datoteke imaju osnovne podatke kao što su naziv, format, veličina i datum učitavanja te se povezuju s konkretnom inspekcijom.	Operater učitava materijal; tehnički inspektor ga pregledava; drugi korisnici pristupaju u skladu s ovlaštenjima.	Materijal se prenosi s memorijskih kartica na lokalne računare ili eksterne diskove. Imenovanje i arhiviranje nisu standardizovani, a pronalaženje starijih snimaka može zahtijevati pregled više lokacija.	Sistem omogućava centralizovano učitavanje, pohranu, pregled, preuzimanje i pretraživanje materijala prema inspekciji, uz ograničenje pristupa prema korisničkim ovlaštenjima.
6. Evidencija tehničkih nalaza	Opis uočenog oštećenja ili druge relevantne promjene, kategorija nalaza i veza s fotografijom ili drugim prikupljenim materijalom. Nalazi predstavljaju stručnu osnovu za završni izvještaj.	Tehnički inspektor pregleda snimke i evidentira nalaze.	Nalazi se vode u zasebnim dokumentima ili tabelama. Njihovo povezivanje s odgovarajućim snimcima i završnim izvještajem može biti otežano.	Nalazi se evidentiraju u sistemu i povezuju s odgovarajućim fotografijama i inspekcijom. AI može predložiti preliminarnu kategoriju, ali tehnički inspektor provjerava,

Dokument / evidencija	Sadržaj i namjena	Ko je koristi / vodi	Postojeći način i uočeni problemi	Obrada u sistemu DroneInspect
				potvrđuje, mijenja ili odbacuje prijedlog.
7. Završni tehnički izvještaj	Objedinjeni prikaz podataka o inspekciji, pregledanom objektu, prikupljenom materijalu i potvrđenim tehničkim nalazima. Predstavlja završnu dokumentaciju koja se dostavlja klijentu.	Tehnički inspektor priprema stručni sadržaj i provjerava izvještaj; klijent prima i pregledava završni dokument.	Izvještaj se izrađuje u programu za obradu teksta, izvozi u PDF i šalje e-mailom. Konačna verzija se često čuva odvojeno od fotografija, videozapisa i prateće dokumentacije.	Sistem generiše izvještaj prema unaprijed definisanom predlošku na osnovu evidentiranih podataka i potvrđenih nalaza. Inspektor ga pregleda i potvrđuje, nakon čega se pohranjuje i omogućava klijentu pristup.
8. Evidencija statusa i obavještenja	Status zahtjeva i inspekcije tokom procesa, od zaprimanja i zakazivanja do završetka pregleda, izrade i dostavljanja izvještaja. Važne promjene uključuju potvrdu ili promjenu termina i dostupnost izvještaja.	Koordinator ažurira i prati status; klijent prati vlastite zahtjeve i prima obavještenja.	Ne postoji jedinstvena evidencija statusa, pa klijenti često moraju kontaktirati kompaniju telefonom ili e-mailom radi dobijanja informacija.	Statusi se prate u sistemu, a klijent ima uvid samo u vlastite zahtjeve i izvještaje. Sistem omogućava obavještavanje o važnim promjenama.
9. Evidencija aktivnosti korisnika	Historija važnih radnji: promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje	Sistem automatski bilježi aktivnosti;	U postojećem načinu rada informacije o izmjenama mogu	DroneInspect vodi historiju važnih aktivnosti s

Dokument / evidencija	Sadržaj i namjena	Ko je koristi / vodi	Postojeći način i uočeni problemi	Obrada u sistemu DroneInspect
	ili izmjena AI prijedloga i objavljivanje završnih izvještaja. Za aktivnost se bilježe korisnik i vrijeme izvršavanja.	administrator i ovlašteni korisnici koriste evidenciju za nadzor i utvrđivanje odgovornosti.	biti rasute po porukama i dokumentima, što otežava praćenje ko je i kada izvršio promjenu.	podacima o korisniku i vremenu izvršavanja, čime se povećava sljedivost poslovnog procesa.
10. Evidencija sigurnosnih kopija	Osnovne informacije o izvršenim sigurnosnim kopijama, uključujući datum posljednjeg uspješnog kopiranja i status kopije.	Administrator sistema prati informacije o sigurnosnim kopijama.	Kopije se izrađuju ručno, najčešće na eksternim diskovima, bez jedinstvene evidencije i jasno definisanih rokova čuvanja.	Predviđen je redovan postupak sigurnosnog kopiranja, a administrator može pregledati datum posljednjeg uspješnog kopiranja i njegov status.

Tabela 25: Analiza poslovnih dokumenata i evidencija u okviru sistema DroneInspect

2.3.4. Uočeni nedostaci postojeće dokumentacije

- **Raspršenost informacija:** Podaci o klijentima, zahtjevima, terminima, zaposlenima, opremi, snimcima, nalazima i izvještajima nalaze se u različitim dokumentima, tabelama, e-mailovima i na različitim uređajima.
- **Nedovoljna povezanost dokumenata:** Nije osigurana jednostavna veza između zahtjeva, objekta, konkretne inspekcije, snimaka, tehničkih nalaza i završnog izvještaja.
- **Ponavljanje unosa i mogućnost grešaka:** Iste informacije mogu se unositi u više evidencija, što povećava mogućnost nedosljednosti i administrativnog opterećenja.
- **Otežano praćenje statusa:** Koordinator nema jedinstven pregled svih faza inspekcije, dok klijenti nemaju samostalan uvid u status svojih zahtjeva.
- **Rizik od preklapanja resursa:** Ručno vođenje termina i raspoloživosti operatera i dronova može dovesti do dvostruke dodjele resursa.

- **Nedovoljna standardizacija arhiviranja:** Fotografije, videozapisi, radne verzije i završni izvještaji čuvaju se na različitim lokacijama, što otežava pretragu i dugoročno upravljanje dokumentacijom.
- **Ograničena sljedivost:** Bez jedinstvene historije aktivnosti teže je utvrditi ko je i kada promijenio termin, status, datoteku ili izvještaj.
- **Rizik od gubitka podataka:** Ručno kopiranje na eksterne diskove bez jedinstvene evidencije otežava provjeru da li su sigurnosne kopije uspješno napravljene.

2.3.5. Preporučeni način objedinjavanja dokumentacije u DroneInspect sistemu

Na osnovu analiziranih dokumenata, centralni zapis treba biti zapis o inspekciji, koji povezuje sve informacije nastale tokom poslovnog procesa. Inspekcija treba biti povezana s konkretnim zahtjevom, klijentom i objektom, a zatim s terminom, dodijeljenim operaterom i opremom. Nakon terenskog pregleda, uz isti zapis pohranjuju se fotografije i videozapisi, tehnički nalazi i završni izvještaj.

Takav pristup omogućava da se informacije unesene u jednoj fazi koriste u narednim fazama, bez ponovnog ručnog prepisivanja. Pristup dokumentaciji treba biti ograničen prema korisničkim ulogama: klijenti mogu pristupati isključivo vlastitim zahtjevima i izvještajima, dok zaposleni pristupaju podacima u skladu sa svojim poslovnim zadacima.

2.3.6. Veza dokumentacije s poslovnim procesom

1. **Prijem zahtjeva** – Klijent podnosi zahtjev; formira se zapis zahtjeva i povezuje s klijentom i objektom.
2. **Obrada i planiranje** – Koordinator pregleda zahtjev, određuje termin i dodjeljuje operatera i opremu; ažurira se evidencija rasporeda.
3. **Terenska realizacija** – Operater izvršava pregled, evidentira realizaciju i učitava fotografije i videozapise.
4. **Stručna analiza** – Tehnički inspektor pregledava snimke, evidentira nalaze i po potrebi pokreće AI analizu fotografija. AI rezultat ostaje prijedlog dok ga inspektor ne provjeri.
5. **Izrada izvještaja** – Na osnovu podataka o inspekciji i potvrđenih nalaza generiše se završni izvještaj, koji inspektor pregleda i potvrđuje.
6. **Dostavljanje i arhiviranje** – Potvrđeni izvještaj pohranjuje se u sistem i postaje dostupan klijentu; važne aktivnosti ostaju zabilježene.

2.3.7. Zaključak

Analiza pokazuje da se u poslovanju kompanije koja pruža tehničke inspekcije dronovima koristi više međusobno povezanih vrsta dokumentacije: zahtjevi klijenata, evidencije klijenata i objekata,

rasporedi inspekcija i resursa, zapisi o realizaciji, fotografije i videozapisi, tehnički nalazi, završni izvještaji, evidencije statusa i aktivnosti te informacije o sigurnosnim kopijama. U postojećem, pretpostavljenom načinu rada ove informacije su raspoređene kroz e-mail, telefonske bilješke, zasebne tabele i dokumente, lokalne računare i eksterne diskove.

Najvažniji problem nije samo broj dokumenata, već nedostatak njihove međusobne povezanosti i jedinstvenog mjesta pohrane. Zbog toga DroneInspect treba objediniti dokumentaciju oko pojedinačne inspekcije, omogućiti praćenje njenog statusa i osigurati vezu između zahtjeva, objekta, rasporeda, terenskog materijala, stručnih nalaza i završnog izvještaja. Posebno je važno da AI kategorizacija fotografija bude evidentirana kao preliminarni prijedlog, dok konačnu stručnu potvrdu nalaza zadržava tehnički inspektor.

Predloženo objedinjavanje dokumentacije direktno podržava ciljeve projekta: smanjenje administrativnog rada, brže pronalaženje dokumentacije, bolju organizaciju resursa, veću sljedivost inspekcija i kvalitetniju komunikaciju s klijentima.

2.4. Definisanje funkcionalnih zahtjeva sistema

2.4.1. Osnova za definisanje zahtjeva

Definisanje funkcionalnih zahtjeva sistema DroneInspect ima za cilj utvrditi šta sistem mora raditi za svaku korisničku ulogu. Funkcionalni zahtjevi opisuju funkcije, usluge i ponašanje koje sistem mora pružiti korisnicima i predstavljaju osnovu za modeliranje slučajeva upotrebe.

Za razliku od funkcionalnih, nefunkcionalni zahtjevi određuju kvalitet i ograničenja sistema. Zbog toga ovo poglavlje ne navodi vremena odziva, brzine prijenosa ni sigurnosne protokole, nego na odgovarajućim mjestima upućuje na zahtjeve NFR-01 do NFR-12 iz poglavlja o nefunkcionalnim zahtjevima.

Zahtjevi su izvedeni iz Projektnog zadatka 1 i rezultata prikupljanja zahtjeva opisanih u prethodnim poglavljima. Intervjui, upitnik i analiza dokumenata zasnovani su na simuliranom poslovnom okruženju, pa njihovi rezultati predstavljaju pretpostavljene potrebe korisnika, a ne rezultate stvarnog istraživanja. Opseg sistema ostaje isti kao u Projektnom zadatku 1.

2.4.1.1. Izvori zahtjeva

Svaki zahtjev povezan je s izvorom iz kojeg proizlazi. U specifikaciji se koriste sljedeće oznake izvora:

Oznaka	Izvor
PZ1-OF	Projektni zadatak 1, poglavlje 1.6.5. Osnovne funkcionalnosti sistema
PZ1-GS	Projektni zadatak 1, poglavlje 1.6.6. Granice sistema
PZ1-TB	Projektni zadatak 1, Slika 3: TO-BE model poslovnog procesa
PZ1-MC	Projektni zadatak 1, poglavlje 1.7.3. Mjerljivi ciljevi projekta
K-01 do K-10	Potrebe iz simuliranog intervjua s klijentom, Tabela 13
INT-K	Tekst simuliranog intervjua s klijentom, poglavlje 2.1.1
KO-01 do KO-07	Potrebe iz simuliranog intervjua s koordinatorom inspekcija, Tabela 14
INT-KO	Tekst simuliranog intervjua s koordinatorom inspekcija, poglavlje 2.1.2
OP-01 do OP-05	Potrebe iz simuliranog intervjua s operaterom drona, Tabela 15
INT-OP	Tekst simuliranog intervjua s operaterom drona, poglavlje 2.1.3
TI-01 do TI-10	Potrebe iz simuliranog intervjua s tehničkim inspektorom, Tabela 16
INT-TI	Tekst simuliranog intervjua s tehničkim inspektorom, poglavlje 2.1.4
UP	Upitnik i analiza simuliranih odgovora, poglavlje 2.2, posebno Tabela 24 i odgovori na otvoreno pitanje
AD-n	Analiza dokumenata, dokument ili evidencija broj n iz Tabele 25

Tabela 26: Oznake izvora funkcionalnih zahtjeva

2.4.1.2. Veza s ciljevima projekta

Kolona Cilj povezuje svaki zahtjev sa specifičnim ciljevima projekta iz Projektnog zadatka 1:

Oznaka	Specifični cilj projekta
C1	Centralizacija podataka o klijentima, objektima, zahtjevima, terminima, operaterima, dronovima, snimcima i izvještajima
C2	Efikasnije planiranje termina i raspoređivanje resursa, uz provjeru preklapanja
C3	Praćenje statusa inspekcije od zaprimanja zahtjeva do dostavljanja izvještaja
C4	Unapređenje razmjene informacija između koordinatora, operatera i tehničkog inspektora
C5	Sigurna pohrana i povezivanje fotografija i videozapisa s objektima i inspekcijama
C6	Evidentiranje i potvrđivanje stručnih nalaza
C7	Integracija AI komponente za preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja
C8	Generisanje završnih izvještaja na osnovu potvrđenih nalaza
C9	Smanjenje gubitka, dupliranja i nekonzistentnosti podataka
C10	Pregled statusa, obavještavanje klijenata i pristup završenim izvještajima
C11	Kontrola pristupa prema korisničkim ulogama
C12	Pregled historije izvršenih inspekcija i pripadajuće dokumentacije

Tabela 27: Povezanost oznaka sa specifičnim ciljevima projekta

2.4.1.3. *Prioritet i status zahtjeva*

Prioritet (Visok ili Srednji) određen je na osnovu potreba i prioriteta iz simuliranih intervjua te obaveznih funkcionalnosti definisanih Projektnim zadatkom 1. Izuzetak je pokretanje AI analize: intervju s inspektorom daje mu srednji prioritet, ali je u ovom poglavlju označeno visokim prioritetom jer Projektni zadatak 1 AI komponentu definiše kao obaveznu. Srednji prioritet ne znači da je zahtjev izboran, jer svi zahtjevi pripadaju opsegu sistema.

Svi zahtjevi u ovoj verziji specifikacije imaju status Predložen, a konačno se potvrđuju tokom validacije sa stakeholderima. Vlasnik zahtjeva je stakeholder naveden uz svaku grupu u poglavlju 2.4.3.

2.4.2. Korisničke uloge i statusi

2.4.2.1. *Korisničke uloge i vanjski servisi*

Sistem je namijenjen za pet korisničkih uloga, a AI komponenta se oslanja na vanjski servis. Odgovornosti u sistemu raspoređene su na sljedeći način:

Uloga	Odgovornost u sistemu
Klijent	Evidentira objekte, podnosi zahtjeve, prati status i termin te preuzima završne izvještaje
Koordinator inspekcija	Obrađuje zahtjeve, planira termine, dodjeljuje resurse i prati napredak inspekcija
Operater drona	Pregleda dodijeljene zadatke, evidentira realizaciju i učitava snimljeni materijal
Tehnički inspektor	Pregleda materijal, provjerava AI prijedloge, evidentira nalaze i odobrava završni izvještaj
Administrator	Upravlja korisničkim računima i ulogama, pregleda evidenciju aktivnosti i informacije o sigurnosnim kopijama
AI servis (vanjski)	Na zahtjev tehničkog inspektora vraća preliminarnu kategoriju mogućeg oštećenja na fotografiji

Tabela 28: Korisničke uloge i njihove odgovornosti u sistemu DroneInspect

2.4.2.2. *Statusi zahtjeva i inspekcije*

Statusi su definisani u skladu s tokom iz TO-BE modela. Klijent vidi pojednostavljen naziv, jer mu nije potreban uvid u interne korake (INT-K). Koordinator statuse može pregledati i po tri grupe koje je naveo u intervjuu (INT-KO):

Status	Izvršilac promjene	Prikaz klijentu	Grupa u pregledu koordinatora

Zaprimljen	Sistem, nakon podnošenja zahtjeva	Zaprimljen	Na čekanju
Čeka dopunu	Koordinator	Potrebna dopuna	Na čekanju
U planiranju	Koordinator, nakon provjere potpunosti	Zaprimljen	Na čekanju
Zakazana	Sistem, nakon potvrde termina i resursa	Zakazana	U realizaciji
Pregled obavljen	Operater	Pregled obavljen	U realizaciji
Materijal predan	Operater	Pregled obavljen	U realizaciji
U stručnoj obradi	Tehnički inspector	Pregled obavljen	U realizaciji
Izvještaj u pripremi	Sistem, nakon generisanja nacrta	Pregled obavljen	U realizaciji
Završena	Sistem, nakon odobravanja izvještaja	Izvještaj dostupan	Izvještaj dostupan klijentu

Tabela 29: Statusi zahtjeva i inspekcije i njihova vidljivost korisnicima

2.4.3. Specifikacija funkcionalnih zahtjeva

2.4.3.1. Pregled funkcionalnih zahtjeva

Definisan je ukupno 31 funkcionalni zahtjev, raspoređen u osam grupa. Pregled zahtjeva, njihovih aktera i prioriteta dat je u sljedećoj tabeli:

Oznaka	Naziv	Akter	Prioritet
FR-01	Prijava i odjava korisnika	Svi korisnici	Visok
FR-02	Upravljanje računima i ulogama	Administrator	Visok
FR-03	Kontrola pristupa	Svi korisnici	Visok
FR-04	Upravljanje objektima	Klijent	Srednji
FR-05	Podnošenje zahtjeva za inspekciju	Klijent	Visok
FR-06	Praćenje zahtjeva i termina	Klijent	Visok
FR-07	Pristup završnim izvještajima	Klijent	Visok
FR-08	Pregled i pretraga zahtjeva i inspekcija	Koordinator	Visok
FR-09	Provjera potpunosti i dopuna zahtjeva	Koordinator, klijent	Visok
FR-10	Planiranje inspekcije	Koordinator	Visok
FR-11	Kalendar i raspoloživost resursa	Koordinator	Visok

Oznaka	Naziv	Akter	Prioritet
FR-12	Provjera preklapanja termina	Koordinator	Visok
FR-13	Izmjena termina i resursa	Koordinator	Visok
FR-14	Pregled dodijeljenih zadataka	Operater	Visok
FR-15	Evidentiranje realizacije inspekcije	Operater	Visok
FR-16	Učitavanje materijala	Operater	Visok
FR-17	Predaja materijala	Operater	Visok
FR-18	Pregled, preuzimanje i pretraga materijala	Koordinator, operater, tehnički inspektor	Visok
FR-19	Historija inspekcija objekta	Koordinator, tehnički inspektor	Visok
FR-20	Pregled inspekcija za stručnu obradu	Tehnički inspektor	Visok
FR-21	Evidentiranje tehničkih nalaza	Tehnički inspektor	Visok
FR-22	Pokretanje AI analize fotografija	Tehnički inspektor	Visok
FR-23	Provjera AI prijedloga	Tehnički inspektor	Visok
FR-24	Korištenje i čuvanje rezultata provjere	Tehnički inspektor	Visok
FR-25	Generisanje i pregled nacrta izvještaja	Tehnički inspektor	Visok
FR-26	Odobravanje i objavljivanje izvještaja	Tehnički inspektor	Visok
FR-27	Ispravka odobrenog izvještaja	Tehnički inspektor	Srednji
FR-28	Praćenje statusa	Svi korisnici	Visok
FR-29	Obavještenja unutar Sistema	Klijent, operater	Srednji
FR-30	Evidencija važnih aktivnosti	Svi korisnici	Srednji
FR-31	Pregled informacija o sigurnosnim kopijama	Administrator	Srednji

Tabela 30: Pregled funkcionalnih zahtjeva sistema DroneInspect

2.4.3.2. Korisnički računi i kontrola pristupa

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S5 – Administrator sistema. Zahtjevi ove grupe određuju prijavu korisnika, upravljanje računima i pristup podacima prema korisničkim ulogama:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-01	Sistem mora omogućiti prijavu i odjavu putem vlastitog	Svi korisnici	Visok	Ispravni podaci omogućavaju prijavu, a neispravni je odbijaju uz poruku. Nakon	PZ1-OF, INT-K	C11

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	korisničkog računa.			odjave zaštićene stranice nisu dostupne bez nove prijave.		
FR-02	Sistem mora omogućiti administratoru kreiranje, izmjenu i deaktivaciju korisničkih računa te dodjelu jedne od pet korisničkih uloga.	Administrator	Visok	Novi račun se može prijaviti i vidi samo funkcionalnosti dodijeljene uloge. Deaktivirani račun se ne može prijaviti.	PZ1-OF, PZ1-GS, UP	C11
FR-03	Sistem mora ograničiti funkcionalnosti prema ulozi korisnika (vidjeti NFR-05). Klijent pristupa isključivo vlastitim objektima, zahtjevima i odobrenim izvještajima, a zaposleni podacima i materijalu u skladu sa svojim zaduženjima.	Svi korisnici	Visok	Za svih pet uloga dozvoljene aktivnosti uspijevaju, a nedozvoljene su odbijene. Klijent ne može otvoriti podatke drugog klijenta, radne bilješke, AI prijedloge ni neodobrene nacrte. Operater ne može otvoriti materijal inspekcije za koju nije zadužen.	PZ1-OF, PZ1-MC, K-09, OP-05, TI-09, UP, INT-TI, INT-OP	C11

Tabela 31: Funkcionalni zahtjevi za korisničke račune i kontrolu pristupa

2.4.3.3. Klijent: objekti, zahtjevi i praćenje

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S7 – Klijenti. Zahtjevi ove grupe obuhvataju evidentiranje objekata, podnošenje zahtjeva, praćenje statusa i termina te pristup završnim izvještajima:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-04	Sistem mora omogućiti klijentu evidentiranje objekta (lokacija, vrsta objekta i podaci potrebni za organizaciju pregleda, npr. visina objekta), njegov ponovni odabir pri novom zahtjevu i izmjenu podataka, pri čemu ranije odobreni izvještaji ostaju nepromijenjeni.	Klijent	Srednji	Evidentirani objekat može se odabrati bez ponovnog unosa. Nakon izmjene novi zahtjevi koriste nove podatke, a raniji PDF izvještaj ostaje isti (vidjeti NFR-07).	K-02, PZ1-OF, AD-2, INT-K	C1, C9
FR-05	Sistem mora omogućiti podnošenje zahtjeva s odabranim objektom, dijelom objekta za pregled (krov, fasada ili oboje), razlogom i opisom, kontaktom za dolazak i opcionalno željenim terminom, uz provjeru obaveznih podataka te automatsku dodjelu jedinstvene oznake i statusa Zaprimljen.	Klijent	Visok	Zahtjev bez obaveznog podatka nije spremljen i prikazana je poruka uz polje. Ispravan zahtjev dobija jedinstvenu oznaku i status Zaprimljen i pojavljuje se u evidenciji koordinatora. Željeni termin ne zakazuje inspekciju.	K-01, PZ1-OF, AD-1, INT-K, INT-OP	C1, C3, C9
FR-06	Sistem mora omogućiti klijentu pregled vlastitih zahtjeva, statusa u pojednostavljenom obliku iz poglavlja 2.4.2.2. te potvrđenog termina i njegovih izmjena.	Klijent	Visok	Klijent vidi sve svoje zahtjeve, prikazani status bez internih koraka i važeći termin nakon svake izmjene.	K-03, K-04, PZ1-OF, INT-K	C3, C10

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-07	Sistem mora omogućiti klijentu pregled odobrenih izvještaja po objektu i njihovo preuzimanje u PDF formatu.	Klijent	Visok	Otvaranjem objekta prikazuju se svi odobreni izvještaji tog objekta kojima klijent ima pravo pristupa, a ne prikazuju se izvještaji drugih klijenata. Preuzeta datoteka je PDF odobrene verzije izvještaja.	K-05, K-06, PZ1-OF, INT-K	C10, C12

Tabela 32: Funkcionalni zahtjevi za klijenta

2.4.3.4. Koordinator inspekcija: obrada zahtjeva i planiranje

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S2 – Koordinator inspekcija. Zahtjevi ove grupe obuhvataju obradu zahtjeva, kreiranje inspekcije, planiranje termina i raspoređivanje resursa:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-08	Sistem mora koordinatoru omogućiti jedinstven pregled svih zahtjeva i inspekcija s detaljima i trenutnim statusom, filtriranje po statusu i grupama iz poglavlja 2.4.2.2. te pretragu po oznaci, klijentu i objektu.	Koordinator	Visok	Svi podneseni zahtjevi su na listi s podacima koje je klijent unio, bez ručnog prepisivanja. Filteri i pretraga vraćaju samo odgovarajuće rezultate, a status je vidljiv bez kontaktiranja zaposlenih (vidjeti NFR-04).	KO-01, KO-06, PZ1-OF, INT-KO, UP	C1, C3, C9
FR-09	Sistem mora omogućiti	Koordinator, klijent	Visok	Zahtjev dobija status Čeka	PZ1-TB, INT-KO	C3

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	koordinatoru da nepotpun zahtjev vrati klijentu uz napomenu, a klijentu da ga dopuni i ponovo preda na provjeru.			dopunu i klijent vidi napomenu. Nakon dopune zahtjev je ponovo dostupan koordinatoru na provjeru.		
FR-10	Sistem mora omogućiti koordinatoru kreiranje zapisa o inspekciji iz potpunog zahtjeva, kao centralnog zapisa za termin, resurse, snimke, nalaze i izvještaj, te određivanje termina i dodjelu operatera, drona i tehničkog inspektora (pretpostavka P1).	Koordinator	Visok	Inspekcija je povezana sa zahtjevom, klijentom i objektom bez ponovnog unosa. Za zakazanu inspekciju mogu se utvrditi termin, operater, dron i tehnički inspektor.	KO-05, TI-01, PZ1-OF, PZ1-TB, PZ1-MC, AD-1, poglavlje 2.3.5	C1, C2, C4, C9
FR-11	Sistem mora voditi evidenciju operatera i dronova u obimu potrebnom za raspoređivanje te prikazati zakazane inspekcije u kalendaru i raspoloživost resursa za odabrani termin.	Koordinator	Visok	Svaka zakazana inspekcija prikazana je na svom datumu i u svom terminu. Operater ili dron već dodijeljen u tom terminu prikazan je kao zauzet.	KO-02, KO-03, PZ1-OF, PZ1-GS, AD-3, UP	C1, C2
FR-12	Sistem mora pri dodjeli provjeriti preklapanje	Koordinator	Visok	Pokušaj dodjele zauzetog operatera ili	KO-04, PZ1-OF,	C2

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	termina za operatera i dron, prikazati upozorenje i ne potvrditi raspored dok se konflikt ne otkloni.			drona prikazuje upozorenje i raspored se ne potvrđuje. Nakon izbora slobodnog resursa raspored se potvrđuje.	PZ1-TB, PZ1-MC	
FR-13	Sistem mora omogućiti izmjenu termina ili dodijeljenih resursa, uz ponovnu provjeru preklapanja i evidentiranje promjene.	Koordinator	Visok	Novi podaci zamjenjuju važeće kod svih uloga. Promjena je upisana u evidenciju aktivnosti.	KO-07, PZ1-OF, INT-OP	C2, C4

Tabela 33: Funkcionalni zahtjevi za koordinatora inspekcija

2.4.3.5. Operater drona i snimljeni materijal

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S4 – Operater drona. Zahtjevi ove grupe obuhvataju pregled dodijeljenih zadataka, evidentiranje realizacije te učitavanje, predaju i pretragu snimljenog materijala:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-14	Sistem mora operateru prikazati dodijeljene inspekcije, odvojeno aktuelne i završene, s lokacijom objekta, važećim terminom, kontaktom za dolazak, dijelom objekta za pregled, dodijeljenim dronom i	Operater	Visok	Lista sadrži samo inspekcije tog operatera, a aktuelne su odvojene od završenih. Svi navedeni podaci su na ekranu zadatka, a nakon izmjene prikazuju se samo važeći.	OP-01, PZ1-OF, INT-OP	C4

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	napomenama o zadatku.					
FR-15	Sistem mora omogućiti operateru evidentiranje realizacije terenskog pregleda dodijeljene inspekcije.	Operater	Visok	Nakon evidentiranja inspekcija ima status Pregled obavljen, vidljiv koordinatoru.	OP-02, PZ1-OF, AD-4	C3
FR-16	Sistem mora omogućiti učitavanje fotografija i videozapisa uz odabranu dodijeljenu inspekciju, uz evidentiranje naziva, formata, veličine i datuma učitavanja, prikaz napretka i ishoda po datoteci te ponovni pokušaj pri neuspjehu (vidjeti NFR-03 i NFR-08).	Operater	Visok	Datoteke se s navedenim podacima prikazuju samo uz odabranu inspekciju. Svaka je označena kao uspješna ili neuspješna, a neuspješna daje razumljivu poruku i može se ponovo poslati.	OP-03, OP-04, PZ1-OF, AD-5, INT-OP	C5, C9
FR-17	Sistem mora omogućiti operateru označavanje predaje materijala tek kada su sve učitane datoteke uspješno spremljene i povezane s inspekcijom.	Operater	Visok	Predaja nije moguća dok postoji neuspješna datoteka. Nakon predaje inspekcija ima status Materijal predan.	OP-04, INT-OP	C3, C5

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-18	Sistem mora ovlaštenim korisnicima omogućiti pregled, preuzimanje u izvornom formatu i pretragu fotografija i videozapisa prema inspekciji i objektu.	Koordinator, operater, tehnički inspektor	Visok	Pretraga vraća sav materijal odabrane inspekcije ili objekta dostupan tom korisniku. Ovlašteni korisnik može otvoriti i preuzeti datoteku, a neovlašteni ne može.	TI-02, OP-05, PZ1-OF, PZ1-MC, AD-5, UP	C1, C5
FR-19	Sistem mora omogućiti pregled prethodnih inspekcija objekta s pripadajućim fotografijama, nalazima i izvještajima.	Koordinator, tehnički inspektor	Visok	Za odabrani objekat prikazane su sve realizovane inspekcije i njihova dokumentacija.	PZ1-MC, UP	C12

Tabela 34: Funkcionalni zahtjevi za operatera drona i upravljanje snimljenim materijalom

2.4.3.6. Tehnički inspektor: stručna obrada i nalazi

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S3 – Tehnički inspektor. Zahtjevi ove grupe obuhvataju pristup podacima inspekcije i evidentiranje stručnih nalaza:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-20	Sistem mora tehničkom inspektoru prikazati inspekcije dodijeljene za stručnu obradu te na jednom mjestu podatke o objektu, vrstu pregleda, opis zahtjeva i sav materijal inspekcije.	Tehnički inspektor	Visok	Lista sadrži samo inspekcije dodijeljene tom inspektoru, s trenutnim statusom. Svi navedeni podaci dostupni su iz zapisa inspekcije, bez ponovnog unosa.	TI-01, TI-02, INT-TI	C1, C3, C6
FR-21	Sistem mora omogućiti evidentiranje, izmjenu i uklanjanje tehničkih	Tehnički inspektor	Visok	Spremljeni nalaz prikazan je uz inspekciju, a iz njega se otvara	TI-03, TI-06, PZ1-OF,	C5, C6, C9

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	nalaza s kategorijom i razumljivim opisom te njihovo povezivanje s fotografijama ili drugim materijalom iste inspekcije, neovisno o tome da li je pokrenuta AI analiza.			povezani materijal. Nalaz se može spremiti bez AI rezultata. Nakon odobravanja izvještaja izmjena je moguća samo postupkom iz FR-27.	PZ1-TB, AD-6, INT-TI	

Tabela 35: Funkcionalni zahtjevi za stručnu obradu i evidentiranje nalaza

2.4.3.7. AI podrška pri kategorizaciji fotografija

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S3 – Tehnički inspektor. Zahtjevi ove grupe ograničavaju AI komponentu na preliminarne prijedloge koje provjerava tehnički inspektor:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-22	Sistem mora omogućiti isključivo tehničkom inspektoru pokretanje AI analize odabranih fotografija, bez automatskog pokretanja i bez obrade videozapisa. Pri neuspjehu mora prikazati poruku i omogućiti ponovni pokušaj ili nastavak rada bez AI rezultata.	Tehnički inspektor	Visok	Učitavanje ne pokreće analizu, druge uloge nemaju ovu opciju, a videozapis se ne može odabrati. Pri nedostupnom AI servisu prikazana je poruka, a nalaz se i dalje može evidentirati (vidjeti NFR-09 i NFR-11).	TI-04, TI-06, PZ1-OF, PZ1-MC, tabela rizika iz PZ1, INT-TI	C7
FR-23	Sistem mora uz fotografiju prikazati predloženu kategoriju mogućeg oštećenja, jasno označenu kao preliminarni	Tehnički inspektor	Visok	Prijedlog je vizuelno i tekstualno različit od potvrđenog nalaza. Svaka od tri radnje je moguća, a sistem ne zahtijeva prihvatanje	TI-05, PZ1-OF, INT-TI	C7

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	prijedlog, i omogućiti tehničkom inspektoru njeno prihvatanje, izmjenu ili odbacivanje.			ponuđene kategorije. Kategorije obuhvataju i oznaku da oštećenje iz definisanih kategorija nije prepoznato.		
FR-24	Sistem mora omogućiti da u nalaz uđu samo prihvaćene ili izmijenjene kategorije te čuvati izvorni AI prijedlog odvojeno od odluke inspektora, uz korisnika i vrijeme odluke.	Tehnički inspektor	Visok	Neprovjeren i odbačen prijedlog nisu ponuđeni pri izradi nalaza i ne pojavljuju se u nacrtu izvještaja. Za svaki prijedlog mogu se utvrditi izvorna kategorija, odluka, korisnik i vrijeme.	TI-05, TI-10, PZ1-OF, INT-TI	C6, C7, C9

Tabela 36: Funkcionalni zahtjevi za AI podršku pri kategorizaciji fotografija

2.4.3.8. Završni izvještaj

Vlasnik zahtjeva ove grupe je S3 – Tehnički inspektor. Zahtjevi ove grupe određuju generisanje, odobravanje, pohranu i ispravku završnog izvještaja:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-25	Sistem mora generisati nacrt izvještaja prema unaprijed definisanom predlošku, s podacima o klijentu, objektu i inspekciji te potvrđenim nalazima uz pripadajuće fotografije, i omogućiti tehničkom inspektoru pregled nacrta i povratak na izmjenu nalaza.	Tehnički inspektor	Visok	Nacrt sadrži sve navedene podatke bez ručnog prepisivanja i inspekcija dobija status Izvještaj u pripremi. Izmjena nalaza vidljiva je u ponovo generisanom nacrtu, a klijent nema pristup nacrtu.	TI-07, TI-08, K-07, PZ1-OF, PZ1-TB, INT-K, INT-TI	C8

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-26	Sistem mora omogućiti odobravanje završnog izvještaja isključivo tehničkom inspektoru, nakon čega izvještaj sprema u PDF formatu, povezuje s inspekcijom i čini dostupnim klijentu.	Tehnički inspektor	Visok	Druge uloge nemaju ovu opciju. Prije odobravanja klijent ne vidi izvještaj, a nakon odobravanja PDF je dostupan iz zapisa inspekcije i klijentu.	TI-08, K-05, PZ1-OF, PZ1-TB, AD-7, INT-OP	C1, C6, C8, C10
FR-27	Sistem mora ispravku odobrenog izvještaja evidentirati kao novu verziju, uz očuvanje prethodne verzije, korisnika i vremena izmjene (pretpostavka P5).	Tehnički inspektor	Srednji	Nakon ispravke postoje obje verzije, a evidencija pokazuje ko je i kada izvršio ispravku.	INT-TI	C8, C9

Tabela 37: Funkcionalni zahtjevi za generisanje, odobravanje i ispravku završnog izvještaja

2.4.3.9. Statusi, obavještenja, evidencija aktivnosti i sigurnosne kopije

Vlasnik zahtjeva FR-28 i FR-29 je S2 – Koordinator inspekcija, a zahtjeva FR-30 i FR-31 S5 – Administrator sistema. Zahtjevi ove grupe obuhvataju praćenje statusa, obavještavanje korisnika, evidenciju važnih aktivnosti i uvid u sigurnosne kopije:

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
FR-28	Sistem mora za svaki zahtjev i inspekciju voditi trenutni status iz poglavlja 2.4.2.2, ažurirati ga pri evidentiranju promjene i inspekciju označiti kao Završena samo ako je stručna obrada završena, uključujući slučaj	Svi korisnici	Visok	Svaka testna inspekcija u svakoj fazi ima tačno jedan trenutni status. Inspekcija bez završene stručne obrade ili odobrenog izvještaja ne može dobiti status Završena.	PZ1-OF, PZ1-MC, AD-8, UP	C3, C6

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	kada nisu utvrđena vidljiva oštećenja, i ako je završni izvještaj odobren.					
FR-29	Sistem mora unutar sistema obavijestiti klijenta o potvrdi i izmjeni termina, obavljenom pregledu i dostupnosti završnog izvještaja, a operatera o novoj dodjeli i izmjeni termina ili opreme (vidjeti NFR-04). Klijent ne prima obavještenja o internim aktivnostima.	Klijent, operater	Srednji	Svaki od navedenih događaja stvara obavještenje odgovarajućem korisniku. Učitavanje snimaka i početak stručne obrade ne stvaraju obavještenje klijentu.	K-08, PZ1-OF, PZ1-TB, INT-K, INT-OP, INT-KO	C4, C10
FR-30	Sistem mora evidentirati korisnika, vrstu i vrijeme važnih aktivnosti (promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje ili izmjena AI prijedloga, odobravanje i objavljivanje izvještaja) i omogućiti administratoru i ovlaštenim korisnicima pregled	Svi korisnici	Srednji	Nakon svake navedene aktivnosti postoji zapis s korisnikom, vrstom aktivnosti i vremenom. Administrator vidi zapise, a klijent nema pristup.	KO-07, TI-10, PZ1-OF, AD-9, INT-TI	C9, C11

Oznaka	Zahtjev	Akter	Prioritet	Kriterij provjere	Izvor	Cilj
	te evidencije (vidjeti NFR-07).					
FR-31	Sistem mora omogućiti administratoru pregled datuma i statusa posljednje uspješne sigurnosne kopije (vidjeti NFR-10).	Administrator	Srednji	Prikazani datum i status odgovaraju posljednjoj izvršenoj kopiji.	PZ1-OF, PZ1-MC, AD-10	C9

Tabela 38: Funkcionalni zahtjevi za praćenje statusa, obavještenja, evidenciju aktivnosti i sigurnosne kopije

2.4.4. Granice sistema, pretpostavke i pitanja za daljnju analizu

2.4.4.1. Funkcionalnosti izvan opsega sistema

U skladu s granicama sistema iz Projektnog zadatka 1 i odgovorima iz intervjua, sistem neće obuhvatati sljedeće funkcionalnosti:

- **Upravljanje dronovima i letovima:** Daljinsko upravljanje dronom, autonomni letovi, određivanje putanja i sigurnosne provjere leta.
- **Automatsko planiranje umjesto koordinatora:** Automatsko zakazivanje dodatnog leta i raspoređivanje resursa bez koordinatora te samostalno biranje termina od strane klijenta.
- **Napredna AI dijagnostika:** Samostalno donošenje stručnih zaključaka, procjena ozbiljnosti oštećenja i sigurnosti objekta te preporuke građevinskih zahvata.
- **Proširene AI funkcionalnosti:** AI analiza videozapisa, AI analiza dostupna klijentu i razvoj vlastitih AI modela.
- **Napredna obrada snimaka:** Fotogrametrija, 3D modeli, automatsko mjerenje oštećenja i profesionalna montaža videozapisa.
- **Finansijsko poslovanje:** Obračun cijena, fakturisanje, naplata i računovodstvo.
- **Upravljanje opremom i ljudskim resursima:** Nabavka, servisiranje i održavanje opreme te kadrovski procesi.
- **Vanjske specijalizovane integracije:** Povezivanje sa sistemima kontrole zračnog prostora, meteorološkim servisima i državnim registrima.
- **Razvoj zasebnih servisa:** Zasebni servisi za SMS i mobilna push obavještenja, vlastita platforma za pohranu i zaseban softver za sigurnosne kopije.

2.4.4.2. Pretpostavke

Za pitanja koja izvori ne definišu u potpunosti usvojene su sljedeće pretpostavke, koje se potvrđuju tokom validacije zahtjeva:

Oznaka	Pretpostavka	Povezani zahtjevi
P1	Tehničkog inspektora inspekciji dodjeljuje koordinator, kao nosilac planiranja i raspoređivanja resursa.	FR-10, FR-20
P2	Korisničke račune, uključujući račune klijenata, kreira administrator. Projektni zadatak 1 ne predviđa samostalnu registraciju.	FR-02
P3	Sistem pri preklapanju ne potvrđuje raspored dok se konflikt ne otkloni, u skladu s granom „Resursi dostupni?“ u TO-BE modelu. Provjerava se preklapanje planiranih termina.	FR-12
P4	Klijentu se šalje i obavještenje o obavljenom pregledu, jer ga navodi Projektni zadatak 1, iako ga klijent u intervjuu nije izdvojio.	FR-29
P5	Ispravka odobrenog izvještaja izdaje se kao nova verzija, čime se čuva sljedivost dokumentacije.	FR-27
P6	Skup statusa iz poglavlja 2.4.2.2. izveden je iz TO-BE modela i odgovora iz intervjua.	FR-06, FR-08, FR-28

Tabela 39: Pretpostavke usvojene pri definisanju funkcionalnih zahtjeva

2.4.4.3. Pitanja za daljnju analizu

Tokom validacije zahtjeva i projektovanja sistema potrebno je razjasniti sljedeća pitanja:

1. **Obavještenja putem e-maila:** Treba li sistem, pored obavještenja unutar sistema, slati i e-mail? Projektni zadatak 1 predviđa obavještavanje unutar sistema, a u upitniku je 5 od 12 ispitanika odabralo e-mail ili kombinaciju s pregledom u sistemu.
2. **Vrijeme putovanja:** Uračunava li se vrijeme putovanja do lokacije pri provjeri raspoloživosti operatera i drona?
3. **Otkazivanje:** Treba li predvidjeti otkazivanje zahtjeva ili inspekcije? Projektna dokumentacija to ne opisuje, pa nije uključeno u specifikaciju.
4. **Kategorije oštećenja:** Koji će biti konačan skup kategorija? Prema Projektnom zadatku 1, on zavisi od odabranog AI modela i rezultata testiranja.
5. **Obavezni podaci:** Koji su podaci zahtjeva obavezni, a koji opcionalni?
6. **Odobravanje i ispravke:** Koje su minimalne provjere prije odobravanja završnog izvještaja i kako se klijentu prikazuje ispravljena verzija?

2.4.5. Sljedivost zahtjeva

Potrebe identifikovane u intervjuima i upitniku pokrivene su sljedećim zahtjevima:

Izvor potrebe	Zahtjevi
K-01, K-02	FR-05; FR-04
K-03, K-04	FR-06
K-05, K-06, K-07	FR-07, FR-26; FR-07; FR-25
K-08, K-09	FR-29; FR-03
K-10	Nefunkcionalni zahtjev NFR-01
KO-01 do KO-04	FR-08; FR-11; FR-11; FR-12
KO-05 do KO-07	FR-10; FR-08; FR-13, FR-30
OP-01, OP-02	FR-14; FR-15
OP-03, OP-04, OP-05	FR-16; FR-16, FR-17; FR-03, FR-18
TI-01 do TI-03	FR-10, FR-20; FR-18, FR-20; FR-21
TI-04 do TI-06	FR-22; FR-23, FR-24; FR-21
TI-07, TI-08	FR-25; FR-25, FR-26
TI-09, TI-10	FR-03; FR-24, FR-30
Upitnik: centralizovana evidencija, pretraga	FR-08, FR-10; FR-08, FR-18
Upitnik: status, planiranje resursa	FR-08, FR-28; FR-11, FR-12
Upitnik: povezivanje snimaka, uloge, historija	FR-16; FR-02, FR-03; FR-19

Tabela 40: Sljedivost korisničkih potreba prema funkcionalnim zahtjevima

2.4.6. Zaključna procjena funkcionalnih zahtjeva

Na osnovu analize Projektnog zadatka 1, simuliranih intervjua, upitnika i poslovne dokumentacije definisan je 31 funkcionalni zahtjev sistema DroneInspect, od čega 26 visokog i 5 srednjeg prioriteta:

- **Obuhvat:** Zahtjevi pokrivaju cijeli tok rada, od podnošenja zahtjeva klijenta, preko planiranja i terenske realizacije, do stručne obrade, odobravanja i dostavljanja završnog izvještaja, za svih pet korisničkih uloga.
- **Usklađenost:** Zahtjevi ostaju unutar granica sistema iz Projektnog zadatka 1, a AI komponenta zadržava ulogu preliminarne podrške uz obaveznu provjeru tehničkog inspektora.
- **Dalji rad:** Definisani zahtjevi predstavljaju osnovu za modeliranje slučajeva upotrebe, dok se pretpostavke P1 do P6 i pitanja iz poglavlja 2.4.4.3. razrješavaju validacijom sa stakeholderima.

2.5. Definisanje nefunkcionalnih zahtjeva sistema

Ovim poglavljem definišu se nefunkcionalni zahtjevi informacionog sistema DroneInspect. Zahtjevi opisuju očekivani nivo kvaliteta, performansi, sigurnosti, pouzdanosti i tehničke kompatibilnosti sistema, uz mjerljive kriterije koji se mogu provjeriti tokom testiranja.

2.5.1. Uvod i osnova za definisanje zahtjeva

Nefunkcionalni zahtjevi određuju kako kvalitetno i pod kojim uslovima sistem DroneInspect treba izvršavati svoje funkcionalnosti. Za razliku od funkcionalnih zahtjeva, koji opisuju šta sistem treba raditi, nefunkcionalni zahtjevi definišu ograničenja i očekivane osobine sistema, kao što su brzina odziva, sigurnost, dostupnost, jednostavnost korištenja i pouzdanost.

Napomena o statusu numeričkih vrijednosti

Numeričke granice navedene u ovoj specifikaciji predstavljaju prijedlog konkretnih projektnih ciljeva i potrebno ih je usaglasiti s projektnim timom. Izuzetak je kriterij pronalaženja kompletne dokumentacije za manje od dvije minute u najmanje 90% testiranih slučajeva, koji je već naveden u Projektnom zadatku 1. Brzine prijenosa i dostupnost zavise i od mreže i od odabrane infrastrukture, pa se provjeravaju u jasno definisanim uslovima testiranja.

2.5.2. Pregled nefunkcionalnih zahtjeva

Oznaka	Naziv	Sažeti kriterij
NFR-01	Jednostavnost korištenja	Intuitivan interfejs prilagođen pet korisničkih uloga.
NFR-02	Brzina odziva sistema	Osnovne operacije 2–3 sekunde; 95% testova pri 20 istovremenih korisnika.
NFR-03	Brzina prijenosa datoteka	Upload najmanje 5 MB/s i download najmanje 15 MB/s u kontrolisanim uslovima.
NFR-04	Kašnjenje ažuriranja podataka	Promjene vidljive u roku od 5 sekundi; klijentska obavještenja do 10 sekundi.
NFR-05	Sigurnost i kontrola pristupa	HTTPS/TLS 1.2+, autentifikacija i provjera ovlaštenja prema korisničkim ulogama.
NFR-06	Privatnost i zaštita podataka	Obrada i pristup podacima u skladu s definisanom svrhom i primjenjivim propisima.
NFR-07	Integritet i sljedivost	Evidencija važnih aktivnosti i očuvanje historijskih izvještaja.
NFR-08	Kvalitet multimedijalnog sadržaja	Podrška za pohranu i preuzimanje 4K videozapisa i fotografija visoke rezolucije.
NFR-09	Dostupnost sistema	Ciljana dostupnost od najmanje 99% na mjesečnom nivou.
NFR-10	Sigurnosne kopije i oporavak	Kopiranje svakih 24 sata, čuvanje 30 dana i oporavak do 8 sati.
NFR-11	Brzina i pouzdanost AI analize	Analiza fotografije do 30 sekundi u najmanje 90% testova.
NFR-12	Kompatibilnost i proširivost	Podrška za savremene preglednike i mogućnost povećanja kapaciteta pohrane.

Tabela 41: Pregled nefunkcionalnih zahtjeva sistema DroneInspect

2.5.3. Specifikacija nefunkcionalnih zahtjeva

2.5.3.1. NFR-01 – Jednostavnost korištenja (Usability)

Sistem DroneInspect treba imati jednostavan, pregledan i intuitivan korisnički interfejs prilagođen različitim korisničkim ulogama. Osnovne aktivnosti moraju se moći izvršavati bez nepotrebno složenih postupaka.

Zahtjevi:

- Klijentu treba omogućiti jednostavno podnošenje zahtjeva, praćenje vlastitih inspekcija i pristup izvještajima.
- Koordinatoru omogućiti pregledan prikaz zahtjeva, rasporeda i raspoloživih resursa.
- Operateru drona treba omogućiti brzo pronalaženje dodijeljenih zadataka i jasno označen postupak učitavanja snimaka.
- Tehničkom inspektoru omogućiti preglednu organizaciju fotografija, tehničkih nalaza i AI prijedloga.
- Podnošenje zahtjeva klijenta je izvedivo kroz najviše pet logičkih koraka ili ekrana.

Kriterij provjere:

Tokom testiranja predstavnici pet korisničkih uloga trebaju moći izvršiti osnovne scenarije korištenja. Najmanje 90% testiranih klijenata treba uspješno završiti podnošenje zahtjeva bez pomoći administratora ili drugog zaposlenog.

Osnova zahtjeva:

Simulirani intervju s klijentom ističe da postupak ne smije biti komplikovan i da klijent ne želi prolaziti kroz veliki broj koraka. Operater i koordinator naglašavaju potrebu za jednostavnim i preglednim interfejsom.

2.5.3.2. NFR-02 – Brzina odziva sistema (Response Time)

Sistem mora omogućiti brzo izvršavanje osnovnih operacija i prikaz informacija kako bi korisnici mogli nesmetano obavljati svakodnevne aktivnosti.

Zahtjevi:

- Prijava korisnika u sistem: najviše 3 sekunde.
- Prikaz početne kontrolne ploče: najviše 3 sekunde.
- Prikaz detalja pojedinačne inspekcije: najviše 2 sekunde.

- Prikaz kalendara inspekcija: najviše 3 sekunde.
- Pretraga zahtjeva i inspekcija: najviše 3 sekunde.
- Spremanje izmjena podataka: najviše 2 sekunde.

Kriterij provjere:

Pri opterećenju od 20 istovremenih korisnika, najmanje 95% testiranih osnovnih operacija treba zadovoljiti navedena vremenska ograničenja.

2.5.3.3. NFR-03 – Brzina učitavanja i preuzimanja datoteka (File Transfer Performance)

Sistem treba omogućiti efikasan prijenos fotografija i videozapisa između korisničkih uređaja i centralizovane pohrane.

Zahtjevi:

- Minimalna ciljna brzina učitavanja datoteka iznosi 5 MB/s.
- Minimalna ciljna brzina preuzimanja datoteka iznosi 15 MB/s.
- Sistem mora prikazivati status i procenat napretka učitavanja datoteke.
- U slučaju neuspješnog prijenosa sistem mora prikazati razumljivu poruku i omogućiti ponovni pokušaj.
- Kada odabrani servis podržava nastavak prekinutog prijenosa, sistem treba omogućiti nastavak umjesto ponovnog učitavanja cijele datoteke.
- Datoteka se smije označiti kao uspješno predana tek nakon potvrde uspješnog prijenosa i povezivanja s odgovarajućom inspekcijom.

Kriterij provjere:

Brzine se provjeravaju u kontrolisanim uslovima, uz stabilnu mrežnu vezu od najmanje 50 Mbps za upload i 150 Mbps za download. Mjerenje se vrši na prijenosu testnih datoteka prema odabranoj infrastrukturi. Na terenu se ne garantuje ista brzina jer zavisi od internet veze operatera.

Osnova zahtjeva:

Operater drona navodi da veliki videozapisi i nestabilna internet veza otežavaju prijenos te da mu je potrebna jasna potvrda da su datoteke uspješno sačuvane. Projektni zadatak predviđa razmatranje brzine prijenosa velikih datoteka.

2.5.3.4. NFR-04 – Kašnjenje ažuriranja podataka (Data Synchronization Delay)

Sistem mora pravovremeno prikazivati promjene podataka svim ovlaštenim korisnicima kako bi se izbjeglo korištenje zastarjelih informacija.

Zahtjevi:

- Promjena statusa inspekcije mora postati vidljiva drugim ovlaštenim korisnicima u roku od najviše 5 sekundi od uspješnog spremanja.
- Promjena termina ili dodijeljenog operatera mora biti vidljiva u rasporedu u roku od najviše 5 sekundi.
- Obavještenje klijentu o potvrdi ili promjeni termina te dostupnosti završnog izvještaja mora biti prikazano unutar sistema u roku od najviše 10 sekundi od evidentiranja promjene.

Kriterij provjere:

U najmanje 95% testnih scenarija promjene moraju postati vidljive u definisanom vremenu. Vrijeme se mjeri od potvrde spremanja promjene na serverskoj strani do njenog prikaza u drugoj aktivnoj korisničkoj sesiji.

Osnova zahtjeva:

Koordinator trenutno mora kontaktirati operatere radi provjere statusa, a operateri moraju pretraživati poruke kako bi pronašli posljednje važeće informacije. Klijent želi obavještenja samo o važnim promjenama.

2.5.3.5. NFR-05 – Sigurnost i kontrola pristupa (Security)

Sistem mora osigurati zaštitu podataka i dokumentacije od neovlaštenog pristupa. Svaki korisnik mora koristiti vlastiti korisnički račun, a dostupne informacije i funkcionalnosti određuju se prema dodijeljenoj ulozi.

Zahtjevi:

- Komunikacija između korisničkog interfejsa i serverske aplikacije mora se odvijati putem HTTPS protokola uz TLS 1.2 ili noviji.
- Lozinke korisnika ne smiju se čuvati u izvornom, čitljivom obliku; potrebno je koristiti siguran mehanizam za hashiranje lozinki koji pruža odabrani autentifikacijski framework ili biblioteka (npr. ASP.NET Core Identity).
- Provjera prava pristupa mora se izvršavati na serverskoj strani, a ne samo skrivanjem opcija u korisničkom interfejsu.
- Klijent smije pristupati isključivo vlastitim zahtjevima, objektima i završnim izvještajima.

- Koordinator, operater i tehnički inspektor smiju pristupati podacima potrebnim za obavljanje svojih poslovnih zadataka.
- Administrativne funkcionalnosti i upravljanje korisničkim računima moraju biti ograničeni na administratora.

Kriterij provjere:

Izvršiti testiranje dozvoljenih i nedozvoljenih aktivnosti za svih pet korisničkih uloga: klijent, koordinator inspekcija, operater drona, tehnički inspektor i administrator. Nijedan test pokušaja neovlaštenog pristupa ne smije rezultirati prikazom zaštićenih podataka.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak predviđa pet korisničkih uloga i kontrolu pristupa prema poslovnim odgovornostima. U simuliranom upitniku 11 od 12 ispitanika smatra da različite korisničke uloge trebaju imati različita prava pristupa.

2.5.3.6. NFR-06 – Privatnost i zaštita podataka (Privacy)

Sistem mora osigurati odgovarajuću zaštitu ličnih podataka klijenata i povjerljivost poslovne dokumentacije tokom obrade i čuvanja.

Zahtjevi:

- Podaci se smiju obrađivati samo za jasno definisane poslovne svrhe i na odgovarajućoj pravnoj osnovi.
- Pristup ličnim podacima, fotografijama, videozapisima i izvještajima mora biti ograničen na ovlaštene korisnike.
- Moraju se definisati pravila čuvanja i eventualnog brisanja ličnih podataka, originalnih snimaka, radnih verzija i završnih izvještaja.
- Prije korištenja vanjskih cloud i AI servisa potrebno je provjeriti njihove uslove obrade i zaštite podataka, ugovorne obaveze i uslove eventualnog prijenosa podataka izvan Bosne i Hercegovine.

Kriterij provjere:

Prije produkcijske upotrebe provjeriti pravila pristupa, svrhu i pravnu osnovu obrade, rokove čuvanja i uslove korištenja vanjskih servisa u odnosu na primjenjive propise Bosne i Hercegovine.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak upozorava da fotografije i videozapisi mogu sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće identifikovati fizička lica te navodi potrebu definisanja svrhe obrade, pravne osnove i pravila čuvanja podataka.

2.5.3.7. NFR-07 – Integritet podataka i sljedivost aktivnosti (Data Integrity and Auditability)

Sistem mora osigurati tačnost, dosljednost i očuvanje podataka tokom cijelog procesa tehničke inspekcije te omogućiti naknadno utvrđivanje odgovornosti za važne promjene.

Zahtjevi:

- Za svaku važnu aktivnost mora se evidentirati korisnik koji ju je izvršio, vrsta aktivnosti i vrijeme izvršavanja.
- Evidencija mora obuhvatiti najmanje promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje ili izmjenu AI prijedloga te objavljivanje završnih izvještaja.
- Fotografije, videozapisi i dokumenti moraju biti povezani s odgovarajućom inspekcijom.
- Izmjena podataka o objektu ne smije automatski izmijeniti već potvrđene historijske izvještaje.
- Predloženo je čuvanje evidencije važnih aktivnosti najmanje 12 mjeseci, uz konačno usaglašavanje roka s pravilima organizacije i primjenjivim propisima.

Kriterij provjere:

Nakon izvršenih testnih aktivnosti mora biti moguće utvrditi ko je izvršio promjenu i kada. Potrebno je provjeriti da izmjena podataka o objektu ne mijenja sadržaj ranije potvrđenog izvještaja i da se dokumentacija ne povezuje s pogrešnom inspekcijom.

Osnova zahtjeva:

Analiza poslovne dokumentacije ukazuje na ograničenu sljedivost izmjena, a klijent naglašava da promjena podataka o objektu ne smije uticati na ranije izvještaje.

2.5.3.8. NFR-08 – Kvalitet i rezolucija multimedijalnog sadržaja (Media Quality)

Sistem mora podržavati pohranu, pregled i preuzimanje fotografija i videozapisa visoke rezolucije bez gubitka originalnog kvaliteta prilikom pohrane.

Zahtjevi:

- Sistem mora podržavati pohranu i preuzimanje videozapisa rezolucije do 4K (3840 × 2160 piksela).

- Sistem mora omogućiti pohranu fotografija visoke rezolucije bez automatskog smanjivanja njihovih dimenzija.
- Originalne datoteke moraju ostati dostupne za preuzimanje u izvornom formatu.
- Prilikom učitavanja datoteke potrebno je evidentirati njen naziv, format, veličinu, datum učitavanja i identifikator pripadajuće inspekcije.

Kriterij provjere:

Učitati testni 4K videozapis i fotografiju visoke rezolucije, a zatim provjeriti da li su datoteke pohranjene i preuzete bez promjene originalne rezolucije i sadržaja.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak predviđa centralizovanu pohranu fotografija i videozapisa te navodi da snimci visoke rezolucije mogu zauzimati značajan prostor. Ovaj zahtjev odnosi se na podršku za pohranu, a ne na upravljanje kamerom ili podešavanje kvaliteta snimanja drona.

2.5.3.9. NFR-09 – Dostupnost sistema (Availability)

Sistem treba biti dostupan korisnicima tokom redovnog poslovanja kompanije, uz minimalne prekide u radu.

Zahtjevi:

- Ciljana dostupnost sistema iznosi najmanje 99% na mjesečnom nivou.
- Planirano održavanje infrastrukture treba unaprijed najaviti administratoru i, kada je relevantno, korisnicima.
- U slučaju nedostupnosti vanjskog servisa za pohranu ili AI analizu, sistem mora prikazati odgovarajuću informaciju o nedostupnosti usluge.

Kriterij provjere:

Dostupnost se prati mjesečno na osnovu evidencije uspješnih i neuspješnih pokušaja pristupa. Planirano održavanje najavljeno unaprijed može se izuzeti iz obračuna, ako je tako definisano pravilima održavanja.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak predlaže korištenje cloud infrastrukture i prepoznaje privremenu nedostupnost servisa kao operativni rizik. Vrijednost od 99% predstavlja predloženi cilj za produkcijsku upotrebu, a ne postojeću garanciju prototipa.

2.5.3.10. NFR-10 – Sigurnosne kopije i oporavak podataka (Backup and Recovery)

Sistem će omogućiti redovno sigurnosno kopiranje baze podataka i važne poslovne dokumentacije radi smanjenja rizika od trajnog gubitka podataka.

Zahtjevi:

- Sigurnosne kopije baze podataka i važne dokumentacije moraju se izrađivati najmanje jednom u 24 sata.
- Sigurnosne kopije treba čuvati najmanje 30 dana.
- Administrator mora moći pregledati datum posljednje uspješne sigurnosne kopije i njen status.
- U slučaju gubitka podataka, predloženi maksimalni cilj oporavka sistema iznosi 8 sati od trenutka prijave incidenta.
- Moguće je koristiti ugrađene mogućnosti odabrane cloud infrastrukture; razvoj zasebnog softvera za sigurnosno kopiranje nije obavezan.

Kriterij provjere:

Provjeriti da se kopije izrađuju prema definisanom rasporedu, da administrator vidi datum i status posljednje uspješne kopije te da se testni podaci mogu vratiti iz kopije u roku od najviše 8 sati. Cilj gubitka podataka (RPO) je najviše 24 sata, a cilj vremena oporavka (RTO) najviše 8 sati.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak i analiza dokumenata prepoznaju problem ručnog kopiranja na eksterne diskove i nedostatak jedinstvene evidencije sigurnosnih kopija. Dnevno kopiranje, rok od 30 dana i oporavak od 8 sati predstavljaju predložene parametre.

2.5.3.11. NFR-11 – Brzina i pouzdanost AI analize (AI Processing Time and Reliability)

AI komponenta mora pružati dovoljno brze i provjerljive preliminarne rezultate kategorizacije fotografija kako bi predstavljala korisnu podršku tehničkom inspektoru.

Zahtjevi:

- Analiza jedne fotografije treba biti završena za najviše 30 sekundi u najmanje 90% testiranih slučajeva.
- Sistem mora prikazati obavještenje ako analiza traje duže od očekivanog ili nije uspješno završena.

- Pouzdanost kategorizacije mora se procijeniti na reprezentativnom skupu fotografija krovova i fasada.
- AI rezultat mora ostati preliminarni prijedlog; prije uključivanja u završni izvještaj obavezna je provjera tehničkog inspektora.

Kriterij provjere:

Mjeriti vrijeme obrade unaprijed odabranog skupa testnih fotografija i procijeniti rezultate kategorizacije. Cilj od 30 sekundi provjerava se na odabranom AI modelu ili servisu, uz zabilježene uslove testiranja i dostupnost vanjskog servisa.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak predviđa korištenje postojećeg AI modela ili servisa i obaveznu stručnu provjeru rezultata. Konkretno vrijeme od 30 sekundi predstavlja prijedlog koji se mora potvrditi nakon izbora modela.

2.5.3.12. NFR-12 – Kompatibilnost i mogućnost proširenja (Compatibility and Scalability)

Sistem mora biti dostupan kroz savremene internet preglednike i omogućiti povećanje kapaciteta infrastrukture u skladu s rastom broja inspekcija i količine pohranjenog materijala.

Zahtjevi:

- Sistem mora podržavati dvije najnovije stabilne verzije preglednika Google Chrome, Microsoft Edge i Mozilla Firefox u trenutku testiranja.
- Korisnički interfejs mora biti prilagođen prikazu na desktop računarima i tablet uređajima.
- Osnovne funkcionalnosti moraju biti dostupne bez instalacije posebnog desktop programa.
- Kapacitet cloud pohrane mora se moći povećati bez promjene osnovnog poslovnog modela aplikacije.
- Veća količina pohranjenih fotografija, videozapisa i izvještaja ne smije onemogućiti njihovo pretraživanje i pristup ovlaštenih korisnika.

Kriterij provjere:

Testirati osnovne funkcionalnosti na navedenim preglednicima i uređajima. Testiranjem povećanog broja i ukupne veličine datoteka provjeriti da se kapacitet pohrane može proširiti i da su dokumenti i dalje dostupni.

Osnova zahtjeva:

Projektni zadatak predviđa centralizovanu web aplikaciju kojoj se pristupa putem internet preglednika i cloud infrastrukturu čiji se resursi mogu prilagođavati stvarnim potrebama. Konkretni preglednici i uređaji predstavljaju prijedlog testne matrice.

2.6. Slučajevi upotrebe

2.6.1. Format opisa slučajeva upotrebe

Slučajevi upotrebe opisuju kako učesnici koriste informacioni sistem DroneInspect za postizanje svojih ciljeva, korak po korak, iz perspektive korisnika. Svaki slučaj upotrebe povezan je s odgovarajućim funkcionalnim zahtjevom iz poglavlja 2.4.

Opis svakog slučaja sadrži osnovne podatke (ID, naziv, prioritet, učestalost upotrebe, učesnike i okidač), opis, preduslove, postuslove uspjeha i neuspjeha, normalni tok, alternativne tokove, tokove izuzetaka, rezultat te ulaze i izlaze. Uz njih su navedeni povezani funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi, izvor potrebe i veze s drugim slučajevima upotrebe.

U tokovima se koriste statusi zahtjeva i inspekcije definisani u poglavlju 2.4.2.2. Prioritet je preuzet iz funkcionalnih zahtjeva, dok učestalost upotrebe predstavlja kvalitativnu procjenu. Intervjui, upitnik i analiza dokumenata zasnovani su na simuliranom poslovnom okruženju, pa su opisani tokovi izvedeni iz pretpostavljenih potreba korisnika.

U nastavku je obuhvaćen 31 slučaj upotrebe, raspoređen prema korisničkim ulogama i poslovnim funkcionalnostima. Oznake slučajeva upotrebe usklađene su s oznakama funkcionalnih zahtjeva, tako da UC-01 odgovara FR-01, UC-02 odgovara FR-02 itd.

2.6.2. Zajedničke funkcionalnosti – prijava i kontrola pristupa

2.6.2.1. UC-01: Prijava i odjava korisnika

Element	Opis
ID	UC-01
Naziv	Prijava i odjava korisnika
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Klijent, koordinator inspekcija, operater drona, tehnički inspektor i administrator
Povezani zahtjevi	FR-01 (glavni), FR-02, FR-03; NFR-05
Izvor potrebe	PZ1-OF, INT-K, pretpostavka P2
Cilj	C11 – Kontrola pristupa prema korisničkim ulogama

Element	Opis
Veze s drugim slučajevima	Prijava je preduslov za zaštićene funkcionalnosti sistema. Prava pristupa provjeravaju se prema UC-03.
Okidač	Korisnik želi pristupiti sistemu ili završiti rad u sistemu.
Opis	Korisnik pristupa sistemu DroneInspect putem vlastitog korisničkog računa. Sistem provjerava podatke za prijavu i omogućava pristup funkcionalnostima dodijeljene korisničke uloge. Odjavom prestaje pristup zaštićenim stranicama do naredne prijave.
Preduslovi	Korisnički račun je prethodno kreirao administrator (P2), aktivan je i dostupna je stranica za prijavu.
Postuslov uspjeha	Korisnik je uspješno prijavljen s odgovarajućim ovlaštenjima ili je uspješno odjavljen i prethodna sesija više ne omogućava pristup zaštićenim podacima.
Postuslov neuspjeha	Prijava ili odjava nije uspješno završena; sistem ne omogućava neovlašten pristup podacima.

Normalni tok

1. Korisnik otvara stranicu za prijavu u sistem DroneInspect.
2. Sistem prikazuje obrazac za unos korisničkih podataka.
3. Korisnik unosi podatke za prijavu i potvrđuje unos.
4. Sistem provjerava ispravnost podataka i status korisničkog računa.
5. Sistem utvrđuje da su podaci ispravni i da je račun aktivan.
6. Sistem prijavljuje korisnika i prikazuje početni ekran s funkcionalnostima dostupnim njegovoj ulozi.
7. Nakon završetka rada korisnik bira opciju „Odjava“.
8. Sistem završava korisničku sesiju i vraća korisnika na stranicu za prijavu.

Alternativni tokovi

- **A1 – Korisnik je već prijavljen:** Ako korisnik ima važeću sesiju, sistem mu omogućava nastavak rada bez ponovnog unosa podataka za prijavu.
- **A2 – Korisnik nastavlja rad:** Korisnik nastavlja koristiti dozvoljene funkcionalnosti i odjavljuje se kasnije.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Neispravni podaci za prijavu:** Sistem odbija prijavu, prikazuje odgovarajuću poruku i omogućava ponovni unos.
- **E2 – Deaktiviran račun:** Sistem odbija prijavu jer je administrator deaktivirao korisnički račun.

- **E3 – Nedostupnost sistema:** Sistem prikazuje poruku o grešci i ne omogućava pristup zaštićenim funkcionalnostima.
- **E4 – Pristup nakon odjave:** Sistem zahtijeva novu prijavu prije pristupa zaštićenim stranicama.

Rezultat: Korisnik je uspješno prijavljen ili odjavljen, uz očuvanu kontrolu pristupa.

Ulazi: Korisnički podaci za prijavu; zahtjev za odjavu.

Izlazi: Rezultat autentifikacije, početni ekran odgovarajuće korisničke uloge ili završena sesija.

2.6.2.2. UC-02: Upravljanje korisničkim računima i ulogama

Element	Opis
ID	UC-02
Naziv	Upravljanje korisničkim računima i ulogama
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnik	Administrator (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-02 (glavni), FR-01, FR-03, FR-30; NFR-05, NFR-06
Cilj	C11
Veze s drugim slučajevima	Računi kreirani ovim slučajem koriste se za prijavu (UC-01), uz kontrolu pristupa (UC-03).
Okidač	Administrator otvara upravljanje korisnicima i bira kreiranje, izmjenu ili deaktivaciju računa.
Opis	Administrator kreira, mijenja i deaktivira korisničke račune te svakom računu dodjeljuje jednu od pet uloga: klijent, koordinator inspekcija, operater drona, tehnički inspektor ili administrator. Račune klijenata također kreira administrator (P2).
Preduslovi	Administrator je prijavljen. Za izmjenu ili deaktivaciju račun već postoji.
Postuslov uspjeha	Račun je kreiran, izmijenjen ili deaktiviran. Novi račun se može prijaviti i vidi samo funkcionalnosti dodijeljene uloge. Deaktivirani račun se ne može prijaviti. Aktivnost je evidentirana.
Postuslov neuspjeha	Račun nije kreiran ili promijenjen, a administrator vidi poruku uz odgovarajuće polje.

Normalni tok – kreiranje računa

1. Administrator otvara upravljanje korisnicima i bira „Novi račun“.
2. Sistem prikazuje formu (ime i prezime, e-mail, uloga, početna lozinka).

3. Administrator unosi podatke i bira jednu od pet uloga.
4. Administrator sprema račun.
5. Sistem provjerava obavezna polja i jedinstvenost korisničkog imena ili e-maila.
6. Sistem sprema račun, pri čemu se lozinka čuva samo u zaštićenom obliku (NFR-05), i bilježi aktivnost u evidenciju.
7. Sistem prikazuje novi račun u listi korisnika.

Alternativni tokovi

- **A1 – Izmjena računa:** Administrator otvara postojeći račun, mijenja podatke ili ulogu i sprema. Nova uloga vrijedi pri sljedećoj prijavi, a promjena se bilježi.
- **A2 – Deaktivacija računa:** Administrator deaktivira račun uz potvrdu. Račun se više ne može prijaviti, a historijski podaci ostaju sačuvani.
- **A3 – Ponovna aktivacija:** Administrator ponovo aktivira deaktiviran račun.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nepotpuni ili neispravni podaci:** Sistem ne sprema račun i prikazuje poruku uz polje.
- **E2 – Račun već postoji:** Korisničko ime ili e-mail je zauzet, pa sistem odbija kreiranje.
- **E3 – Deaktivacija vlastitog računa:** Sistem ne dopušta administratoru da deaktivira vlastiti račun (prijedlog radi zaštite od gubitka administratorskog pristupa).
- **E4 – Neovlašten pristup:** Korisnik koji nije administrator pokušava upravljati računima. Sistem odbija zahtjev na serverskoj strani.
- **E5 – Greška pri spremanju:** Sistem prikazuje poruku, podaci se ne mijenjaju, a administrator može ponoviti radnju.

Rezultat: Ažurirana evidencija korisnika s dodijeljenim ulogama.

Ulazi: Podaci o korisniku, uloga i zahtjev za kreiranje, izmjenu ili deaktivaciju.

Izlazi: Novi ili izmijenjeni račun, ažurirana lista korisnika i zapis u evidenciji aktivnosti.

2.6.2.3. UC-03: Kontrola pristupa

Element	Opis
ID	UC-03
Naziv	Kontrola pristupa
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Pri svakom pristupu zaštićenim funkcionalnostima ili podacima
Učesnici	Svi korisnici sistema

Element	Opis
Povezani zahtjevi	FR-03 (glavni), FR-01, FR-02; NFR-05, NFR-06
Izvor potrebe	PZ1-OF, PZ1-MC, K-09, OP-05, TI-09, UP
Cilj	C11
Veze s drugim slučajevima	Kontrola pristupa primjenjuje se pri izvršavanju zaštićenih slučajeva upotrebe. Uslov za pristup je uspješna prijava prema UC-01.
Okidač	Prijavljeni korisnik pokušava pristupiti funkcionalnosti, dokumentu ili drugom zaštićenom podatku.
Opis	Sistem provjerava korisničku ulogu i ovlaštenja prije omogućavanja pristupa. Klijent pristupa samo vlastitim objektima, zahtjevima i odobrenim izvještajima, zaposleni podacima potrebnim za svoja zaduženja, a administrativne funkcionalnosti rezervisane su za administratora. Provjera se izvršava na serverskoj strani.
Preduslovi	Korisnik ima aktivnu sesiju i dodijeljenu korisničku ulogu.
Postuslov uspjeha	Korisniku je omogućen samo dozvoljeni pristup.
Postuslov neuspjeha	Neovlašten pristup je odbijen, a zaštićeni podaci nisu prikazani ni izmijenjeni.

Normalni tok

1. Prijavljeni korisnik odabire funkcionalnost ili pokušava otvoriti podatak.
2. Sistem utvrđuje identitet korisnika i njegovu dodijeljenu ulogu.
3. Sistem na serverskoj strani provjerava ovlaštenje za traženu radnju.
4. Ako je potrebno, sistem dodatno provjerava pripada li podatak korisniku ili inspekciji za koju je zadužen.
5. Sistem utvrđuje da korisnik ima odgovarajuće ovlaštenje.
6. Sistem omogućava izvršavanje radnje ili prikazuje traženi podatak.

Alternativni tokovi

- **A1 – Klijent:** Klijent otvara vlastiti zahtjev, objekat ili odobreni izvještaj.
- **A2 – Operater:** Operater pristupa zadatku i materijalu inspekcije za koju je zadužen.
- **A3 – Tehnički inspektor:** Inspektor pristupa dodijeljenoj inspekciji, nalazima i AI prijedlozima.
- **A4 – Administrator:** Administrator pristupa upravljanju korisničkim računima i odgovarajućim evidencijama.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Pristup tuđim podacima:** Klijent pokušava otvoriti podatke drugog klijenta. Sistem odbija pristup.
- **E2 – Nedodijeljena inspekcija:** Operater pokušava pristupiti materijalu inspekcije za koju nije zadužen. Sistem odbija pristup.
- **E3 – Interna dokumentacija:** Neovlašteni korisnik pokušava otvoriti AI prijedloge, radne bilješke ili neodobren nacrt. Pristup je odbijen.
- **E4 – Administrativna radnja:** Korisnik bez administratorske uloge pokušava upravljati računima. Sistem odbija zahtjev.
- **E5 – Istekla sesija:** Sistem zahtijeva novu prijavu.
- **E6 – Direktan pristup:** Korisnik pokušava zaobići interfejs putem direktne adrese. Serverska provjera odbija nedozvoljenu radnju.

Rezultat: Zaštićene funkcionalnosti i podaci dostupni su samo ovlaštenim korisnicima.

Ulazi: Korisnički identitet, dodijeljena uloga i zahtjev za pristup.

Izlazi: Dozvoljen pristup ili odbijanje zahtjeva bez otkrivanja zaštićenih podataka.

2.6.3. Slučajevi upotrebe klijenta

2.6.3.1. UC-04: Upravljanje objektima

Element	Opis
ID	UC-04
Naziv	Upravljanje objektima
Prioritet	Srednji
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnici	Klijent
Povezani zahtjevi	FR-04; NFR-05, NFR-07
Izvor potrebe	K-02, PZ1-OF, AD-2, INT-K
Veze s drugim slučajevima	Proširuje UC-05 (extend): koristi se opcionalno kada objekat nije ranije evidentiran.
Okidač	Klijent želi evidentirati novi objekat, ponovo koristiti evidentirani objekat ili ispraviti podatke o objektu.
Opis	Klijent evidentira objekat na kojem će se obaviti inspekcija (lokacija, vrsta objekta i podaci potrebni za organizaciju pregleda, npr. visina objekta) kako bi ga kasnije mogao odabrati pri podnošenju novog zahtjeva bez ponovnog unosa podataka. Podatke o objektu klijent može izmijeniti, pri čemu ranije odobreni izvještaji ostaju nepromijenjeni.

Element	Opis
Preduslovi	Klijent je prijavljen u sistem (FR-01). Za izmjenu podataka objekat je ranije evidentiran uz tog klijenta.
Postuslov uspjeha	Objekat je spremljen uz klijenta i dostupan za odabir pri novom zahtjevu. Nakon izmjene novi zahtjevi koriste izmijenjene podatke, a raniji odobreni PDF izvještaji ostaju isti.
Postuslov neuspjeha	Objekat nije spremljen ni izmijenjen; ranije evidentirani podaci i izvještaji ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Klijent bira opciju za evidentiranje novog objekta.
2. Sistem prikazuje obrazac za unos podataka o objektu.
3. Klijent unosi podatke o objektu (lokacija, vrsta objekta i ostali potrebni podaci) i potvrđuje unos.
4. Sistem provjerava obavezne podatke i sprema objekat uz tog klijenta.
5. Sistem prikazuje objekat u popisu objekata klijenta i potvrđuje uspješno spremanje.

Alternativni tokovi

- **A1 – Izmjena podataka o objektu:** Klijent iz popisa bira već evidentirani objekat, mijenja podatke i potvrđuje. Novi zahtjevi koriste izmijenjene podatke, dok ranije odobreni izvještaji ostaju nepromijenjeni.
- **A2 – Ponovni odabir objekta:** Pri podnošenju novog zahtjeva (UC-05) klijent odabire već evidentirani objekat iz popisa.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Obavezni podatak nije unesen:** Sistem ne sprema objekat, prikazuje poruku uz polje, a klijent dopunjuje podatke.
- **E2 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku, zadržava unesene podatke i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Evidentiran ili izmijenjen objekat klijenta.

Ulazi: Lokacija, vrsta objekta i ostali potrebni podaci, npr. visina objekta.

Izlazi: Spremljen objekat u popisu objekata klijenta i poruka o ishodu.

2.6.3.2. UC-05: Podnošenje zahtjeva za inspekciju

Element	Opis
ID	UC-05
Naziv	Podnošenje zahtjeva za inspekciju
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Klijent
Povezani zahtjevi	FR-05; NFR-01
Izvor potrebe	K-01, PZ1-OF, AD-1, INT-K, INT-OP
Veze s drugim slučajevima	Opcionalno ga proširuje UC-04 (extend), kada objekat nije evidentiran.
Okidač	Klijent želi naručiti tehnički pregled krova ili fasade svog objekta.
Opis	Klijent podnosi zahtjev za tehničku inspekciju odabranog objekta. Zahtjev sadrži odabrani objekat, dio objekta za pregled (krov, fasada ili oboje), razlog i opis, kontakt za dolazak i opcionalno željeni termin. Podnošenje zahtjeva izvedivo je u najviše pet logičkih koraka ili ekrana (NFR-01). Željeni termin ne zakazuje inspekciju; termin određuje koordinator inspekcija.
Preduslovi	Klijent je prijavljen u sistem (FR-01). Ima evidentiran najmanje jedan objekat ili ga može evidentirati tokom podnošenja zahtjeva.
Postuslov uspjeha	Zahtjev je spremljen s jedinstvenom oznakom i statusom „Zaprimljen“ te je vidljiv u evidenciji koordinatora, bez ručnog prepisivanja.
Postuslov neuspjeha	Zahtjev nije spremljen i ne pojavljuje se u evidenciji koordinatora.

Normalni tok

1. Klijent bira opciju za podnošenje novog zahtjeva.
2. Sistem prikazuje obrazac za zahtjev i popis objekata klijenta.
3. Klijent odabire objekat i dio objekta za pregled (krov, fasada ili oboje).
4. Klijent unosi razlog i opis zahtjeva te kontakt za dolazak, a po želji i željeni termin.
5. Klijent potvrđuje podnošenje zahtjeva.
6. Sistem provjerava obavezne podatke, dodjeljuje zahtjevu jedinstvenu oznaku i status „Zaprimljen“ te ga sprema.
7. Sistem prikazuje klijentu potvrdu o zaprimanju zahtjeva s dodijeljenom oznakom.

Alternativni tokovi

- **A1 – Objekat nije evidentiran:** U koraku 3 klijent evidentira novi objekat (UC-04), a zatim ga odabire u zahtjevu.
- **A2 – Željeni termin nije naveden:** Klijent ne unosi željeni termin i zahtjev se podnosi bez njega.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Obavezni podatak nedostaje:** Zahtjev nije spremljen. Sistem prikazuje poruku uz polje koje treba popuniti.
- **E2 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku, zadržava unesene podatke i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Zaprimljen zahtjev za inspekciju s jedinstvenom oznakom i statusom „Zaprimljen“.

Ulazi: Objekat, dio objekta za pregled, razlog i opis, kontakt za dolazak, opcionalni željeni termin.

Izlazi: Evidentiran zahtjev, jedinstvena oznaka, potvrda klijentu i zapis u evidenciji koordinatora.

2.6.3.3. UC-06: Praćenje zahtjeva i termina

Element	Opis
ID	UC-06
Naziv	Praćenje zahtjeva i termina
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Klijent
Povezani zahtjevi	FR-06; NFR-04, NFR-05
Izvor potrebe	K-03, K-04, PZ1-OF, INT-K
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.
Okidač	Klijent želi saznati status svog zahtjeva ili termin inspekcije.
Opis	Klijent pregleda vlastite zahtjeve, njihov status u pojednostavljenom obliku, bez internih koraka rada zaposlenih, te potvrđeni termin i njegove izmjene.
Preduslovi	Klijent je prijavljen u sistem (FR-01) i podnio je najmanje jedan zahtjev.
Postuslov uspjeha	Klijent vidi aktuelan status zahtjeva i važeći termin nakon svake izmjene.
Postuslov neuspjeha	Klijent ne vidi tražene podatke; podaci u sistemu ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Klijent otvara pregled svojih zahtjeva.
2. Sistem prikazuje sve zahtjeve tog klijenta s oznakom, objektom i statusom u pojednostavljenom obliku („Zaprimljen“, „Potrebna dopuna“, „Zakazana“, „Pregled obavljen“, „Izvještaj dostupan“).
3. Klijent odabire zahtjev.
4. Sistem prikazuje detalje zahtjeva: trenutni status, potvrđeni termin i njegove izmjene.

Alternativni tokovi

- **A1 – Termin još nije potvrđen:** Sistem prikazuje da termin još nije određen.
- **A2 – Zahtjev čeka dopunu:** Sistem prikazuje napomenu koordinatora, a klijent može dopuniti zahtjev (UC-09).
- **A3 – Izvještaj je dostupan:** Klijent može prijeći na pregled i preuzimanje izvještaja (UC-07).

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Klijent nema podnesenih zahtjeva:** Sistem prikazuje poruku i nudi podnošenje novog zahtjeva.
- **E2 – Pokušaj pristupa tuđem zahtjevu:** Sistem odbija pristup i ne prikazuje podatke drugog klijenta.

Rezultat: Klijent je informisan o statusu zahtjeva i važećem terminu inspekcije.

Ulazi: Odabrani zahtjev.

Izlazi: Popis vlastitih zahtjeva, pojednostavljen status, važeći termin i njegove izmjene.

2.6.3.4. UC-07: Pristup završnim izvještajima

Element	Opis
ID	UC-07
Naziv	Pristup završnim izvještajima
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnici	Klijent
Povezani zahtjevi	FR-07; NFR-05
Izvor potrebe	K-05, K-06, PZ1-OF, INT-K

Element	Opis
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.
Okidač	Klijent želi pregledati ili preuzeti završni izvještaj o obavljenoj inspekciji, uključujući raniji izvještaj za isti objekat.
Opis	Klijent otvara objekat i vidi sve odobrene izvještaje tog objekta, a odabrani izvještaj preuzima u PDF formatu. Time se izbjegava traženje ranijih izvještaja u e-mail porukama.
Preduslovi	Klijent je prijavljen u sistem (FR-01). Za odabrani objekat postoji najmanje jedan odobren završni izvještaj (FR-26).
Postuslov uspjeha	Klijent je preuzeo PDF datoteku odobrene verzije izvještaja.
Postuslov neuspjeha	Datoteka nije preuzeta; izvještaj ostaje dostupan u sistemu.

Normalni tok

1. Klijent otvara popis svojih objekata.
2. Sistem prikazuje objekte tog klijenta.
3. Klijent odabire objekat.
4. Sistem prikazuje sve odobrene izvještaje tog objekta i nijedan izvještaj drugog objekta.
5. Klijent odabire izvještaj i bira preuzimanje.
6. Sistem isporučuje PDF datoteku odobrene verzije izvještaja.

Alternativni tokovi

- **A1 – Pristup iz detalja zahtjeva:** Za zahtjev sa statusom „Izvještaj dostupan“ klijent do izvještaja dolazi iz detalja zahtjeva (UC-06).
- **A2 – Raniji izvještaji:** Klijent odabire raniji izvještaj istog objekta i preuzima ga na isti način.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Objekat nema odobrenih izvještaja:** Sistem prikazuje poruku da za objekat nema dostupnih izvještaja.
- **E2 – Pokušaj pristupa tuđem izvještaju ili neodobrenom nacrtu:** Sistem odbija pristup i ne prikazuje podatke.
- **E3 – Preuzimanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: PDF datoteka odobrenog završnog izvještaja dostupna klijentu.

Ulazi: Odabrani objekat i izvještaj.

Izlazi: Popis odobrenih izvještaja objekta i PDF datoteka izvještaja.

2.6.4. Slučajevi upotrebe koordinatora inspekcija

2.6.4.1. UC-08: Pregled i pretraga zahtjeva i inspekcija

Element	Opis
ID	UC-08
Naziv	Pregled i pretraga zahtjeva i inspekcija
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Koordinator inspekcija
Povezani zahtjevi	FR-08; NFR-02, NFR-04
Izvor potrebe	KO-01, KO-06, PZ1-OF, INT-KO, UP
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.
Okidač	Koordinator želi pregledati zaprimljene zahtjeve i inspekcije ili pronaći konkretan zahtjev.
Opis	Koordinator ima jedinstven pregled svih zahtjeva i inspekcija s detaljima i trenutnim statusom, bez ručnog prepisivanja podataka iz e-mailova i tabela. Pregled se može filtrirati po statusu i po grupama statusa (Na čekanju, U realizaciji, Izvještaj dostupan klijentu), a pretraga je moguća po oznaci, klijentu i objektu.
Preduslovi	Koordinator je prijavljen u sistem. U sistemu postoji najmanje jedan zahtjev ili inspekcija.
Postuslov uspjeha	Koordinator vidi tražene zahtjeve i inspekcije s važećim statusom i može otvoriti njihove detalje.
Postuslov neuspjeha	Tražena lista nije prikazana; podaci u sistemu ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Koordinator otvara pregled zahtjeva i inspekcija.
2. Sistem prikazuje jedinstvenu listu svih zahtjeva i inspekcija s trenutnim statusom i podacima koje je unio klijent.
3. Koordinator filtrira listu po statusu ili grupi statusa i/ili pretražuje po oznaci, klijentu ili objektu.
4. Sistem prikazuje samo zahtjeve i inspekcije koji odgovaraju filteru ili pretrazi.

5. Koordinator odabire stavku, a sistem prikazuje njene detalje.

Alternativni tokovi

- **A1 – Bez filtera i pretrage:** Koordinator ne primjenjuje filter ni pretragu i odmah otvara stavku s potpune liste.
- **A2 – Nastavak rada nad stavkom:** Iz detalja zaprimljenog zahtjeva koordinator prelazi na provjeru potpunosti (UC-09), a iz detalja potpunog zahtjeva na planiranje inspekcije (UC-10).

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema rezultata:** Sistem prikazuje poruku da nijedan zahtjev ni inspekcija ne odgovara zadatim kriterijima.
- **E2 – Učitavanje liste nije uspjelo:** Sistem prikazuje razumljivu poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Koordinator ima pregled zahtjeva i inspekcija s trenutnim statusom.

Ulazi: Filter po statusu ili grupi statusa; pretraga po oznaci, klijentu ili objektu.

Izlazi: Lista zahtjeva i inspekcija sa statusom; detalji odabrane stavke.

2.6.4.2. UC-09: Provjera potpunosti i dopuna zahtjeva

Element	Opis
ID	UC-09
Naziv	Provjera potpunosti i dopuna zahtjeva
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Koordinator inspekcija, klijent
Povezani zahtjevi	FR-09
Izvor potrebe	PZ1-TB, INT-KO
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.
Okidač	Koordinator obrađuje zaprimljeni zahtjev ili klijent dopunjava zahtjev sa statusom „Čeka dopunu“.
Opis	Koordinator provjerava potpunost zaprimljenog zahtjeva. Ako je zahtjev nepotpun, vraća ga klijentu uz napomenu, a klijent ga dopunjava i ponovo predaje na provjeru. Potpun zahtjev prelazi u planiranje.

Element	Opis
Preduslovi	Koordinator i klijent koriste vlastite prijavljene sesije. Zahtjev je prethodno zaprimljen.
Postuslov uspjeha	Potpun zahtjev ima status „U planiranju“, ili nepotpun zahtjev ima status „Čeka dopunu“ i klijent vidi napomenu. Nakon dopune ponovo je dostupan koordinatoru.
Postuslov neuspjeha	Status zahtjeva nije promijenjen, a ranije uneseni podaci ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Koordinator otvara zaprimljeni zahtjev (status „Zaprimljen“).
2. Sistem prikazuje podatke zahtjeva koje je unio klijent.
3. Koordinator provjerava potpunost zahtjeva i utvrđuje da je zahtjev nepotpun.
4. Koordinator vraća zahtjev klijentu i unosi napomenu o podacima koje je potrebno dopuniti.
5. Sistem mijenja status zahtjeva u „Čeka dopunu“, a klijentu prikazuje status „Potrebna dopuna“ i napomenu koordinatora.
6. Klijent otvara zahtjev, dopunjava podatke i ponovo ga predaje na provjeru.
7. Sistem sprema dopunu i zahtjev je ponovo dostupan koordinatoru na provjeru.

Alternativni tokovi

- **A1 – Zahtjev je potpun:** U koraku 3 koordinator utvrđuje da je zahtjev potpun i potvrđuje njegovu potpunost. Sistem mijenja status u „U planiranju“ i koordinator može nastaviti s planiranjem inspekcije (UC-10).
- **A2 – Zahtjev je nepotpun i nakon dopune:** Koordinator ponovo provjerava zahtjev i, ako je i dalje nepotpun, ponavlja postupak dopune.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Napomena nije unesena:** Sistem ne vraća zahtjev klijentu dok koordinator ne unese napomenu.
- **E2 – Dopuna ne sadrži obavezne podatke:** Sistem ne sprema dopunu i prikazuje poruku uz odgovarajuće polje.
- **E3 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku, zadržava unesene podatke i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Zahtjev je potvrđen kao potpun i spreman za planiranje ili vraćen klijentu na dopunu.

Ulazi: Ocjena potpunosti zahtjeva, napomena koordinatora i dopunjeni podaci klijenta.

Izlazi: Novi status, napomena vidljiva klijentu i dopunjen zahtjev.

2.6.4.3. UC-10: Planiranje inspekcije

Element	Opis
ID	UC-10
Naziv	Planiranje inspekcije
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Koordinator inspekcija
Povezani zahtjevi	FR-10; NFR-04
Izvor potrebe	KO-05, TI-01, PZ1-OF, PZ1-TB, PZ1-MC, AD-1
Veze s drugim slučajevima	Uključuje UC-11 i UC-12 (include).
Okidač	Koordinator je provjerio da je zahtjev potpun i želi zakazati inspekciju.
Opis	Koordinator iz potpunog zahtjeva kreira zapis o inspekciji, koji je centralni zapis za termin, resurse, snimke, nalaze i izvještaj. Zatim određuje termin i dodjeljuje operatera, dron i tehničkog inspektora (pretpostavka P1 iz poglavlja 2.4.4.2). Željeni termin koji je naveo klijent služi samo kao orijentir i ne zakazuje inspekciju.
Preduslovi	Koordinator je prijavljen. Zahtjev je potpun i ima status „U planiranju“ (UC-09). U sistemu su evidentirani operateri i dronovi.
Postuslov uspjeha	Inspekcija je povezana sa zahtjevom, klijentom i objektom bez ponovnog unosa. Utvrđeni su termin, operater, dron i tehnički inspektor. Status je „Zakazana“, a klijent i operater su obaviješteni.
Postuslov neuspjeha	Raspored nije potvrđen, a zahtjev zadržava status „U planiranju“.

Normalni tok

1. Koordinator otvara potpun zahtjev i bira kreiranje inspekcije.
2. Sistem kreira zapis o inspekciji povezan sa zahtjevom, klijentom i objektom, bez ponovnog unosa podataka.
3. Koordinator određuje termin inspekcije.
4. Sistem prikazuje zakazane inspekcije i raspoloživost operatera i dronova za odabrani termin (UC-11).
5. Koordinator dodjeljuje operatera, dron i tehničkog inspektora.
6. Sistem provjerava preklapanje termina za operatera i dron (UC-12) i potvrđuje raspored.
7. Sistem mijenja status inspekcije u „Zakazana“ i sprema raspored.

8. Sistem unutar sistema obavještava klijenta o potvrđenom terminu i operatera o novoj dodjeli.

Alternativni tokovi

- **A1 – Željeni termin klijenta:** Ako je klijent naveo željeni termin, sistem ga prikazuje koordinatoru kao orijentir. Inspekcija se ne zakazuje automatski.
- **A2 – Resurs je zauzet:** Sistem prikazuje upozorenje (UC-12), a koordinator bira drugi resurs ili termin i ponavlja provjeru.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Zahtjev nije potpun:** Sistem ne dopušta kreiranje inspekcije, a koordinator vraća zahtjev na dopunu.
- **E2 – Nisu dodijeljeni svi resursi:** Sistem ne potvrđuje raspored dok nisu dodijeljeni operater, dron i tehnički inspektor.
- **E3 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Zakazana inspekcija s utvrđenim terminom, operaterom, dronom i tehničkim inspektorom.

Ulazi: Potpun zahtjev, termin, operater, dron i tehnički inspektor.

Izlazi: Zapis o inspekciji, status „Zakazana“ i obavještenja klijentu i operateru.

2.6.4.4. UC-11: Kalendar i raspoloživost resursa

Element	Opis
ID	UC-11
Naziv	Kalendar i raspoloživost resursa
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Koordinator inspekcija
Povezani zahtjevi	FR-11
Izvor potrebe	KO-02, KO-03, PZ1-OF, PZ1-GS, AD-3, UP
Veze s drugim slučajevima	Uključen u UC-10 (include).
Okidač	Koordinator želi vidjeti zakazane inspekcije i raspoloživost operatera i dronova, samostalno ili tokom planiranja inspekcije.

Element	Opis
Opis	Sistem vodi evidenciju operatera i dronova u obimu potrebnom za raspoređivanje. Koordinator u kalendaru vidi zakazane inspekcije i za odabrani termin provjerava raspoloživost operatera i dronova, bez telefonskog provjeravanja sa zaposlenima.
Preduslovi	Koordinator je prijavljen u sistem. U sistemu su evidentirani operateri i dronovi.
Postuslov uspjeha	Koordinator vidi zakazane inspekcije na odgovarajućem datumu i u odgovarajućem terminu te raspoloživost resursa za odabrani termin.
Postuslov neuspjeha	Kalendar ili raspoloživost nisu prikazani; podaci ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Koordinator otvara kalendar inspekcija.
2. Sistem prikazuje zakazane inspekcije, svaku na svom datumu i u svom terminu.
3. Koordinator odabire termin.
4. Sistem prikazuje raspoloživost operatera i dronova za odabrani termin; operater ili dron koji je u tom terminu već dodijeljen prikazan je kao zauzet.

Alternativni tokovi

- **A1 – Pregled detalja inspekcije:** Koordinator iz kalendara odabire zakazanu inspekciju, a sistem prikazuje njene detalje.
- **A2 – Poziv iz planiranja:** Kada se slučaj koristi tokom UC-10, koordinator se nakon pregleda raspoloživosti vraća na dodjelu resursa.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema zakazanih inspekcija:** Sistem prikazuje prazan kalendar s odgovarajućom porukom.
- **E2 – Podaci nisu učitani:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Koordinator ima uvid u zakazane inspekcije i raspoloživost operatera i dronova.

Ulazi: Odabrani termin.

Izlazi: Kalendarski prikaz zakazanih inspekcija te raspoloživost i zauzetost resursa.

2.6.4.5. UC-12: Provjera preklapanja termina

Element	Opis
ID	UC-12
Naziv	Provjera preklapanja termina
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Koordinator inspekcija
Povezani zahtjevi	FR-12
Izvor potrebe	KO-04, PZ1-OF, PZ1-TB, PZ1-MC
Veze s drugim slučajevima	Uključen u UC-10 i UC-13 (include).
Okidač	Koordinator dodjeljuje ili mijenja operatera ili dron za odabrani termin.
Opis	Pri svakoj dodjeli sistem provjerava preklapanje termina za operatera i dron. Ako je resurs već dodijeljen drugoj inspekciji u istom terminu, sistem prikazuje upozorenje i ne potvrđuje raspored dok se konflikt ne otkloni. Provjerava se preklapanje planiranih termina (pretpostavka P3).
Preduslovi	Koordinator je prijavljen i odabrao je termin i resurse za inspekciju.
Postuslov uspjeha	Raspored je potvrđen samo ako operater i dron nisu zauzeti u odabranom terminu.
Postuslov neuspjeha	Raspored nije potvrđen, a koordinator je upozoren na konflikt.

Normalni tok

1. Koordinator odabire operatera i dron za termin inspekcije.
2. Sistem provjerava da li su odabrani operater i dron već dodijeljeni drugoj inspekciji u istom terminu.
3. Sistem utvrđuje da su oba resursa slobodna i potvrđuje raspored.

Alternativni tokovi

- **A1 – Konflikt je otklonjen:** Ako je utvrđeno preklapanje, sistem upozorava koordinatora i ne potvrđuje raspored. Koordinator bira slobodnog operatera ili dron ili drugi termin, a sistem ponovo provjerava raspoloživost.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Koordinator odustaje od dodjele:** Raspored se ne potvrđuje, a inspekcija zadržava raniji status i dodjelu.

- **E2 – Provjera nije uspjela:** Sistem prikazuje razumljivu poruku, ne potvrđuje raspored i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Potvrđen raspored bez preklapanja termina za operatera i dron.

Ulazi: Odabrani termin, operater i dron.

Izlazi: Potvrda rasporeda ili upozorenje o preklapanju.

2.6.4.6. UC-13: Izmjena termina i resursa

Element	Opis
ID	UC-13
Naziv	Izmjena termina i resursa
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnici	Koordinator inspekcija
Povezani zahtjevi	FR-13; NFR-04, NFR-07
Izvor potrebe	KO-07, PZ1-OF, INT-OP
Veze s drugim slučajevima	Uključuje UC-12 (include).
Okidač	Potrebna je promjena termina ili dodijeljenih resursa, npr. kada klijentu potvrđeni termin ne odgovara ili resurs više nije dostupan.
Opis	Koordinator mijenja termin zakazane inspekcije ili dodijeljene resurse. Sistem ponovo provjerava preklapanje, nove podatke prikazuje kod svih uloga, evidentira promjenu u evidenciji aktivnosti i obavještava klijenta i operatera.
Preduslovi	Koordinator je prijavljen. Inspekcija je zakazana i terenski pregled još nije obavljen.
Postuslov uspjeha	Novi termin i/ili resursi zamjenjuju važeće podatke kod svih uloga. Promjena je upisana u evidenciju aktivnosti, a klijent i operater su obaviješteni o relevantnim izmjenama.
Postuslov neuspjeha	Raniji termin i resursi ostaju važeći, a promjena nije spremljena.

Normalni tok

1. Koordinator otvara zakazanu inspekciju i bira izmjenu termina i/ili dodijeljenih resursa.
2. Koordinator unosi novi termin i/ili odabire drugog operatera ili dron.
3. Sistem ponovo provjerava preklapanje termina (UC-12).

4. Sistem sprema promjenu; novi podaci zamjenjuju važeće podatke kod svih uloga.
5. Sistem evidentira promjenu u evidenciji aktivnosti.
6. Sistem unutar sistema obavještava klijenta o izmjeni termina, a operatera o izmjeni termina ili opreme.

Alternativni tokovi

- **A1 – Izmjena samo resursa:** Koordinator mijenja samo operatera ili dron, a termin ostaje isti. Postupak se nastavlja od provjere preklapanja.
- **A2 – Izmjena samo termina:** Koordinator mijenja samo termin, a operater i dron ostaju isti.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Preklapanje termina:** Sistem prikazuje upozorenje, ne sprema promjenu i raniji termin i resursi ostaju važeći.
- **E2 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku, zadržava unesene podatke i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Izmijenjen termin i/ili resursi inspekcije, uz evidentiranu promjenu.

Ulazi: Novi termin i/ili novi operater ili dron.

Izlazi: Ažuriran raspored, zapis u evidenciji aktivnosti i odgovarajuća obavještenja.

2.6.5. Slučajevi upotrebe operatera drona

2.6.5.1. UC-14: Pregled dodijeljenih zadataka

Element	Opis
ID	UC-14
Naziv	Pregled dodijeljenih zadataka
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Operater drona
Povezani zahtjevi	FR-14; NFR-01, NFR-04
Izvor potrebe	OP-01, PZ1-OF, INT-OP
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.

Element	Opis
Okidač	Operater želi saznati koju inspekciju treba obaviti, kada i pod kojim uslovima, ili provjeriti izmjenu zadatka.
Opis	Operater na jednom mjestu vidi dodijeljene inspekcije, odvojeno aktuelne i završene, s podacima potrebnim za odlazak na teren: lokacijom objekta, važećim terminom, kontaktom za dolazak, dijelom objekta za pregled, dodijeljenim dronom i napomenama o zadatku. Time se izbjegava traženje posljednje važeće informacije u porukama.
Preduslovi	Operater je prijavljen u sistem. Koordinator mu je dodijelio najmanje jednu inspekciju (UC-10).
Postuslov uspjeha	Operater vidi samo svoje inspekcije, aktuelne odvojeno od završenih, s važećim podacima zadatka.
Postuslov neuspjeha	Podaci zadatka nisu prikazani; podaci u sistemu ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Operater otvara pregled svojih inspekcija.
2. Sistem prikazuje samo inspekcije dodijeljene tom operateru, odvojeno aktuelne i završene.
3. Operater odabire inspekciju.
4. Sistem prikazuje ekran zadatka: lokaciju objekta, važeći termin, kontakt za dolazak, dio objekta za pregled (krov, fasada ili oboje), dodijeljeni dron i napomene o zadatku.

Alternativni tokovi

- **A1 – Izmjena termina ili opreme:** Ako je koordinator izmijenio termin ili opremu (UC-13), operater vidi samo važeće podatke, a o izmjeni je obaviješten unutar sistema.
- **A2 – Pregled završenih inspekcija:** Operater odabire inspekciju iz liste završenih i pregleda njene podatke.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema dodijeljenih inspekcija:** Sistem prikazuje odgovarajuću poruku.
- **E2 – Pokušaj otvaranja nedodijeljene inspekcije:** Sistem odbija pristup.
- **E3 – Učitavanje podataka nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Operater je informisan o dodijeljenim inspekcijama i uslovima izvođenja zadatka.

Ulazi: Odabrana inspekcija.

Izlazi: Lista aktuelnih i završenih inspekcija i ekran zadatka s potrebnim podacima.

2.6.5.2. UC-15: Evidentiranje realizacije inspekcije

Element	Opis
ID	UC-15
Naziv	Evidentiranje realizacije inspekcije
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često
Učesnici	Operater drona
Povezani zahtjevi	FR-15; NFR-04
Izvor potrebe	OP-02, PZ1-OF, AD-4
Veze s drugim slučajevima	Nema obaveznih UML veza.
Okidač	Operater je obavio terenski pregled dodijeljene inspekcije.
Opis	Operater u sistemu evidentira da je terenski pregled obavljen, čime inspekcija dobija status „Pregled obavljen“ koji vidi koordinator. Sistem ne bilježi niti upravlja samim letom drona; evidentira se samo realizacija zadatka.
Preduslovi	Operater je prijavljen. Inspekcija mu je dodijeljena i ima status „Zakazana“.
Postuslov uspjeha	Inspekcija ima status „Pregled obavljen“ i vidljiva je koordinatoru. Promjena je evidentirana, a klijent je obaviješten o obavljenom pregledu.
Postuslov neuspjeha	Status inspekcije ostaje „Zakazana“.

Normalni tok

1. Operater otvara aktuelnu inspekciju za koju je obavio terenski pregled (UC-14).
2. Operater bira opciju za evidentiranje realizacije pregleda.
3. Sistem traži potvrdu da je terenski pregled obavljen.
4. Operater potvrđuje.
5. Sistem mijenja status inspekcije u „Pregled obavljen“ i bilježi korisnika i vrijeme promjene.
6. Sistem prikazuje operateru potvrdu o evidentiranju, a koordinatoru novi status inspekcije.

Alternativni tokovi

- **A1 – Nastavak učitavanjem materijala:** Nakon evidentiranja realizacije operater može odmah prijeći na učitavanje fotografija i videozapisa uz odabranu inspekciju (UC-16).

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Spremanje nije uspjelo:** Sistem prikazuje poruku, status ostaje nepromijenjen i omogućava ponovni pokušaj.
- **E2 – Inspekcija nije dodijeljena tom operateru:** Sistem odbija evidentiranje.
- **E3 – Operater odustaje:** Operater ne potvrđuje, a status ostaje nepromijenjen.

Rezultat: Evidentirana realizacija inspekcije sa statusom „Pregled obavljen“.

Ulazi: Odabrana inspekcija i potvrda operatera.

Izlazi: Novi status, potvrda operateru, informacija koordinatoru i obavještenje klijentu.

2.6.5.3. UC-16: Učitavanje materijala

Element	Opis
ID	UC-16
Naziv	Učitavanje materijala
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Više puta po inspekciji, zavisno od broja datoteka
Učesnik	Operater drona (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-16 (glavni), FR-03, FR-17, FR-30; NFR-03, NFR-05, NFR-08
Izvor potrebe	OP-03, OP-04, PZ1-OF, AD-5, INT-OP
Cilj	C5, C9
Veze s drugim slučajevima	Koristi se nakon realizacije terenskog pregleda (UC-15). Uspješno učitavanje osnova je za UC-17.
Okidač	Operater želi učitati fotografije ili videozapise prikupljene tokom dodijeljene inspekcije.
Opis	Operater učitava fotografije i videozapise u DroneInspect i povezuje ih s odgovarajućom inspekcijom. Sistem evidentira osnovne podatke o datotekama, prikazuje napredak i ishod učitavanja te omogućava ponovni pokušaj u slučaju neuspjeha.
Preduslovi	Operater je prijavljen. Inspekcija mu je dodijeljena. Materijal je prikupljen i dostupan za učitavanje.
Postuslov uspjeha	Datoteke su uspješno pohranjene i povezane s odgovarajućom inspekcijom.
Postuslov neuspjeha	Neuspješno učitane datoteke nisu označene kao spremljene. Operater vidi grešku i može ponoviti pokušaj.

Normalni tok

1. Operater otvara ekran dodijeljene inspekcije.
2. Sistem prikazuje podatke o inspekciji i mogućnost učitavanja materijala.
3. Operater bira „Učitaj materijal“.
4. Sistem omogućava odabir jedne ili više fotografija i videozapisa.
5. Operater odabire datoteke i potvrđuje učitavanje.
6. Sistem započinje prijenos i za svaku datoteku prikazuje status i procenat napretka.
7. Nakon uspješnog prijenosa sistem povezuje datoteke s odabranom inspekcijom.
8. Sistem evidentira naziv, format, veličinu i datum učitavanja.
9. Sistem prikazuje uspješno učitane datoteke i potvrđuje završetak.

Alternativni tokovi

- **A1 – Učitavanje više datoteka:** Sistem prati napredak i ishod svake datoteke zasebno.
- **A2 – Ponovni pokušaj:** Operater ponavlja učitavanje neuspješnih datoteka.
- **A3 – Nastavak prekinutog prijenosa:** Ako infrastruktura podržava nastavak, sistem nastavlja prekinuti prijenos bez ponovnog slanja cijele datoteke.
- **A4 – Dodatni materijal:** Operater naknadno dodaje nove datoteke uz istu inspekciju prije konačne predaje.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Prekid veze:** Sistem označava datoteku kao neuspješno učitanu.
- **E2 – Nepodržan format:** Sistem odbija datoteku i prikazuje poruku.
- **E3 – Nedostupnost servisa za pohranu:** Učitavanje nije označeno uspješnim.
- **E4 – Neovlašten pristup:** Operater pokušava učitati materijal uz nedodijeljenu inspekciju.
- **E5 – Neuspješno povezivanje:** Datoteka nije povezana s odgovarajućom inspekcijom i sistem ne potvrđuje uspjeh.
- **E6 – Korisnik odustaje:** Nedovršene datoteke ne smatraju se uspješno učitanim.

Rezultat: Fotografije i videozapisi pohranjeni su i povezani s odgovarajućom inspekcijom.

Ulazi: Odabrana inspekcija, fotografije i videozapisi.

Izlazi: Pohranjene datoteke, evidentirani metapodaci, status učitavanja i potvrda operateru.

2.6.5.4. UC-17: Predaja materijala inspekcije

Element	Opis
ID	UC-17
Naziv	Predaja materijala inspekcije

Element	Opis
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Jednom po inspekciji
Učesnik	Operater drona (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-17 (glavni), FR-16, FR-28, FR-30; NFR-03, NFR-04, NFR-07
Veze s drugim slučajevima	Nakon učitavanja datoteka (UC-16) omogućava nastavak stručne obrade.
Okidač	Operater na ekranu dodijeljene inspekcije odabere „Predaj materijal“.
Opis	Operater označava da je završio s učitavanjem fotografija i videozapisa i predaje materijal na stručnu obradu. Predaja je moguća tek kada su sve učitane datoteke uspješno spremljene i povezane s inspekcijom.
Preduslovi	Operater je prijavljen, inspekcija mu je dodijeljena i ima status „Pregled obavljen“. Za inspekciju je pokušano učitavanje najmanje jedne datoteke (pretpostavka).
Postuslov uspjeha	Inspekcija ima status „Materijal predan“, vidljiv koordinatoru i tehničkom inspektoru. Aktivnost je evidentirana uz korisnika, vrstu i vrijeme.
Postuslov neuspjeha	Status ostaje „Pregled obavljen“, materijal nije predan i operater vidi razlog.

Normalni tok

1. Operater otvara ekran zadatka dodijeljene inspekcije.
2. Sistem prikazuje listu učitanih datoteka s nazivom, formatom, veličinom i ishodom.
3. Operater bira „Predaj materijal“.
4. Sistem provjerava da je svaka učitana datoteka uspješno spremljena i povezana s inspekcijom.
5. Sistem mijenja status inspekcije u „Materijal predan“.
6. Sistem bilježi aktivnost u evidenciju (korisnik, vrsta aktivnosti, vrijeme).
7. Sistem prikazuje potvrdu o predaji i novi status inspekcije.

Alternativni tokovi

- **A1 – Ponovno slanje neuspješne datoteke:** Operater ponovo šalje neuspjelu datoteku (FR-16). Kada učitavanje uspije, lista se osvježava i postupak se nastavlja.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Postoji neuspješna datoteka:** Sistem odbija predaju i prikazuje popis neuspjelih datoteka. Status ostaje „Pregled obavljen“.

- **E2 – Nema učitanih datoteka:** Sistem odbija predaju uz poruku da je potrebno učitati materijal.
- **E3 – Greška pri spremanju statusa:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.
- **E4 – Materijal je već predan:** Sistem odbija ponovljenu radnju i prikazuje aktuelni status.

Rezultat: Inspekcija sa statusom „Materijal predan“, spremna za stručnu obradu.

Ulazi: Identifikator inspekcije, odabir predaje i podaci o učitanim datotekama.

Izlazi: Rezultat provjere, ažuriran status, zapis aktivnosti i potvrda operateru.

2.6.6. Zajednički pregled materijala i historije inspekcija

2.6.6.1. UC-18: Pregled, preuzimanje i pretraga materijala

Element	Opis
ID	UC-18
Naziv	Pregled, preuzimanje i pretraga materijala
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često, više puta po inspekciji
Učesnici	Koordinator inspekcija, operater drona i tehnički inspektor
Povezani zahtjevi	FR-18 (glavni), FR-03, FR-16, FR-30; NFR-03, NFR-05, NFR-08
Veze s drugim slučajevima	Pregled materijala koristi se iz dodijeljenog zadatka (UC-14), stručne obrade (UC-20) i historije inspekcija (UC-19).
Okidač	Korisnik na ekranu inspekcije ili objekta odabere prikaz materijala ili pokrene pretragu.
Opis	Ovlašteni korisnik pretražuje fotografije i videozapise prema inspekciji ili objektu, otvara ih radi pregleda i preuzima u izvornom formatu. Svaki korisnik vidi samo materijal na koji ima pravo prema svojoj ulozi.
Preduslovi	Korisnik je prijavljen i ima odgovarajuće ovlaštenje. Za odabranu inspekciju ili objekat postoji učitan materijal.
Postuslov uspjeha	Korisnik vidi dostupni materijal, a odabrana datoteka je otvorena ili preuzeta u izvornom formatu, bez promjene rezolucije i sadržaja.
Postuslov neuspjeha	Materijal nije prikazan ili preuzet, korisnik vidi poruku, a podaci ostaju nepromijenjeni.

Pravila pristupa po korisničkim ulogama

- **Koordinator:** Materijal svih inspekcija i objekata.

- **Operater:** Samo materijal inspekcija za koje je zadužen.
- **Tehnički inspektor:** Materijal inspekcija dodijeljenih njemu, prema pretpostavci P1.

Normalni tok

1. Korisnik otvara prikaz materijala iz zapisa inspekcije ili objekta.
2. Sistem prikazuje materijal dostupan tom korisniku, s nazivom, formatom, veličinom i datumom učitavanja.
3. Korisnik bira kriterij pretrage: inspekciju ili objekat.
4. Sistem vraća sav materijal odabrane inspekcije ili objekta koji je korisniku dostupan.
5. Korisnik otvara odabranu fotografiju ili videozapis.
6. Sistem prikazuje datoteku.
7. Korisnik bira „Preuzmi“.
8. Sistem provjerava pravo pristupa na serverskoj strani i šalje datoteku u izvornom formatu.
9. Sistem prikazuje napredak preuzimanja i potvrdu o završetku.

Alternativni tokovi

- **A1 – Samo pregled:** Korisnik završava slučaj nakon prikaza datoteke, bez preuzimanja.
- **A2 – Pretraga po objektu:** Sistem prikazuje materijal svih inspekcija objekta dostupnih korisniku.
- **A3 – Direktan ulaz iz inspekcije:** Korisnik dolazi iz UC-14 ili UC-20, pa je inspekcija već odabrana.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema rezultata:** Sistem prikazuje poruku „Nema materijala“ i nudi novu pretragu.
- **E2 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija direktan pristup nedozvoljenoj datoteci i ne otkriva njen sadržaj.
- **E3 – Prekid preuzimanja:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj, a nastavak ako ga infrastruktura podržava.
- **E4 – Nedostupnost servisa za pohranu:** Sistem prikazuje poruku o nedostupnosti usluge.
- **E5 – Istekla sesija:** Sistem zahtijeva novu prijavu.

Rezultat: Korisnik pregledava i preuzima materijal dostupan njegovoj ulozi, u izvornom formatu i rezoluciji.

Ulazi: Identitet korisnika, odabrana inspekcija ili objekat, kriteriji pretrage i zahtjev za preuzimanje.

Izlazi: Lista dostupnog materijala, filtrirani rezultati, prikaz datoteke i preuzeta originalna datoteka.

2.6.6.2. UC-19: Historija inspekcija objekta

Element	Opis
ID	UC-19
Naziv	Historija inspekcija objekta
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnici	Koordinator inspekcija i tehnički inspektor
Povezani zahtjevi	FR-19 (glavni), FR-03, FR-18, FR-21, FR-26; NFR-07, NFR-12
Cilj	C12 – Pregled historije izvršenih inspekcija i pripadajuće dokumentacije
Veze s drugim slučajevima	Otvaranje materijala može se nastaviti kroz UC-18, a historija se može pregledati tokom UC-10 i UC-20.
Okidač	Korisnik na ekranu objekta ili inspekcije odabere „Historija inspekcija“.
Opis	Korisnik za odabrani objekat pregleda sve ranije realizovane inspekcije zajedno s njihovim fotografijama, tehničkim nalazima i odobrenim izvještajima. Služi za poređenje stanja objekta kroz vrijeme i za pripremu nove inspekcije.
Preduslovi	Korisnik je prijavljen kao koordinator ili tehnički inspektor. Objekat je evidentiran u sistemu.
Postuslov uspjeha	Korisnik vidi hronološki pregled realizovanih inspekcija objekta s pripadajućom dokumentacijom, bez izmjene podataka.
Postuslov neuspjeha	Historija nije prikazana, a korisnik vidi razumljivu poruku.

Sadržaj historije

- **Inspekcija:** Oznaka, datum, pregledani dio objekta (krov/fasada), operater i tehnički inspektor.
- **Fotografije i videozapisi:** Materijal konkretne inspekcije, dostupan kroz UC-18.
- **Tehnički nalazi:** Samo potvrđeni nalazi s kategorijom i opisom; neprovjereni i odbačeni AI prijedlozi se ne prikazuju.
- **Završni izvještaj:** Odobrena PDF verzija i, ako postoje ispravke, historija verzija.

Normalni tok

1. Korisnik otvara ekran objekta i bira „Historija inspekcija“.
2. Sistem provjerava pravo pristupa korisnika.
3. Sistem dohvata sve realizovane inspekcije tog objekta.

4. Sistem prikazuje listu od najnovije prema najstarijoj, s datumom, oznakom, dijelom objekta i statusom.
5. Korisnik odabire jednu inspekciju.
6. Sistem prikazuje njene fotografije i videozapise, potvrđene nalaze i odobreni izvještaj.
7. Korisnik pregleda dokumentaciju i po potrebi otvara datoteke ili preuzima izvještaj.

Alternativni tokovi

- **A1 – Ulaz iz inspekcije:** Korisnik dolazi iz UC-10 ili UC-20, pa sistem automatski uzima objekat te inspekcije.
- **A2 – Poređenje dviju inspekcija:** Korisnik sam poredi dvije inspekcije istog objekta; sistem ne računa automatske razlike.
- **A3 – Pregled starijih verzija:** Ako je izvještaj ispravljan, korisnik otvara ranije odobrene verzije.
- **A4 – Otvaranje materijala:** Korisnik otvara ili preuzima fotografiju koristeći UC-18.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema ranijih inspekcija:** Sistem prikazuje poruku „Za ovaj objekat nema ranijih inspekcija“.
- **E2 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija zahtjev i ne otkriva sadržaj.
- **E3 – Nedostupan dio dokumentacije:** Sistem prikazuje dostupni materijal i upozorenje o nedostupnim datotekama.
- **E4 – Greška pri dohvatu:** Sistem omogućava ponovni pokušaj.
- **E5 – Istekla sesija:** Sistem traži novu prijavu.

Rezultat: Potpun pregled ranijih inspekcija objekta s pripadajućom dokumentacijom.

Ulazi: Identifikator objekta, korisnički identitet i odabrana inspekcija.

Izlazi: Hronološka lista inspekcija, fotografije, nalazi, izvještaji i historija verzija.

2.6.7. Slučajevi upotrebe tehničkog inspektora

2.6.7.1. UC-20: Pregled inspekcija za stručnu obradu

Element	Opis
ID	UC-20
Naziv	Pregled inspekcija za stručnu obradu
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Svakodnevno
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)

Element	Opis
Povezani zahtjevi	FR-20 (glavni), FR-03, FR-10, FR-18, FR-28; NFR-02, NFR-05
Cilj	C1, C3, C6
Veze s drugim slučajevima	Iz zapisa inspekcije mogu se otvoriti UC-18 i UC-19.
Okidač	Inspektor se prijavi i otvori listu inspekcija za stručnu obradu.
Opis	Tehnički inspektor pregleda listu inspekcija koje su mu dodijeljene za stručnu obradu. Za odabranu inspekciju na jednom mjestu vidi podatke o objektu, vrstu pregleda, opis zahtjeva i sav materijal inspekcije.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen. Koordinator mu je dodijelio najmanje jednu inspekciju (P1).
Postuslov uspjeha	Inspektor vidi svoje inspekcije i podatke odabrane inspekcije. Ako započne obradu, status se mijenja u „U stručnoj obradi“.
Postuslov neuspjeha	Lista ili podaci nisu prikazani, a status ostaje nepromijenjen.

Normalni tok

1. Inspektor otvara listu inspekcija za stručnu obradu.
2. Sistem prikazuje samo inspekcije dodijeljene tom inspektoru, s oznakom, objektom i trenutnim statusom.
3. Inspektor odabire inspekciju.
4. Sistem prikazuje podatke o objektu, vrstu pregleda, opis zahtjeva i sav materijal inspekcije, bez ponovnog unosa.
5. Ako inspekcija ima status „Materijal predan“, inspektor bira „Započni stručnu obradu“.
6. Sistem mijenja status u „U stručnoj obradi“ i bilježi aktivnost.

Alternativni tokovi

- **A1 – Samo pregled:** Inspektor završava slučaj nakon prikaza detalja, bez promjene statusa.
- **A2 – Obrada je već započeta:** Koraci promjene statusa se preskaču.
- **A3 – Pregled materijala i historije:** Inspektor otvara UC-18 ili UC-19.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema dodijeljenih inspekcija:** Sistem prikazuje odgovarajuću poruku.
- **E2 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija otvaranje nedodijeljene inspekcije.
- **E3 – Greška pri dohvatu ili spremanju:** Status se ne mijenja i moguć je ponovni pokušaj.
- **E4 – Zastarjeli ekran:** Sistem odbija nedozvoljenu promjenu i prikazuje aktuelni status.
- **E5 – Istekla sesija:** Potrebna je nova prijava.

Rezultat: Inspektor ima pregled svojih inspekcija i sve podatke potrebne za stručnu obradu.

Ulazi: Identitet inspektora, odabrana inspekcija i zahtjev za početak obrade.

Izlazi: Lista dodijeljenih inspekcija, podaci o objektu i materijalu, novi status i zapis aktivnosti.

2.6.7.2. UC-21: Evidentiranje tehničkih nalaza

Element	Opis
ID	UC-21
Naziv	Evidentiranje tehničkih nalaza
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Više puta po inspekciji
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-21 (glavni), FR-20, FR-24, FR-27, FR-30; NFR-07
Cilj	C5, C6, C9
Veze s drugim slučajevima	Nalaz može nastati samostalno ili korištenjem prethodno potvrđene AI kategorije iz UC-24.
Okidač	Inspektor u zapisu inspekcije odabere „Dodaj nalaz“, izmjenu ili uklanjanje postojećeg nalaza.
Opis	Inspektor evidentira, mijenja i uklanja tehničke nalaze s kategorijom i razumljivim opisom te ih povezuje s fotografijama ili drugim materijalom iste inspekcije. Nalaz se može evidentirati neovisno o tome da li je pokrenuta AI analiza.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen. Inspekcija mu je dodijeljena i ima status „U stručnoj obradi“. Izvještaj još nije odobren.
Postuslov uspjeha	Nalaz je spremljen uz inspekciju, povezan s odabranim materijalom i evidentiran u historiji aktivnosti.
Postuslov neuspjeha	Nalaz nije spremljen ili promijenjen, a inspektor vidi razlog greške.

Normalni tok – dodavanje nalaza

1. Inspektor u zapisu inspekcije bira „Dodaj nalaz“.
2. Sistem prikazuje formu za nalaz (kategorija, opis, povezani materijal).
3. Inspektor bira kategoriju i unosi opis.
4. Inspektor povezuje nalaz s jednom ili više fotografija ili drugog materijala iste inspekcije.
5. Inspektor sprema nalaz.
6. Sistem provjerava obavezna polja, sprema nalaz uz inspekciju i bilježi aktivnost.

7. Sistem prikazuje spremljeni nalaz u listi nalaza inspekcije.

Alternativni tokovi

- **A1 – Nalaz bez AI analize:** Inspektor evidentira nalaz bez pokretanja AI analize.
- **A2 – Nalaz iz potvrđene AI kategorije:** Pri izboru kategorije sistem nudi samo prihvaćene ili izmijenjene AI kategorije iz prethodno završene provjere (UC-24). Ako analiza još nije obavljena, inspektor je može zasebno pokrenuti kroz UC-22 do UC-24.
- **A3 – Izmjena nalaza:** Inspektor mijenja kategoriju, opis ili povezani materijal i sprema promjenu.
- **A4 – Uklanjanje nalaza:** Inspektor uklanja nalaz uz potvrdu, a sistem bilježi aktivnost.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nepotpun nalaz:** Sistem ne sprema nalaz bez obavezne kategorije ili opisa.
- **E2 – Materijal druge inspekcije:** Sistem ne dopušta pogrešno povezivanje.
- **E3 – Izvještaj već odobren:** Potrebna je procedura ispravke (FR-27).
- **E4 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija korisnika koji nije odgovorni inspektor.
- **E5 – Greška pri spremanju:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.

Rezultat: Spremljeni tehnički nalazi povezani s materijalom inspekcije, spremni za nacrt izvještaja.

Ulazi: Inspekcija, kategorija, opis, odabrani materijal.

Izlazi: Spremljen nalaz, veza s materijalom i zapis u evidenciji.

2.6.8. AI podrška pri analizi fotografija

2.6.8.1. UC-22: Pokretanje AI analize fotografija

Element	Opis
ID	UC-22
Naziv	Pokretanje AI analize fotografija
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Povremeno, po potrebi inspektora
Učesnici	Tehnički inspektor (primarni), AI servis (vanjski, sekundarni)
Povezani zahtjevi	FR-22 (glavni), FR-03, FR-21, FR-23, FR-30; NFR-09, NFR-11
Cilj	C7

Element	Opis
Veze s drugim slučajevima	Rezultati analize mogu se provjeriti u UC-23.
Okidač	Inspektor odabere jednu ili više fotografija i bira „Pokreni AI analizu“.
Opis	Inspektor ručno pokreće AI analizu odabranih fotografija inspekcije. AI servis za svaku fotografiju vraća preliminarnu kategoriju mogućeg oštećenja. Analiza se ne pokreće automatski, a videozapisi se ne analiziraju.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen, inspekcija mu je dodijeljena i ima status „U stručnoj obradi“. Postoje učitane fotografije.
Postuslov uspjeha	Za odabrane fotografije postoje preliminarni AI prijedlozi označeni kao neprovjereni, spremni za provjeru.
Postuslov neuspjeha	AI prijedlozi nisu dobijeni, inspektor vidi poruku i može ponoviti analizu ili nastaviti bez AI rezultata.

Normalni tok

1. Inspektor otvara fotografije inspekcije.
2. Sistem prikazuje fotografije, a opcija AI analize dostupna je samo inspektoru.
3. Inspektor odabire fotografije i bira „Pokreni AI analizu“.
4. Sistem šalje odabrane fotografije AI servisu i prikazuje da analiza traje.
5. AI servis vraća preliminarnu kategoriju za svaku fotografiju.
6. Sistem sprema AI prijedloge kao neprovjerene i bilježi pokretanje analize.
7. Sistem prikazuje prijedloge uz fotografije, jasno označene kao preliminarne (nastavlja UC-23).

Alternativni tokovi

- **A1 – Analiza jedne fotografije:** Inspektor odabire samo jednu fotografiju.
- **A2 – Ponovni pokušaj:** Nakon greške inspektor ponovo pokreće analizu.
- **A3 – Rad bez AI analize:** Inspektor nastavlja evidentirati nalaze samostalno (UC-21).

Tokovi izuzetaka

- **E1 – AI servis nedostupan:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj ili nastavak bez AI rezultata.
- **E2 – Analiza traje duže od očekivanog:** Nakon 30 sekundi sistem prikazuje obavještenje i mogućnost čekanja ili otkazivanja.
- **E3 – Odabran videozapis:** Sistem ne dopušta njegovu AI analizu.
- **E4 – Neovlašten pokušaj:** Sistem odbija zahtjev druge uloge.
- **E5 – Nepodržan format ili veličina:** Sistem prikazuje poruku za odgovarajuću fotografiju.

Rezultat: Preliminarni AI prijedlozi kategorija za odabrane fotografije, spremni za stručnu provjeru.

Ulazi: Odabrane fotografije.

Izlazi: Preliminarna kategorija po fotografiji i evidencija neprovjerenih prijedloga.

2.6.8.2. UC-23: Provjera AI prijedloga

Element	Opis
ID	UC-23
Naziv	Provjera AI prijedloga
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Jednom za svaki AI prijedlog
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-23 (glavni), FR-22, FR-24, FR-30; NFR-07, NFR-11
Cilj	C7
Veze s drugim slučajevima	Uključuje spremanje odluke (UC-24).
Okidač	Nakon završene AI analize inspektor otvara fotografiju s prijedlogom.
Opis	Inspektor uz svaku fotografiju vidi AI prijedlog kategorije, označen kao preliminarni, i odlučuje da li će ga prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti. Sistem ne zahtijeva prihvatanje ponuđene kategorije.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen. Za fotografiju postoji neprovjeren AI prijedlog. Izvještaj nije odobren.
Postuslov uspjeha	Prijedlog je prihvaćen, izmijenjen ili odbačen, a odluka je zabilježena (UC-24).
Postuslov neuspjeha	Odluka nije spremljena i prijedlog ostaje neprovjeren. Ne koristi se u nalazima ili izvještaju.

Normalni tok

1. Inspektor otvara fotografiju s AI prijedlogom.
2. Sistem prikazuje fotografiju i kategoriju označenu kao „Preliminarni AI prijedlog“.
3. Inspektor pregleda fotografiju i odlučuje.
4. Inspektor bira radnju: prihvati, izmijeni ili odbaci.
5. Sistem poziva UC-24 radi spremanja odluke.
6. Sistem prikazuje novo stanje prijedloga.

Alternativni tokovi

- **A1 – Izmjena kategorije:** Inspektor bira drugu kategoriju, uključujući oznaku da oštećenje iz definisanih kategorija nije prepoznato.
- **A2 – Odbacivanje prijedloga:** Prijedlog se ne koristi, a inspektor može ručno evidentirati nalaz.
- **A3 – Provjera više fotografija:** Postupak se ponavlja za više prijedloga.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Greška pri spremanju:** Prijedlog ostaje neprovjeren i odluka se može ponoviti.
- **E2 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija zahtjev.
- **E3 – Izvještaj već odobren:** Potrebna je ispravka prema FR-27.
- **E4 – Istekla sesija:** Odluka koja nije spremljena ostaje neprovjerena.

Rezultat: Provjeren AI prijedlog s odlukom inspektora; samo prihvaćene ili izmijenjene kategorije mogu ući u nalaz.

Ulazi: Fotografija, prijedlog, odluka inspektora i eventualna nova kategorija.

Izlazi: Ažurirano stanje AI prijedloga.

2.6.8.3. UC-24: Korištenje i čuvanje rezultata provjere AI prijedloga

Element	Opis
ID	UC-24
Naziv	Korištenje i čuvanje rezultata provjere AI prijedloga
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Jednom za svaku odluku
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-24 (glavni), FR-21, FR-23, FR-25, FR-30; NFR-07
Cilj	C6, C7, C9
Veze s drugim slučajevima	Uključen u UC-23. Njegovi rezultati dostupni su tokom UC-21.
Okidač	Inspektor spremi odluku o AI prijedlogu ili iz prihvaćene kategorije kreira nalaz.
Opis	Sistem čuva izvorni AI prijedlog odvojeno od odluke inspektora, uz korisnika i vrijeme odluke. U nalaz ulaze samo prihvaćene ili izmijenjene kategorije, a neprovjereni i odbačeni prijedlozi ne ulaze.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen. Postoji AI prijedlog za koji je inspektor donio odluku.

Element	Opis
Postuslov uspjeha	Sačuvani su izvorni prijedlog, odluka, korisnik i vrijeme. Prihvaćena ili izmijenjena kategorija dostupna je pri izradi nalaza.
Postuslov neuspjeha	Odluka nije sačuvana, prijedlog ostaje neprovjeren i ne nudi se pri izradi nalaza.

Normalni tok

1. Sistem prima odluku inspektora o prijedlogu: prihvati, izmijeni ili odbaci.
2. Sistem sprema izvorni AI prijedlog nepromijenjen.
3. Sistem odvojeno sprema odluku, konačnu kategoriju (ako je prijedlog prihvaćen ili izmijenjen), korisnika i vrijeme.
4. Sistem bilježi aktivnost u evidenciju (UC-30).
5. Ako je prijedlog prihvaćen ili izmijenjen, sistem ga nudi pri evidentiranju nalaza (UC-21).
6. Sistem prikazuje potvrdu o sačuvanoj odluci.

Alternativni tokovi

- **A1 – Odbačen prijedlog:** Izvorni prijedlog i odluka ostaju sačuvani, ali se kategorija ne nudi pri izradi nalaza.
- **A2 – Izmijenjen prijedlog:** Sistem čuva izvornu i novu kategoriju, a u nalaz ulazi nova.
- **A3 – Uvid u historiju odluke:** Za svaki prijedlog mogu se utvrditi kategorija, odluka, korisnik i vrijeme.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Greška pri spremanju:** Sistem ne sprema djelimične podatke i omogućava ponovni pokušaj.
- **E2 – Neprovjeren ili odbačen prijedlog:** Ne nudi se pri izradi nalaza i ne prikazuje u nacrtu izvještaja.
- **E3 – Izvještaj već odobren:** Promjena odluke zahtijeva postupak ispravke.
- **E4 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija zahtjev.

Rezultat: Sljediva evidencija AI prijedloga i odluka inspektora, uz očuvanje izvornog prijedloga odvojeno od stručne odluke.

Ulazi: AI prijedlog, odluka inspektora, konačna kategorija ako postoji.

Izlazi: Sačuvana odluka, zapis u evidenciji i kategorija dostupna za nalaz.

2.6.9. Završni tehnički izvještaji

2.6.9.1. UC-25: Generisanje i pregled nacrta izvještaja

Element	Opis
ID	UC-25
Naziv	Generisanje i pregled nacrta izvještaja
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Jednom ili više puta po inspekciji
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-25 (glavni), FR-20, FR-21, FR-24, FR-26, FR-28; NFR-05, NFR-07
Izvor potrebe	TI-07, TI-08, K-07, PZ1-OF, PZ1-TB, INT-K, INT-TI
Cilj	C8
Veze s drugim slučajevima	Koristi nalaze iz UC-21 i potvrđene AI kategorije iz UC-24, ako postoje. Prethodi UC-26.
Okidač	Tehnički inspektor završio je stručnu obradu i želi pripremiti nacrt završnog izvještaja.
Opis	Sistem generiše nacrt izvještaja prema definisanom predlošku koristeći podatke o klijentu, objektu, inspekciji i potvrđenim tehničkim nalazima s pripadajućim fotografijama. Inspektor pregledava nacrt i po potrebi se vraća na izmjenu nalaza prije odobravanja.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen i dodijeljen inspekciji. Stručni pregled materijala je obavljen i evidentirani su rezultati pregleda.
Postuslov uspjeha	Generisan je nacrt izvještaja, status inspekcije je „Izvještaj u pripremi“, a nacrt je dostupan inspektoru za pregled.
Postuslov neuspjeha	Nacrt nije uspješno generisan ili nije potvrđena njegova ispravnost. Klijent nema pristup nacrtu.

Normalni tok

1. Inspektor otvara inspekciju za koju je završio stručnu obradu.
2. Sistem prikazuje podatke o klijentu, objektu, inspekciji i tehničke nalaze.
3. Inspektor bira „Generiši nacrt izvještaja“.
4. Sistem preuzima podatke o inspekciji i potvrđene nalaze s povezanim fotografijama.
5. Sistem formira nacrt prema unaprijed definisanom predlošku.
6. Sistem mijenja status inspekcije u „Izvještaj u pripremi“.
7. Sistem prikazuje nacrt tehničkom inspektoru.
8. Inspektor provjerava podatke, opise nalaza i pripadajuće fotografije.
9. Inspektor utvrđuje da je nacrt ispravan i može nastaviti s UC-26.

Alternativni tokovi

- **A1 – Potrebna izmjena nalaza:** Inspektor se vraća na UC-21, mijenja nalaz i ponovo generiše nacrt.
- **A2 – Nema vidljivih oštećenja:** Izvještaj se priprema s odgovarajućim zaključkom, bez izmišljanja nalaza o oštećenjima.
- **A3 – AI analiza nije korištena:** Nacrt se generiše na osnovu ručno evidentiranih nalaza.
- **A4 – Ponovno generisanje:** Nakon izmjena koristi se ažuriran sadržaj.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Stručna obrada nije završena:** Sistem ne dopušta nastavak ka odobravanju.
- **E2 – Nedostaju potrebni podaci:** Sistem prikazuje koje podatke treba dopuniti.
- **E3 – Nedostupna fotografija:** Sistem ne predstavlja nepotpun nacrt kao spreman za odobravanje.
- **E4 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija korisnika koji nije odgovorni inspektor.
- **E5 – Greška pri generisanju:** Sistem prikazuje poruku i omogućava novi pokušaj.

Rezultat: Pripremljen i pregledan nacrt izvještaja, spreman za odobravanje.

Ulazi: Podaci o inspekciji, klijentu i objektu, potvrđeni nalazi i fotografije.

Izlazi: Nacrt izvještaja, status „Izvještaj u pripremi“ i rezultat inspektorove provjere.

2.6.9.2. UC-26: Odobravanje i objavljivanje izvještaja

Element	Opis
ID	UC-26
Naziv	Odobravanje i objavljivanje izvještaja
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Po završetku stručne obrade svake inspekcije
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-26 (glavni), FR-21, FR-24, FR-25, FR-28, FR-29, FR-30; NFR-05, NFR-07
Izvor potrebe	TI-08, K-05, PZ1-OF, PZ1-TB, AD-7, INT-OP
Cilj	C1, C6, C8, C10
Veze s drugim slučajevima	Slijedi nakon UC-25. Odobravanje ažurira status (UC-28) i stvara obavještenje (UC-29).
Okidač	Inspektor je završio pregled nacrta i želi odobriti završni izvještaj.
Opis	Tehnički inspektor provjerava završni izvještaj i potvrđuje njegovu ispravnost. Nakon odobravanja sistem pohranjuje izvještaj u PDF formatu,

Element	Opis
	povezuje ga s inspekcijom i omogućava pristup klijentu. Neodobreni nacrti nisu dostupni klijentima.
Preduslovi	Inspektor je prijavljen i ovlašten. Stručna obrada je završena, a nacrt generisan i pregledan.
Postuslov uspjeha	Izvještaj je odobren, pohranjen u PDF formatu i povezan s inspekcijom. Dostupan je odgovarajućem klijentu, a status inspekcije je „Završena“.
Postuslov neuspjeha	Izvještaj nije odobren niti objavljen. Klijent nema pristup nacrtu, a status nije „Završena“.

Normalni tok

1. Inspektor otvara pregledani nacrt završnog izvještaja.
2. Sistem prikazuje podatke o inspekciji, tehničke nalaze i fotografije.
3. Inspektor provjerava ispravnost i potpunost sadržaja.
4. Inspektor bira „Odobri izvještaj“.
5. Sistem provjerava da je stručna obrada završena i da je korisnik ovlašten.
6. Sistem evidentira odobrenje inspektora.
7. Sistem pohranjuje završni izvještaj u PDF formatu i povezuje ga s inspekcijom.
8. Sistem mijenja status u „Završena“ i evidentira aktivnost odobravanja.
9. Sistem omogućava odgovarajućem klijentu pregled i preuzimanje izvještaja.
10. Sistem kreira obavještenje o dostupnosti izvještaja.

Alternativni tokovi

- **A1 – Nacrt zahtijeva korekciju:** Inspektor se vraća na UC-25 i ne odobrava izvještaj dok korekcija nije završena.
- **A2 – Nisu utvrđena vidljiva oštećenja:** Inspektor odobrava izvještaj s takvim stručnim zaključkom, bez izmišljenog nalaza.
- **A3 – Kasnije preuzimanje:** Klijent naknadno preuzima izvještaj kroz UC-07.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Korisnik nije ovlašten:** Sistem odbija odobravanje.
- **E2 – Stručna obrada nije završena:** Sistem ne dopušta odobravanje.
- **E3 – Nedostaju obavezni podaci:** Sistem traži dopunu.
- **E4 – Greška pri pohrani PDF-a:** Izvještaj se ne označava objavljenim dok pohrana nije potvrđena.
- **E5 – Greška pri evidentiranju odobrenja:** Objavljivanje nije završeno.
- **E6 – Pristup nacrtu prije odobravanja:** Sistem odbija klijentov zahtjev.

Rezultat: Odobren i pohranjen PDF izvještaj, dostupan klijentu uz evidentiranu stručnu odgovornost.

Ulazi: Pregledani nacrt i odluka inspektora.

Izlazi: Odobren PDF izvještaj, status „Završena“, zapis aktivnosti i obavještenje klijentu.

2.6.9.3. UC-27: Ispravka odobrenog izvještaja

Element	Opis
ID	UC-27
Naziv	Ispravka odobrenog izvještaja
Prioritet	Srednji
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnik	Tehnički inspektor (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-27 (glavni), FR-21, FR-25, FR-26, FR-30; NFR-05, NFR-07
Izvor potrebe	INT-TI, pretpostavka P5
Cilj	C8, C9
Veze s drugim slučajevima	Nadovezuje se na UC-26. Nova verzija ponovo se pregledava i odobrava prema UC-25 i UC-26.
Okidač	Inspektor utvrđuje da prethodno odobren izvještaj zahtijeva ispravku.
Opis	Inspektor izrađuje ispravljenu verziju odobrenog izvještaja. Sistem čuva prethodnu verziju, evidentira korisnika i vrijeme izmjene te omogućava praćenje historije verzija. Ispravljena verzija postaje važeća nakon stručnog pregleda i odobravanja.
Preduslovi	Korisnik je prijavljen kao ovlašteni inspektor. Postoji ranije odobren izvještaj.
Postuslov uspjeha	Kreirana je i odobrena nova verzija uz očuvanje prethodne i evidentiranje ispravke.
Postuslov neuspjeha	Nova verzija nije odobrena ili pohranjena; prethodni izvještaj ostaje nepromijenjen.

Normalni tok

1. Inspektor otvara završenu inspekciju i njen odobreni izvještaj.
2. Sistem prikazuje postojeću verziju.
3. Inspektor bira „Ispravi izvještaj“.
4. Sistem omogućava pripremu nove verzije bez prepisivanja prethodno odobrene.
5. Inspektor unosi potrebne ispravke.

6. Sistem evidentira izmjene i priprema nacrt nove verzije.
7. Inspektor pregledava ispravljeni nacrt.
8. Inspektor odobrava novu verziju.
9. Sistem pohranjuje novu verziju u PDF formatu, uz očuvanje prethodne.
10. Sistem bilježi korisnika i vrijeme izmjene.
11. Sistem omogućava pregled aktuelne verzije i historije prethodnih verzija.

Alternativni tokovi

- **A1 – Ispravka opisa nalaza:** Mijenja se samo opis jednog ili više nalaza.
- **A2 – Ispravka podataka ili fotografija:** Ispravlja se pogrešan podatak ili veza nalaza s fotografijom.
- **A3 – Pregled ranije verzije:** Ovlašteni korisnik otvara prethodno odobrenu verziju.
- **A4 – Odustajanje:** Inspektor odustaje prije odobravanja, a stara verzija ostaje nepromijenjena.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Neovlaštena ispravka:** Sistem odbija zahtjev.
- **E2 – Nepotpuni podaci:** Sistem ne dopušta odobravanje.
- **E3 – Greška pri spremanju:** Prethodna verzija se ne zamjenjuje.
- **E4 – Greška pri generisanju PDF-a:** Nova verzija se ne objavljuje.
- **E5 – Direktna izmjena stare verzije:** Sistem ne dopušta prepisivanje odobrenog dokumenta bez evidentiranja nove verzije.

Rezultat: Nova, odobrena verzija izvještaja uz očuvanje prethodne verzije i historije izmjena.

Ulazi: Prethodno odobren izvještaj i izmijenjeni nalazi ili podaci.

Izlazi: Nova PDF verzija, zapis o ispravci i historija verzija.

2.6.10. Praćenje statusa i obavještenja

2.6.10.1. UC-28: Praćenje statusa

Element	Opis
ID	UC-28
Naziv	Praćenje statusa
Prioritet	Visok
Učestalost upotrebe	Često, tokom cijelog procesa
Učesnici	Svih pet korisničkih uloga, prema ovlaštenjima

Element	Opis
Povezani zahtjevi	FR-28 (glavni), FR-06, FR-08, FR-15, FR-17, FR-20, FR-25, FR-26, FR-30; NFR-04, NFR-07
Izvor potrebe	PZ1-OF, PZ1-MC, AD-8, UP
Cilj	C3, C6
Veze s drugim slučajevima	Status se mijenja na osnovu aktivnosti iz UC-05, UC-09, UC-10, UC-15, UC-17, UC-20, UC-25 i UC-26.
Okidač	Korisnik želi pregledati status ili je izvršena aktivnost koja zahtijeva njegovu promjenu.
Opis	Sistem vodi trenutni status zahtjeva i inspekcije, ažurira ga nakon odgovarajućih poslovnih aktivnosti i prikazuje ovlaštenim korisnicima. Klijent vidi pojednostavljen status, a zaposleni informacije potrebne za svoj posao.
Preduslovi	Postoji zahtjev ili inspekcija, a korisnik ima odgovarajuće ovlaštenje.
Postuslov uspjeha	Evidentiran je tačno jedan važeći status, a korisnicima su dostupne aktuelne informacije.
Postuslov neuspjeha	Neuspješna promjena nije primijenjena, a prethodni status ostaje sačuvan.

Normalni tok

1. Ovlašteni korisnik izvršava poslovnu aktivnost nad zahtjevom ili inspekcijom.
2. Sistem utvrđuje da aktivnost zahtijeva promjenu statusa.
3. Sistem provjerava odgovara li promjena definisanom poslovnom procesu.
4. Sistem određuje novi status.
5. Sistem evidentira promjenu i odgovarajuće podatke o aktivnosti.
6. Sistem ažurira trenutni status.
7. Korisnik otvara pregled zahtjeva ili inspekcije.
8. Sistem provjerava ovlaštenje i prikazuje odgovarajući status.
9. Ostali ovlašteni korisnici vide ažurirane informacije.

Statusi u sistemu

- **Zaprimljen** – zahtjev je podnesen.
- **Čeka dopunu** – koordinator je vratio nepotpun zahtjev.
- **U planiranju** – potvrđena je potpunost zahtjeva.
- **Zakazana** – potvrđeni su termin i resursi.
- **Pregled obavljen** – operater je završio terenski pregled.
- **Materijal predan** – operater je predao snimke.
- **U stručnoj obradi** – inspektor je započeo analizu.
- **Izvještaj u pripremi** – generisan je nacrt izvještaja.

- **Završena** – stručna obrada je završena i izvještaj odobren.

Alternativni tokovi

- **A1 – Prikaz klijentu:** Klijent vidi pojednostavljene statuse, bez internih detalja.
- **A2 – Prikaz koordinatoru:** Statusi se grupišu na „Na čekanju“, „U realizaciji“ i „Izvještaj dostupan klijentu“.
- **A3 – Samo pregled:** Prikaz statusa ne uzrokuje njegovu izmjenu.
- **A4 – Nema vidljivih oštećenja:** Inspekcija se može završiti nakon stručne obrade i odobravanja izvještaja bez izmišljenog nalaza.
- **A5 – Dopuna zahtjeva:** Klijent može otvoriti zahtjev koji čeka dopunu.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nedozvoljena promjena statusa:** Sistem odbija zahtjev.
- **E2 – Nepotpuna stručna obrada:** Status „Završena“ nije dozvoljen.
- **E3 – Neodobren izvještaj:** Inspekcija se ne može završiti.
- **E4 – Greška pri ažuriranju:** Prethodni status ostaje sačuvan.
- **E5 – Tuđa inspekcija:** Sistem odbija pristup.
- **E6 – Zastarjeli prikaz:** Sistem prikazuje aktuelno stanje prije nove radnje.

Rezultat: Jedinstvena, ažurna evidencija statusa zahtjeva i inspekcija.

Ulazi: Poslovna aktivnost, postojeći status i zahtjev za pregled.

Izlazi: Ažurirani status i prikaz prema korisničkoj ulozi.

2.6.10.2. UC-29: Obavještenja unutar sistema

Element	Opis
ID	UC-29
Naziv	Obavještenja unutar sistema
Prioritet	Srednji
Učestalost upotrebe	Pri važnim promjenama termina, dodjela i statusa
Učesnici	Klijent i operater drona
Povezani zahtjevi	FR-29 (glavni), FR-10, FR-13, FR-15, FR-26, FR-28; NFR-04, NFR-05
Izvor potrebe	K-08, PZ1-OF, PZ1-TB, INT-K, INT-OP, INT-KO
Cilj	C4, C10
Veze s drugim slučajevima	Obavještenja nastaju nakon događaja iz UC-10, UC-13, UC-15 i UC-26.

Element	Opis
Okidač	Evidentirana je važna poslovna promjena o kojoj korisnik treba biti obaviješten.
Opis	Sistem automatski kreira obavještenja unutar aplikacije. Klijent dobija informacije o potvrdi ili izmjeni termina, obavljenom pregledu i dostupnosti izvještaja. Operater dobija informacije o novoj dodjeli i promjeni termina ili opreme. Klijent ne prima obavještenja o internoj stručnoj obradi.
Preduslovi	Postoji račun primaoca i evidentiran poslovni događaj koji zahtijeva obavještavanje.
Postuslov uspjeha	Obavještenje je kreirano i dostupno odgovarajućem korisniku unutar sistema.
Postuslov neuspjeha	Obavještenje nije uspješno kreirano ili prikazano, ali osnovni poslovni podaci ostaju sačuvani.

Normalni tok

1. U sistemu se evidentira važna poslovna promjena.
2. Sistem prepoznaje događaj za koji je predviđeno obavještavanje.
3. Sistem utvrđuje odgovarajućeg primaoca.
4. Sistem priprema obavještenje s osnovnim informacijama o promjeni.
5. Sistem sprema obavještenje i povezuje ga s korisnikom i zahtjevom ili inspekcijom.
6. Korisnik pristupa sistemu i otvara pregled obavještenja.
7. Sistem prikazuje obavještenje.
8. Korisnik može otvoriti povezani zahtjev ili inspekciju prema svojim ovlaštenjima.

Događaji koji stvaraju obavještenja

- **Klijent:** Potvrđen termin inspekcije.
- **Klijent:** Promijenjen termin inspekcije.
- **Klijent:** Terenski pregled je obavljen.
- **Klijent:** Završni izvještaj je dostupan.
- **Operater drona:** Dodijeljena nova inspekcija.
- **Operater drona:** Promijenjen termin ili dodijeljena oprema.

Alternativni tokovi

- **A1 – Potvrda termina:** Sistem obavještava klijenta i operatera nakon zakazivanja.
- **A2 – Promjena rasporeda:** Sistem obavještava odgovarajuće korisnike o izmjeni.
- **A3 – Završetak pregleda:** Klijent dobija informaciju da je terenski pregled obavljen.
- **A4 – Završni izvještaj:** Klijent dobija informaciju da je izvještaj dostupan.
- **A5 – Ranija obavještenja:** Korisnik pregledava prethodna obavještenja.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Greška pri kreiranju obavještenja:** Sistem evidentira neuspjeh.
- **E2 – Nedostupan korisnički račun:** Obavještenje se ne može prikazati na uobičajen način.
- **E3 – Tuđe obavještenje:** Sistem odbija pristup.
- **E4 – Interna aktivnost:** Učitavanje fotografija ili AI analiza ne stvaraju obavještenje klijentu.
- **E5 – Kašnjenje prikaza:** Nezadovoljavanje vremenskog kriterija iz NFR-04 evidentira se kao neuspješan test.

Rezultat: Klijenti i operateri dobijaju pravovremene informacije o relevantnim poslovnim promjenama.

Ulazi: Poslovni događaj i podaci o primaocu.

Izlazi: Obavještenje povezano s korisničkim računom i odgovarajućom inspekcijom.

2.6.11. Administratorski slučajevi upotrebe

2.6.11.1. UC-30: Pregled evidencije važnih aktivnosti

Element	Opis
ID	UC-30
Naziv	Pregled evidencije važnih aktivnosti
Prioritet	Srednji
Učestalost upotrebe	Povremeno
Učesnik	Administrator (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-30 (glavni), FR-03, FR-13, FR-16, FR-24, FR-26; NFR-05, NFR-07
Cilj	C9, C11
Veze s drugim slučajevima	Evidencija nastaje tokom izvršavanja različitih slučajeva upotrebe; administrator je može pregledati.
Okidač	Administrator otvara pregled evidencije aktivnosti.
Opis	Sistem bilježi korisnika, vrstu i vrijeme važnih aktivnosti, uključujući promjene termina i statusa, učitavanje datoteka, potvrđivanje ili izmjenu AI prijedloga te odobravanje i objavljivanje izvještaja. Administrator pregleda evidenciju radi utvrđivanja ko je i kada izvršio radnju.
Preduslovi	Administrator je prijavljen i u sistemu su evidentirane aktivnosti.
Postuslov uspjeha	Administrator vidi zapise s korisnikom, vrstom aktivnosti i vremenom. Evidencija ostaje nepromijenjena.

Element	Opis
Postuslov neuspjeha	Evidencija nije prikazana, a zapisi ostaju sačuvani.

Normalni tok

1. Administrator otvara pregled evidencije.
2. Sistem prikazuje zapise od najnovijeg prema najstarijem, s korisnikom, vrstom aktivnosti i vremenom.
3. Administrator po potrebi filtrira zapise po korisniku, vrsti aktivnosti ili vremenskom periodu.
4. Sistem prikazuje filtrirane zapise.
5. Administrator pregleda zapise i po potrebi otvara povezanu inspekciju.

Alternativni tokovi

- **A1 – Pregled bez filtera:** Administrator završava slučaj nakon prikaza zapisa.
- **A2 – Pregled aktivnosti jedne inspekcije:** Administrator iz zapisa inspekcije otvara samo njene aktivnosti.
- **A3 – Pregled za ostale ovlaštene korisnike:** Drugi ovlašteni zaposlenici mogu vidjeti samo zapise inspekcija kojima imaju pristup, u skladu s pravilima kontrole pristupa. Klijenti nemaju pristup evidenciji. Tačno proširenje ovlaštenja ostaje predmet validacije.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema zapisa za filtere:** Sistem prikazuje „Nema zapisa“ i nudi promjenu filtera.
- **E2 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija zahtjev.
- **E3 – Greška pri dohvatu:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.
- **E4 – Pokušaj izmjene zapisa:** Sistem ne nudi izmjenu ni brisanje zapisa evidencije.

Rezultat: Administrator može utvrditi ko je izvršio važnu aktivnost i kada.

Ulazi: Identitet administratora i kriteriji filtriranja.

Izlazi: Lista i detalji zapisa evidencije te povezana inspekcija.

2.6.11.2. UC-31: Pregled informacija o sigurnosnim kopijama

Element	Opis
ID	UC-31
Naziv	Pregled informacija o sigurnosnim kopijama
Prioritet	Srednji

Element	Opis
Učestalost upotrebe	Povremeno, preporučeno jednom dnevno
Učesnik	Administrator (primarni)
Povezani zahtjevi	FR-31 (glavni), FR-30; NFR-09, NFR-10
Cilj	C9
Veze s drugim slučajevima	Samostalan slučaj pregleda administratorskih informacija.
Okidač	Administrator otvara pregled sigurnosnih kopija.
Opis	Administrator pregleda datum i status posljednje uspješne sigurnosne kopije baze podataka i važne dokumentacije. Slučaj je samo pregled, a izradu kopija vrši odabrana infrastruktura.
Preduslovi	Administrator je prijavljen. Sistem ima podatke o izvršenim kopijama.
Postuslov uspjeha	Administrator vidi datum i status posljednje uspješne sigurnosne kopije, a prikazani podaci odgovaraju posljednjoj uspješnoj kopiji.
Postuslov neuspjeha	Informacije nisu prikazane, administrator vidi poruku, a podaci ostaju nepromijenjeni.

Normalni tok

1. Administrator otvara pregled sigurnosnih kopija.
2. Sistem dohvata podatke o posljednjoj kopiji.
3. Sistem prikazuje datum i status posljednje uspješne sigurnosne kopije.
4. Administrator pregleda podatke.

Alternativni tokovi

- **A1 – Posljednja kopija neuspješna:** Sistem uz datum posljednje uspješne kopije prikazuje i podatak o novijem neuspjelom pokušaju.
- **A2 – Pregled ranijih kopija:** Ako infrastruktura daje historiju, administrator može pregledati ranije kopije unutar roka čuvanja od 30 dana.

Tokovi izuzetaka

- **E1 – Nema podataka:** Sistem prikazuje „Nema evidentiranih sigurnosnih kopija“.
- **E2 – Podaci nedostupni:** Sistem prikazuje poruku i omogućava ponovni pokušaj.
- **E3 – Neovlašten pristup:** Sistem odbija zahtjev korisnika koji nije administrator.
- **E4 – Kopija starija od 24 sata:** Sistem označava da posljednja uspješna kopija ne zadovoljava dnevni cilj iz NFR-10 (prijedlog, nije obavezno za FR-31).

Rezultat: Administrator zna kada je izrađena posljednja uspješna kopija i da li je izrada protekla uspješno.

Ulazi: Identitet administratora i zahtjev za pregled kopija.

Izlazi: Datum i status posljednje uspješne kopije te eventualna informacija o neuspjelim pokušajima.

2.6.12. Pregled i zaključna procjena slučajeva upotrebe

U okviru specifikacije sistema DroneInspect definisan je ukupno 31 slučaj upotrebe, povezan s odgovarajućim funkcionalnim zahtjevima iz poglavlja 2.4.

Oznaka	Naziv slučaja upotrebe	Primarni akter
UC-01	Prijava i odjava korisnika	Svi korisnici
UC-02	Upravljanje korisničkim računima i ulogama	Administrator
UC-03	Kontrola pristupa	Svi korisnici
UC-04	Upravljanje objektima	Klijent
UC-05	Podnošenje zahtjeva za inspekciju	Klijent
UC-06	Praćenje zahtjeva i termina	Klijent
UC-07	Pristup završnim izvještajima	Klijent
UC-08	Pregled i pretraga zahtjeva i inspekcija	Koordinator
UC-09	Provjera potpunosti i dopuna zahtjeva	Koordinator, klijent
UC-10	Planiranje inspekcije	Koordinator
UC-11	Kalendar i raspoloživost resursa	Koordinator
UC-12	Provjera preklapanja termina	Koordinator
UC-13	Izmjena termina i resursa	Koordinator
UC-14	Pregled dodijeljenih zadataka	Operater drona
UC-15	Evidentiranje realizacije inspekcije	Operater drona
UC-16	Učitavanje materijala	Operater drona
UC-17	Predaja materijala inspekcije	Operater drona
UC-18	Pregled, preuzimanje i pretraga materijala	Koordinator, operater, inspektor
UC-19	Historija inspekcija objekta	Koordinator, inspektor
UC-20	Pregled inspekcija za stručnu obradu	Tehnički inspektor
UC-21	Evidentiranje tehničkih nalaza	Tehnički inspektor
UC-22	Pokretanje AI analize fotografija	Tehnički inspektor, AI servis
UC-23	Provjera AI prijedloga	Tehnički inspektor
UC-24	Korištenje i čuvanje rezultata provjere AI prijedloga	Tehnički inspektor

Oznaka	Naziv slučaja upotrebe	Primarni akter
UC-25	Generisanje i pregled nacrta izvještaja	Tehnički inspektor
UC-26	Odobravanje i objavljivanje izvještaja	Tehnički inspektor
UC-27	Ispravka odobrenog izvještaja	Tehnički inspektor
UC-28	Praćenje statusa	Svi korisnici
UC-29	Obavještenja unutar sistema	Klijent, operater
UC-30	Pregled evidencije važnih aktivnosti	Administrator
UC-31	Pregled informacija o sigurnosnim kopijama	Administrator

Tabela 42: Pregled slučajeva upotrebe informacionog sistema DroneInspect

Definisani slučajevi upotrebe obuhvataju osnovne poslovne aktivnosti kompanije: podnošenje zahtjeva, obradu i planiranje inspekcija, organizaciju operatera i opreme, terensko prikupljanje materijala, stručnu analizu, korištenje AI podrške i pripremu završnih izvještaja.

Posebna pažnja posvećena je razlikovanju odgovornosti pojedinih korisničkih uloga. Sistem ne upravlja dronovima i ne donosi samostalne stručne zaključke. AI komponenta omogućava isključivo preliminarnu kategorizaciju mogućih oštećenja na fotografijama, dok konačnu odluku o nalazu i odobravanje izvještaja donosi tehnički inspektor.

Svi slučajevi upotrebe povezani su s funkcionalnim zahtjevima, što omogućava praćenje njihovog porijekla i provjeru pokrivenosti potrebnih funkcionalnosti. Njihovi tekstualni opisi predstavljaju osnovu za izradu UML dijagrama slučajeva upotrebe u narednom poglavlju.

2.7. UML dijagrami slučajeva upotrebe

2.7.1. Uvod

UML dijagrami slučajeva upotrebe predstavljaju grafički prikaz funkcionalnosti informacionog sistema DroneInspect i njihove povezanosti s korisničkim ulogama. Njihova svrha je prikazati način na koji različiti akteri stupaju u interakciju sa sistemom i koje funkcionalnosti mogu koristiti u skladu sa svojim odgovornostima i ovlaštenjima.

Dijagrami su izrađeni na osnovu funkcionalnih zahtjeva definisanih u poglavlju 2.4. i tekstualnih opisa slučajeva upotrebe iz poglavlja 2.6. Obuhvaćeno je ukupno 31 slučaj upotrebe, označen identifikatorima UC-01 do UC-31.

Radi bolje preglednosti, slučajevi upotrebe raspoređeni su u pet dijagrama prema korisničkim ulogama i odgovarajućim poslovnim funkcionalnostima. Pojedini slučajevi upotrebe prikazani su na više dijagrama jer ih koristi više korisničkih uloga.

Na dijagramima su korišteni sljedeći UML elementi:

- **Akteri** – predstavljaju korisničke uloge ili vanjske servise koji ostvaruju interakciju sa sistemom.
- **Slučajevi upotrebe** – predstavljaju funkcionalnosti sistema i prikazani su elipsama.
- **Granica sistema** – prikazana je pravougaonikom s nazivom DroneInspect, unutar kojeg se nalaze slučajevi upotrebe.
- **Asocijacije** – pune linije koje povezuju aktere sa slučajevima upotrebe koje koriste.
- **Odnos «include»** – označava obavezno uključivanje jednog slučaja upotrebe u izvršavanje drugog.
- **Odnos «extend»** – označava opcionalno proširenje osnovnog slučaja upotrebe pod određenim uslovima.

2.7.2. UML dijagram slučajeva upotrebe za klijenta

Prvi dijagram prikazuje funkcionalnosti koje su dostupne klijentu informacionog sistema DroneInspect. Klijent predstavlja vanjskog korisnika koji putem sistema evidentira objekte, podnosi zahtjeve za inspekciju, prati njihov status i pristupa odobrenim završnim izvještajima.

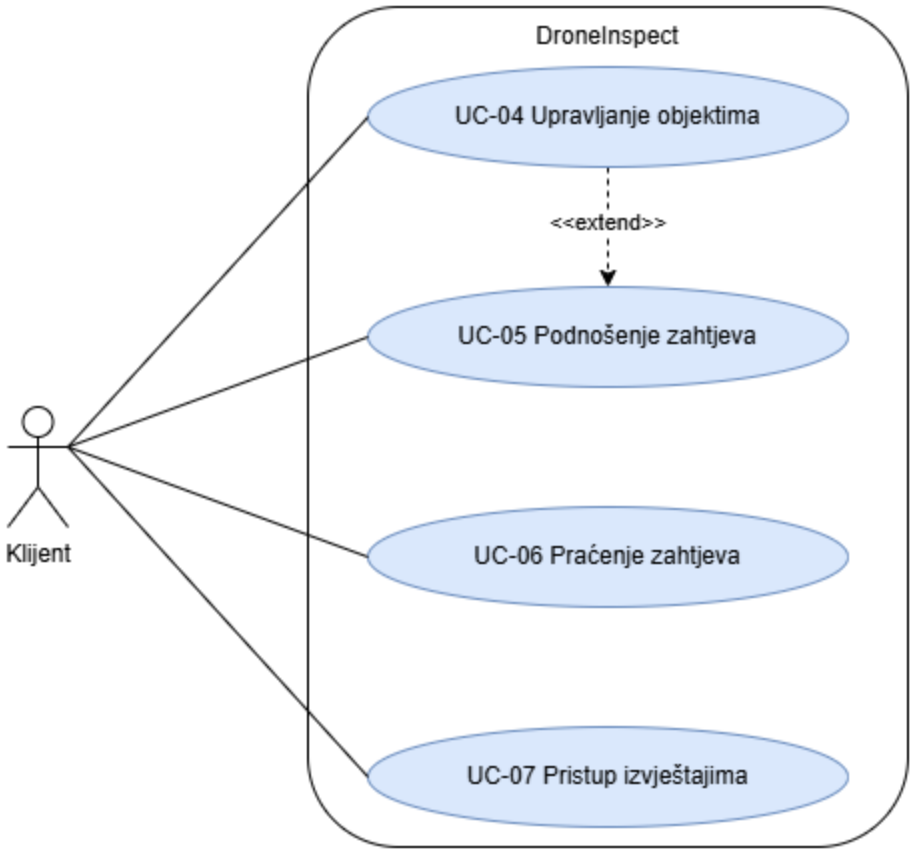
Na dijagramu su prikazana četiri slučaja upotrebe:

- UC-04 – Upravljanje objektima
- UC-05 – Podnošenje zahtjeva za inspekciju
- UC-06 – Praćenje zahtjeva i termina
- UC-07 – Pristup završnim izvještajima

Klijent je povezan sa sva četiri slučaja upotrebe, što pokazuje da navedene funkcionalnosti može koristiti samostalno.

Između UC-04 i UC-05 prikazan je odnos «extend», kojim je predstavljena mogućnost evidentiranja novog objekta tokom podnošenja zahtjeva ukoliko objekat prethodno nije unesen u sistem.

Ovakva organizacija omogućava klijentu jednostavno upravljanje vlastitim zahtjevima, bez potrebe za stalnom komunikacijom s koordinatorom radi provjere statusa ili pronalaženja ranijih izvještaja.



Slika 7: UML dijagram slučajeva upotrebe za klijenta sistema DroneInspect

2.7.3. UML dijagram slučajeva upotrebe za koordinatora inspekcija

Drugi dijagram prikazuje funkcionalnosti namijenjene koordinatoru inspekcija, koji je odgovoran za obradu zahtjeva, planiranje termina i dodjelu potrebnih resursa.

Na dijagramu su prikazana dva aktera: koordinator inspekcija kao primarni akter i klijent kao dodatni akter koji učestvuje u postupku dopune nepotpunog zahtjeva.

Dijagram obuhvata sljedeće slučajeve upotrebe:

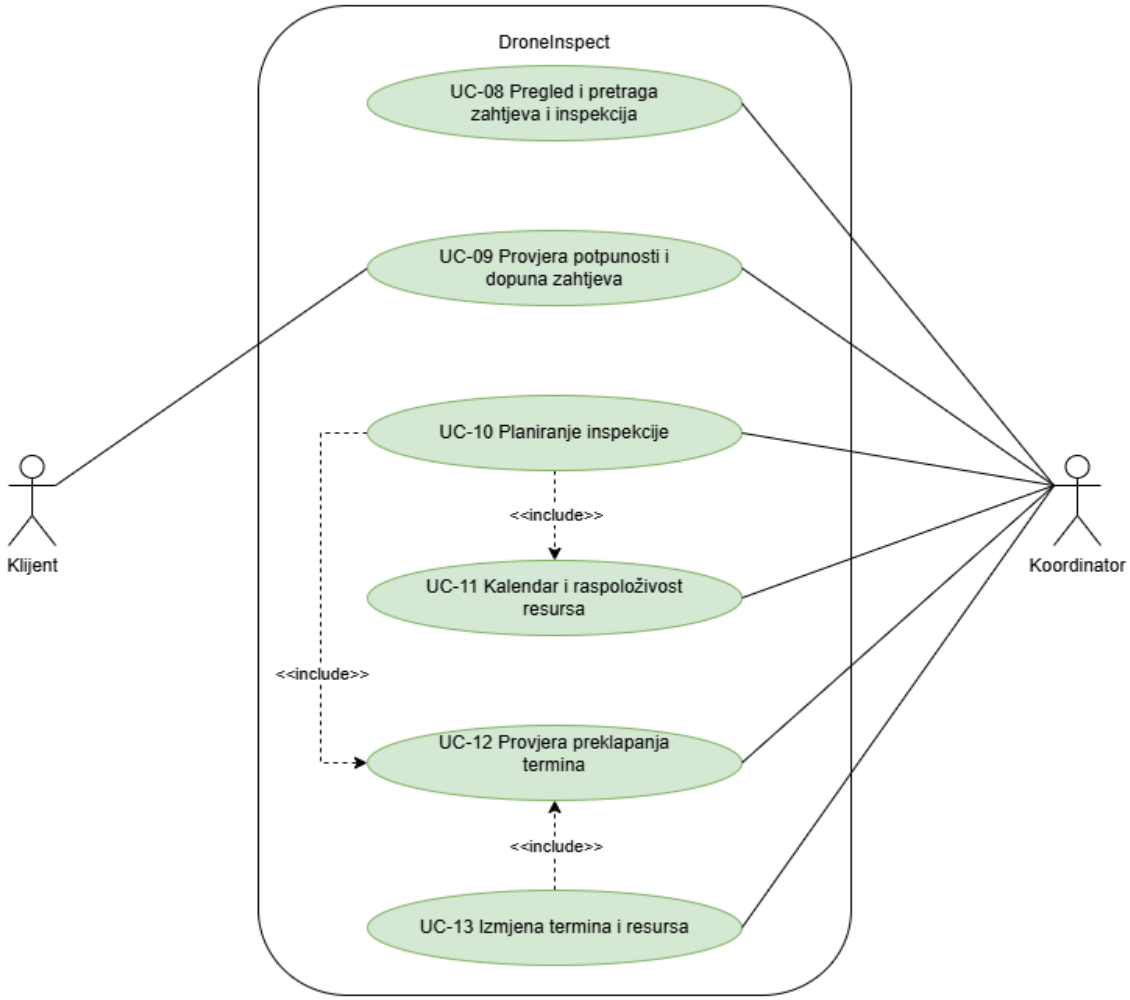
- UC-08 – Pregled i pretraga zahtjeva i inspekcija
- UC-09 – Provjera potpunosti i dopuna zahtjeva
- UC-10 – Planiranje inspekcije
- UC-11 – Kalendar i raspoloživost resursa
- UC-12 – Provjera preklapanja termina
- UC-13 – Izmjena termina i resursa

Koordinator inspekcija povezan je sa svih šest slučajeva upotrebe, dok je klijent povezan sa UC-09 jer može dopuniti zahtjev na osnovu napomene koordinatora.

Na dijagramu su prikazana tri odnosa «include»:

- UC-10 uključuje UC-11, jer je tokom planiranja potrebno pregledati raspoloživost resursa.
- UC-10 uključuje UC-12, jer je prije potvrde rasporeda potrebno provjeriti preklapanje termina.
- UC-13 uključuje UC-12, jer se i prilikom naknadne izmjene termina ili resursa mora izvršiti ponovna provjera preklapanja.

Prikazani slučajevi upotrebe omogućavaju centralizovano upravljanje zahtjevima i rasporedom inspekcija, smanjuju mogućnost dvostruke dodjele operatera i dronova te unapređuju koordinaciju poslovnih aktivnosti.



Slika 8: UML dijagram slučajeva upotrebe za koordinatora inspekcija sistema DroneInspect

2.7.4. UML dijagram slučajeva upotrebe za operatera drona

Treći dijagram prikazuje funkcionalnosti koje operater drona koristi tokom pripreme i evidentiranja realizacije terenskog pregleda te upravljanja prikupljenim fotografijama i videozapisima.

Primarni i jedini akter na dijagramu je operater drona.

Dijagram obuhvata sljedeće slučajeve upotrebe:

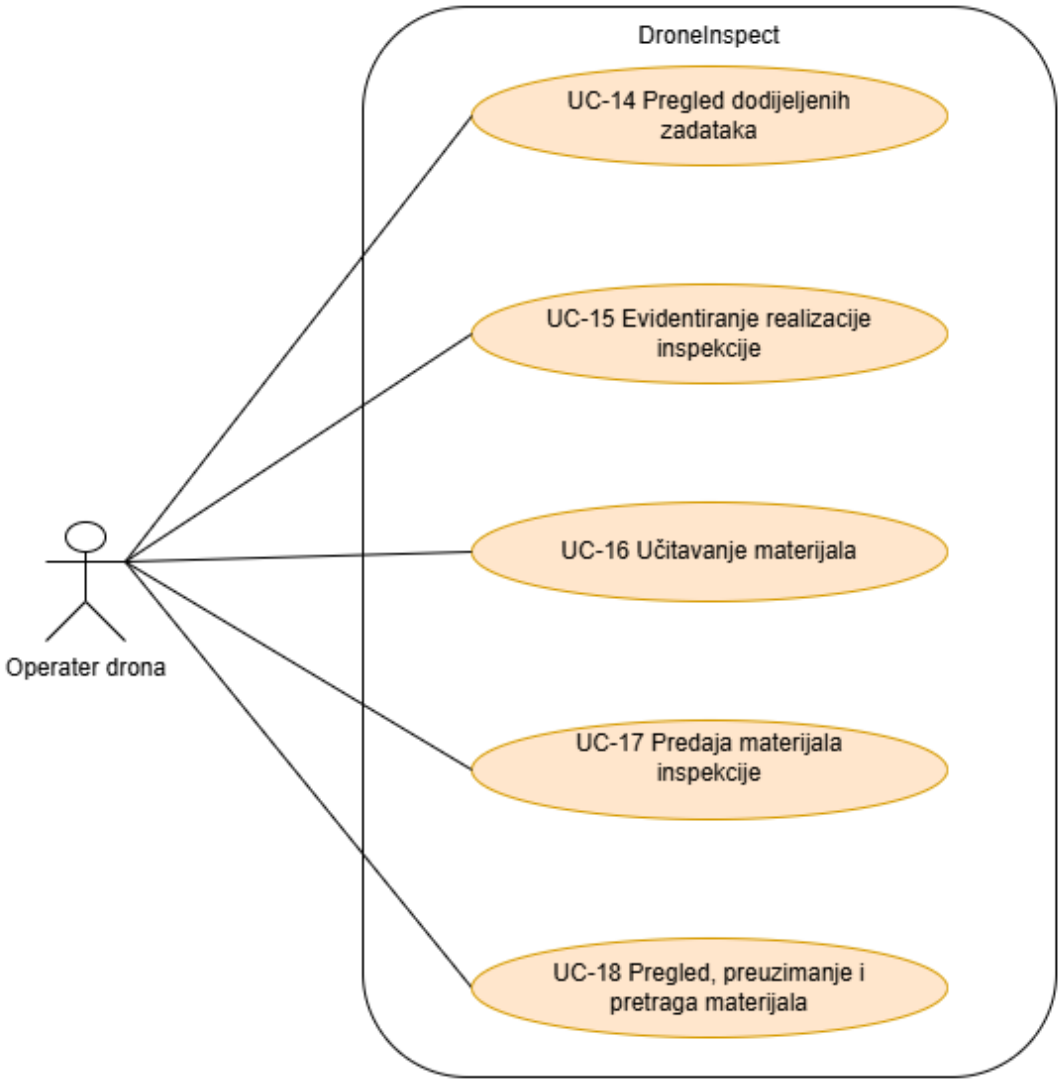
- UC-14 – Pregled dodijeljenih zadataka
- UC-15 – Evidentiranje realizacije inspekcije
- UC-16 – Učitavanje materijala
- UC-17 – Predaja materijala inspekcije
- UC-18 – Pregled, preuzimanje i pretraga materijala

Operater drona povezan je sa svih pet slučajeva upotrebe običnim asocijacijama.

Dijagram ne sadrži odnose «include» ili «extend», jer se prikazane funkcionalnosti mogu posmatrati kao zasebne korisničke aktivnosti koje su međusobno povezane pravilima poslovnog procesa.

Operater ima pristup samo inspekcijama koje su mu dodijeljene. Nakon obavljenog terenskog pregleda evidentira realizaciju, učitava fotografije i videozapise te predaje materijal za stručnu obradu. Sistem pritom omogućava praćenje uspješnosti učitavanja datoteka i njihovo povezivanje s odgovarajućom inspekcijom.

Ovaj dio sistema ne obuhvata upravljanje letom drona, nego isključivo evidentiranje zadataka i prikupljenog materijala.



Slika 9: UML dijagram slučajeva upotrebe za operatera drona sistema DroneInspect

2.7.5. UML dijagram slučajeva upotrebe za tehničkog inspektora i AI servis

Četvrti dijagram prikazuje funkcionalnosti stručne obrade inspekcija, evidentiranja tehničkih nalaza, korištenja AI podrške i izrade završnih izvještaja.

Na dijagramu su prikazana dva aktera: tehnički inspektor kao primarni akter i vanjski AI servis kao sekundarni akter.

Dijagram obuhvata sljedeće slučajeve upotrebe:

- UC-18 – Pregled, preuzimanje i pretraga materijala
- UC-19 – Historija inspekcija objekta
- UC-20 – Pregled inspekcija za stručnu obradu

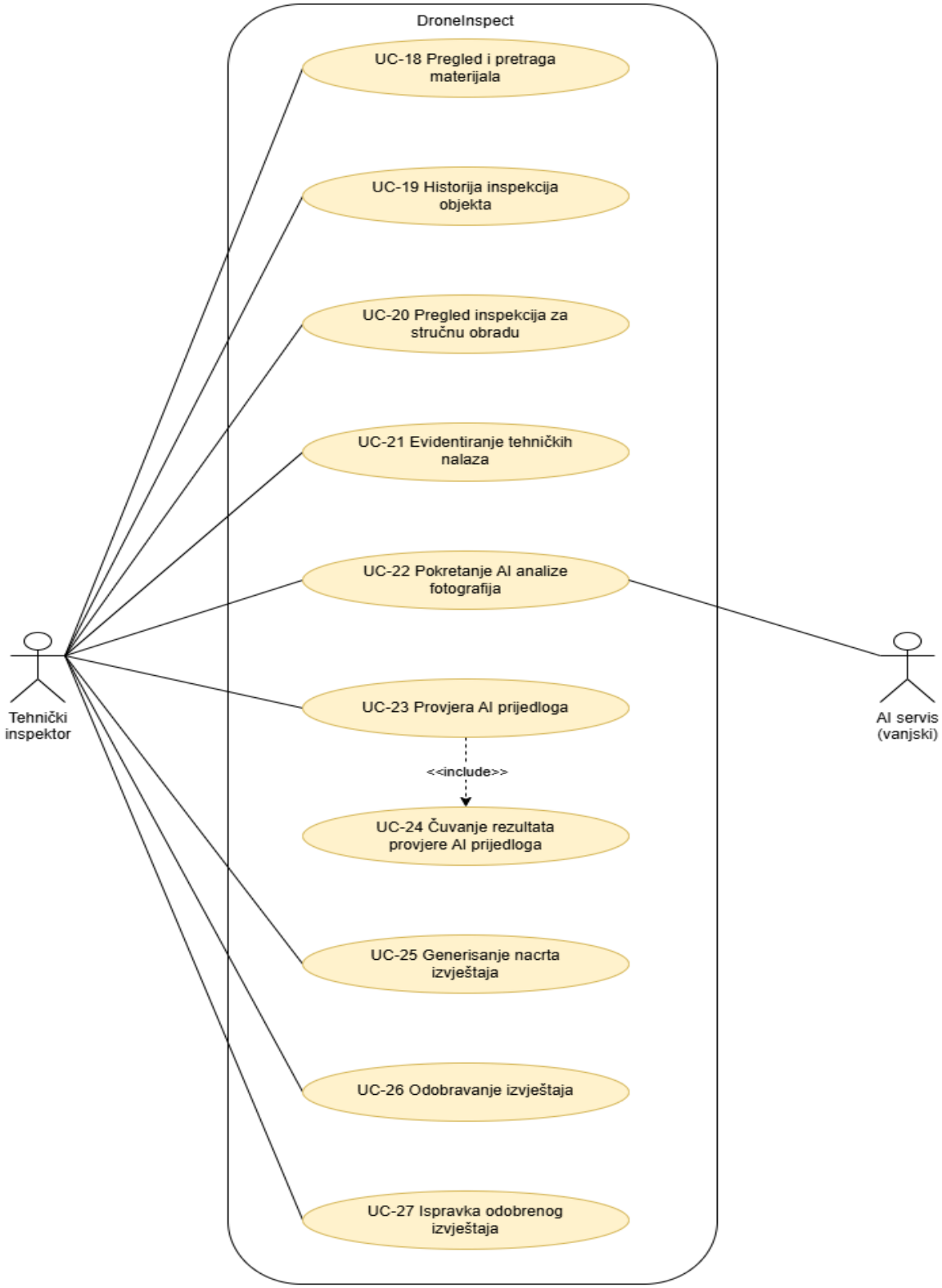
- UC-21 – Evidentiranje tehničkih nalaza
- UC-22 – Pokretanje AI analize fotografija
- UC-23 – Provjera AI prijedloga
- UC-24 – Korištenje i čuvanje rezultata provjere AI prijedloga
- UC-25 – Generisanje i pregled nacrta izvještaja
- UC-26 – Odobravanje i objavljivanje izvještaja
- UC-27 – Ispravka odobrenog izvještaja

Tehnički inspektor povezan je sa svim navedenim slučajevima upotrebe osim UC-24, koji se izvršava kao obavezni dio UC-23. Vanjski AI servis povezan je isključivo sa UC-22, u kojem se obavlja preliminarna analiza fotografija.

Između UC-23 i UC-24 prikazan je odnos «include», jer se prilikom provjere AI prijedloga obavezno evidentiraju odluka tehničkog inspektora, izvorna predložena kategorija, korisnik i vrijeme odluke.

Posebno je važno naglasiti da AI servis ne donosi konačne stručne odluke. Njegova uloga ograničena je na predlaganje preliminarnih kategorija mogućih oštećenja na fotografijama. Tehnički inspektor svaki prijedlog može prihvatiti, izmijeniti ili odbaciti, a nalaze može evidentirati i bez korištenja AI analize.

Nakon završene stručne obrade inspektor generiše nacrt izvještaja, provjerava njegov sadržaj i odobrava završni PDF izvještaj. U slučaju naknadne ispravke omogućeno je kreiranje nove verzije uz očuvanje prethodno odobrene dokumentacije.



Slika 10: UML dijagram slučajeva upotrebe za tehničkog inspektora i AI servis sistema DroneInspect

2.7.6. UML dijagram zajedničkih i administratorskih funkcionalnosti

Peti dijagram prikazuje funkcionalnosti zajedničke različitim korisničkim ulogama, kao i funkcionalnosti koje su namijenjene administratoru informacionog sistema DroneInspect.

Na dijagramu su prikazana četiri aktera:

- Korisnik sistema
- Klijent
- Operater drona
- Administrator

Akter „Korisnik sistema“ predstavlja zajedničku ulogu svih pet vrsta korisnika sistema, uključujući klijenta, koordinatora inspekcija, operatera drona, tehničkog inspektora i administratora.

Dijagram obuhvata sljedeće slučajeve upotrebe:

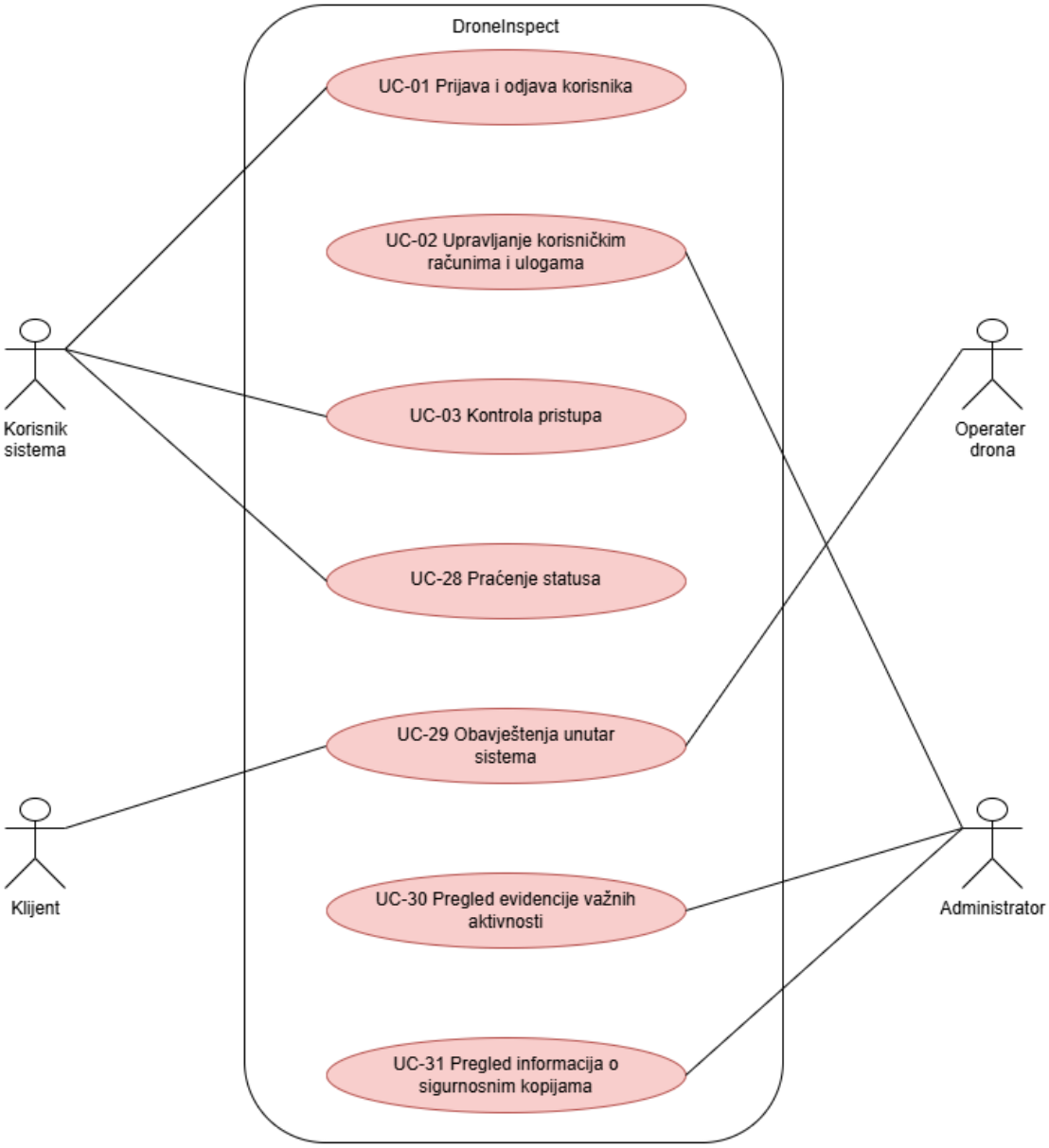
- UC-01 – Prijava i odjava korisnika
- UC-02 – Upravljanje korisničkim računima i ulogama
- UC-03 – Kontrola pristupa
- UC-28 – Praćenje statusa
- UC-29 – Obavještenja unutar sistema
- UC-30 – Pregled evidencije važnih aktivnosti
- UC-31 – Pregled informacija o sigurnosnim kopijama

Akter „Korisnik sistema“ povezan je sa slučajevima UC-01, UC-03 i UC-28, čime su prikazane zajedničke funkcionalnosti prijave, provjere ovlaštenja i praćenja statusa u skladu s korisničkom ulogom.

Klijent i operater drona povezani su sa UC-29, jer sistem za ove dvije uloge omogućava obavještenja o važnim promjenama u toku realizacije inspekcija.

Administrator je povezan sa UC-02, UC-30 i UC-31. Na taj način prikazane su njegove odgovornosti za upravljanje korisničkim računima, pregled evidencije važnih aktivnosti i praćenje informacija o sigurnosnim kopijama.

Kontrola pristupa osigurava da različite korisničke uloge mogu koristiti samo funkcionalnosti i podatke za koje imaju odgovarajuća ovlaštenja. Evidencija aktivnosti omogućava sljedivost važnih radnji, dok pregled sigurnosnih kopija podržava nadzor nad pouzdanošću čuvanja poslovnih podataka.



Slika 11: UML dijagram zajedničkih i administratorskih funkcionalnosti sistema DroneInspect

2.7.7. Zaključak

Izradom UML dijagrama slučajeva upotrebe grafički su predstavljene funkcionalnosti informacionog sistema DroneInspect i interakcije između sistema, korisničkih uloga i vanjskog AI servisa.

Pet izrađenih dijagrama obuhvata sve definisane slučajeve upotrebe UC-01 do UC-31 i omogućava preglednije razumijevanje odgovornosti pojedinih aktera. Njihova podjela prema korisničkim

ulogama olakšava praćenje poslovnog procesa, od podnošenja zahtjeva klijenta do planiranja inspekcije, evidentiranja terenske realizacije, stručne obrade i objavljivanja završnog izvještaja.

Posebno je prikazano razgraničenje odgovornosti između korisnika sistema i vanjskog AI servisa. AI komponenta predstavlja podršku pri preliminarnoj kategorizaciji mogućih oštećenja, dok tehnički inspektor zadržava odgovornost za konačne stručne nalaze i odobravanje izvještaja.

Dijagrami su usklađeni s prethodno definisanim funkcionalnim zahtjevima i tekstualnim opisima slučajeva upotrebe te predstavljaju osnovu za dalje projektovanje i realizaciju informacionog sistema DroneInspect.